修士論文

複数物理量推定に関する
高速量子アルゴリズムの研究

指導教員 沙川貴大教授

東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻
小泉　勇樹
37-246616

2026 年 1 月提出

概要

量子力学の基本原理を利用する量子コンピュータは，重ね合わせやエンタングルメントに基づく高次元の情報処理により，古典計算では困難な効率的計算を実現し得る．量子アルゴリズムはその計算手順を規定する枠組みであり，Shor アルゴリズムや量子シミュレーション，線形連立方程式解法（HHL）などに代表される量子加速が知られている．そのような量子加速の中で，サンプリングに基づく古典的手法の精度限界に対して二次的な量子加速が可能であることが知られており，その最適スケーリングはハイゼンベルク限界（Heisenberg limit, HL）と呼ばれる．量子計算において HL スケーリングを幅広い推定課題へ拡張する中核的手法が量子振幅推定（Quantum Amplitude Estimation, QAE）であり，確率振幅として埋め込まれた情報を効率的に抽出できることから，モンテカルロ積分や機械学習，金融計算など多様な応用が提案されている．

このような二次的な加速は，物理系の量子シミュレーションにおいても重要な役割を果たす．物理系の量子シミュレーションにおいては，基底状態など目的状態の生成が計算の支配的ボトルネックとなることが多い．固有値推定は位相推定により単一状態から情報抽出が可能である一方，一般の期待値推定では測定に伴う射影が不可避であり，精度向上のために回路実行回数を増やすと状態生成回路 U_ψ の呼び出し回数（状態再生成回数）が増大し，計算時間を直接押し上げる．したがって，限られた状態生成資源のもとで高精度推定を実現することは実装上・計算量上の双方で本質的課題であり，古典的なサンプリング手法よりも，二次的な加速は高精度推定における計算コストを大きく下げることが可能となる．

だが実際の応用では，関心の対象となる物理量は相関関数など多数に及ぶため，QAE のような単一物理量推定の量子加速を単純に反復するだけでは，物理量数 M に比例してリソースが増大し利得が相殺され得る．よって，多数の物理量を同時に推定する状況において，どこまで量子加速を達成し，さらにどの領域でその加速が有用なのかを明らかにすることは，量子計算の応用上重要な課題である．

複数物理量推定について，補助量子系を活用し全ての物理量の情報を同時に推定する手法が注目を集めている．それが HL を達成しつつ量子加速を実現する，量子勾配推定（Quantum Gradient Estimation, QGE）アルゴリズムと呼ばれる量子アルゴリズムである．QGE アルゴリズムは位相推定の拡張として理解され，多数の物理量を関数の勾配に埋め込むことで，任意の物理量をに，U_ψ へのクエリ回数 $\mathcal{O}(\sqrt{M}/\varepsilon)$ で測定できることが知られている．

しかし既存の QGE アルゴリズムは一般に物理量の可換性による測定の効率化が発生せず，互いに可換な物理量集合と非可換な集合とで計算量スケーリングが変わらないなど，さらなる加速が可能となる条件や構造は十分に解明されていない．加えて，優位

性が示されているのは漸近的領域のみであり、実用問題における有用性は自明でない.

本研究は，物理系に内在する対称性を系統的に取り込むことで，QGE アルゴリズムが更なる計算加速を獲得し得ること，および並列化構造を最大限活用することで実用的な問題サイズにおいても他手法に対して優位となり得ることを示す．具体的には，HL 達成条件が明確な適応的 QGE アルゴリズムの一般的枠組みを構築した上で、(i) 対称性を組み込んで推定効率を高める手法（Method I）と，(ii) さらに シングルショットの並列読み出しを用いて実用上の性能向上を狙う手法（Method II）を提案する．これらはフェルミオン系の部分トモグラフィにおいて，QAE アルゴリズムと比較して物理量数 M に関する四乗的な計算加速を達成する．さらに，理論的優位性が実用条件下でも維持されることを示すため，フェルミオン系の k 体部分縮約密度行列（k-body reduced density matrix, k-RDM）推定を具体例に取り上げ，FeMo 補因子の電子状態および大規模 Fermi–Hubbard 模型をベンチマークとして，状態準備オラクルへの総クエリ回数を既存最先端手法と数値比較した．その結果，提案手法が既存手法の中で最小の総クエリ数を達成することを数値的に示した.

本研究によって，複数物理量推定における QGE アルゴリズムが漸近的に $\mathcal{O}(\sqrt{M}/\varepsilon)$ を達成する一般手法という位置付けに留まらず，特定の問題においては更なる計算加速を達成できることが示された．実際，物理系に内在する対称性やブロック構造といった事前知識を推定プロトコルへ体系的に組み込むことで，より強い加速と実用的な資源削減を実現し得る．特に，量子シミュレーションで支配的となりやすい状態生成回路 U_ψ の呼び出し回数を抑えつつ，k-RDM の全要素を例として多数の期待値を高精度に推定できる見通しは，計算機上で再現した大規模多体系の状態評価，エネルギー推定，相関・応答の解析といった広範な量子計算の時間短縮へ直結する．さらに，対称性の活用や並列読み出しの導入により既存手法を上回る性能が得られるという結果は，問題構造の理解とハードウェア制約（並列度や測定能力など）を踏まえたアルゴリズム設計が性能を本質的に左右し得ることを示し，両者を一体として最適化する研究の発展を促すと考えられる.

出版論文一覧

本修士論文は、次の論文に基づいている。

1. Y. Koizumi, K. Wada, W. Mizukami, and N. Yoshioka, Faster Quantum Algorithm for Multiple Observables Estimation in Fermionic Problems, arXiv preprint arXiv:2505.00697 (2025).
2. Y. Koizumi, K. Wada, W. Mizukami, and N. Yoshioka, Comprehensive Study on Heisenberg-limited Quantum Algorithms for Multiple Observables Estimation, arXiv preprint arXiv:2505.00698 (2025).

目次

第 1 章　イントロダクション　1

第 2 章　背景　6
2.1　量子アルゴリズムの基本要素　6
2.1.1　量子コンピュータにおける基本操作　6
2.1.2　量子フーリエ変換　8
2.1.3　Block-encoding　10
2.2　量子特異値変換　13
2.2.1　量子信号処理　13
2.2.2　Qubitization　15
2.2.3　量子特異値変換　16
2.3　量子回路と確率不等式　18
2.3.1　量子状態の距離と測定に与える影響　18
2.3.2　Hoeffding の不等式による誤差確率上界　19
2.4　量子推定アルゴリズム　21
2.4.1　量子振幅増幅/推定アルゴリズム　21
2.4.2　古典影像トモグラフィーによる複数物理量推定　25
2.4.3　量子勾配推定アルゴリズム　26
2.5　k-RDM　29

第 3 章　複数物理量推定における，ハイゼンベルグ限界の達成手法　31
3.1　問題設定　31
3.2　量子振幅推定アルゴリズムの適用　32
3.2.1　ほぼ最適な HL 量子振幅推定アルゴリズム　32
3.2.2　QAE アルゴリズムの複数物理量推定への応用　41
3.3　物理量推定における QGE アルゴリズムの枠組み　43
3.3.1　General framework of adaptive QGE algorithm　43
3.3.2　複数物理量推定に対する適応型 QGE アルゴリズムの概説　48
3.4　新規 QGE アルゴリズム手法　50
3.4.1　QGE アルゴリズムにおける初期状態の最適化　50
3.4.2　Method I : 対称性のもとでの QGE アルゴリズム　53
3.4.3　並列化手法による適応的 QGE アルゴリズム　64
3.4.4　Method II：統合手法　71

第 4 章　フェルミオン部分トモグラフィへの応用　74
4.0.1　主結果 74
4.0.2　古典影像法 による k-RDM 測定 76
4.0.3　HL スケーリングをもつ QAE アルゴリズムによる k-RDM 測定 80
4.0.4　QGE アルゴリズムによる k-RDM 測定 80

第 5 章　結論・展望　88
5.1　結論 88
5.2　展望 88

付録 A　付録　89
A.1　Landau 記号 89
A.2　Overlap estimation アルゴリズム による期待値推定のクエリ数評価 90
A.3　部分空間 QSVT 91

付録 B　Technical lemma　95
B.1　式.(3.122) の証明 95
B.2　式 (3.143) の証明 97
B.3　中央値推定に対するより厳格な確率上界 98
B.4　式 (4.32) の評価 99
B.5　射影演算子の総和と恒等演算子 101
B.6　フェルミオン k-RDM 推定に向けた block-encoding の具体的実装 102
B.7　式 (4.35) の評価 103

謝辞　106

参考文献　107

第 1 章

イントロダクション

量子力学誕生から 100 年が経過した現在，量子力学の原理を利用して計算を行う量子コンピュータの研究が世界規模で進展している．従来のコンピュータは，0 と 1 の二状態からなる「ビット」を情報の最小単位として計算を実行する．これに対し量子コンピュータでは，量子力学的な重ね合わせやエンタングルメントを利用可能な「量子ビット」を用いることにより，位相の自由度を含む高次元の情報処理が可能となる．これら量子力学固有の性質を利用し，古典計算では達成困難であった効率的な計算を実現できる点に，量子コンピュータの本質的な意義がある．

量子コンピュータを利用して問題を解く際に，その計算手順を規定する手続きを量子アルゴリズムと呼ぶ．特定の問題に対して，量子アルゴリズムは古典計算と比較して計算量の加速をもたらすことが知られている．代表例として，素因数分解や離散対数問題に対する Shor のアルゴリズム [1,2]，量子系シミュレーションにおける時間発展アルゴリズム [3,4]，そして線形連立方程式の解を求める HHL アルゴリズム [5] が挙げられ，いずれも指数的な計算加速を達成する．このような量子アルゴリズムにおける計算加速，すなわち「量子加速」こそが，量子コンピュータが期待を集める大きな要因である．したがって，どのような問題に対して量子加速が実現できるかを体系的な理解することは，量子計算の有用性という観点から極めて重要である．さらに，量子系を情報処理媒体とする際に人類が到達し得る計算能力の限界を明らかにするという意味において，量子アルゴリズムの研究開発は量子情報科学の中心的課題の一つとなっている．

指数的な計算加速に対して，二次的な量子加速が可能となる問題が存在することも，量子計算の重要な特徴として広く知られている．その代表的な課題として，複雑な量子系を特徴づけるパラメータを高精度に推定する問題が挙げられる．このような二次的な加速が最初に系統的に理解されたのは量子計測の文脈においてであり，限られた計算リソースのもとで古典的サンプリング手法が到達し得る測定精度の限界に対して，量子系を利用した測定では二乗加速が可能であることが知られている [6–9]．この量子加速によって実現される最適精度限界は ハイゼンベルク限界（Heisenberg Limit, HL）と呼ばれる．

量子計算の文脈において，より幅広い問題に対して HL スケーリングを達成するアルゴリズムとして，量子振幅推定（Quantum Amplitude Estimation, QAE）アルゴリズムが存在する [10]．QAE アルゴリズム は Grover の探索アルゴリズム [11] を拡張したものであり，特定の二つの状態の重ね合わせを生成する量子回路とその逆回路が与えられたとき，その重ね合わせの確率振幅を効率的に推定できる．そのため，量子コンピュータ上で実行した計算結果を確率振幅として埋め込むことで，情報抽出を効率的に行うことが可能となる．この性質により，金融リスク評価 [12]，機械学習モデルの訓練 [13,14]，モンテカルロ積分の高速化 [15] など多様な応用が提案されている．物

理系の量子シミュレーションにおいても，Heisenberg limit（HL）に対応するスケーリングを達成する推定アルゴリズムは重要な役割を担う．

量子シミュレーションでは，基底状態など目的とする量子状態の生成そのものが支配的なボトルネックとなる場合が多い．断熱時間発展（adiabatic time evolution）[16–18] に加えて，量子虚時間発展 [19]，あるいは量子信号処理を補助的に用いた射影的な状態生成 [20] など，多様な状態生成手法が提案されているものの，いずれも対象系サイズの増大に伴い状態生成の時間的コストが支配的になる．さらに，固有エネルギーのような固有値推定は位相推定 [21] により，状態を破壊することなく情報を抽出できるのに対し，一般の物理量（期待値）の推定では測定に伴う状態の射影が不可避であるため，精度向上のために状態生成回路 U_ψ の呼び出し回数（すなわち量子状態の再生成回数）が増加し，計算時間を直接押し上げる．したがって，限られた状態生成資源のもとで高精度推定を実現することは，実装上のボトルネックを緩和するという意味で実用的に重要であると同時に，量子クエリ計算量の観点からも本質的な課題である．

このような物理量推定の問題に対して，QAE アルゴリズムは重要な役割を果たし得る [22–24]．具体的には，量子コンピュータ上で対象状態 $|\psi\rangle$ の生成回路 U_ψ とその逆回路 $U_\psi^\dagger$ を用い，推定したい期待値を補助量子ビットの振幅として埋め込むことで，測定統計から物理量の情報を抽出することが可能となる．QAE は HL を達成しつつ位相推定よりも広範な物理量推定へ適用可能であり，サンプリング手法と比較して状態生成回路の反復消費回数を抑えつつ所望の精度に到達するための原理的な加速手段として位置付けられる．

このように，量子加速が単一物理量推定において重要な役割を果たすことをみたが，量子シミュレーションにおいて関心の対象となる物理量は一般には多数に及ぶ．例えば，物質の静的・動的相関関数，あるいは応答関数など，系の性質を特徴付けるためには多体演算子の期待値を多数評価する必要がある．このとき，単一物理量推定で得られる量子加速をそのまま繰り返し適用すると，物理量の個数に比例して状態生成回数が増大し，実用上の利得が相殺され得る．よって，単一物理量の枠組みに留めず，多数の物理量を推定する状況においても，物理量推定における量子加速をどこまで達成できるかは応用上重要な課題となる．

これまで複数物理量推定に関しては，主に可換性を利用して効率化を図るサンプリング手法が研究されてきた．可換性を利用することで，パウリ基底による射影測定のように各物理量を独立に測定する愚直な手法（naive sampling）よりも効率よく推定を行える手法が多数提案されている．その中で，2020 年に提案され，非常に精力的に研究されたアルゴリズムが，古典影像法（classical shadow tomography）と呼ばれるアルゴリズムである [25]．これは，M 個の特定の物理量に対して，測定精度 ε を達成するのに必要な状態のサンプル（計算リソース）が $\mathcal{O}\big(\log M/\varepsilon^2\big)$ を達成できる推定手法となっている．具体的には，特定のユニタリ操作のランダムサンプルを用いて基底をランダムに選び，その測定結果から古典的後処理によって多数の物理量を推定する手法となっている．適切なユニタリアンサンブルを選択することで，複数物理量の可換性構造を最大限利用した最適スキームと同等の効率を達成できる．実際に、局所 Pauli 演算子集合 [25] に加え，フェルミオン系 [26] の部分トモグラフィに対しても最適に近いサンプリングコストを達成できることが知られている．また，連続変数（ボゾン）系・量子光学系についても，エネルギー制約下での多モード状態や局所物理量の多項式に関する期待値の推定に対して十分な精度で行うためのサンプル数の上限が与えられている [27, 28]．

可換性を利用したサンプリング手法とは異なるアプローチとして，複数物理量推定において HL を達成しつつさらなる量子加速を実現した手法が 量子勾配推定（Quantum Gradient Estimation,

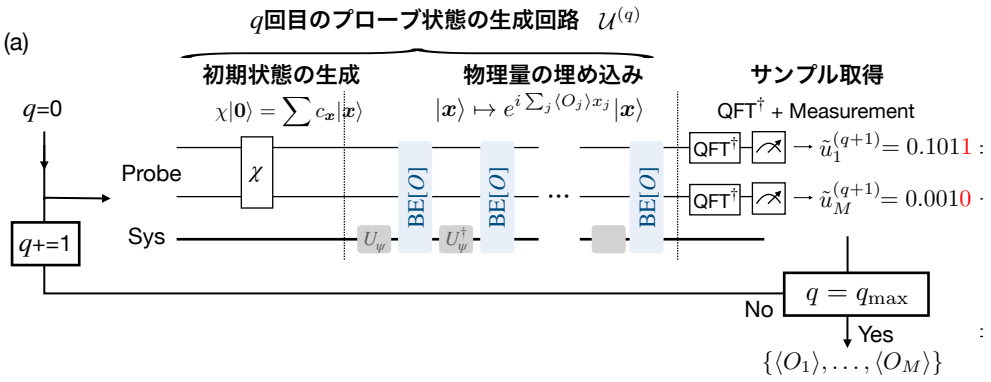
QGE）アルゴリズムである．QGE アルゴリズム は量子位相推定の拡張として理解され，もともとは量子回路に埋め込まれた多次元関数の勾配を推定する目的で提案された [29, 30]．物理量推定の応用としては，期待値を関数の勾配に埋め込むことで応用可能であり，任意の物理量集合の推定に必要な生成回路 U_ψ のスケーリングは（対数項を無視すれば）$\tilde{\mathcal{O}}(\sqrt{M}/\varepsilon)$ となることが知られている [31]．初期の提案においては，加法誤差のみについて二乗加速が達成される [31, 32] ことが示されていたが，後にさらに厳しいエラー評価である平均二乗誤差 (mean squared error, MSE) に対しても，二乗加速を達成できることが示されている [33].

このように複数物理量推定の量子アルゴリズムを概観したが，QGE アルゴリズムにおける計算の加速については依然として未解明な点が多い．この理由の一つが，サンプリング手法が物理量の可換性による恩恵を受ける状況とは異なり，既存の QGE アルゴリズムは，可換性による効率化による恩恵を受けないためである．後に見るように QGE アルゴリズムの計算量のスケーリングは，対象となる物理量集合 $\{O_j\}_{j=1}^M$ に対し，$\mathcal{O}\left(\sqrt{\left\|\sum O_j^2\right\|}\right) = \mathcal{O}(\sqrt{M})$ に依存する [32, 33]．そのため，互いに可換な物理量集合として，$\{\mathbb{1}, Z\}$ のテンソル積で構成される物理量集合の推定と，全て非可換な物理量集合の推定では必要計算リソースが変わらないこととなる．現時点で，一般の物理量推定に対する典型的スケーリング $\mathcal{O}(\sqrt{M}/\varepsilon)$ を大きく下回る具体例として明確に知られているのは，混合状態の純粋化を達成する量子回路の使用を仮定した，混合状態トモグラフィに限られる [32]．従って，どのような問題設定において QGE がより強い計算加速を発揮し得るのか，その体系的理解はなお発展途上にあり，さらなる加速が可能となる条件や構造を明らかにすることが重要な課題として残されている．

それに加えて，QGE アルゴリズムが真に実用スケールで有用となるかについては，明らかではない．あくまでも計算量のスケーリング評価は漸近的な指標であり，その有効性が現れる問題サイズや精度領域は，しばしば我々が実際に扱いうる系のスケールから大きくかけ離れている場合もある．特に，定数因子や回路の深さ，符号付き振幅の生成コストなどを考慮すると，理論上の二乗加速がそのまま実用上の優位性として現れるとは限らない．

そこで本研究では，QGE アルゴリズムが単なる漸近的な二乗加速に留まらず，対称性という物理的な構造を取り込むことで更なる計算加速を獲得し得ること，ならびに並列化構造を最大限まで利用することで実用的な問題スケールで他手法に対して優位となり得ることを示す．これを示すにあたり，我々はまず，HL を達成するための適応的 QGE アルゴリズムの枠組みを構築し（図 1.1.(a) 参照），その中で HL を実現するための条件を明確化する．さらにこの枠組みに基づき，二つの新たな QGE アルゴリズムを考案した．一つは対称性を組み込むことで推定効率を高めたアルゴリズム（図 1.1.(b) 参照）であり，もう一つは対称性に加えて適応的な推定の各ステップを最大限並列化することで，実用的なリソース条件の下での性能向上を狙ったアルゴリズムである（図 1.1.(c) 参照）．これらの方法は，フェルミオン系での部分トモグラフィにおいて，QAE アルゴリズムと比べシステムサイズ N に関する四乗の計算加速を達成する（図 1.1.(d) 参照）.

さらに理論的優位性が実用条件下でも維持されることを示すため，本研究ではフェルミオン系の k 体部分縮約密度行列（k-body reduced density matrix, k-RDM）推定を具体例として取り上げ，状態生成回路 U_ψ に対する総クエリ回数の評価を行った．k-RDM は，電子相関を記述する基本量 [37] であり，大規模量子多体系シミュレーション [38–40] 下での状態の妥当性評価，エネルギー推定 [41–45]，およびエンタングルメント構造の解明 [46–48] など，幅広い文脈で中心的役割を担う．このような有用な量に対して，窒素固定酵素である FeMo 補因子（FeMoco）の電子状態および大規模 Fermi–Hubbard 模型をベンチマークとして，提案手法と既存の最先端推定手法の総クエ



(d)

	手法	クエリ複雑性	空間複雑性
non-HL	Gentle meas.	$\tilde{\mathcal{O}}(k\log(N)/\varepsilon^4)$	$2N + \mathcal{O}(\log(N^{2k}/\varepsilon^2))$
	Naive sampling	$\mathcal{O}(N^{2k}/\varepsilon^2)$	N
	Fermionic shadow	$\mathcal{O}(N^k)/\varepsilon^2$	N
	Comm. Majorana	$\mathcal{O}(N^k)/\varepsilon^2$	N
HL	QAE	$\mathcal{O}(N^{2k})/\varepsilon$	$\sim N + \log_2(1/\varepsilon)$
	QGE	$\tilde{\mathcal{O}}(N^k/\varepsilon)$	$\mathcal{O}(N^{2k}\log(1/\varepsilon))$
	Adaptive QGE†	$\tilde{\mathcal{O}}(N^{k+1/2})/\varepsilon$	$\mathcal{O}(N^{2k})$
	Method I (b) (ours)	$\tilde{\mathcal{O}}(N^{k/2})/\varepsilon$	$\mathcal{O}(N^{2k})$
	Method II (b+c) (ours)	$\tilde{\mathcal{O}}(N^{k/2})/\varepsilon$	$\mathcal{O}(N^{2k}\log(N^k/\varepsilon))$

図 1.1　提案手法の概念図．(a) 物理量集合 $\{O_j\}_{j=1}^M$ の block-encoding と，状態準備ユニタリ $U_\psi^{(\dagger)}$ を用いる，適応的 QGE アルゴリズムの一般構造．q 回目の推定では，サブルーチン $\mathcal{U}^{(q)}$ を呼び出して，期待値をプローブ系の位相に埋め込むことで，その後の測定によって推定量 $\{\tilde{u}_j^{(q+1)}\}$ を得る．この推定は，精度 ε に対し $q_{\max} = \lceil \log_2(1/\varepsilon) \rceil$ 回目まで続けることで対象精度に達することができる．(b) 対象系に内在する対称性を利用する場合と利用しない場合の物理量の block-encoding（Method I で用いる；定理 3.4.1 を参照）ここで Symm BE[O] で示したような block-encoidng の構造に着目することで，(a) における「物理量の埋め込み」を効率的に実現できる．(c) q 回目の推定回路を single-shot の並列読み出しに置き換える手法 (定理 3.4.6　を参照)．(d) 粒子数を固定し $\eta = k + \mathcal{O}(\log N)$ または $\eta = N - \mathcal{O}(\log N)$ としたときに，N モードのフェルミオン k-RDM の全要素の精度が ε となるように推定するために必要なコストの比較 [26, 31, 33–36]．ここで Method II は，Method I と並列化スキームを統合した手法を表す（定理 3.4.10 を参照）．

リ数を数値的に比較した．その結果，提案手法が既存手法の中で最小の総クエリ数を達成することを数値的に示した．

本研究の意義は，次の三点にまとめられる．第一に，QGE による加速を生み出す設計原理として，物理系に内在する対称性が本質的な構造になることを明確に示した．第二に，k-RDM 推定は電子相関の理解や多体状態の特徴付けの基盤であり，物性物理・量子化学・高エネルギー物理など

広範な分野にまたがって重要な計算課題である．したがって，本研究がこの中核タスクに対して，漸近スケーリングの改善に留まらず，他の推定手法と比較した際に優位性が顕在化する具体的なパラメータ領域を同定したことは，理論上の加速が将来的な量子コンピュータの制約の下でも有用となることを示した点が第二の意義と言える．第三に，本研究で構築した枠組みは，対称性を含む事前の物理的知識を量子推定プロトコルへ体系的に取り込む手法として位置付けられ，今後より高速な推定・学習プロトコルへ発展するための基盤を与える．

本論文の構成は次の通りである．第 2 章では，本研究の背景として，量子アルゴリズムの基本要素，量子特異値変換，主要な確率不等式について導入したのち，物理量推定に用いる推定アルゴリズムを紹介する．次に、第 3 章では、本研究の主要な結果の一つとして、複数物理量推定においてハイゼンベルク限界を達成する推定手法の提案を行う．続く第 4 章では，フェルミオン系の部分トモグラフィに対する提案したアルゴリズムと既存手法の比較評価を与える．最後に第 5 章では、本論文のまとめを行い、今後の展望を述べる．

第 2 章

背景

2.1　量子アルゴリズムの基本要素

本節では，本論文で用いる量子アルゴリズムの記述と解析に必要となる基本要素を簡潔にまとめる．第 2.1.1 節では，初期状態生成，基本ゲート，測定など量子コンピュータにおける基本操作を説明する．第 2.1.2 節では，量子振幅推定や量子勾配推定でサブルーチンとして現れる量子フーリエ変換（QFT）を定義し，その実装を概観する．第 2.1.3 節では，非ユニタリな作用素を補助量子ビットを用いてユニタリの部分ブロックに埋め込む block-encoding を導入する．執筆にあたり，主に参照した文献は [49, 50] である．なお，量子計算においては，演算子にハットをつけないことが慣習的に普通であるため，それに倣い本論文でもハットはつけない．その代わりに，何らかの真の値 x に対する推定量 $\hat{x}$ にハットをつけることと約束する．また，本論文での量子回路はいずれも quantikz [51] を用いて書いている．

2.1.1　量子コンピュータにおける基本操作

量子計算は，正の整数 N に対して $|0\rangle = [1, 0]^T$ 状態に初期化された N 量子ビット

$$|0\rangle^{\otimes N} \tag{2.1}$$

から始まると仮定する．

量子ビット系に対して作用するユニタリ演算を，慣例的に量子ゲートと呼ぶ．これは，AND, OR, NOT, そして XOR に代表されるような古典論理ゲートの名前のアナロジーから来ている．もっとも基本となるゲート操作は 1 量子ビットに対して作用する Pauli ゲートと呼ばれるゲートであり，$\mathbb{1}, X, Y, Z$ と表記される．ここで，$\mathbb{1}$ は恒等演算子であり他の各ゲートの作用を行列表記で表せば

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \tag{2.2}$$

とかける．ここで，角度 $\phi \in [0, 2\pi)$ に対するユニタリゲート $R_z(\phi)$ を次のように定義する．

$$R_Z(\phi) \coloneqq e^{i\phi Z/2} = \begin{bmatrix} e^{i\phi/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\phi/2} \end{bmatrix}. \tag{2.3}$$

これは量子ビットの状態を block 球上で表現したしたときに，球の Z 軸周りの回転を表すことになるため，Z 回転ゲートとも呼ばれる．このように表される Z 回転ゲートのうち，$\phi = \pi/2$ のゲートを S ゲート，$\phi = \pi/4$ のゲートを T ゲートと特筆して呼ぶ．

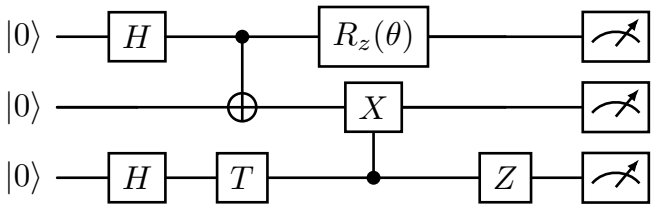


図 2.1　量子ビットの生成・基本ゲート操作・測定からなる量子回路の例．各水平線は 1 量子ビットからなる系（量子レジスタ）を表す．また，メーター記号は Z 基底測定，すなわち測定操作 $\mathcal{M}_Z$ を作用させ，$0, 1$ いずれかの出力結果を得ることに対応する．

他に重要な役割を果たす 1-qubit ゲートが $|0\rangle$ 状態から重ね合わせ状態を生成する Hadamard ゲートである:

$$H \coloneqq \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}. \tag{2.4}$$

2-qubit ゲートとして，量子計算で重要な役割を果たすのが CNOT ゲートである．これは二つの量子ビットのうち，片方を制御 qubit として，もう片方を標的 qubit として，制御 qubit の状態をもとに標的 qubit に X ゲートをコヒーレントに作用させるゲートとなっている．すなわち，$a, b \in \mathbb{F}_2$ に対して

$$\mathrm{CNOT}\,|a\rangle\,|b\rangle = |a\rangle\,|b \wedge a\rangle \tag{2.5}$$

と作用する．特に，

$$\mathrm{CNOT}\,|0\rangle\,|b\rangle = |0\rangle\,|b\rangle\,, \qquad \mathrm{CNOT}\,|1\rangle\,|b\rangle = |1\rangle\,|b \wedge 1\rangle \tag{2.6}$$

が成り立つ．ここで $\wedge$ は $\mathbb{F}_2$ 上の加法を表す．

量子コンピュータ上の量子ビットから情報を抽出するには，測定と呼ばれるプロセスが必要となる．本論文では，特に断らない限り，パウリ Z 演算子の固有基底に関する射影測定，すなわち計算基底測定のみを考える．1 qubit 状態 $\alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$ に対する Z 基底測定を，測定写像

$$\mathcal{M}_Z : \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle \longmapsto \begin{cases} 0 & \text{確率 } |\alpha|^2, \\ 1 & \text{確率 } |\beta|^2 \end{cases} \tag{2.7}$$

と表記することにする．このとき，出力結果は 0 か 1 のいずれかで表され，各出力結果が得られる確率は，対応する状態の振幅の絶対値の二乗に等しい．

このような，自明な初期状態の生成，基本ゲート，測定で構成される操作のプロセスを，本論文では図 2.1 のような量子回路（quantum circuit）として表現する．

将来的に実現が期待されている，外界からのノイズに耐性がついた量子コンピュータ，誤り耐性付き量子計算機 (Fault-tolerant quantum computer, FTQC) において，実行可能な基本量子ゲートとして典型的に仮定されるのが $\{H, \mathrm{CNOT}, T, (S)\}$ である．これらの基本ゲートのみで任意のユニタリゲートを近似することが可能であることが知られているからである．より数学的な定義で言えば，ゲート集合 $\{H, \mathrm{CNOT}, T\}$ は普遍（universal），すなわち任意の $\varepsilon \in (0, 1)$ および任意のユニタリ操作 U に対して，あるゲート列 $U_1, \ldots, U_m \in \{H, \mathrm{CNOT}, T\}$ が存在して

$$\|U - U_1 \cdots U_m\| \leq \varepsilon \tag{2.8}$$

を満たすことをいう．ここで $\|\cdot\|$ は operator norm である．そのため，$\{H, \mathrm{CNOT}, T, (S)\}$ という基本操作によって，任意の量子計算を原理上は実行することが可能となっている．実際の実用的な観点から言えば，Solovay–Kitaev の定理やその改良に基づくゲート合成アルゴリズム [52] を用いることで，任意の単一量子ビットの Z 回転ゲートを $\{H, \mathrm{CNOT}, T\}$ ゲート列で近似することが多い．

2.1.2 量子フーリエ変換

量子フーリエ変換 (Quantum Fourier Transformation, QFT) は，様々な量子アルゴリズムにおいて重要な役割を果たすサブルーチン回路である．応用先として，素因数分解を解くための Shor のアルゴリズム [1] や量子位相推定アルゴリズム [21] などが挙げられる．古典計算機上の離散フーリエ変換は入力サイズ d に対して $\mathcal{O}(d \log d)$ の計算量を要するのに対し，QFT は $d = 2^N$ とおいたときビット長 N に関して多項式オーダーのゲート数で実装できるため，入力のビット長 N の観点からは古典的手法に比べて指数的に効率が良いことが知られている．後に詳細を記述する，量子振幅推定および量子勾配推定アルゴリズムにおいても，サブルーチンとして重要な役割を果たすため，本節では量子フーリエ変換について簡潔にレビューする．

まず, 古典計算における離散フーリエ変換について定義を与える:離散フーリエ変換は, d 次元複素ベクトル $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \ldots, x_{d-1})^T \in \mathbb{C}^d$ に対して，d 次元複素ベクトル $\mathbf{y} = (y_0, y_1, \ldots, y_{d-1})^T \in \mathbb{C}^d$ を

$$y_k = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{j=0}^{d-1} x_j e^{2\pi i j k/d}, \quad k = 0, 1, \ldots, d-1, \tag{2.9}$$

と定義する線形変換である．

これに倣い，QFT の定義は次のように与えられる．

定義 2.1.1 (量子フーリエ変換)**.** N を正の整数とし，$j \in \{0, 1, \ldots, 2^N - 1\}$ とする．この時，N 量子ビット系に対する量子フーリエ変換 (Quantum Fourier Transform, QFT) は，計算基底 $|j\rangle$ に対して次の線形変換として定義される：

$$\mathrm{QFT} : |j\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{2^N}} \sum_{k=0}^{2^N-1} e^{2\pi i j k/d} |k\rangle . \tag{2.10}$$

このように定義される量子フーリエ変換について，アダマールゲートと制御 Z 回転ゲートの列で構成される量子回路を用いて図 2.2 のように与えられる (図では，例として $N = 4$ の場合を示した)．実際に，この回路が QFT としての作用を持つことを示す．

初めに $j, k \in \{0, 1, \ldots, 2^N - 1\}$ に対し，$jk/2^N$ を二進数表記で展開する:

$$\frac{jk}{2^N} = \frac{1}{2^N} \left(\sum_{\ell=0}^{N-1} j_\ell 2^\ell \right) \left(\sum_{m=0}^{N-1} k_m 2^m \right) = \sum_{\ell,m=0}^{N-1} j_\ell k_m 2^{\ell+m-N} \tag{2.11}$$

このとき位相因子は

$$e^{2\pi i j k/2^N} = \prod_{\ell,m=0}^{N-1} \exp\bigl(2\pi i j_\ell k_m 2^{\ell+m-N}\bigr) \tag{2.12}$$

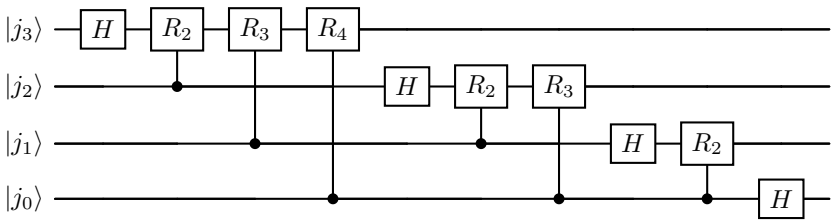


図 2.2　$N = 4$ 時の量子フーリエ変換を実現する量子回路．ここで，$k \geq 2$ に対して，R_k は $R_k \coloneqq \mathrm{diag}\left[1, e^{2\pi i/2^k}\right]$ で表される 1-qubit ゲートを表している．

と積の形で書ける．特に，k の各ビット k_m ごとに因子をまとめると，

$$e^{2\pi ijk/2^N} = \prod_{m=0}^{n-1} \exp\left(2\pi i k_m \sum_{\ell=0}^{N-1} j_\ell 2^{\ell+m-N}\right) \tag{2.13}$$

である．したがって

$$\mathrm{QFT}_{2^n} |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k_0,\ldots,k_{n-1}\in\{0,1\}} \left[\prod_{m=0}^{n-1} \exp\left(2\pi i k_m \sum_{\ell=0}^{n-1} j_\ell 2^{\ell+m-n}\right)\right] |k_{n-1}\rangle \otimes \cdots \otimes |k_0\rangle \tag{2.14}$$

$$= \bigotimes_{m=0}^{n-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k_m\in\{0,1\}} \exp\left(2\pi i k_m \sum_{\ell=0}^{n-1} j_\ell 2^{\ell+m-n}\right) |k_m\rangle\right) \tag{2.15}$$

が成立する．さらに，二進小数

$$0.j_a j_{a-1} \cdots j_0 := \frac{j_a}{2} + \frac{j_{a-1}}{2^2} + \cdots + \frac{j_0}{2^{a+1}} \tag{2.16}$$

を導入すると，上式は

$$\mathrm{QFT} |j_{n-1} \cdots j_1 j_0\rangle = \frac{1}{2^{n/2}} \bigotimes_{m=0}^{N-1} \left(|0\rangle + \exp(2\pi i\, 0.j_m j_{m-1} \cdots j_0) |1\rangle\right) \tag{2.17}$$

と書くことができる．

式 (2.17) を 図 2.2 に示したような QFT 回路の観点から読み替えることを考える．まず最上位ビット j_{N-1} に対応する量子ビットに アダマールゲート H を作用させ，続いて下位ビット $j_{N-2}, j_{N-3}, \ldots, j_0$ を制御ビットとして制御位相ゲート $\mathrm{CR}_2, \mathrm{CR}_3, \ldots, \mathrm{CR}_N$ を順に作用させる．すると

$$|j_{N-1}\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i\, 0.j_{N-1} j_{N-2} \cdots j_0} |1\rangle\right) \tag{2.18}$$

という形の状態が得られる．

次に，その下のビット j_{N-2} に対応する量子ビットに H を作用させ，さらに下位ビット $j_{N-3}, \ldots, j_0$ を制御ビットとして $\mathrm{CR}_2, \mathrm{CR}_3, \ldots, \mathrm{CR}_{N-1}$ を順に作用させることで，

$$|j_{N-2}\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i\, 0.j_{N-2} j_{N-3} \cdots j_0} |1\rangle\right) \tag{2.19}$$

となる．

帰納的に，m 番目の量子ビット（ビット j_m に対応，$m = N-1, N-2, \ldots, 0$）に対して，まず H を作用させ，それより下位のビット $j_{m-1}, \ldots, j_0$ を制御ビットとして適切な制御位相ゲート $\mathrm{CR}_2, \mathrm{CR}_3, \ldots, \mathrm{CR}_{m+1}$ を順に作用させることで，

$$|j_m\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + e^{2\pi i\, 0.j_m j_{m-1}\cdots j_0}\,|1\rangle\right) \tag{2.20}$$

となる状態を実現できる．特に最下位ビット j_0 に対しては H のみで

$$|j_0\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + e^{2\pi i\, 0.j_0}\,|1\rangle\right) \tag{2.21}$$

を得る．

QFT は逆回路 $\mathrm{QFT}^\dagger$ を用いて，量子状態に埋め込まれた位相情報を計算基底上の確率分布へ写像し，測定によって位相を読み出す場面で用いられることが多い [21, 30, 32, 33]．典型例として，ユニタリ U の固有状態 $|u\rangle$ と固有位相 $\theta \in [0, 1)$，$U|u\rangle = e^{2\pi i\theta}|u\rangle$ を考える．N 量子ビットのレジスタを $|0\rangle^{\otimes N}$ で初期化し，アダマールにより一様重ね合わせ

$$|+\rangle^{\otimes N} = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} |k\rangle$$

を準備する．ここで，このレジスタをプローブレジスタと呼ぶことと約束する．制御付き U^k（実装上は ctrl-U^{2^j} の列）をプローブレジスタにより作用させると，いわゆる位相キックバックにより

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} |k\rangle\,|u\rangle \;\longmapsto\; \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} |k\rangle\, U^k\,|u\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} e^{2\pi i k\theta}\,|k\rangle\,|u\rangle \tag{2.22}$$

という状態が得られる．この時，プローブレジスタにのみ着目すれば

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} e^{2\pi i k\theta}\,|k\rangle$$

という形のフーリエ変換後の状態に似た形になっている．このとき逆フーリエ変換を作用させると

$$(\mathrm{QFT}^\dagger \otimes \mathbb{1})\,|\psi_\theta\rangle\,|u\rangle = \sum_{y=0}^{2^n-1} c_y(\theta)\;|y\rangle\,|u\rangle\,, \tag{2.23}$$

ここで係数 $c_y(\theta)$ は $y/2^N$ が θ に近いとき大きくなる（ピークを持つ）．従って，位相レジスタを計算基底で測定して得られる整数 y により $\theta \approx \frac{y}{2^N}$ として位相を読み出せる．このように，$\mathrm{QFT}^\dagger$ は (2.22) のような固有位相が位相として付与された重ね合わせ状態を，測定で取り出せる表現 (2.23) へと変換する役割を担う．このような一連の計算手続きは位相推定アルゴリズムと呼ばれる．

2.1.3 Block-encoding

量子アルゴリズムにおいて，量子状態へのゲート操作はユニタリ演算子で表現される．しかしながら，一般の計算機上において行列計算を考えた時に，対象となる行列は必ずしもユニタリ行列とは限らず，エルミート行列や正定値行列など幅広い行列を扱う必要がある．そのため，量子アルゴリズムにおいても，非ユニタリ行列を扱うための手法が必要となる．そのような手法の一つとして，block-encoding と呼ばれる手法がある [53]．Block-encoding は，規格化した非ユニタリ行

列を，作用の対象となる量子ビット系に加えて補助ビット系を導入することで，ユニタリ行列の一部ブロックとしてエンコードする手法となっている．この block-encoding は，量子アルゴリズムの設計，解析を手助けする抽象的な枠組みとして非常に有用であり，この block-encoding へのアクセスを仮定に置き，何回この block-encoding を呼び出すかという観点から量子アルゴリズムの計算量を評価する場合が多い．本節では，この量子アルゴリズムの基礎ブロックとして重要な block-encoding について簡潔にレビューする．また，本節以降用いる Landau 記号については付録 A.1 にまとめた．

初めに block-encoding の定義を与える．

定義 2.1.2 (Block-encoding)**.** 自然数 N に対して，A を N-qubit 系に作用する有界作用素とする．正の実数 α, ε および非負整数 a に対して，$N+a$-qubit unitary U_A が，(a, α, ε)-block-encoding of A であるとは，次の性質を満たすことをいう．

$$\left\| A - \alpha \left(\langle 0|^{\otimes a} \otimes \mathbb{1} \right) U_A \left(|0\rangle^{\otimes a} \otimes \mathbb{1} \right) \right\| \leq \varepsilon. \tag{2.24}$$

ここで，$\alpha = 1, \varepsilon = 0$ における完全な block-encoding of A を単に a-block-encoding of A と呼ぶ．

このように定義することで，U_A は任意の N-qubit 系に対して，補助系 $|0\rangle^{\otimes a}$ も含めることで次のように作用する．

$$U_A |\psi\rangle |0\rangle^{\otimes a} = A |\psi\rangle |0\rangle^{\otimes a} + |\perp\rangle . \tag{2.25}$$

ここで，$|\perp\rangle$ は $\forall |\phi\rangle \in \mathbb{C}^{2^N}, |\phi\rangle |0\rangle^{\otimes a}$ と直交する状態である．様々な A に対して効率的に block-encoding を構築する手法が提案されている．例を挙げれば密度行列 [54], POVM [55], 疎行列 [53] に対する構築方法が存在する．

Block-encoding の構築手法の中で，広範な応用がされているのが linear combination of unitary operators (LCU) で与えられる行列に対する構築手法である [56]．対象となる N-qubits 系に対する有界作用素 A が，正整数 $L < 2^N$ に対して $\sum_{i=0}^{L-1} c_i V_i$ と分解できるものとし，c_i は正の実数，V_i は N-qubits ユニタリ行列と仮定する．ここで，$\lceil \log_2(L) \rceil$-qubit 系に対するゲート操作である PREPARE および $(N + \lceil \log_2(L) \rceil)$-qubits 系に対するゲート操作として SELECT と呼ばれる操作を導入する．

まず，$A = \sum_i c_i V_i$ に対する PREPARE 操作とは次のように与えられるユニタリ操作 U_{PREP} である:

$$U_{\mathrm{PREP}} : |0\rangle^{\otimes \lceil \log_2(L) \rceil} \mapsto \sum_{i=0}^{L-1} \sqrt{\frac{c_i}{\sum_k c_k}} |i\rangle . \tag{2.26}$$

すなわち，$\{c_i\}_{i=1}^{L}$ を規格化して確率振幅として量子状態にエンコードする操作であると言える．

次に，$A = \sum_i c_i V_i$ に対する SELECT 操作とは次の式で表されるユニタリ操作 U_{SEL} である:

$$U_{\mathrm{SEL}} \coloneqq \sum_{i=0}^{L-1} |i\rangle\langle i| \otimes V_i + \sum_{j=L}^{2^N-1} |j\rangle\langle j| \otimes \mathbb{1}_N. \tag{2.27}$$

これは，図 2.3 に示したように複数量子ビットによって制御される V_i 操作の列によって構成することができる．

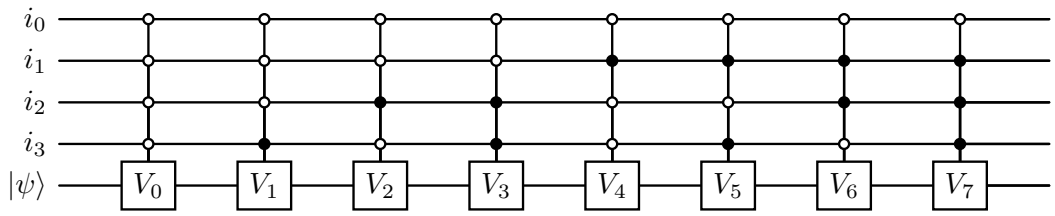


図 2.3　$L = 8$ の場合の SELECT 操作を示す．白丸は，対応する量子ビットが $|0\rangle$ のときにのみ制御が有効（$|0\rangle$ 制御）であることを表し，黒丸は $|1\rangle$ のときにのみ制御が有効（$|1\rangle$ 制御）であることを表す．このような SELECT 操作は，素直な回路構成では必要な量子ゲート数が $\mathcal{O}(L \log L)$ となるが，適切な回路構成により，必要な 1 量子ビットゲートおよび 2 量子ビットゲートの総数を $\mathcal{O}(L)$ に抑えられることが知られている [41].

このようにして定義した PREPARE, SELECT 操作は $(\lceil \log_2(L) \rceil, \sum_i c_i, 0)$-block-encoding of A となる．実際

$$\begin{aligned}\Big(\langle 0|^{\otimes \lceil \log_2(L) \rceil} \otimes \mathbb{1}\Big)(U_{\mathrm{PREP}}^\dagger \otimes \mathbb{1}) U_{\mathrm{SEL}} (U_{\mathrm{PREP}} \otimes \mathbb{1}) \Big(|0\rangle^{\otimes \lceil \log_2(L) \rceil} \otimes \mathbb{1}\Big) \\ = \sum_{i,i'=0}^{L-1} \sqrt{\frac{c_i}{\sum_k c_k}} \sqrt{\frac{c_{i'}}{\sum_{k'} c_{k'}}} (\langle i| \otimes \mathbb{1}) U_{\mathrm{SEL}} (|i'\rangle \otimes \mathbb{1}) \qquad (2.28) \\ = \sum_{i=0}^{L-1} \frac{c_i}{\sum_k c_k} V_i = \frac{A}{\sum_k c_k}, \qquad (2.29)\end{aligned}$$

が成立する．量子系の Hamiltonian は，Pauli 演算子の多項式サイズの LCU で表される状況がほとんどのため，量子化学 [41–45] や物性物理 [38] の Hamiltonian の block-encoding を構築するテクニックとして非常に重要な役割を果たしている．

また，block-encoding の精度 ε は，状態誤差について次のような関係を持つ: U_A を，補助量子ビット数 a をもつ A の ε-精度 block-encoding とした時，ここで任意の正規化された $|\psi\rangle$ に対して，

$$\|W |\mathbf{0}\rangle |\psi\rangle - |\mathbf{0}\rangle A |\psi\rangle\| \leq \varepsilon + \sqrt{2\varepsilon} \qquad (2.30)$$

が成立する．これを示すため，$|\psi\rangle$ が次のように分解できることに着目する．

$$W |\mathbf{0}\rangle |\psi\rangle = |\mathbf{0}\rangle\ A |\psi\rangle + |\psi_\perp\rangle, \qquad (|\mathbf{0}\rangle\langle\mathbf{0}| \otimes \mathbb{1}) |\psi_\perp\rangle = 0$$

このとき，

$$\begin{aligned}\|W |\mathbf{0}\rangle |\psi\rangle - |\mathbf{0}\rangle U |\psi\rangle\| &= \||\mathbf{0}\rangle (A - U) |\psi\rangle + |\psi_\perp\rangle\| \\ &\leq \|(A - U) |\psi\rangle\| + \| |\psi_\perp\rangle \| \\ &\leq \varepsilon + \| |\psi_\perp\rangle \| \qquad (2.31)\end{aligned}$$

が従う．残る $\| |\psi_\perp\rangle \|_2$ を評価するために，次の不等式

$$\|A |\psi\rangle\| \geq \|U |\psi\rangle\| - \|(A - U) |\psi\rangle\|_2 \geq 1 - \varepsilon$$

を考えれば

$$\| |\psi_\perp\rangle \|^2 = 1 - \|A |\psi\rangle\|^2 \leq 1 - (1 - \varepsilon)^2 = 2\varepsilon - \varepsilon^2 \leq 2\varepsilon \qquad (2.32)$$

が得られる．これらを整理すれば，式 (2.30) が得られる．

2.2 量子特異値変換

量子特異値変換 (Quantum Singular Value Transformation, QSVT) は，多くの既存量子アルゴリズムを統一的に記述し得る強力な枠組みである [53, 57]．その高い汎用性から，近年では 量子特異値変換 を基本構成要素として FTQC アルゴリズムを設計することが標準的な方針の一つとなりつつある．簡潔に言えば，量子特異値変換 は前節で導入した block-encoding により量子回路上に埋め込まれた行列 A に対して，その特異値に一変数多項式 f を作用させた変換 $f(A)$ を実装する量子アルゴリズムとなっている．この節では，この量子特異値変換について簡単に説明を行う．具体的に，第 2.2.1 節では，量子特異値変換 を導入する上で基礎となる，単一パラメータ（信号）に対する多項式変換の枠組みである 量子信号処理 (Quantum Signal Processing, QSP) を導入する．次に，第 2.2.2 節では，QSP による変換を行列の特異値（あるいは固有値）へ適用するために，block-encoding を適切な形へ整形する枠組みとして qubitization を説明する．そして，第 2.2.3 節では，前二節で導入した QSP と qubitization を組み合わせることで 量子特異値変換 をどのように実装できるかを示し，それにより実現可能な変換の内容を概観する．執筆にあたり，文献 [53, 54, 57–59] を主に参考にした．

2.2.1 量子信号処理

量子特異値変換を導入する上で，重要となるのが量子信号処理 (Quantum Signal Processing, QSP) と呼ばれる単一パラメータ（信号）の非線形変換を記述する枠組みである．具体的には，信号の情報 x がエンコードされた信号演算子 $W(x)$ とパラメタライズされた信号処理演算子 $S(\phi)$ を交互に組み合わせることによって，x の多項式変換を実現する枠組みとなっている．本研究では，$S(\phi)$ は Z 軸方向に関する回転ゲートによる変換を主に考えるが，$S(\phi)$ として主に Z 軸回転ゲートによる信号処理を扱うが，信号処理演算子を一般の $SU(2)$ 回転へ拡張した一般化 QSP や，複数の信号を同時に扱う多変数 QSP も提案されている [60, 61]．

初めに，信号演算子，信号処理演算子について定義する．

定義 2.2.1 (信号演算子，信号処理演算子)**.** 実数 x, ϕ について，$x \in [-1, 1]$ および，$\phi \in [0, 2\pi)$ が成立すると仮定する．この時，信号演算子 $W(x)$ および信号処理演算子 $S(\phi)$ とはそれぞれ次のように定義される:

$$W(x) \coloneqq \begin{bmatrix} x & i\sqrt{1-x^2} \\ i\sqrt{1-x^2} & x \end{bmatrix} = e^{i \arccos(x) X} \tag{2.33}$$

$$S(\phi) \coloneqq e^{i\phi Z}. \tag{2.34}$$

ここで Chebyshev 多項式 $\forall n \in \mathbb{N}, T_n(x) = \cos(n \arccos(x))$ であることを考えれば，直ちに任意の自然数 n に対して

$$\begin{aligned} W^n(x) = e^{in \arccos(x) X} &= \begin{bmatrix} \cos(n \arccos(x)) & -i \sin(n \arccos(x)) \\ -i \sin(n \arccos(x)) & \cos(n \arccos(x)) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} T_n(x) & * \\ * & * \end{bmatrix}. \end{aligned} \tag{2.35}$$

すなわち，信号処理演算子 $S(\phi)$ を介さずとも，信号演算子の繰り返しで，信号 x の多項式変換を得ることができることがわかる．

次に $S(\phi)$ を用いた多項式変換を導入する．ここで m を正の整数とし，$m+1$ 個の回転角 $\Phi \coloneqq (\phi_0, \ldots, \phi_m) \in [0, 2\pi)^{\times m+1}$ に対して，ユニタリ演算子 U_Φ を以下のように定義する:

$$U_\Phi(x) \coloneqq S(\phi_0) \prod_{k=1}^{m} W(x) S(\phi_k). \tag{2.36}$$

このように定義することで，Φ を適切に選ぶことによって，特定の条件を満たす多項式 $P(x)$ を U_Φ にエンコードすることができる．具体的には，複素多項式 $P, Q \in \mathbb{C}[x]$ を用いて，次のように表現できると仮定する:

$$U_{(P,Q)}(x) \quad = \begin{bmatrix} P(x) & iQ(x)\sqrt{1-x^2} \\ iQ^*(x)\sqrt{1-x^2} & P^*(x) \end{bmatrix}. \tag{2.37}$$

ここで，QSP によって $P(x)$ をエンコードすることができるかは，次の定理によって完全に特徴づけることができる．

定理 2.2.1. $m \in \mathbb{N}$ に対して，ある $\Phi = (\phi_0, \ldots, \phi_m) \in [0, 2\pi)^{\times m+1}$ が存在して，$U_\Phi(x) = U_{(P,Q)}(x)$ が成立する複素多項式 P, Q の必要十分条件は次で表される:

1. $\deg(P) \leq m, \deg(Q) \leq m-1$,
2. $\mathrm{Parity}(P) = m \mod 2, \mathrm{Parity}(Q) = m-1 \mod 2$,
3. $\forall x \in [-1, 1], |P(x)|^2 + (1-x^2)|Q(x)|^2 = 1$.

Proof. 証明は文献 [53, 57] を参照 □

ここで，QSP で次数 m の実数多項式 f の埋め込みを考える．つまり，

$$U_f(x) = \begin{bmatrix} f(x) & * \\ * & * \end{bmatrix} \tag{2.38}$$

を満たす，$U_\Phi(x)$ が存在するための f の条件は何かを考える．この時，行列要素として $\langle + | U_{(P,Q)}(x) | + \rangle$ について見てみると

$$\langle + | U_{(P,Q)}(x) | + \rangle \quad = \mathrm{Re}[P(x)] + i\sqrt{1-x^2}\mathrm{Re}[Q(x)] \tag{2.39}$$

となっている．そのため，$\mathrm{Re}[P(x)] = f(x), \mathrm{Re}[Q(x)] = 0$ と選ぶことにする．このようにすることで，定理 2.2.1 の三番目の条件は，$1 - f(x)^2 = \mathrm{Im}[P(x)]^2(1-x)^2\mathrm{Im}[Q(x)]^2$ と変形することができる．ここで，文献 [53] の Lemma 6 に従い，$\forall x \in [-1, 1], |f(x)| \leq 1$ を仮定することで，定理の一，二番目の条件を満たすと同時に，三番目の条件と等価な恒等式を常に満たす $\mathrm{Im}[P(x)], \mathrm{Im}[Q(x)]$ を選ぶことを示すことができる．そのため，定理 2.2.1 は実数多項式 f について次のように書き換えることができる．

補題 2.2.2. $m \in \mathbb{N}$ に対して，ある $\Phi = (\phi_0, \ldots, \phi_m) \in [0, 2\pi)^{\times (m+1)}$ が存在して，$U_\Phi(x) = HU_f(x)H$ が成立する実数多項式 f の必要十分条件は次で表される:

1. $\deg(f) \leq m$,
2. $\mathrm{Parity}(P) = m \mod 2$
3. $\forall x \in [-1, 1], |f(x)| \leq 1$.

Proof. 証明は文献 [53] を参照 □

2.2.2 Qubitization

Qubitization は，量子信号処理と block-encoding の橋渡しをする概念である．量子信号処理を導入することで，単一パラメータに対する多項式変換を量子回路上で実装できるようになった．したがって，block-encoding によって量子回路上に埋め込まれた行列 A の特異値をこのパラメータとみなし，その多項式変換 f を考えることで，自然に多項式変換 $f(A)$ を得られるように思える．しかしながら，一般の block-encoding では，得られるユニタリの特異値（あるいは固有位相）は行列 A の特異値と必ずしも良い相関を持たず，意図した特異値多項式変換を実現しない状況を容易に構成できる[*1]．この問題を解決するために，qubitization では block-encoding を特定の代数的条件を満たすように設計し，さらにその上に Grover 型の演算子を導入することで，A の特異値を固有位相として直接エンコードする枠組みを与える．

ここでは簡単のため，block-encoding の対象としてエルミート行列 H を考え，その block-encoding も U_H もエルミートであると仮定する．この場合 $U_H^2 = \mathbb{1}$ が成立する．ここで，$H = \sum_\lambda |\lambda\rangle\langle\lambda|$ のスペクトル分解を考えると，U_H の作用が次のように与えられる．

$$\forall\lambda, U_H |0\rangle^{\otimes a} |\lambda\rangle = \lambda |0\rangle^{\otimes a} |\lambda\rangle + \sqrt{1-\lambda^2} |\lambda_\perp\rangle \tag{2.40}$$

ここで，$|\lambda_\perp\rangle$ は $|0\rangle^{\otimes a} |\lambda\rangle$ に対して，直交する状態とする．ここで，$U_H^2 = \mathbb{1}$ であるため，$\{|0\rangle^a |\lambda\rangle, |\lambda_\perp\rangle\}$ で張られる二準位系 $\mathcal{H}_\lambda$ は，U_H の作用に対して不変であることがわかる．実際，U_H を $\mathcal{H}_\lambda$ に制限した作用は基底 $\{|0\rangle^{\otimes a} |\lambda\rangle, |\lambda_\perp\rangle\}$ に関して

$$U_H\big|_{\mathcal{H}_\lambda} = \begin{pmatrix} \lambda & \sqrt{1-\lambda^2} \\ \sqrt{1-\lambda^2} & -\lambda \end{pmatrix} \tag{2.41}$$

と書け，この形に一意に定まる．この行列の固有値は ± 1 になっているため，上で述べたように特異値 λ の情報を持たないことになる．この問題に対処するため，反射演算子 $\mathrm{Ref}_{|0\rangle\langle 0|^{\otimes a}} \coloneqq 2|0\rangle\langle 0|^{\otimes a} - \mathbb{1}$ を考え，Grover 型の演算子 $W(H) = \mathrm{Ref}_{|0\rangle\langle 0|^{\otimes a}} U_H$ を導入する．これの $\mathcal{H}_\lambda$ 上の作用は

$$W\big|_{\mathcal{H}_\lambda} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda & \sqrt{1-\lambda^2} \\ \sqrt{1-\lambda^2} & -\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & \sqrt{1-\lambda^2} \\ -\sqrt{1-\lambda^2} & \lambda \end{bmatrix} \tag{2.42}$$

$$= e^{i \arccos(\lambda) Y}, \tag{2.43}$$

と表される．このように考えることで，$W(H)$ は

$$W(H) = \sum_\lambda \begin{bmatrix} \lambda & \sqrt{1-\lambda^2} \\ -\sqrt{1-\lambda^2} & \lambda \end{bmatrix} \otimes |\lambda\rangle\langle\lambda| \tag{2.44}$$

と，二準位系の直和に分解 (qubitize) することができる．そして，W もまた H の block-encoding になっていることがわかる．このようにして，構築した W を qubitization と呼ぶ．

そのため，block-encoding U_H が Hermitian であれば，反射演算子を使って常に qubitization W を構成することができる．ここで反射演算子は a-qubit controlled Z ゲートを用いることで構成することができる．

[*1] 例えば，正の実数 $a \leq 1$ に対して，1×1 行列 $A = a$ を考え，$U_A = \begin{bmatrix} a & \sqrt{1-a^2} \\ \sqrt{1-a^2} & -a \end{bmatrix}$ を考える．この時，これは，A の block-encoding であるが，明らか U_A の特異値 $(1, 1)$ は A の特異値 a と相関を持たない．

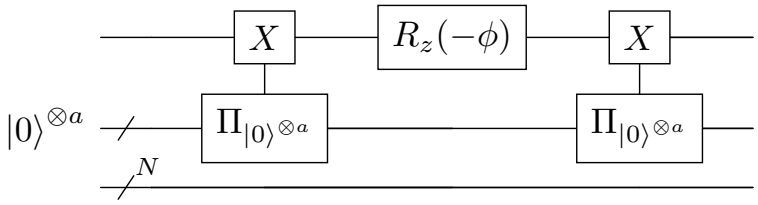


図 2.4 Qubitization に対する信号処理演算子 $S(\phi)$．ここで位相角 ϕ は古典計算によって事前に決まるパラメータであり，$X \otimes \Pi_{|0\rangle^{\otimes a}}$ は，a 量子ビット系の状態が $|0\rangle^{\otimes a}$ 時にのみ，対象量子ビット系に X ゲートが作用する制御ゲートとする．

また，block-encoding がエルミートでない状況でも，制御 block-encoding とその逆回路を使うことによって簡単に構築することができる．具体的には文献 [54] で示されているような,

$$U'_H \coloneqq (HX) \otimes \mathbb{1}\Big(|0\rangle\langle 0| \otimes U_H + |1\rangle\langle 1| \otimes U_H^\dagger\Big)(H \otimes \mathbb{1}) \tag{2.45}$$

で，これはエルミート演算子であり H の block-encoding となっている．ここでは省略するが，一般の有界行列 A に対しても拡張することができる [53].

2.2.3 量子特異値変換

ようやく量子特異値変換を導入する準備が整った．ここでは，簡単のため対象となる行列がエルミート行列 H であると仮定する．この場合，特異値は固有値に一致するため，量子特異値変換は量子固有値変換 (Quantum Eigenvalue Transformation, QET) に対応する．前節の Qubitization により，block-encoding U_H に対して qubitization $W(H)$ を構成できたとする．この時,

$$W(H) = \bigoplus_\lambda e^{i \arccos(\lambda) Y} \otimes |\lambda\rangle\langle\lambda| \,, \tag{2.46}$$

であり，定義 2.2.1 で導入した信号演算子 $W(x)$ と X, Y 軸まわりの回転の差はあるものの，同じ形をしていることがわかる．X, Y 軸そのものは本質でないため，仮に信号処理演算子 $S(\phi)$ を Y 軸まわりの回転として定義し直したとしても，量子信号処理の枠組みは変わらない．このように考えることで，W を信号演算子とみなし，各固有値を同時に処理することができる信号処理演算子を構成することができれば，量子信号処理の枠組みを用いて，H の固有値（特異値）に対する多項式変換を実現できることになる．

ここで，信号処理演算子は block-encoding の補助系によって制御されるゲートによって，構成することができる．実際, $(a+1)$ 補助量子 qubit ゲートとして, ctrl-$\Pi \coloneqq X \otimes \Pi_{|0\rangle^a} + \mathbb{1} \otimes (\mathbb{1} - \Pi_{|0\rangle^a})$ を用いることで qubitization に対する信号処理演算子 $S(\phi)$ を次のように定義すれば

$$S(\phi) \coloneqq (\text{ctrl-}\Pi \otimes \mathbb{1}_d) R_z(-\phi) \otimes \mathbb{1}_a \otimes \mathbb{1}_N (\text{ctrl-}\Pi \otimes \mathbb{1}_d), \tag{2.47}$$

と表すことができる．これは次のように変形できる:

$$= \mathbb{1} \otimes \left(e^{-i\phi} \Pi_{|0\rangle^a} + e^{i\phi}(\mathbb{1} - \Pi_{|0\rangle^a})\right) \otimes \mathbb{1}_d \tag{2.48}$$

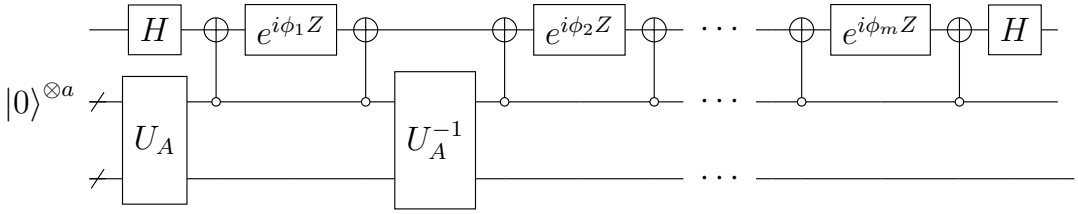


図 2.5　量子特異値変換 回路 U_Φ は，A の block-encoding U_A を入力として，$f(A)$ の block-encoding へと変換する．ここで $f : [-1, 1] \to [-1, 1]$ は次数 m の定パリティ多項式であり，位相角列 $\{\phi_i\}$ は古典計算により求められる．

$$= \mathbb{1} \otimes \bigoplus_\lambda \begin{bmatrix} e^{-i\phi} & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{bmatrix} \otimes |\lambda\rangle\langle\lambda| \,. \tag{2.49}$$

$$= \mathbb{1} \otimes \bigoplus_\lambda e^{i\phi Z_{\mathcal{H}_\lambda}} \otimes |\lambda\rangle\langle\lambda| \,. \tag{2.50}$$

ここで，$Z_{\mathcal{H}_\lambda}$ は $\mathcal{H}_\lambda$ 上での Z 演算子を表す．図式として表せば，図 2.4 のように表せる．そのため，このように定義した $S(\phi)$ は，各 $\mathcal{H}_\lambda$ 上での信号処理演算子として作用することがわかる．以上より，量子信号処理の枠組みを用いて，H の固有値に対する多項式変換を実現できることがわかる．具体的には，回転角 $\Phi = (\phi_0, \ldots, \phi_m)$ に対して，量子回路 $U_\Phi(H)$ を次のように定義する:

$$U_\Phi(H) \coloneqq S(\phi_0) \prod_{k=1}^{m} W(H) S(\phi_k) \tag{2.51}$$

量子回路として明示的に表せば，図 2.5 のようになる．次に，この $U_\Phi(H)$ が H の固有値に対してどのような多項式変換を施すかを述べる．Theorem 2.2.1 と $W(H)$ のスペクトル分解から，Gilyén らの定理 [53] のエルミート行列版として次の結果が得られる：

定理 2.2.3 (量子固有値変換)**.** H を $\|H\| \leq 1$ を満たすエルミート行列とし，U_H を H の $(1,a,0)$-block-encoding が与えられているとする．また，多項式 $P \in \mathbb{C}[x]$ が 定理 2.2.1 の条件を満たすと仮定する．このとき，ある回転角列 $\Phi = (\phi_0, \ldots, \phi_m)$ が存在して，(2.51) で定義される $U_\Phi(H)$ を構成でき，これは

$$P^{(\mathrm{SV})}(H) = \langle 0|^{\otimes(a+1)} \otimes \mathbb{1}_N U_\Phi(H) \, |0\rangle^{\otimes(a+1)} \otimes \mathbb{1}_N, \tag{2.52}$$

を満たす.

ここで $P^{(\mathrm{SV})}(H)$ を，多項式 P による H の量子固有値変換と呼ぶ．本研究では，量子固有値変換しか扱わないものの，一般の非エルミート行列に対する量子特異値変換も同様に定義することができる [53].

以下，本研究で使用する幾つかの量子固有値変換を導入する.

補題 2.2.4 (特異値均一増幅 [53, 62])**.** 実数 $\gamma, \delta, \varepsilon$ が，$\gamma > 1, \delta, \varepsilon \in (0, 1/2)$ を満たすとする．この時，行列 A に対して，a-block-encoding U_A が与えられているとし，$\|A\| \leq (1-\delta)/\gamma$ を満たすと仮定する．この時，γA の $(1, a+1, \varepsilon)$-block-encoding を構成できる．この量子回路は $m \coloneqq \mathcal{O}\big(\frac{\gamma}{\delta} \log\big(\frac{\gamma}{\varepsilon}\big)\big)$ 回の U_A およびその逆回路，$2m$ 回の a-qubit 制御 NOT ゲート，$\mathcal{O}(m)$ 個の 1-qubit ゲート，そして変換の位相角を決めるための $\mathcal{O}(\mathrm{poly}(m))$ 回の古典計算を必要とする.

補題 2.2.5 (最適 block-Hamiltonian simulation [54])**.** t を 0 以外の実数，$\varepsilon'' \in (0,1)$ とし，U_H をエルミート行列 H の $(1,a,0)$-block-encoding とする．この時，e^{-iHt} の $(1,a+2,\varepsilon'')$-block-encoding を構成できる．この量子回路は，$Q \coloneqq \mathcal{O}\left(|t| + \frac{\log(1/\varepsilon'')}{\log\log(1/\varepsilon'')}\right)$ に対して，$4Q$ 回の U およびその逆回路，$(a+1)$-qubit register によって制御される NOT ゲート $2Q$，$\mathcal{O}(Q)$ 個の 1,2-qubit ゲート，そして変換の位相角を決めるための $\mathcal{O}(\mathrm{poly}(Q))$ 回の古典計算を必要とする．

2.3 量子回路と確率不等式

本節では，量子アルゴリズムの誤差解析において重要となる二つの論点（i）量子回路レベルの近似誤差が測定統計へ与える影響，（ii）有限回サンプリングに起因する統計誤差を失敗確率付きで制御する方法，について整理する．第 2.3.1 節では，理想的な状態と得られる状態間の誤差がどのように測定統計に影響を与えるかを述べ，第 2.3.2 節では，測定統計に由来する有限回サンプリング誤差については，Hoeffding の不等式と median trick により失敗確率を指数的に抑圧できることをみる．本節では，主に文献 [50, 63] を元に執筆した．

2.3.1 量子状態の距離と測定に与える影響

たとえ誤り訂正付き量子計算を実行できる状況，あるいは極限的に計算機外部からのエラーが存在しない状況を考えても，原理的に有限時間で無限精度のゲート操作を実行することはできない．したがって，ゲート合成誤差や近似実装に伴う残差は不可避であり，それらは量子回路全体としての実装誤差として蓄積する．さらに，量子特異値変換 に代表されるようなユニタリ変換や関数近似に基づく手法を用いる場合，有限長の回路によって目標変換を近似する以上，アルゴリズム実行に伴う誤差を完全に回避することも不可能である．このため，実際に実行される量子回路および回路作用後に得られる量子状態には，行列ノルム誤差や状態ベクトルの Euclid 誤差といった形で必然的に誤差が付随する．本節では，このような回路レベルの誤差が測定統計にどのように影響し，物理量推定の失敗確率に対してどのような上界を与えるかを明確化する．特に，状態間のユークリッド距離（2-ノルム）で評価される近似誤差が，基底測定により得られる確率分布の全変動距離（total variation distance）を介して，測定結果の確率変動を直接制御することを示す．

ここで考える状況としては，正規化された純粋状態として，誤差源をすべて除去した理想条件下で量子回路から得られる理想状態 $|\psi\rangle$ と，実際には有限精度でしか実装できない量子回路の実行により得られる近似状態 $|\phi\rangle$ をとる．以降では，これらが計算基底に関して次のように展開できると仮定する：

$$|\psi\rangle = \sum_i \alpha_i |i\rangle, \qquad |\phi\rangle = \sum_i \beta_i |i\rangle$$

ここで $\forall i, \alpha_i, \beta_i \in \mathbb{C}$ とする．これらの状態に関する測定統計について考える．これらの状態のユークリッド距離を

$$\Delta \coloneqq \||\psi\rangle - |\phi\rangle\|_2 = \sqrt{\sum_i |\alpha_i - \beta_i|^2} \tag{2.53}$$

と定義する．また，計算基底測定により得られる確率分布を $p_i \coloneqq |\alpha_i|^2, q_i \coloneqq |\beta_i|^2$ とし，対応する分布を P, Q と書く．全変動距離は

$$d_{\mathrm{TVD}}(P,Q) \coloneqq \frac{1}{2}\sum_i |p_i - q_i| = \max_{E:\mathrm{Event}} |P(E) - Q(E)| \tag{2.54}$$

で定義される．本節の目的は，$\Delta \geq d_{\mathrm{TVD}}$ を示すことである．

次に，量子状態のトレース距離

$$D_{\mathrm{tr}}(\rho,\sigma) \coloneqq \frac{1}{2}\|\rho-\sigma\|_1 \quad (\rho = |\psi\rangle\langle\psi|,\ \sigma = |\phi\rangle\langle\phi|)$$

を導入する．トレース距離の変分表示

$$D_{\mathrm{tr}}(\rho,\sigma) = \max_{0\leq E\leq \mathbb{1}} \mathrm{Tr}[E(\rho-\sigma)]$$

を用いると，任意の POVM $\{M_i\}_i$ により得られる古典分布 $p_i = \mathrm{Tr}[M_i\rho]$, $q_i = \mathrm{Tr}[M_i\sigma]$ に対して

$$d_{\mathrm{TVD}}(P,Q) = \max_S \sum_{i\in S}(p_i - q_i) = \max_S \mathrm{Tr}\Big[\Big(\sum_{i\in S} M_i\Big)(\rho-\sigma)\Big] \leq D_{\mathrm{tr}}(\rho,\sigma) \tag{2.55}$$

が従う（ここで S は結果集合，$\sum_{i\in S} M_i$ は $0 \leq \cdot \leq \mathbb{1}$ を満たす）．特に計算基底測定 $M_i = |i\rangle\langle i|$ の場合にも (2.55) が成り立つ．

次に，純粋状態に対する既知の公式より

$$D_{\mathrm{tr}}(|\psi\rangle\langle\psi|, |\phi\rangle\langle\phi|) = \sqrt{1 - |\langle\psi|\phi\rangle|^2}$$

である．またグローバル位相は測定に影響しないので，$|\phi\rangle$ の位相を調整して $\langle\psi|\phi\rangle \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ としてよい．このとき

$$\Delta^2 = \||\psi\rangle - |\phi\rangle\|_2^2 = 2 - 2\,\mathrm{Re}\,\langle\psi|\phi\rangle = 2 - 2\,\langle\psi|\phi\rangle$$

より $\langle\psi|\phi\rangle = 1 - \Delta^2/2$ であり，

$$D_{\mathrm{tr}}(|\psi\rangle\langle\psi|, |\phi\rangle\langle\phi|) = \sqrt{1 - \Big(1 - \frac{\Delta^2}{2}\Big)^2} = \sqrt{\Delta^2 - \frac{\Delta^4}{4}} \leq \Delta \tag{2.56}$$

を得る．

以上より (2.55) と (2.56) を合わせて

$$d_{\mathrm{TVD}}(P,Q) = \frac{1}{2}\sum_i \big||\alpha_i|^2 - |\beta_i|^2\big| \leq D_{\mathrm{tr}}(|\psi\rangle\langle\psi|, |\phi\rangle\langle\phi|) \leq \||\psi\rangle - |\phi\rangle\| = \Delta \tag{2.57}$$

が従う．任意の事象 E に対し

$$|P(E) - Q(E)| \leq d_{\mathrm{TVD}}(P,Q) \leq \Delta \tag{2.58}$$

であり，$|\psi\rangle$ と $|\phi\rangle$ を計算基底で測定して結果 i を得る確率の差は，状態のユークリッド距離 Δ に抑えられる．この議論は，第 3 章での QGE アルゴリズムの物理量推定への応用を考えた時に，前提となる事実として後に用いる．

2.3.2 Hoeffding の不等式による誤差確率上界

前節でもみたように，量子回路の出力は本質的に確率的であり，その値を決定論的に予測することはできない．したがって，この回路実行のランダム性および有限回サンプリングに起因する統計誤差を，失敗確率を伴う形で制御することが重要となる．例えば，量子回路の測定から得られる推定量 $\hat{x}$ が真値 x から ε 以上ずれる確率 $\Pr[|\hat{x} - x| > \varepsilon]$ を，上から十分小さく抑える形で評価したい場面が多い．このとき，各試行結果が互いに独立であり，かつ各試行が有界な確率変数としてモデル化できるならば，Hoeffding の不等式は分布の詳細に依らない指数型の集中不等式として有用である．

補題 2.3.1 (Hoeffding の不等式 [63])**.** $X_1, \dots, X_R$ を独立な確率変数とし，各 r について $X_r \in [a_r, b_r]$ を満たすとする．このとき，標本平均 $\bar{X} \coloneqq \frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R} X_r$ に対して Hoeffding の不等式は

$$\Pr\bigl[|\bar{X} - \mathbb{E}[\bar{X}]| \geq \varepsilon\bigr] \leq 2\exp\left(-\frac{2R^2\varepsilon^2}{\sum_{r=1}^{R}(b_r - a_r)^2}\right) \tag{2.59}$$

を与える．特に同一の区間 $X_r \in [a, b]$ に従う場合には

$$\Pr\bigl[|\bar{X} - \mathbb{E}[\bar{X}]| \geq \varepsilon\bigr] \leq 2\exp\left(-\frac{2R\varepsilon^2}{(b-a)^2}\right) \tag{2.60}$$

と簡約される．

この不等式を用いることによって，ある量子アルゴリズムを 1 回実行して得られる推定量が，$\mathcal{O}(1)$ の確率で誤差 ε 以内に入る（すなわち失敗確率が $1/2$ 未満である）ならば，独立反復と中央値（median）を用いることで，失敗確率を指数的に抑圧できることを導くことができる．具体的には，各反復で得られる推定値を $k^{(1)}, \dots, k^{(R)}$ とし，それらの中央値 $k^{(\mathrm{med})}$ を最終推定値として採用する（median trick）．このとき，少なくとも半数以上の反復が失敗しない限り中央値は外れないため，失敗確率は反復回数 R に対して指数関数的に減衰する．従って，目標とする失敗確率を δ とすると，$R = \Theta(\log(1/\delta))$ 程度の反復回数を取るだけで，中央値推定量の失敗確率を δ 以下へ抑えることができる．つまり，失敗確率を任意に小さく取ることが可能となる．以下では，この事実を Hoeffding の不等式により簡潔に示す．

補題 2.3.2. R を正の整数とし，k^* を実数とする．$r \in \{1, 2, \dots, R\}$ に対して $k^{(r)}$ が独立な確率変数であり，$\varepsilon > 0$ および $0 < \mu < \frac{1}{2}$ に対して

$$\Pr\Bigl[\Bigl|k^{(r)} - k^*\Bigr| > \varepsilon\Bigr] \leq \mu$$

を満たすと仮定する．ここで $k^{(\mathrm{med})}$ は $\{k^{(r)}\}_{r=1}^{R}$ の中央値とする．この時，実数 $\varepsilon \in (0, 1)$ に対して $k^{(\mathrm{med})}$ は次の性質を満たす．

$$\Pr\Bigl[\Bigl|k^{(\mathrm{med})} - k^*\Bigr| > \varepsilon\Bigr] \leq \exp\bigl(-2R(1/2 - \mu)^2\bigr) \tag{2.61}$$

で上から抑えられる．

Proof. 指示関数 $\chi(\cdot)$ を用いて，$k^{(r)}$ によって決まる確率変数 Z_r として

$$Z_r \coloneqq \chi\Bigl[\Bigl|k^{(r)} - k^*\Bigr| > \varepsilon\Bigr] \in \{0, 1\}$$

を定義する．中央値が ε 以上外れるためには，少なくとも半数の試行が外れていなければならないので

$$\left\{\Bigl|k^{(\mathrm{med})} - k^*\Bigr| > \varepsilon\right\} \subseteq \left\{\sum_{r=1}^{R} Z_r \geq \frac{R}{2}\right\}$$

が成り立つ．従って

$$\Pr\Bigl[\Bigl|k^{(\mathrm{med})} - k^*\Bigr| > \varepsilon\Bigr] \leq \Pr\left[\frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R} Z_r \geq \frac{1}{2}\right]. \tag{2.62}$$

ここで Z_r は独立であり，仮定より

$$\mathbb{E}[Z_r] = \Pr\Big[\Big|k^{(r)} - k^*\Big| > \varepsilon\Big] \le \mu$$

が成り立つ．したがって

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R} Z_r\right] \le \mu < \frac{1}{2}$$

である．独立かつ $[0,1]$ に有界な確率変数に対する Hoeffding の不等式を考えることで，任意の $t > 0$ に対して

$$\Pr\left[\frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R} Z_r - \mathbb{E}\left[\frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R} Z_r\right] \ge t\right] \le \exp\bigl(-2Rt^2\bigr)$$

が成り立つ．ここで $t \coloneqq \frac{1}{2} - \mathbb{E}[\frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R} Z_r] > 0$ と取ると，

$$\begin{aligned}
\Pr\left[\frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R} Z_r \ge \frac{1}{2}\right] &= \Pr\left[\frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R} Z_r - \mathbb{E}\left[\frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R} Z_r\right] \ge \frac{1}{2} - \mathbb{E}\left[\frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R} Z_r\right]\right] && (2.63)\\
&\le \exp\left(-2Rt^2\right) && (2.64)\\
&\le \exp\left(-2R(1/2-\mu)^2\right). && (2.65)
\end{aligned}$$

最後の不等式では $\mathbb{E}[\frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R} Z_r] \le \mu$ より $\frac{1}{2} - \mathbb{E}[\frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R} Z_r] \ge \frac{1}{2} - \mu$ という事実を用いた．これを 式 (2.62) に代入して

$$\Pr\Big[\Big|k^{(\mathrm{med})} - k^*\Big| > \varepsilon\Big] \le \exp\left(-2R(1/2-\mu)^2\right)$$

を得る． □

一方で，Hoeffding の不等式は一般性が高い代償として定数因子の評価が緩いという弱点がある．これを解消する一つの方法として，二項分布の累積分布関数（CDF）を用いて失敗確率をよりタイトに評価でき，数値計算上はクエリ計算量の定数因子を改善できる場合がある (詳細は付録 B.3 に示した)．本研究では，まず Hoeffding 型の簡潔な上界を基準として提示し，必要に応じて CDF を用いた精密評価へ置き換えることで，解析可能性と実用上の効率の両立を図る．

2.4 量子推定アルゴリズム

2.4.1 量子振幅増幅/推定アルゴリズム

量子振幅増幅アルゴリズム

初めに，量子振幅推定の要となる量子振幅増幅アルゴリズムについて簡潔にレビューする [10]．量子・古典対応を述べるため，まず古典的な確率的アルゴリズム $\tilde{\mathcal{A}}$ を考える．このアルゴリズムが 1 回の実行で確率 $p \ll 1$ で成功するとき，$\tilde{\mathcal{A}}$ を独立に n 回繰り返すと，少なくとも 1 回成功する確率は $1-(1-p)^n \simeq np$ となる．すなわち，$\tilde{\mathcal{A}}$ を 1 回追加で実行するごとに，成功確率をおおよそ p ずつ線形に増加させることができる．

これに対して量子計算における「成功確率の増幅」は，ヒルベルト空間内の興味のある状態（good state）$|\phi\rangle$ の確率振幅を増幅する操作として実現される．実際，$|\phi\rangle$ に関する射影演算子を測定演算子とする測定が与えられれば，この測定を行って $|\phi\rangle$ に対応する出力結果が得られたときに成功

とみなし，直交補空間に対応する結果を失敗とみなすことで，$|\phi\rangle$ が成功を規定する状況を定式化できる．初期状態を生成するユニタリ演算 $\mathcal{A}$ により，計算基底 $|0\rangle$ から何らかの状態

$$|\psi\rangle = \mathcal{A}\,|0\rangle \tag{2.66}$$

を準備し，このとき good state を得る確率を p とする．このとき振幅増幅アルゴリズムでは，適切に構成されたユニタリ演算子（Grover 反復）を n 回適用することで，成功確率をおおよそ n^2p まで増幅できる．すなわち，古典的な単純反復による $\mathcal{O}(np)$ と比べて，成功確率の増幅に関して二乗の高速化を達成する．この一般的枠組みを量子振幅増幅アルゴリズムと呼ぶ．これは，量子計算上において，コヒーレントな情報の増幅を行う一般的な枠組みとなっており，二乗加速を達成する多くの量子アルゴリズムにおいて核心をなすサブルーチンとして重要な役割を担う [53, 54].

以降では N-qubit 系を考え，$|\psi\rangle$ を生成するユニタリ操作 $\mathcal{A}$ が与えられていると仮定する．また，目的とする「成功状態」$|\phi\rangle$ との重なり

$$|\langle\phi|\psi\rangle|^2 = a$$

は既知であるとする．このとき量子振幅増幅の目的は，量子回路によって何らかの状態 $|\Psi\rangle$ を生成し，$|\phi\rangle$ に対する重なり（成功確率）$|\langle\phi|\Psi\rangle|^2$ を可能な限り大きくすることである．

このとき，2 次元部分空間

$$\mathcal{H}_\phi := \mathrm{span}\{|\phi\rangle\,, |\phi_\perp\rangle\}$$

を，$|\phi_\perp\rangle$ を $|\phi\rangle$ に直交する正規化状態として適当に選んで定めると，$|\psi\rangle$ はこの部分空間の中で一意に

$$|\psi\rangle = \sin\theta\;|\phi\rangle + \cos\theta\;|\phi_\perp\rangle \tag{2.67}$$

と書ける．ここで，$\theta \in [0, \pi/2]$ であり，

$$\sin^2\theta = a = |\langle\phi|\psi\rangle|^2 \tag{2.68}$$

が成り立つ．すなわち，振幅増幅は角度 θ を操作する 2 次元回転として理解できる．

ここで状態 $|\psi\rangle$ と $|\phi\rangle$ に対応する反射演算子

$$\mathrm{Ref}_\psi := \mathbb{1} - 2\,|\psi\rangle\langle\psi|\,, \qquad \mathrm{Ref}_\phi := \mathbb{1} - 2\,|\phi\rangle\langle\phi| \tag{2.69}$$

を導入し，Grover 型のウォーク演算子（振幅増幅演算子）Q を

$$Q := -\mathrm{Ref}_\psi \mathrm{Ref}_\phi \tag{2.70}$$

と定義する．この時 $\mathcal{H}_\phi$ 上に制限した Q の作用について次の補題が成立する．

補題 2.4.1 (振幅増幅演算子の 2 次元表示と固有構造)**.** N を正の整数とし，N-qubit 系の状態 $|\psi\rangle\,, |\phi\rangle$ を考え，$|\psi\rangle = \sin\theta\,|\phi\rangle + \cos\theta\,|\phi_\perp\rangle$ と分解できると仮定する．ここで，$\langle\phi|\phi_\perp\rangle = 0$．基底 $\{|\phi\rangle\,, |\phi_\perp\rangle\}$ に関する $\mathcal{H}_\phi$ 上の演算子表示を用いると，$Q = -\mathrm{Ref}_\psi\mathrm{Ref}_\phi$ は

$$Q\big|_{\mathcal{H}_\phi} = \begin{pmatrix} \cos(2\theta) & \sin(2\theta) \\ -\sin(2\theta) & \cos(2\theta) \end{pmatrix} \tag{2.71}$$

と書ける．したがって Q は，$\mathcal{H}_\phi$ 上で角度 2θ の回転を与える．特に，固有値・固有ベクトルはそれぞれ

$$\lambda_\pm = e^{\pm i2\theta}, \tag{2.72}$$

$$|\phi_\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|\phi\rangle \mp i\,|\phi_\perp\rangle\big) \tag{2.73}$$

となる．また，初期状態 $|\psi\rangle$ に対する Q^m の作用は

$$Q^m\,|\psi\rangle = \sin\big((2m+1)\theta\big)\;|\phi\rangle + \cos\big((2m+1)\theta\big)\;|\phi_\perp\rangle \tag{2.74}$$

で与えられる．

Proof. 基底 $\{|\phi\rangle, |\phi_\perp\rangle\}$ を用いれば，

$$|\phi\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \quad |\phi_\perp\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}, \quad |\psi\rangle = \begin{pmatrix}\sin\theta\\\cos\theta\end{pmatrix} \tag{2.75}$$

とかける．したがって

$$\mathrm{Ref}_\phi = \mathbb{1} - 2\,|\phi\rangle\langle\phi| = \begin{pmatrix}-1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix}, \tag{2.76}$$

$$\mathrm{Ref}_\psi = \mathbb{1} - 2\,|\psi\rangle\langle\psi| = \begin{pmatrix}\cos(2\theta) & -\sin(2\theta)\\-\sin(2\theta) & -\cos(2\theta)\end{pmatrix} \tag{2.77}$$

を得る．よって定義 (2.70) より

$$Q = -\mathrm{Ref}_\psi \mathrm{Ref}_\phi = \begin{pmatrix}\cos(2\theta) & \sin(2\theta)\\-\sin(2\theta) & \cos(2\theta)\end{pmatrix} \tag{2.78}$$

となり，(2.71) が従う．これは 2 次元平面内の回転行列であり，固有値が $e^{\pm i2\theta}$ になることから，対応する正規直交固有ベクトルとして

$$|\phi_\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|\phi\rangle \mp i\,|\phi_\perp\rangle\big) \tag{2.79}$$

を取ることができる．

また, 回転行列のべき乗 Q^m は角度 $2m\theta$ の回転を与えるから, ベクトル表示 $|\psi\rangle = (\sin\theta, \cos\theta)^T$ に作用させると

$$Q^m\,|\psi\rangle = \begin{pmatrix}\cos(2m\theta) & \sin(2m\theta)\\-\sin(2m\theta) & \cos(2m\theta)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sin\theta\\\cos\theta\end{pmatrix} \tag{2.80}$$

$$= \begin{pmatrix}\sin\big((2m+1)\theta\big)\\\cos\big((2m+1)\theta\big)\end{pmatrix} \tag{2.81}$$

となる．これを再び状態ベクトルに読み替えれば (2.74) を得る． □

式 (2.74) から，m 回の反復の後の「成功状態」$|\phi\rangle$ の振幅は $\sin((2m+1)\theta)$ に等しいことがわかる．初期状態 $|\psi\rangle$ における成功確率は $a = \sin^2\theta$ であるから，$m = \mathcal{O}(1/\sqrt{a})$ 回程度の反復で成功確率を定数（例えば $\mathcal{O}(1)$）まで増幅できる．これは，古典的な反復回数 $\mathcal{O}(1/a)$ と比較して二乗加速を達成していることがわかる．

振幅推定アルゴリズム

前節の振幅増幅演算子 Q は，状態 $|\psi\rangle$ における成功確率 $a = |\langle\phi|\psi\rangle|^2 = \sin^2\theta$ を，固有位相 2θ として埋め込んでいることがわかる．この振幅増幅回路 Q を作ることができれば，第 2.1.2 節でみたような逆量子フーリエ変換を用いることによって，未知の a を効率よく推定するアルゴリズムを

構成できると考えられる．これが 量子振幅推定（quantum amplitude estimation, QAE）アルゴリズムの中心となるアイデアである．

問題設定としては，$|\psi\rangle$ を生成するユニタリ操作 $\mathcal{A}$ が与えられていると仮定する．ただし，増幅アルゴリズムと異なるのは，目的とする「成功状態」$|\phi\rangle$ との重なり

$$|\langle\phi|\psi\rangle|^2 = a$$

が未知であるところであり，目的はこの a を効率よく推定することにある．

定理 2.4.2 (量子振幅推定アルゴリズム [10])**.** N を正の整数とし，N-qubit 系の状態 $|\psi\rangle, |\phi\rangle$ を考え，$|\psi\rangle = \sin\theta\,|\phi\rangle + \cos\theta\,|\phi_\perp\rangle, \langle\phi_\perp|\phi\rangle = 0$ と分解できると仮定する．また，$|\psi\rangle$ を生成するユニタリ操作 $\mathcal{A}$ が与えられているとする．

このとき実数 $\varepsilon \in (0,1)$ に対し，$|\langle\phi|\psi\rangle|^2$ の推定量 $\hat{a}$ を出力する量子アルゴリズムが存在し，$\hat{a}$ は

$$\Pr\left[\left|\hat{a} - |\langle\phi|\psi\rangle|^2\right| \le \varepsilon\right] > \frac{8}{\pi^2} \tag{2.82}$$

を満たす．ここで，このアルゴリズムが用いる $\mathcal{A}$ および $\mathcal{A}^\dagger$ へのクエリ回数は $\mathcal{O}(1/\varepsilon)$ で抑えられる．

Proof. 補題 2.4.1 の証明において，$\mathcal{H}_\phi$ 上で 振幅増幅演算子 Q は固有値 $e^{\pm i2\theta}$ を持ち，

$$|\psi\rangle = \sin\theta\,|\phi\rangle + \cos\theta\,|\phi_\perp\rangle = \frac{-i}{\sqrt{2}}\Big(e^{i\theta}\,|\phi_+\rangle - e^{-i\theta}\,|\phi_-\rangle\Big) \tag{2.83}$$

と固有状態の重ね合わせとして表せる．したがって，量子位相推定アルゴリズムを，Q と入力状態 $|\psi\rangle$ に対して適用すれば，固有位相 $\pm 2\theta$ を，すなわち θ を高精度に推定できる．整数 m について，m 量子ビットの補助レジスタに対する制御付き Q^{2^k} の適用と逆量子フーリエ変換を施すと，補助レジスタの測定結果 $y \in \{0,\dots,2^m-1\}$ は高い確率で

$$\frac{y}{2^m} \approx \frac{\theta}{\pi} \quad \text{または} \quad \frac{y}{2^m} \approx 1 - \frac{\theta}{\pi} \tag{2.84}$$

を満たすと予想される．

いずれの場合も θ の絶対値は

$$\theta \approx \frac{\pi y}{2^m} \quad \text{または} \quad \theta \approx \frac{\pi(2^m - y)}{2^m} \tag{2.85}$$

として一意に回復できる．この発想に基づき，

$$\tilde{\theta} \coloneqq \pi \min\left\{\frac{y}{2^m}, 1 - \frac{y}{2^m}\right\} \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \tag{2.86}$$

と定め，推定量を $\hat{a} \coloneqq \sin^2(\tilde{\theta})$ として出力する．ここで真値は $a = |\langle\phi|\psi\rangle|^2 = \sin^2\theta$ である．量子位相推定 の成功事象として $\left|\tilde{\theta} - \theta\right| \le \frac{\pi}{2^m}$ を満たす事象が起これば，$\sin^2$ のリプシッツ性（$\left|\frac{d}{d\theta}\sin^2\theta\right| = |\sin 2\theta| \le 1$）より

$$|\hat{a} - a| = \left|\sin^2(\tilde{\theta}) - \sin^2(\theta)\right| \le \left|\tilde{\theta} - \theta\right| \le \frac{\pi}{2^m}. \tag{2.87}$$

従って，m を $2^m \ge \pi/\varepsilon$ すなわち $m = \Theta(\log(1/\varepsilon))$ と選べば，成功事象の下で $|\hat{a} - a| \le \varepsilon$ が保証される．

次に成功確率について述べる．固有位相 θ がちょうど $\pi/2^m$ で表される場合は，成功確率は 1 になるが，固有位相がちょうど m ビットで表せない場合でも，$\left|\hat{\theta}-\theta\right|$ が $\pi/2^m$ で抑えられる確率は少なくとも，任意の $m \geq 2$ に対して $8/\pi^2$ で下から抑えられる（詳細は文献 [10] を参照）．

最後にクエリ回数の複雑性を見積もる．量子位相推定 では制御付き Q^{2^k}（$k = 0, \ldots, m-1$）を一度ずつ用いるため，Q の呼び出し回数は

$$\sum_{k=0}^{m-1} 2^k = 2^m - 1 = \Theta(2^m) = \Theta(1/\varepsilon)$$

である．ここで Q は（S_ϕ, S_ψ を介して）$\mathcal{A}$ と $\mathcal{A}^\dagger$ を定数回用いて実装できるため，$\mathcal{A}$ および $\mathcal{A}^\dagger$ への総クエリ回数も $\mathcal{O}(1/\varepsilon)$ で抑えられる． □

2.4.2 古典影像トモグラフィーによる複数物理量推定

複数物理量推定におけるサンプリング手法では，可換性に基づく測定基底のグルーピングを考慮した測定基底の最適化と，測定結果を保持する古典メモリの使用量がボトルネックとなる．量子力学の原則より，ある量子状態に関する複数の物理量の期待値をできるだけ同時に推定したい場合，対象となる物理量同士の可換性が重要な役割を果たす．互いに可換な物理量の集合であれば，同時対角化を可能とする基底が存在し，その基底での測定を繰り返すことにより，複数の物理量の期待値を同時に推定できる．しかし，対象となる物理量が多くなるほど，互いに可換な物理量の最適なグルーピングを見つけることは困難になり，同時に，各測定基底ごとに測定結果を保存しておくために必要な古典メモリ量も増大する．

この問題に対する近年のアプローチとして, Huang, Kueng, Preskill による古典影像法 (classical shadow tomography) が提案されている [25]．古典影像法 の枠組みでは，個々の物理量ごとに測定基底を設計するのではなく，特定のユニタリ操作のアンサンブルからランダムに選んだ測定（たとえばランダム Clifford 演算の後に計算基底で測定する操作）を状態の多数のコピーに対して一様に適用し，得られた測定結果から事後処理的に各物理量の期待値を古典計算機を用いて推定する．これは，得られた測定結果から状態の「影（shadow）」と呼ばれる古典情報を構成し，その近似した状態に対する物理量の期待値を構成しているのと等価となっている．ここで構成している，古典計算による影 (classical shadow) は，量子状態の情報を圧縮したものであり，元の状態に対して不偏な推定量となっているため，これから構成された物理量の期待値も不偏な推定量となる．

本節では 古典影像法 [25] を簡潔に概説し，所望の平均二乗誤差を達成するために必要なサンプル複雑性を評価する．古典影像法 の重要なポイントは，ランダム化測定により，多数の物理量の期待値を，通常の射影測定プロトコルよりも効率よく推定する点にある．本論文ではまず一般の枠組みを述べ，フェルミオン系に特化した拡張については第 4 節で改めて議論する．

N 量子ビット状態 ρ と，推定対象であるトレースレスの物理量集合 $\{O_1, \ldots, O_M\}$ を与える．目標は $\mathrm{tr}(O_j\rho)$（$j = 1, \ldots, M$）の推定である．古典影像法 は次の単純な測定プリミティブに基づく：

1. 各回の ρ の準備に対し，アンサンブル $\mathcal{U}$ から一様にランダムに選んだユニタリ U を適用して $\rho \mapsto U\rho U^\dagger$ とする．
2. 計算基底 $\{|z\rangle \mid z \in \{0,1\}^n\}$ で射影測定を行う．
3. 測定結果 z と対応する U を記録する．

以上をまとめると，この操作は次の量子チャネルとして表される：

$$\mathcal{M}_{\mathcal{U}}(\rho) \coloneqq \mathbb{E}_{U\sim\mathcal{U},\, z\sim U\rho U^\dagger}\big[\, U^\dagger |z\rangle\langle z| U \,\big], \tag{2.88}$$

ここで z は Born 則 $p_{z|U} = \langle z| U\rho U^\dagger |z\rangle$ に従ってサンプルされることを，簡略に $z \sim U\rho U^\dagger$ と書いた．

$\mathcal{M}_{\mathcal{U}}$ が可逆であり，その逆 $\mathcal{M}_{\mathcal{U}}^{-1}$ が古典計算機上で計算することができるとき，次で定義される状態の古典的記述を得ることができる：

$$\hat{\rho}_{U,z} \coloneqq \mathcal{M}_{\mathcal{U}}^{-1}\big(U^\dagger |z\rangle\langle z| U\big), \tag{2.89}$$

これを classical shadow と呼ぶ．(2.88) と (2.89) から直ちに

$$\rho \;=\; \mathbb{E}_{U\sim\mathcal{U},\, z\sim U\rho U^\dagger}\big[\hat{\rho}_{U,z}\big] \tag{2.90}$$

が従い，$\hat{\rho}_{U,z}$ は ρ の不偏推定量となっている．したがって任意の物理量 O について

$$\mathrm{tr}(O\rho) \;=\; \mathbb{E}_{U\sim\mathcal{U},\, z\sim U\rho U^\dagger}\big[\mathrm{tr}(O\hat{\rho}_{U,z})\big] \tag{2.91}$$

が成り立つ．

本論文では，確率 δ 付きの加法誤差ではなく，最悪ケース挙動を評価しやすい MSE に基づいてサンプル数を評価する．これは，各推定量の分散（MSE）を shadow norm で上から抑えることで達成することができる．文献 [25] に従い，アンサンブル $\mathcal{U}$ に関する shadow norm を

$$\|O_j\|_{\mathcal{U}}^2 \coloneqq \max_{\sigma} \mathbb{E}_{U\sim\mathcal{U},\, z\sim U\sigma U^\dagger}\Big[\big\langle z\big|U\,\mathcal{M}_{\mathcal{U}}^{-1}(O_j)\,U^\dagger\big|z\big\rangle^2\Big] \tag{2.92}$$

で定義する．定義より $\mathbb{E}\Big[\big|\mathrm{tr}(O_j\hat{\rho}_{U,z}) - \mathrm{tr}(O_j\rho)\big|^2\Big] \le \|O_j\|_{\mathcal{U}}^2$ が成り立つ．また classical shadow は不偏であるから，MSE は分散に一致する．

ここで独立な N 個の classical shadow サンプル $\{\hat{\rho}^{(l)}\}_{l=1}^N$ を取り，各物理量について標本平均

$$\hat{\omega}_j(N) \coloneqq \frac{1}{N}\sum_{l=1}^{N} \mathrm{tr}\big(O_j\,\hat{\rho}^{(l)}\big) \tag{2.93}$$

を取れば，各ショットの独立性より

$$\mathrm{MSE}\big[\hat{\omega}_j(N)\big] \coloneqq \mathbb{E}\Big[\big(\hat{\omega}_j(N) - \mathrm{tr}(O_j\rho)\big)^2\Big] \;\le\; \frac{\|O_j\|_{\mathcal{U}}^2}{N} \tag{2.94}$$

が従う．従って，任意の $\varepsilon \in (0,1)$ に対し

$$N \;=\; \frac{\max_{1\le j\le M}\|O_j\|_{\mathcal{U}}^2}{\varepsilon^2} \tag{2.95}$$

と選べば，全ての $j \in \{1,\dots,M\}$ について $\mathrm{MSE}\big[\hat{\omega}_j(N)\big] \le \varepsilon^2$ が保証される．

2.4.3 量子勾配推定アルゴリズム

本節では，複数物量推定において物理量の数に関する二乗加速を達成するアルゴリズムの要である，量子勾配推定アルゴリズム (Quantum Gradient Estimation, QGE) アルゴリズムについて簡潔に説明する．本節を執筆にするにあたり，文献 [30,32,33] を元に執筆を行なった．M 次元関数 $f(\boldsymbol{x})$（$\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^M$）の情報が埋め込まれた量子回路がオラクルとして与えられている時，Stephan

P. Jordan によって提案された量子アルゴリズム [29] を用いると，M 次元の勾配 $\nabla f(\mathbf{0})$ を推定することができる．ここで，対象点 $\boldsymbol{x}=0$ は，適切に $f(\boldsymbol{x})$ を再定義することにより任意の $\boldsymbol{x}$ に一般化できる．この量子アルゴリズムは，概ね次の 3 ステップで構成される：(i) プローブ系上で，$\boldsymbol{x}=0$ 近傍の格子点 $\boldsymbol{x}$ 上の一様重ね合わせ状態を準備する，(ii) 各格子点 $\boldsymbol{x}$ に対して位相 $e^{if(\boldsymbol{x})}$ を符号化するブラックボックスオラクルを作用させる，(iii) 逆量子フーリエ変換を行い，その後計算基底で測定を行う．以下では，このアルゴリズムをステップごとに説明する．

ステップ (i) を記述するために，$\boldsymbol{x}=0$ を中心とした格子 G_p^M を導入する：

$$G_p^M := \left\{ \frac{\mu}{2^p} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2^{p+1}} : \mu \in \{0,1,\ldots,2^p-1\} \right\}^M , \tag{2.96}$$

ここで p は推定精度を決める正の整数である．1 次元の格子 G_p 上には写像

$$\phi : \mu \mapsto \phi(\mu) := \frac{\mu}{2^p} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2^{p+1}} \tag{2.97}$$

を定義しておく．これにより，p 量子ビットの計算基底状態 $|\mu\rangle$ を，対応する格子点 $x \equiv \phi(\mu) \in G_p$ でラベル付けできる．この写像を用いると，初期状態 $|0\rangle^{\otimes pM}$ に対して アダマールゲートを作用させることで，次のような格子上の一様重ね合わせ状態を生成できる：

$$\frac{1}{\sqrt{2^{pM}}} \sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} |\boldsymbol{x}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^{pM}}} \sum_{(x_1,\ldots,x_M)\in G_p^M} |x_1\rangle\,|x_2\rangle\cdots|x_M\rangle\,, \tag{2.98}$$

ここで各 $|x_j\rangle$ は，第 j 成分に対応する p 量子ビットのブロックを表す．

ステップ (ii) について，まず $f(\boldsymbol{x})$ に対する位相オラクル O_f が

$$O_f : |\boldsymbol{x}\rangle \mapsto e^{if(\boldsymbol{x})}\,|\boldsymbol{x}\rangle\,, \quad \forall \boldsymbol{x} \in G_p^M \tag{2.99}$$

として利用可能であると仮定する．ここで注意としては，文献 [30] では位相オラクル（および確率オラクル）を用いて Jordan のアルゴリズムを解析している一方で，元々の Jordan による結果 [29] では，精度 η で $f(\boldsymbol{x})$ を二進数出力する η-精度のバイナリオラクルが存在することを仮定している．ここでは議論を簡単にするため，f はアフィン線形であるとし，

$$f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{x} \tag{2.100}$$

を満たすと仮定する．このとき，$\boldsymbol{g}\in\mathbb{R}^M$ は

$$\|\boldsymbol{g}\|_\infty \le \frac{1}{3}, \qquad \|\cdot\|_\infty \coloneqq \max\{|g_1|,|g_2|,\ldots,|g_M|\} \tag{2.101}$$

を満たすとする．このような性質を満たす，位相オラクル $(O_f)^{2\pi 2^p}$ を式 (2.98) の状態に作用させると，

$$\frac{1}{\sqrt{2^{pM}}} \sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} e^{2\pi i 2^p \boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{x}}\,|\boldsymbol{x}\rangle \tag{2.102}$$

という状態を得る．

ステップ (iii) では，続いてわずかに修正された逆量子フーリエ変換 $\mathrm{QFT}_{G_p}^\dagger$ を，各 p 量子ビットブロックごとに適用する．任意の $x\in G_p$ に対して，この変換の作用は

$$\mathrm{QFT}_{G_p} : |x\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{2^p}} \sum_{k\in G_p} e^{2\pi i 2^p kx}\,|k\rangle \tag{2.103}$$

と表される．この変換は，p 量子ビットの標準的な QFT と本質的には等価であり，p 個の 1 量子ビットゲートのテンソル積で共役変換されたものに対応することが知られている [29].

最後に，状態 (2.102) に対して $(\mathrm{QFT}^{\dagger}_{G_p})^{\otimes M}$ を作用させた後に測定を行うと，得られる測定統計は標準的な量子位相推定アルゴリズム [49] と同様の振る舞いを示す．具体的には，測定結果が $(k_1, k_2, \ldots, k_M) \in G_p^M$ となったとき，各 $j \in \{1, 2, \ldots, M\}$ に対して

$$\Pr\left[|k_j - g_j| > \frac{3}{2^p}\right] \leq \frac{1}{4} \tag{2.104}$$

が成り立つ．したがって，対象の関数が厳密にアフィン線形である場合，勾配 $\boldsymbol{g}$ は高い確度で推定できる．この解析に基づけば，QGE アルゴリズムは 量子位相推定 アルゴリズムの多変数（多パラメータ）拡張として解釈できる．

以上の議論では，目的関数 f がアフィン線形であることを仮定したが，この対象をある程度拡張できる．つまり，対象関数が「ほぼ」アフィン線形となっている状況，具体的には

$$\left\| \frac{1}{\sqrt{2^{pM}}} \sum_{\boldsymbol{x} \in G_p^M} e^{2\pi i 2^p \boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{x}} |\boldsymbol{x}\rangle - \frac{1}{\sqrt{2^{pM}}} \sum_{\boldsymbol{x} \in G_p^M} e^{2\pi i 2^p f(\boldsymbol{x})} |\boldsymbol{x}\rangle \right\| \tag{2.105}$$

で表されるユークリッドノルムが十分小さい場合には，推定された $\boldsymbol{g}$ は $\nabla f(\boldsymbol{0})$ の良い近似となることが示されている [30, 32]．そのため，与えられている関数がアフィン線形でない場合でも，高階中心差分による近似を用いることによって QGE アルゴリズムを適用できる [53].

とくに，式 (2.102) で表される状態に注目すると，$(\mathrm{QFT}^{\dagger}_{G_p})^{\otimes M}$ 適用後の状態は

$$\frac{1}{2^p} \sum_{k, x \in G_p} e^{2\pi i 2^p x(g-k)} |k\rangle \tag{2.106}$$

という形の状態の M 個のテンソル積とみなせることが分かる．さらに，パラメータ x, k, g を適切に対応付けることで，式 (2.106) は 量子位相推定 アルゴリズムの最終状態

$$\frac{1}{2^p} \sum_{\mu,\nu=0}^{2^p-1} e^{2\pi i \nu(\theta - \mu/2^p)} |\mu\rangle \tag{2.107}$$

と，大域位相を除いて一致することが分かる．ここで，θ は $\theta = g + 1/2 - 1/2^{p+1}$ によって g と結び付けられている．

したがって，位相の推定量 $\hat{\theta}$ が

$$\Pr\left[|\hat{\theta} - \theta| > \frac{1}{2\pi}\right] \leq \delta', \qquad \delta' \in (0, 1) \tag{2.108}$$

を満たすようなスキームが構成できれば，この不等式は勾配の推定量 $\hat{g}$ に対して

$$\Pr\left[|\hat{g} - g| > \frac{1}{2\pi}\right] \leq \delta' \tag{2.109}$$

という形にそのまま読み替えることができる．ここで現れる誤差 δ' は，量子位相推定 におけるものと QGE におけるものが対応しており，この対応関係は後の議論（Sec. 3.4.1 参照）で利用する．

2.5 k-RDM

一般に N 量子ビット系の量子状態は，系サイズ N に対して自由度が指数的（$\mathcal{O}(2^N)$）に増大するため，状態の全自由度を高精度に推定する完全トモグラフィには，膨大な計算コスト（サンプリング回数や状態生成回路へのクエリ回数）を避けることはできない [27, 32, 64–67]．一方で，量子計算機によるシミュレートが見込まれる大規模量子系 [38–40] に対して最終的に関心がある物理量は，エネルギー [41–45] やその勾配 [68, 69]，エンタングルメント構造 [46–48] など，状態の全情報ではなく，限られた低次の情報で記述できる場合が多い．この観点から，少数体の相関情報を体系的に集約する k-体部分縮約密度行列 (k-RDM) [37] は，完全トモグラフィを回避しつつ電子相関を記述できる有用な中間表現として位置付けられる．本節では，文献 [70] を元にこのような k-RDM について簡潔に説明し，これより QGE アルゴリズムの有用性を具体的に示す代表的タスクとして取り上げ，推定コストの評価と既存手法との比較を行う第 4 章の準備を行う．なお，本節で扱うのは量子ビット系に対する p-qubit RDM ではなく，第二量子化形式で記述されるフェルミオン系に対する k-RDM である．

ここで，対象とする量子状態 を，$\eta \leq N$ を整数として N 個のフェルミオンモードからなる系における η 粒子状態であるとする．第二量子化形式において，このような純粋状態 $|\psi\rangle$ はフェルミオン Fock 基底を用いて次のように展開できる（例えば文献 [71, 72] を参照）：

$$|\psi\rangle = \sum_{\substack{\mathbf{n}\in\{0,1\}^N \\ \sum_{j=1}^N n_j = \eta}} \alpha_{\mathbf{n}} \, |\mathbf{n}\rangle_{\mathrm{F}} \,, \qquad |\mathbf{n}\rangle_{\mathrm{F}} := |n_1 n_2 \dots n_N\rangle = \left(a_1^\dagger\right)^{n_1} \cdots \left(a_N^\dagger\right)^{n_N} |\mathbf{0}\rangle \,, \tag{2.110}$$

ここで，$|\mathbf{0}\rangle$ は真空状態を表し，$a_p^\dagger$ はモード p 上の生成演算子であり，$\alpha_{\mathbf{n}} \in \mathbb{C}$ は複素振幅である．また，$a_p^\dagger, a_q$ は通常のフェルミオン系の反交換関係 $\{a_p^\dagger, a_q\} = \delta_{qp}, \{a_p^{(\dagger)}, a_q^{(\dagger)}\} = 0$ を満たす．さらに，一般の混合状態 ρ を考えれば，次のように行列表記で表すことができる：

$$\rho = \sum_{\substack{\mathbf{n}\in\{0,1\}^N \\ \sum_{j=1}^N n_j = \eta}} \sum_{\substack{\mathbf{n}'\in\{0,1\}^N \\ \sum_{j=1}^N n'_j = \eta}} D^{\boldsymbol{n}}_{\boldsymbol{n}'} \quad |\mathbf{n}\rangle\langle\mathbf{n}'| \,, \tag{2.111}$$

ここで $D^{\boldsymbol{n}}_{\boldsymbol{n}'}$ は複素数である．

このように定めた，状態 ρ に対して整数 $k \geq 1$ に対して，k-RDM（${}^kD$）の要素は次式で与えられる：

$${}^kD^{\boldsymbol{p}}_{\boldsymbol{q}} = {}^kD^{p_1,\dots,p_k}_{q_1,\dots,q_k} \coloneqq \mathrm{tr}\left(a_{p_1}^\dagger \cdots a_{p_k}^\dagger a_{q_k} \cdots a_{q_1} \rho\right) \tag{2.112}$$

ここでは，$\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}$ は順序付けられたモード添字の組を表すものとする．すなわち $\boldsymbol{p} \in \left\{ (p_1, \dots, p_k) \;\middle|\; \forall i,\ p_i \in \{1, \dots, N\},\ p_1 < \cdots < p_k \right\}$ が成り立つと仮定する[*2]．ここで定義より $\rho = {}^\eta D$ に一致するため，η-RDM を推定することは ρ の完全トモグラフィに一致することがわかる．また，整数 $k' > k \geq 1$ に対して k'-RDM が既知であれば，部分トレースにより k-RDM を導出できる．例えば $k' = 2,\ k = 1$ の場合を考えると，

$${}^1D^p_q = \frac{1}{\eta - 1} \sum_r {}^2D^{pr}_{qr} \tag{2.113}$$

[*2] 文献によってはこのような順序条件を課さない定義も用いられるが，反対称性により独立な自由度は順序付けを課した場合と一致することを示せる．

が成立する．同様の議論を一般化すれば，任意の $k \geq 1$ について，$k \leq \eta - 1$ であれば

$$ {}^{k}D^{\boldsymbol{p}}_{\boldsymbol{q}} = \frac{1}{\eta - k} \sum_{r} {}^{k+1}D^{\boldsymbol{p},r}_{\boldsymbol{q},r} \tag{2.114} $$

を得る．そのため，これを帰納的に適用していけば，高次の RDM から低次の RDM を導出することができる．そのため，推定の際には，最高次の RDM さえ推定することができれば良いことになる．

最後に，重要な物理量の多くが $k = 1, 2$-RDM の線形汎関数として表されることを確認する．例えば，物性物理や量子化学で現れる多くのハミルトニアンは，第二量子化形式により一般に

$$ H = \sum_{p,q} h_{pq}\, a^{\dagger}_{p} a_{q} + \frac{1}{2} \sum_{p,q,r,s} V_{pqrs}\, a^{\dagger}_{p} a^{\dagger}_{q} a_{s} a_{r} \tag{2.115} $$

と書ける．ここで h_{pq} および V_{pqrs} はそれぞれ 1 体項および 2 体相互作用項の係数である．このとき，状態 $|\psi\rangle$ に関するエネルギー期待値は $1, 2$-RDM を用いて

$$ \begin{aligned} \langle\psi|\, H \,|\psi\rangle &= \sum_{p,q} h_{pq}\, \langle\psi|\, a^{\dagger}_{p} a_{q} \,|\psi\rangle + \frac{1}{2} \sum_{p,q,r,s} V_{pqrs}\, \langle\psi|\, a^{\dagger}_{p} a^{\dagger}_{q} a_{s} a_{r} \,|\psi\rangle \\ &= \sum_{p,q} h_{pq}\, {}^{1}D^{p}_{q} + \frac{1}{2} \sum_{p,q,r,s} V_{pqrs}\, {}^{2}D^{pq}_{rs} \end{aligned} \tag{2.116} $$

と表される．したがって，低次の電子相関の線形結合として記述される物理量は，いずれも RDM によって評価できることがわかる．他の例として，全スピン角運動量 S^2，スピンの z 成分 S_z，および粒子数演算子などが挙げられる．以上より，フェルミオン系に対する部分トモグラフィとして k-RDM を推定するだけでも，広範な物理量の推定が可能となる．

第 3 章

複数物理量推定における，ハイゼンベルグ限界の達成手法

3.1　問題設定

この節では初め，本研究で考える問題設定を概観する．本研究で主に着目するのは正整数 N, M に対して，N-qubit 系の純粋状態 $|\psi\rangle$ に関する M 個の 2^N-次元物理量 $\{O_j\}_{j=1}^M$ の期待値推定問題である．ここですべての O_j は，block-encoding として適切に与えられるよう $\|O_j\| \leq 1$ であると，量子系の次元 $d = 2^N$ と時折略記することにする．

以下，各物理量の期待値 $\langle O_j \rangle := \langle \psi | O_j | \psi \rangle$ の推定量 $\hat{u}_j$ を出力する量子アルゴリズムとして，全ての推定量 $\{\hat{u}_j\}_{j=1}^M$ の平均二乗誤差（mean squared error, MSE）が所定の閾値 ε^2 を下回ること，すなわち任意の j に対して $\mathrm{MSE}[\hat{u}_j] := \mathbb{E}\big[(\hat{u}_j - \langle O_j \rangle)^2\big] \leq \varepsilon^2$ を満たすものを考えていく．本研究では，目標とする精度の指標として MSE を用いるが，これは，加法誤差や信頼区間といった他の不確かさの指標を上から抑えることができる一方で，一般にはその逆は成り立たないためである [73, 74].

対象となる量子状態および物理量を量子回路上で実装するため，状態生成回路 U_ψ へのアクセスと M 個の block-encoding$\{B_j\}_{j=1}^M$ の枠組みを考える．つまり，対象とする量子状態 $|\psi\rangle$ は，状態生成回路 U_ψ によって生成されると仮定する．この回路は，初期の計算基底状態 $|0\rangle^{\otimes N}$ を $|\psi\rangle$ へと写し，形式的には

$$U_\psi : |0\rangle^{\otimes N} \mapsto |\psi\rangle \tag{3.1}$$

と表される．さらに，U_ψ とその逆演算子 $U_\psi^\dagger$ の両方に回路としてアクセスできると仮定する．加えて，各物理量 O_j について，その a-block-encoding である B_j へのアクセスが与えられているとする．

このような条件の下で，本研究では U_ψ およびその逆に対するクエリ複雑性の観点から，各物理量推定手法の性能を評価することを目的とする．このような意図としては，U_ψ のコストは典型的に系のサイズとともにスケールするため，量子アルゴリズムの効率は主として U_ψ へのクエリ総数によって決定される（$U_\psi^\dagger$ のコストも同程度であると仮定する）．したがって，U_ψ およびその逆へのクエリ複雑性をできるだけ小さく抑えつつ，統計的不確かさを最小化する推定アルゴリズムを設計することが重要となる．以上の設定と仮定をまとめると，形式的な問題設定は次のように表される．

問題 3.1.1 (複数物理量推定)**.** N および M を正の整数とし，a を非負整数とする．状態生成回路 $U_\psi : |0\rangle^{\otimes N} \mapsto |\psi\rangle$ とその逆ユニタリへのアクセスが可能であり，さらに各 $j \in \{1, \ldots, M\}$ に対して，2^N 次元の物理量 O_j の a-block-encoding B_j へアクセスできると仮定する．目標精度 $\varepsilon \in (0, 1)$ が与えられたとき，U_ψ および $U_\psi^\dagger$ へのクエリ回数をできるだけ最小化しつつ

$$\forall j \in \{1, \ldots, M\}, \quad \mathrm{MSE}[\hat{u}_j] \coloneqq \mathbb{E}\left[\left(\hat{u}_j - \langle\psi| O_j |\psi\rangle\right)^2\right] \leq \varepsilon^2, \tag{3.2}$$

を満たす推定量 $\{\hat{u}_j\}_{j=1}^M$ を構成せよ．ここで，期待値は $\{\hat{u}_j\}$ の取りうる全ての結果に関して取ることを考える．

ここで注意点として，状態生成回路 U_ψ およびその逆ユニタリへアクセスを仮定している点であり，これは状態 $|\psi\rangle$ そのものに対してのみ呼び出しが可能である場合よりも強い仮定であるということである．古典影像法などのサンプリングベースの推定手法に対しては，状態そのものにしかアクセスできない状況においても適用可能である一方で，二次加速を達成するアルゴリズムは，U_ψ とその逆へのアクセスが可能な場合にのみ適用できる [32, 75].

本研究では，簡単のため純粋状態に焦点を当て，混合状態は扱わない．しかし，本研究の提案手法は，Apeldoorn *et al.* [32] によって提案された混合状態の純粋化を生成するユニタリを仮定する状態トモグラフィのアプローチと同様に，混合状態の期待値推定にも拡張可能である．しかしこの場合でも，状態生成回路とその逆の両方への回路アクセスが，HL スケーリングのような二乗の加速を達成するために本質的であることを強調しておく [32, 75].

3.2 量子振幅推定アルゴリズムの適用

本節では，QAE アルゴリズムを用いて，単一物理量の期待値推定への応用を考え，状態生成回路に対する最適なクエリ回数を達成する方法を示す．第 3.2.1 節では量子振幅推定アルゴリズムを再訪し，振幅が正弦関数的な分布に従うプローブ状態である正弦状態を用いることで，MSE がほぼ最小化されることを証明する．続く第 3.2.2 節では，このほぼ最適な QAE アルゴリズムに基づいて，所与の物理量の情報を抽出する際のクエリ回数を解析する．

3.2.1 ほぼ最適な HL 量子振幅推定アルゴリズム

第 2.4.1 節で見たように，QAE アルゴリズムは，量子状態の振幅を推定する際に，古典的手法と比べてクエリ複雑性において二乗の高速化を実現する，量子アルゴリズムとなっている．端的に述べれば QAE アルゴリズムの目的は，次で定義される量子オラクル $\mathcal{A}$ へのアクセスが与えられたとき，振幅 $a \in [0, 1]$ を推定することである：

$$\mathcal{A} |0\rangle^{\otimes N} |0\rangle = \sqrt{1-a}\, |\Psi_0\rangle |0\rangle + \sqrt{a}\, |\Psi_1\rangle |1\rangle , \tag{3.3}$$

ここで N は正の整数であり，$|\Psi_1\rangle$ および $|\Psi_0\rangle$ は任意の正規化された量子状態である[*1].

元々の QAE の論文 [10] では，量子位相推定アルゴリズムに基づく量子回路を構成し，目標とする振幅 a に対して，加法誤差 $\varepsilon_{\mathrm{add}} \in (0, 1]$ 以内で推定量 $\hat{a}$ を高い確率 $1 - \delta \in (0, 1)$ で出力でき

[*1] good state の表現を第 2.4.1 と変えているのは，物理量推定への応用との対応を簡単につけるため，このように表記を直している．

ることを示していた．すなわち，形式的に，推定量 $\hat{a}$ が加法誤差 $\varepsilon_{\mathrm{add}}$ で収まるとは，

$$\Pr[|\hat{a}-a| \leq \varepsilon_{\mathrm{add}}] \geq 1-\delta \tag{3.4}$$

と書くことができる．

この手法では，量子回路は主に二つの部分，すなわちシステムレジスタとプローブレジスタに分けられる．システムレジスタには目標とする振幅を符号化した量子状態を格納し，プローブレジスタはシステムレジスタとコヒーレントに相互作用することで，振幅に関する情報を複素位相として抽出する役割を担う．一連の相互作用の後，プローブレジスタを測定することで，そこに符号化された位相情報を読み出す．

量子位相推定アルゴリズムの場合と同様に，本アルゴリズムの性能はプローブ状態の具体的な構造に大きく依存することが知られている．もともと 文献 [10] では，すべての計算基底に対して一様な重ね合わせ状態が用いられていた．しかし，量子位相推定の文脈において，そのような状態では HL スケーリングを達成できないことが指摘されている [76, 77]．したがって，重ね合わせ状態を用いた量子位相推定ベースの振幅推定も，平均二乗誤差（MSE）の観点から HL スケーリングを達成しないと期待される（式 (3.44) 付近の議論を参照）．この問題を克服するためにいくつかの手法が提案されているものの [78, 79]，状態生成回路へのクエリ数に関して，最小の定数因子がどのように定まるかは依然として明らかでない．以上の議論より，QAE の物理量推定への適用を考え，クエリ回数に関する最適コストを検証するためには，プローブレジスタの初期状態および MSE の下界を最適化する必要性が動機づけられる．

正弦状態による，QAE でのほぼ最適な HL の達成

クエリ回数の最適化という問題に対して，本研究では，正弦状態 を用いた量子位相推定ベースの振幅推定が HL スケーリングを達成し，かつオラクル $\mathcal{A}$ へのクエリ回数の観点でほぼ最適であることを示す．

補題 3.2.1. $q \in \mathbb{N}$ とする．任意の N 量子ビット状態 $|\Psi_0\rangle, |\Psi_1\rangle$ および $a \in [0,1]$ に対して

$$\mathcal{A}\,|0\rangle^{\otimes N}\,|0\rangle = \sqrt{1-a}\,|\Psi_0\rangle\,|0\rangle + \sqrt{a}\,|\Psi_1\rangle\,|1\rangle \tag{3.5}$$

を満たす量子オラクル $\mathcal{A}$ が与えられているとする．このとき，図 3.1 に示すように，式 3.6 で表される q 量子ビットの 正弦 準備ユニタリ χ_q

$$\chi_q : |0\rangle^{\otimes q} \mapsto \sqrt{\frac{2}{2^q}} \sum_{k=0}^{2^q-1} \sin\Big(\frac{k\pi}{2^q}\Big)\,|k\rangle \tag{3.6}$$

を用いる量子振幅推定回路を考える. この回路において, 計算基底での測定結果が $l \in \{0, 1, \ldots, 2^q - 1\}$ であったとき，振幅 a に対する推定量を $\hat{a} \coloneqq \sin^2(l\pi/2^q)$ と定める．このとき，その推定量 $\hat{a}$ は

$$\widehat{\mathrm{MSE}}[\hat{a}] = \Big(\frac{\pi}{2^{q+1}}\Big)^2 + \mathcal{O}\Big(\Big(\frac{1}{2^q}\Big)^3\Big), \tag{3.7}$$

を満たし，このとき $\mathcal{A}$ およびその逆の使用回数は 2^q+1 回である．ここで，$\widehat{\mathrm{MSE}}[\hat{a}]$ は，$a \in [0,1]$ にわたる $\mathrm{MSE}[\hat{a}] \coloneqq \mathbb{E}[(a-\hat{a})^2]$ の上限値，すなわち区間 $[0,1]$ 上で取りうる振幅の値 a に対する MSE の最大値を表す．

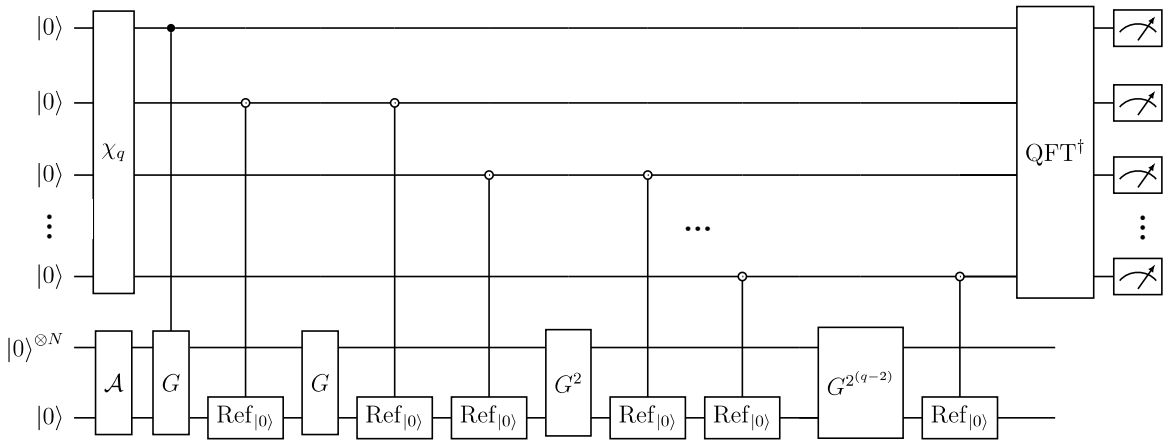


図 3.1　初期状態生成回路 χ_q を用いた QAE アルゴリズムの改良回路．回路構成としては，文献 [69] の回路に着想を得ている．ここで，$\mathrm{QFT}^\dagger$ とは逆量子フーリエ変換を実装している．この回路では，$(N+1)$ 量子ビットのオラクル $\mathcal{A}$ が対象振幅 a を埋め込み，演算子 $G \coloneqq \mathcal{A}\big(\mathbb{1} - 2\,|0\rangle\langle 0|^{\otimes(N+1)}\big)\mathcal{A}^\dagger\big(\mathbb{1} - 2\cdot\mathbb{1}_N \otimes |0\rangle\langle 0|\big)$ が $\mathcal{A}\,|0\rangle^{\otimes(N+1)}$ に対して $e^{\pm i2\arcsin(\sqrt{a})}$ を埋め込むように設計された量子ゲートとなっている．また，$\mathrm{Ref}_{|0\rangle}$ は状態 $|0\rangle$ に関する反転演算子，すなわち $\mathrm{Ref}_{|0\rangle} \coloneqq \mathbb{1} - 2\,|0\rangle\langle 0|$ を表す．第 3.2.2 節 で述べたように，本回路を期待値推定に用いる場合，各 $\mathcal{A}$ は状態生成回路 U_ψ と目標物理量 O の制御付き block-encoding（図 3.4 参照）を呼び出すため，全体として回路は U_ψ および $U_\psi^\dagger$ を 2^q+1 回呼び出すことになる．なお，G の制御化には制御付き $\mathrm{Ref}_{|0\rangle}$ のみが必要であり，$\mathcal{A}$ 自身の制御化は不要である．

Proof. 図 3.1 の回路がほぼ最適な定数係数で HL スケーリングを達成することを示すために，以下のように議論を進める．まず，文献 [10] で示された 図 3.2 における標準的な量子位相推定ベースの振幅推定回路の作用を考察する．次にその考察を元に，図 3.1 に示した回路実装は，この量子回路と出力結果は等価となり，より少ないクエリ回数で同じ出力を達成することを示す [69]．続いて，計算基底で測定結果 l を得る確率を評価し，プローブレジスタの任意の初期状態に対する $\mathrm{MSE}[\hat{a}]$ を明示的に導出する．最後に，初期状態として 正弦 を選ぶ場合について考察し，その時，HL をほぼ最適な定数係数で達成することを示す．

図 3.2 に示す回路において，q 量子ビットの初期状態を準備するユニタリ χ_q を

$$\chi_q : |0\rangle^{\otimes q} \mapsto \sum_{k=0}^{2^q-1} \alpha_k\,|k\rangle\,, \quad \text{with} \sum_{k=0}^{2^q-1} |\alpha_k|^2 = 1$$

と定義する．さらに Grover 演算子 G を次式で定義する：

$$G \coloneqq \mathcal{A}\big(\mathbb{1} - 2\,|0\rangle\langle 0|^{\otimes(N+1)}\big)\mathcal{A}^\dagger\big(\mathbb{1} - 2\cdot\mathbb{1}_N \otimes |0\rangle\langle 0|\big). \tag{3.8}$$

$\theta = \arcsin(\sqrt{a}) \in [0, \pi/2]$ とおくと，基底 $\{|\Psi_0\rangle\,|0\rangle\,, |\Psi_1\rangle\,|1\rangle\}$ でのこの演算子の行列表現は

$$G = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}, \tag{3.9}$$

となる．したがって，G は固有値 $e^{\mp i2\theta}$ と，それに対応する固有状態 $|\Psi_\pm\rangle \coloneqq (|\Psi_0\rangle\,|0\rangle \pm i\,|\Psi_1\rangle\,|1\rangle)/\sqrt{2}$ をもつ．入力状態 $\mathcal{A}\,|0\rangle^{\otimes(N+1)}$ は

$$\mathcal{A}\,|0\rangle^{\otimes(N+1)} = \frac{e^{-i\theta}\,|\Psi_+\rangle + e^{i\theta}\,|\Psi_-\rangle}{\sqrt{2}}$$

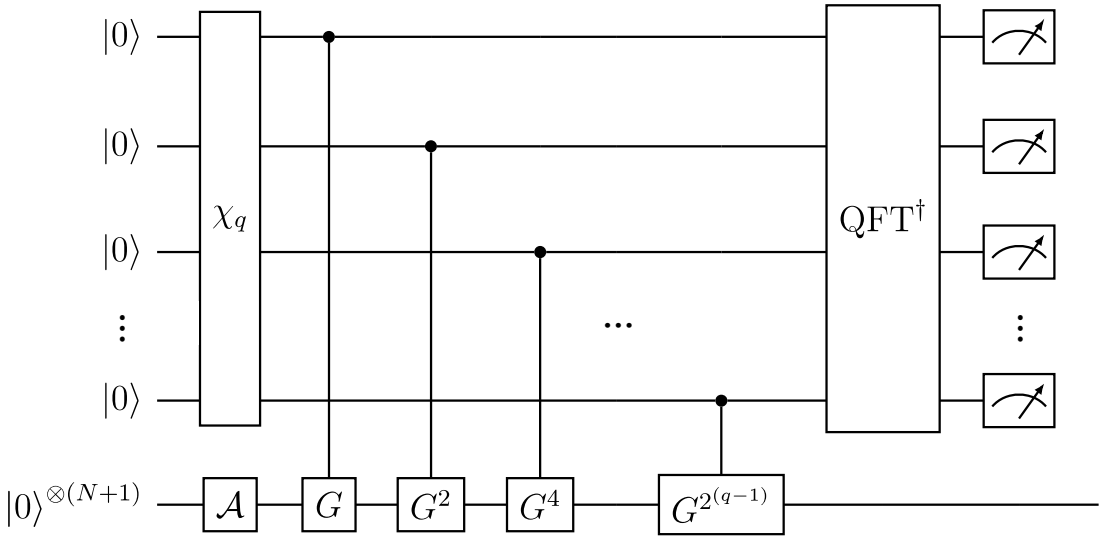


図 3.2　初期状態生成回路 χ_q を用いた QAE アルゴリズムの標準的な回路構成．$\mathrm{QFT}^\dagger$ とは逆量子フーリエ変換を意味する．この回路では，$(N+1)$ 量子ビットのオラクル $\mathcal{A}$ が目標振幅 a を埋め込み，演算子 $G \coloneqq \mathcal{A}\big(\mathbb{1}-2\,|0\rangle\langle 0|^{\otimes(N+1)}\big)\mathcal{A}^\dagger\big(\mathbb{1}-2\cdot\mathbb{1}_N\otimes|0\rangle\langle 0|\big)$ は $\mathcal{A}\,|0\rangle^{\otimes(N+1)}$ に作用することで，$e^{\pm i2\arcsin(\sqrt{a})}$ を相対位相として持つ，一様重ね合わせ状態を生成する量子回路である．

と展開できるので，G を一回作用させたあとの状態は

$$G(\mathcal{A}\,|0\rangle^{\otimes(N+1)}) = \frac{e^{-i\theta}e^{-i2\theta}\,|\Psi_+\rangle + e^{i\theta}e^{i2\theta}\,|\Psi_-\rangle}{\sqrt{2}} \tag{3.10}$$

と表される．したがって QFT を施す直前の全系の状態は

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(e^{-i\theta}\sum_{k=0}^{2^q-1}e^{-ik\cdot 2\theta}\,\alpha_k\,|k\rangle\,|\Psi_+\rangle + e^{i\theta}\sum_{k=0}^{2^q-1}e^{ik\cdot 2\theta}\,\alpha_k\,|k\rangle\,|\Psi_-\rangle\right) \tag{3.11}$$

となる．逆 QFT を作用させた後の状態は

$$\frac{1}{\sqrt{2^{(q+1)}}}\sum_{l=0}^{2^q-1}\left(e^{-i\theta}\sum_{k=0}^{2^q-1}e^{-i(k\cdot 2\theta+2\pi k\cdot\frac{l}{2^q})}\,\alpha_k\,|l\rangle\,|\Psi_+\rangle + e^{i\theta}\sum_{k=0}^{2^q-1}e^{i(k\cdot 2\theta-2\pi k\cdot\frac{l}{2^q})}\,\alpha_k\,|l\rangle\,|\Psi_-\rangle\right) \tag{3.12}$$

となる．計算基底における第 l 番目の測定結果が得られる確率は，$P_l^{(+)}+P_l^{(-)}$ で与えられ，ここで

$$P_l^{(+)} \coloneqq \frac{1}{2}\left|\sum_{k=0}^{2^q-1}\frac{\alpha_k}{\sqrt{2^q}}\,e^{i2\pi\left(1-\frac{\theta}{\pi}-\frac{l}{2^q}\right)k}\right|^2, \tag{3.13}$$

$$P_l^{(-)} \coloneqq \frac{1}{2}\left|\sum_{k=0}^{2^q-1}\frac{\alpha_k}{\sqrt{2^q}}\,e^{i2\pi\left(\frac{\theta}{\pi}-\frac{l}{2^q}\right)k}\right|^2, \tag{3.14}$$

が $l\in\{0,1,\ldots,2^q-1\}$ に対して成り立つ．

文献 [41] で示された量子位相推定回路実装によって，QAE 回路でも総クエリ回数を半減できることを示す [69]．このとき鍵となるアイデアは，プローブレジスタの q' 番目の量子ビットが状態

$|0\rangle$ にあるときには，恒等演算子の代わりに $(G^{2^{q'-1}})^\dagger$ を作用させるというものである．議論を簡単にするため，

$$\mathrm{Ref}_{|0\rangle} \coloneqq 1 - 2\,|0\rangle\langle 0|$$

と定義すると，これは，任意の自然数 n に対して

$$(\mathbb{1}_N \otimes \mathrm{Ref}_{|0\rangle})G^n(\mathbb{1}_N \otimes \mathrm{Ref}_{|0\rangle}) = \big((\mathbb{1}_N \otimes \mathrm{Ref}_{|0\rangle})G(\mathbb{1}_N \otimes \mathrm{Ref}_{|0\rangle})\big)^n = (G^\dagger)^n, \quad (3.15)$$

を満たす．この関係から，

$$|0\rangle\langle 0| \otimes (G^n)^\dagger + |1\rangle\langle 1| \otimes G^n$$

は，回路構成として

$$\Big(|0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{1}_N \otimes \mathrm{Ref}_{|0\rangle} + |1\rangle\langle 1| \otimes \mathbb{1}_{N+1}\Big)\Big(\mathbb{1} \otimes G^n\Big)\Big(|0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{1}_N \otimes \mathrm{Ref}_{|0\rangle} + |1\rangle\langle 1| \otimes \mathbb{1}_{N+1}\Big) \quad (3.16)$$

として実装できることがわかる．

この修正ゲートを用いると，図 3.1 における逆 QFT の直前の全系の状態は

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(e^{-i(2^q-3)\theta}\sum_{k=0}^{2^q-1} e^{-ik\cdot 2\theta}\,\alpha_k\,|k\rangle\,|\Psi_+\rangle + e^{i(2^q-3)\theta}\sum_{k=0}^{2^q-1} e^{ik\cdot 2\theta}\,\alpha_k\,|k\rangle\,|\Psi_-\rangle\right) \quad (3.17)$$

と表される．ここで，システムレジスタは測定されることはないため，最終的にこのレジスタはトレースアウトすることができる．その結果，$e^{\pm i(2^q-3)\theta}$ に対応する位相差は無視できる．このように考えることで，逆 QFT の後にこのプローブレジスタを測定したとき，第 l 番目の測定結果が得られる確率は，式 (3.13) および (3.14) で与えられる $P_l^{(+)}$ および $P_l^{(-)}$ の総和と一致する．

クエリ複雑性に関して，プローブレジスタの第 q' ビットに対する修正された制御付き位相ゲートは，G へのクエリを $2^{q'}$ 回必要とする．したがって，本改良回路全体のクエリ複雑性は

$$1 + 2 + \sum_{q'=1}^{q-1} 2^{q'} \;=\; 2^q + 1 \quad (3.18)$$

となる．一方，標準的な QAE 回路では $\mathcal{A}$ およびその逆へのクエリ回数は $2^{q+1}-1$ 回であるため，本手法はクエリ複雑性をおよそ半分に削減していることがわかる．以上の議論から，改良量子回路は，標準的な QAE 回路と同じ測定結果の確率分布を生成しつつ，ほぼ半分のクエリ回数で実装できることが示された．

すでに第 l 番目の測定結果に対応する確率の表式を得ているので，次に a の推定量 $\hat{a}$ を導入し，その MSE を評価する．文献 [10] のアプローチに従い，第 l 番目の測定結果が得られたときの推定量として $\hat{\theta}_l \coloneqq \frac{\pi l}{2^q}$ を採用する．この位相の推定量から，$\hat{a} = \sin^2\hat{\theta}$ により振幅の推定量を得る．この推定量の表式を用いると，$\hat{a}$ の最大 MSE は

$$\widehat{\mathrm{MSE}}[\hat{a}] = \max_{\theta\in[0,\pi/2]} \mathbb{E}\Big[\Big(\sin^2\hat{\theta} - \sin^2\theta\Big)^2\Big] \quad (3.19)$$

$$= \max_{\theta\in[0,\pi/2]} \frac{1}{4}\,\mathbb{E}\Big[\Big(\cos\Big(2\hat{\theta}\Big) - \cos(2\theta)\Big)^2\Big] \quad (3.20)$$

$$= \max_{\theta\in[0,\pi/2]} \frac{1}{4}\cos^2(2\theta) - \frac{1}{2}\cos(2\theta)\,\mathbb{E}[\cos\Big(2\hat{\theta}\Big)] + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\,\mathbb{E}\Big[\cos\Big(4\hat{\theta}\Big)\Big] \quad (3.21)$$

と書ける．したがって，$s = 1, 2$ に対して $\mathbb{E}[\cos\Big(2s\hat{\theta}\Big)]$ を評価すれば十分である．（なお，こちらで定めた変数 θ の表式 $\theta = \arcsin\sqrt{a}$ に対して，$\theta = \arccos\sqrt{a}$ と定義し直したとしても，

$\mathbb{E}[(\cos^2\hat{\theta}-\cos^2\theta)^2]$ は $(1/4)\,\mathbb{E}\big[(\cos\Big(2\hat{\theta}\Big)-\cos(2\theta))^2\big]$ に等しいため，MSE の評価式は，式 (3.20) と変わらない.）

以上の議論から，$\mathbb{E}[\cos\Big(2s\hat{\theta}\Big)]$ と初期状態の振幅 α_k との間の明示的な関係式を導く．第 l 番目の測定結果が得られる確率は 式 (3.13) で与えられたことを踏まえ，第 l 番目の結果に対して推定量 $\hat{\theta}_l \coloneqq \frac{\pi l}{2^q}$ を採用しているため，

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\cos\Big(2s\hat{\theta}\Big)\right] &= \mathrm{Re}\left(\sum_{l=0}^{2^q-1}\Big(P_l^{(+)}+P_l^{(-)}\Big)e^{i2s\hat{\theta}_l}\right)\\ &= \mathrm{Re}\left(\sum_{l=0}^{2^q-1}\Big(P_l^{(+)}+P_l^{(-)}\Big)e^{i2\pi sl/2^q}\right)\end{aligned} \tag{3.22}$$

を得る．項 $P_l^{(\mp)}e^{i2\pi s\frac{l}{2^q}}$ について，式 (3.13) を代入すると

$$\sum_l P_l^{(\mp)}e^{i2\pi s\frac{l}{2^q}} = \frac{1}{2^{(q+1)}}\sum_{k,k'}\alpha_{k'}^*\alpha_k\, e^{i2\pi\left(\pm\frac{\theta}{\pi}-\frac{l}{2^q}\right)k}e^{-i2\pi\left(\pm\frac{\theta}{\pi}-\frac{l}{2^q}\right)k'}\sum_l e^{i2\pi\frac{l}{2^q}s} \tag{3.23}$$

$$= \frac{1}{2^{(q+1)}}\sum_{k,k'}\alpha_{k'}^*\alpha_k\, e^{i2\pi\frac{\pm\theta}{\pi}(k'-k)}\sum_l e^{-i2\pi\frac{l}{2^q}(k'-k-s)} \tag{3.24}$$

$$= \frac{1}{2^{(q+1)}}\,e^{i2\pi s\frac{\pm\theta}{\pi}}\sum_{k,k'}\alpha_{k'}^*\alpha_k\, e^{i2\pi\frac{\pm\theta}{\pi}(k'-k-s)}\sum_l e^{-i2\pi\frac{l}{2^q}(k'-k-s)} \tag{3.25}$$

となる．式 (3.25) の最後の項に対して，次の恒等式

$$\sum_l e^{-i2\pi\frac{l}{2^q}(\mu-\nu)} = 2^q\sum_{j\in\mathbb{Z}}\delta_{\mu+j2^q,\nu}, \tag{3.26}$$

を用いることができる．ここで $\delta_{a,b}$ はクロネッカーのデルタである．

この恒等式を用いることで，$s=1,2$ の場合の $\mathbb{E}[\cos\Big(2s\hat{\theta}\Big)]$ は

$$\mathbb{E}\left[\cos\Big(2\hat{\theta}\Big)\right] = \cos(2\theta)\left[\sum_{k=0}^{2^q-2}\frac{\alpha_{k+1}^*\alpha_k+(\text{c.c.})}{2}\right]+\frac{\alpha_0^*\alpha_{2^q-1}+(\text{c.c.})}{2}\cos\Big(2(2^q-1)\theta\Big), \tag{3.27}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\cos\Big(4\hat{\theta}\Big)\right] &= \cos(4\theta)\left[\sum_{k=0}^{2^q-3}\frac{\alpha_{k+2}^*\alpha_k+(\text{c.c.})}{2}\right]\\ &\quad+\left(\frac{\alpha_0^*\alpha_{2^q-2}+(\text{c.c.})}{2}+\frac{\alpha_1^*\alpha_{2^q-1}+(\text{c.c.})}{2}\right)\cos\Big(2(2^q-2)\theta\Big)\end{aligned} \tag{3.28}$$

と表される．ここで (c.c.) は直前の項の複素共役を表す.

式 (3.27), (3.28) を 式 (3.21) に代入すると，MSE は次のような二次形式として書き表される：

$$\widehat{\mathrm{MSE}}[\hat{a}] = \max_{\theta\in[0,\pi/2]}\boldsymbol{\alpha}^\dagger K(\theta)\,\boldsymbol{\alpha}+C(\theta), \tag{3.29}$$

ここで $\boldsymbol{\alpha}=[\alpha_0,\alpha_1,\ldots,\alpha_{2^q-1}]^T$ であり，$C(\theta)=\frac{1}{4}+\frac{1}{8}\cos(4\theta)$ である．行列 $K(\theta)$ は次のよう

な $2^q \times 2^q$ 行列である：

$$K(\theta) \coloneqq \begin{bmatrix} 0 & a & b & 0 & \cdots & b_1 & a_0 \\ a & 0 & a & b & \cdots & 0 & b_1 \\ b & a & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b & a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \\ a_0 & b_1 & 0 & 0 & \cdots & a & 0 \end{bmatrix}, \tag{3.30}$$

ここで係数は

$$a = -\frac{1}{4}\cos^2(2\theta), \quad b = \frac{1}{16}\cos(4\theta), \tag{3.31}$$

$$a_0 = -\frac{1}{4}\cos(2\theta)\cos\Big(2(2^q-1)\theta\Big), \quad b_1 = \frac{1}{16}\cos\Big(2(2^q-2)\theta\Big) \tag{3.32}$$

と定義される．

以上の議論に基づき，量子位相推定ベースの振幅推定回路の最適性は，

$$\boldsymbol{\alpha}^* \coloneqq \mathrm{argmin}_{\boldsymbol{\alpha}} \widehat{\mathrm{MSE}}[\hat{a}] \tag{3.33}$$

をみたす $\boldsymbol{\alpha}^*$ を求める問題として定式化でき，MSE を計算する問題は，$\boldsymbol{\alpha}^\dagger K(\theta)\boldsymbol{\alpha}$ の最小値，すなわち $K(\theta)$ の最小固有値を求める問題へと還元される．そのため，対応する固有ベクトルが最適な初期状態の係数を与える．しかし，一般にはこの固有ベクトルを解析的に求めることは困難である．そこで我々は $\alpha_k \propto \sin\Big(\frac{k\pi}{2^q}\Big)$ を満たす状態がほぼ最適であることを示す．実際，

$$\chi_q : |0\rangle^{\otimes q} \mapsto \sqrt{\frac{2}{2^q}} \sum_{k=0}^{2^q-1} \sin\Big(\frac{k\pi}{2^q}\Big)\,|k\rangle\,, \tag{3.34}$$

と定義されるユニタリ χ_q は，ゲート複雑性 $\tilde{\mathcal{O}}(q)$ で効率的に実装可能であることが知られており，比較的軽量に実装できることが示されている [41]．文献中で 正弦状態と呼ばれるこの状態を用いることで，HL を達成することを示していく．

項 $\boldsymbol{\alpha}^\dagger K(\theta)\boldsymbol{\alpha}$ を評価するにあたり，まずベクトル $\boldsymbol{\alpha}$ に対する $K(\theta)$ の作用を以下のように計算する：

$$K(\theta)\boldsymbol{\alpha} = \begin{bmatrix} a_0\,\alpha_{2^q-1} + a\,\alpha_1 + b\,\alpha_2 + b_1\,\alpha_{2^q-2} \\ a\big(\alpha_0+\alpha_2\big) + b\,\alpha_3 + b_1\,\alpha_{2^q-1} \\ a\big(\alpha_1+\alpha_3\big) + b\big(\alpha_4+\alpha_0\big) \\ a\big(\alpha_2+\alpha_4\big) + b\big(\alpha_5+\alpha_1\big) \\ \vdots \\ a\Big(\alpha_{2^q-2}+\alpha_{2^q-4}\Big) + b\Big(\alpha_{2^q-5}+\alpha_{2^q-1}\Big) \\ a\big(\alpha_{2^q-1}+\alpha_{2^q-3}\big) + b\,\alpha_{2^q-4} + b_1\,\alpha_0 \\ a_0\,\alpha_0 + a\,\alpha_{2^q-2} + b\,\alpha_{2^q-3} + b_1\,\alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0\,\alpha_{2^q-1} + a\,\alpha_1 + b\,\alpha_2 + b_1\,\alpha_{2^q-2} \\ 2a\cos\Big(\frac{\pi}{2^q}\Big)\,\alpha_1 + b\,\alpha_3 + b_1\,\alpha_{2^q-1} \\ 2a\cos\Big(\frac{\pi}{2^q}\Big)\,\alpha_2 + 2b\cos\Big(\frac{2\pi}{2^q}\Big)\,\alpha_2 \\ 2a\cos\Big(\frac{\pi}{2^q}\Big)\,\alpha_3 + 2b\cos\Big(\frac{2\pi}{2^q}\Big)\,\alpha_3 \\ \vdots \\ 2a\cos\Big(\frac{\pi}{2^q}\Big)\,\alpha_{2^q-3} + 2b\cos\Big(\frac{2\pi}{2^q}\Big)\,\alpha_{2^q-3} \\ 2a\cos\Big(\frac{\pi}{2^q}\Big)\,\alpha_{2^q-2} + b\,\alpha_{2^q-4} + b_1\,\alpha_0 \\ a_0\,\alpha_0 + a\,\alpha_{2^q-2} + b\,\alpha_{2^q-3} + b_1\,\alpha_1 \end{bmatrix}$$

$$= \left(2a\cos\Big(\frac{\pi}{2^q}\Big) + 2b\cos\Big(\frac{2\pi}{2^q}\Big)\right) \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_{2^q-2} \\ \alpha_{2^q-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} (a_0-a)\,\alpha_{2^q-1} + (b_1-b)\,\alpha_{2^q-2} \\ (b_1-b)\,\alpha_{2^q-1} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ (b_1-b)\,\alpha_0 \\ (a_0-a)\,\alpha_0 + (b_1-b)\,\alpha_1 \end{bmatrix}. \tag{3.35}$$

2 つ目の等号は，加法定理（和積公式）を用いることで得られる．ここで，$\alpha_0 = \sin(0\cdot\pi/2^q) = 0$ であること，および $\boldsymbol{\alpha}^\dagger\boldsymbol{\alpha} = 1$ を用いると，$\boldsymbol{\alpha}^\dagger K(\theta)\boldsymbol{\alpha}$ は次のように書ける：

$$\boldsymbol{\alpha}^\dagger K(\theta)\boldsymbol{\alpha} = \left(2a\cos\Big(\frac{\pi}{2^q}\Big) + 2b\cos\Big(\frac{2\pi}{2^q}\Big)\right) + 2(b_1-b)\,\alpha_1\alpha_{2^q-1} \tag{3.36}$$

$$= -\frac{1}{2}\cos^2(2\theta)\cos\left(\frac{\pi}{2^q}\right) + \frac{1}{8}\cos(4\theta)\cos\left(\frac{2\pi}{2^q}\right) + \frac{1}{8}(\cos(2(2^q-2)\theta) - \cos(4\theta))\alpha_1\alpha_{2^q-1}. \tag{3.37}$$

ここで，$\alpha_1\alpha_{2^q-1} = -(1/2^q)\cdot(1-\cos(2\pi/2^q))$ であることを考慮すると，最終的に MSE を次のように評価できる．

$$\widehat{\mathrm{MSE}}[\hat{a}] = \max_{\theta\in[0,\pi/2]} -\frac{1}{2}\cos^2(2\theta)\cos\Big(\frac{\pi}{2^q}\Big) + \frac{1}{8}\cos(4\theta)\cos\Big(\frac{2\pi}{2^q}\Big) + C(\theta)$$
$$+ \frac{1}{2^q}\cdot\frac{1}{8}\cos(2\theta)\Big[1-\cos\Big(\frac{2\pi}{2^q}\Big)\Big] - \frac{1}{2^q}\cdot\frac{1}{8}\cos\Big(2(2^q-2)\theta\Big)\Big[1-\cos\Big(\frac{2\pi}{2^q}\Big)\Big]. \tag{3.38}$$

ここで $2^q \gg 1$ を仮定すると，最初の cos の項は

$$\cos\Big(\frac{1}{2^q}\Big) = 1 - \frac{1}{2}\Big(\frac{1}{2^q}\Big)^2 + \mathcal{O}\Big(\Big(\frac{1}{2^q}\Big)^4\Big)$$

と近似できる．この近似を MSE の表式に代入すると，

$$\widehat{\mathrm{MSE}}[\hat{a}] = \max_{\theta\in[0,\pi/2]} -\frac{1}{2}\cos^2(2\theta)\Big(1-\frac{1}{2}\Big(\frac{\pi}{2^q}\Big)^2\Big) + \frac{1}{8}\cos(4\theta)\Big(1-\frac{1}{2}\Big(\frac{2\pi}{2^q}\Big)^2\Big) + C(\theta) + \mathcal{O}\Big(\Big(\frac{1}{2^q}\Big)^3\Big) \tag{3.39}$$

$$= \max_{\theta\in[0,\pi/2]} -\frac{1}{2}\cos^2(2\theta) + \frac{1}{4}\cos(4\theta) + \frac{1}{4} + \Big(\cos^2(2\theta) - \cos(4\theta)\Big)\Big(\frac{\pi}{2\cdot 2^q}\Big)^2 + \mathcal{O}\Big(\Big(\frac{1}{2^q}\Big)^3\Big) \tag{3.40}$$

$$= \max_{\theta\in[0,\pi/2]} \sin^2(2\theta)\Big(\frac{\pi}{2\cdot 2^q}\Big)^2 + \mathcal{O}\Big(\Big(\frac{1}{2^q}\Big)^3\Big) = \Big(\frac{\pi}{2\cdot 2^q}\Big)^2 + \mathcal{O}\Big(\Big(\frac{1}{2^q}\Big)^3\Big), \tag{3.41}$$

となる．この結果は，本手法が HL を達成していることを明示的に示している． □

正弦状態 の最適性を示すため，我々は $K(\theta)$ の解析から得られる最適状態と比較しつつ，MSE を数値的に評価した．図 3.3 に示すように，正弦状態 は QAE において MSE の観点から確かにほぼ最適な性能を達成している．

ここで重要な点として，本研究で評価した MSE の挙動に関する最適性は，図 3.1 で考察した量子位相推定ベースの量子回路クラスに対してのみ成立することを強調しておく．この結果は，$\mathcal{A}$ およびその逆へのクエリ回数が 2^q+1 回であるあらゆる QAE アルゴリズムにそのまま適用できる

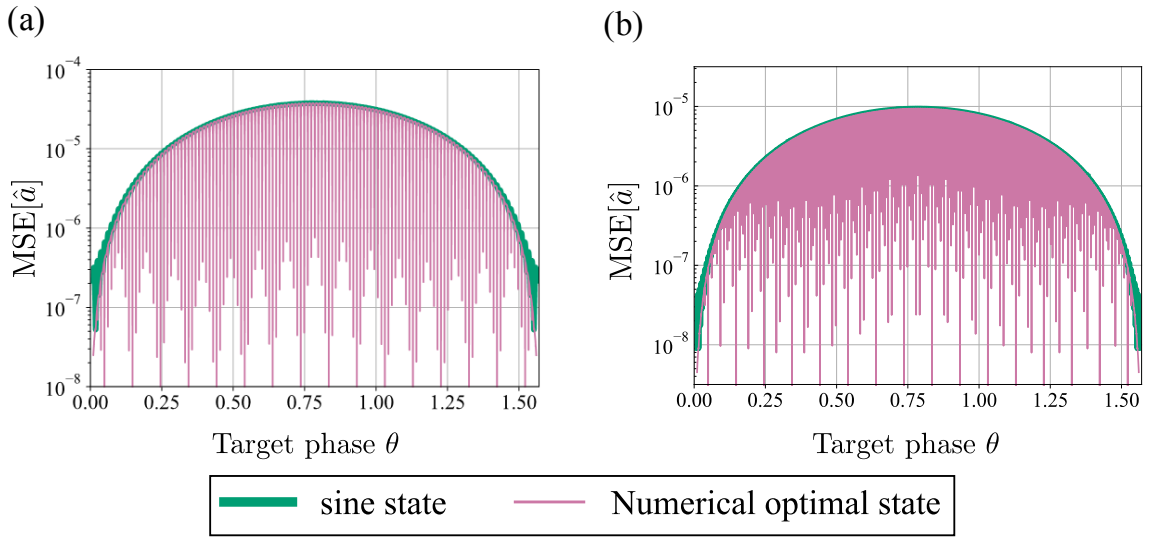


図 3.3　振幅推定における MSE を，(a) プローブ系量子ビット数 $q = 8$，(b) $q = 9$ の場合について示したものである．区間 $\theta \in [0.01, \pi/2 - 0.01]$ を 1 万点に分割し，各点に対して $K(\theta)$ の最小固有値を計算し，その対応する固有ベクトルを求めることでで数値的に最適な状態を決定した．その数値的最適状態による MSE を紫の線で示している．一方，正弦状態による MSE を表した緑の線は，紫の線の包括線となっており，特定の θ において数値的最適状態の MSE が例外的に小さくなる点を除き，両者はほぼ一致している．

とは限らない．図 3.1 の回路は合計 $2^q + 1$ 回のクエリを必要とするが，同じ漸近的性能を，さらに少ないクエリ回数で達成する別の量子アルゴリズムが存在する可能性は依然として残されている．しかしながら，著者らの知る限り，そのようなアルゴリズムは現時点では報告されていない．

一様重ね合わせ状態における MSE のスケーリング

正弦状態 とは対照的に，よく用いられる一様重ね合わせ状態は HL スケーリングを達成しない．これを明示的に示すために，式 (3.29) に $\forall k \in \{0, 1, \ldots, 2^{q-1}\}$ について $\alpha_k = 1/\sqrt{2^q}$ を代入する：

$$\boldsymbol{\alpha}^\dagger K(\theta)\,\boldsymbol{\alpha} + C(\theta) = \frac{[2(2^q-1)a + 2(2^q-2)b + 2a_0 + 4b_1]}{2^q} + C(\theta) \tag{3.42}$$

$$= 2a + 2b + C(\theta) + \frac{2}{2^q}(a_0 - a) + \frac{4}{2^q}(b_1 - b). \tag{3.43}$$

$C(\theta)$，a，b の定義を用いると，二倍角の公式により $2a + 2b + C(\theta) \equiv 0$ が成り立つことがわかる．したがって，残りの項に注目すればよい：

$$\boldsymbol{\alpha}^\dagger K(\theta)\,\boldsymbol{\alpha} + C(\theta) = \frac{2}{2^q}(a_0 - a) + \frac{4}{2^q}(b_1 - b) \tag{3.44}$$

$$= \frac{1}{2^{q+1}}\cos(2\theta)[\cos(2\theta) - \cos(2(2^q-1)\theta)] + \frac{1}{2^{q+2}}[\cos(2(2^q-2)\theta) - \cos(4\theta)] \tag{3.45}$$

$$= \frac{1}{2^{q+1}}\cos(2\theta)[2\sin(2^q\theta)\sin((2^q-2)\theta)] - \frac{1}{2^{q+2}}[2\sin(2^q\theta)\sin((2^q-4)\theta)] \tag{3.46}$$

$$= \frac{\sin(2^q\theta)}{2^{q+1}}[2\cos(2\theta)\sin((2^q-2)\theta) - \sin((2^q-4)\theta)] \tag{3.47}$$

$$= \frac{\sin^2(2^q\theta)}{2^{q+1}}. \tag{3.48}$$

ここで，第 3 式では積和公式（product-to-sum formulas）を用いており，最後の等号は $2\cos(2\theta)\sin((2^q-2)\theta) = \sin(2^q\theta) + \sin((2^q-4)\theta)$ という和積公式から得られる．したがって，$\widehat{\mathrm{MSE}}[\hat{a}]$ は次のように評価される：

$$\widehat{\mathrm{MSE}}[\hat{a}] = \max_{\theta\in[0,\pi/2]} \frac{\sin^2(2^q\theta)}{2^{q+1}} = \frac{1}{2^{q+1}}. \tag{3.49}$$

この MSE は，正弦状態 の場合と比べて二乗のオーダーだけ悪いスケーリングとなっており，一様重ね合わせ状態では標準量子限界，つまりスケーリングとして $\mathcal{O}(1/\varepsilon^2)$ しか達成できないことを示している．これは，量子位相推定 アルゴリズムを用いた固有位相推定の文脈において，量子優位性が現れないことがよく知られている事実と整合している [76, 77, 80–82]．ただし，目標振幅が $\theta = l\cdot\pi/2^q$ $(l \in \{0, 1, \ldots, 2^q\})$ のとき，一様重ね合わせ状態に対応する固有値は $K(\theta)$ の最小固有値に一致することに注意せよ．

3.2.2 QAE アルゴリズムの複数物理量推定への応用

これまでの議論を踏まえ，本章では QAE アルゴリズムを用いた物理量の期待値推定に焦点を当てる．前章より，q 量子ビットのプローブ系を用いる QAE アルゴリズムは，振幅 $\sqrt{a}$ を符号化するオラクルが与えられたとき，パラメータ a を

$$\left(\frac{\pi}{2^{q+1}}\right)^2 + \mathcal{O}\left(\left(\frac{1}{2^q}\right)^3\right)$$

の MSE で推定できることがわかっている．振幅推定と期待値推定のギャップを埋めるためには，QAE アルゴリズムで処理可能な振幅として期待値を埋め込むことが重要である．実際に，物理量の期待値を振幅として埋め込む手法は，考えている状況に応じて様々なものが提案されている [22, 23, 69, 79].

本研究においては，複数物理量推定の問題設定に基づき，対象となる物理量の block-encoding が与えられたときに，その期待値の推定量を与える量子回路を与える．Block-encoding による枠組みを考えているため，将来的に HL を達成する物理量推定として幅広いクラスの物理量の推定に適用可能となっている．具体的には，block-encoding の手法と状態生成回路を用いることで，目標値 $\langle\psi|O|\psi\rangle$ を振幅として埋め込むことができる．例えば，図 3.4 に示す量子回路は，期待値を $a = \frac{1+\langle O\rangle}{2} \geq 0$ という形で振幅に埋め込むことができる．

この回路を用い，状態生成回路に対するクエリ回数を厳密に評価し，HL スケーリングで期待値推定を実現する本研究の主結果の一つを与える：

補題 3.2.2 (QAE アルゴリズムに基づく期待値推定)**.** q を正の整数とし，スペクトルノルム $\|O\| \leq 1$ を満たす N 量子ビット上の物理量 O を与える．状態生成ユニタリ $U_\psi : |0\rangle^{\otimes N} \mapsto |\psi\rangle$ と，O の制御 a-block-encoding が利用可能であると仮定する．このとき，$\langle\psi|O|\psi\rangle$ の推定量 $\hat{o}$ を出力し，

$$\mathrm{MSE}[\hat{o}] = \left(\frac{\pi}{2^q}\right)^2 + \mathcal{O}\left(2^{-3q}\right)$$

を満たす量子アルゴリズムが存在する．ここで，この量子アルゴリズムは U_ψ およびその逆回路を合計で $2^q + 1$ 回用いる．

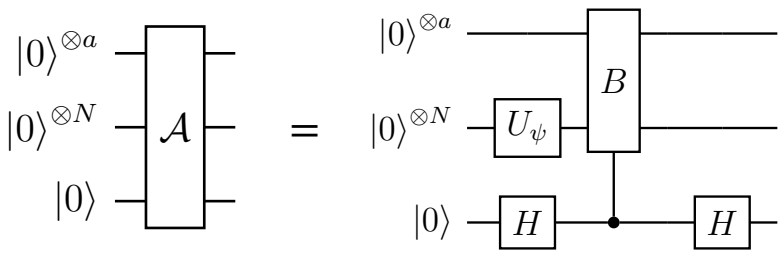


図 3.4　振幅 $\sqrt{\frac{1+\langle\psi|O|\psi\rangle}{2}}$ を埋め込む $(N+a+1)$ 量子ビットのオラクル $\mathcal{A}$ の実装．ここで，U_ψ は N 量子ビット状態生成回路を表し，B は対象物理量 O の a-block-encoding である．

Proof. まず，$\langle\psi|O|\psi\rangle \in [-1,1]$ を振幅 $\sin\theta$ に埋め込むことを考える．期待値と振幅とで取りうる値の区間が異なるため，対象とする物理量の block-encoding B をそのまま用いることはできず，適切な修正が必要となる．この問題に対処するため，振幅 $a=(1+\langle O\rangle)/2$ を埋め込むオラクル $\mathcal{A}$ を次のように定義する（図 3.4 も参照）：

$$\mathcal{A} = \left(H \otimes \mathbb{1}_{(a+N)}\right)(|1\rangle\langle 1| \otimes B)\,(H \otimes U_\psi \otimes \mathbb{1}_a). \tag{3.50}$$

このオラクルが目的の振幅を埋め込むことを以下のように示す：

$$\begin{aligned}
\mathcal{A}\,|0\rangle\,|0\rangle^{\otimes(a+N)} &= (H \otimes \mathbb{1}_{(a+N)})\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\,|0\rangle\,|\psi\rangle\,|0\rangle^{\otimes a} + \frac{1}{\sqrt{2}}\,|1\rangle\,B(|\psi\rangle\,|0\rangle^{\otimes a})\right) && (3.51)\\
&= \frac{1}{2}(|0\rangle+|1\rangle)\,|\psi\rangle\,|0\rangle^{\otimes a} + \frac{1}{2}(|0\rangle-|1\rangle)B(|\psi\rangle\,|0\rangle^{\otimes a}) && (3.52)\\
&= |0\rangle\left(\frac{1+B}{2}\right)|\psi\rangle\,|0\rangle^{\otimes a} + |1\rangle\left(\frac{1-B}{2}\right)|\psi\rangle\,|0\rangle^{\otimes a} && (3.53)\\
&= \sqrt{\frac{1+\langle O\rangle}{2}}\,|0\rangle\,|\Psi_0\rangle + \sqrt{\frac{1-\langle O\rangle}{2}}\,|1\rangle\,|\Psi_1\rangle\,, && (3.54)
\end{aligned}$$

ここで，$|\Psi_0\rangle$ および $|\Psi_1\rangle$ は正規化された量子状態である．最後の式において，各振幅は次式から導かれる：

$$\begin{aligned}
\sqrt{\langle\psi|\,\langle 0|^{\otimes a}\left(\frac{1+B^\dagger}{2}\right)\left(\frac{1+B}{2}\right)|\psi\rangle\,|0\rangle^{\otimes a}} &= \sqrt{\frac{1}{2}+\frac{\langle\psi|\,O+O^\dagger\,|\psi\rangle}{4}} && (3.55)\\
&= \sqrt{\frac{1+\mathrm{Re}[\langle O\rangle]}{2}}, && (3.56)\\
\sqrt{\langle\psi|\,\langle 0|^{\otimes a}\left(\frac{1-B^\dagger}{2}\right)\left(\frac{1-B}{2}\right)|\psi\rangle\,|0\rangle^{\otimes a}} &= \sqrt{\frac{1-\mathrm{Re}[\langle O\rangle]}{2}}. && (3.57)
\end{aligned}$$

ここで物理量はエルミートであるため，$\mathrm{Re}[\langle O\rangle] = \langle O\rangle$ が成り立つ．

このオラクル $\mathcal{A}$ を補題 3.2.1 で示した q 量子ビットの 正弦状態 を用いる量子回路に組み込むことで，$(1+\langle O\rangle)/2$ に対する推定量 $\hat{a}$ を，$\mathcal{A}$ およびその逆へのクエリ 2^q+1 回で得ることができる．この推定量から $\hat{o}=2\hat{a}-1$ と定めると，その MSE は次のように計算される：

$$\begin{aligned}
\widehat{\mathrm{MSE}}[\hat{o}] = \widehat{\mathrm{MSE}}[2\hat{a}-1] &= 4\widehat{\mathrm{MSE}}[\hat{a}] && (3.58)\\
&= \left(\frac{\pi}{2^q}\right)^2 + \mathcal{O}(2^{-3q}). && (3.59)
\end{aligned}$$

□

漸近領域 $2^q \gg 1$ では，項 $\mathcal{O}\big(2^{-3q}\big)$ は無視できる．したがって，目標とする MSE $\varepsilon \in (0,1)$ が十分に小さいときには，$\varepsilon^2 \geq \widehat{\mathrm{MSE}}[\hat{o}]$ を満たすように $q = \lceil \log_2(\pi/\varepsilon) \rceil$ と選べばよい．このとき，U_ψ に対するクエリ回数の上界は

$$2^q + 1 \leq 2^{\log_2(\pi/\varepsilon)+1} + 1 \tag{3.60}$$

$$= \frac{2\pi}{\varepsilon} + 1 = \mathcal{O}(1)/\varepsilon \tag{3.61}$$

と評価できる．ここで，U_ψ およびその逆へのクエリ回数は，Overlapping estimation アルゴリズム [22] を用いて期待値の推定量を構成した既存の最良結果 [69]（付録 A.2 参照）と比較して，半分になっていることに注意する．

以上より，クエリ回数に関してほぼ最適な HL スケーリングを達成する量子振幅推定アルゴリズムの議論と，本研究で新たに導入した期待値推定オラクル $\mathcal{A}$ の構成を組み合わせることで，単一物理量の期待値推定に対する QAE の最適なクエリ回数は，式 (3.58) で与えられる $\widehat{\mathrm{MSE}}[\hat{o}] \leq \varepsilon^2$ を満たす q を用いたときに $2^q + 1$ となることが分かった．この結果を，クエリ回数の観点で最適な QAE アルゴリズムとして位置づけ，第 4 章で複数物理量推定手法との比較を行う．

3.3 物理量推定における QGE アルゴリズムの枠組み

本節では，QGE アルゴリズムを概説するとともに，複数物理量推定に適用可能な適応型 QGE アルゴリズムの一般的な枠組みを提示する．第 3.3.1 節では，複数の物理量を HL スケーリングで推定するための適応型 QGE アルゴリズムの全体構造を述べ，その高性能化を可能にする主要な要因を明らかにする．第 3.3.2 節では，先行研究で提案された適応型 QGE アルゴリズム [33] が本枠組みの中にどのように位置付けられるかを示し，その構成の概要を簡潔にまとめる．

3.3.1 General framework of adaptive QGE algorithm

第 2.4.3 節で述べたように，QGE アルゴリズムは，関数 $f(\boldsymbol{x})$ の勾配 $\nabla f(\boldsymbol{x})$ を与えるような量子アルゴリズムであった．そのため，このアルゴリズムを利用して，複数物理量推定を行うならば，対象関数として $\forall \boldsymbol{x} \in G_p^M$ に対して $f(x) = \sum_j x_j \langle O_j \rangle$ が成立する関数の勾配推定を考えれば良い．これより，もし関数 $f(\boldsymbol{x}) = \sum_{j=1}^M x_j \langle O_j \rangle$ を位相として埋め込むオラクルにアクセスできるならば，QGE アルゴリズムを用いて M 個の物理量を同時に推定することができる．そのため，QGE アルゴリズムによる複数物理量推定の概略は次のように表される：

$$\sum_{\boldsymbol{x}} c_{\boldsymbol{x}} |\boldsymbol{x}\rangle \xrightarrow{\text{encode info.}} \sum_{\boldsymbol{x}} c_{\boldsymbol{x}} e^{i \sum_j \langle O_j \rangle x_j} |\boldsymbol{x}\rangle \xrightarrow{\text{inverse QFT}} |\langle O_1 \rangle\rangle \cdots |\langle O_M \rangle\rangle \xrightarrow{\text{get samples}} \{\langle O_j \rangle\}_{j=1}^M, \tag{3.62}$$

ここで，$\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^M$ は $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ の近傍にとった特定の格子点を表し，$c_{\boldsymbol{x}}$ は初期状態における $|\boldsymbol{x}\rangle$ の振幅を表す．このアイデアに基づき，文献 [31, 32] では，U_ψ およびその逆回路に対するクエリ複雑性として $\tilde{\mathcal{O}}(\sqrt{M}/\varepsilon_{\mathrm{add}})$ を，さらに空間複雑性として $\mathcal{O}(M \log(1/\varepsilon_{\mathrm{add}}))$ を達成している．しかし，MSE の観点での HL および，物理量の数に関する二乗加速の同時達成，つまり $\tilde{\mathcal{O}}(\sqrt{M})/\varepsilon$ を全クエリ複雑性の観点で実現し，かつ空間複雑性も削減することは，効率的な物理量推定のために本質的に重要である．実際に，節 3.2.1 で示したように，加法誤差において二乗加速が達成されていたとしても，MSE において同様の加速が達成されるとは限らないためである．MSE の観点で二乗加速を達成する上で，適応的な推定手法の導入が有効であることが示されている [33].

このような背景を受け，本研究では複数物理量推定のための適応型 QGE アルゴリズムの一般的な枠組みを提示し，その後，推定をさらに高速化する 2 つの新しい適応型 QGE アルゴリズム，すなわち Method I と Method II を導入する．

適応型 QGE アルゴリズム [33] の核心となるアイデアは，複数の目標期待値 $\langle O_j \rangle$ の各ビット（2 進展開の各桁）を反復的に推定していく点にある．まず，状態

$$|\Upsilon(0)\rangle \simeq \sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} c_{\boldsymbol{x}} e^{2\pi i 2^p \sum_j x_j \pi^{-1}\langle O_j\rangle} |\boldsymbol{x}\rangle \tag{3.63}$$

を測定することで，$\{\langle O_j\rangle\}$ に対する第 1 ステップの暫定推定量 $\{\tilde{u}_j^{(1)}\}$ を得る．これらの推定量に基づき，前ステップの推定量 $\{\tilde{u}_j^{(q)}\}$ を利用して，$(q+1)$ ステップ目の暫定推定量 $\{\tilde{u}_j^{(q+1)}\}$ を出力する量子回路を順次構成していく．そのためには，次の量子状態を準備できることが重要となる：

$$|\Upsilon(q)\rangle \simeq \sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} c_{\boldsymbol{x}} e^{2\pi i 2^p \sum_j x_j 2^q \pi^{-1}\langle O_j - \tilde{u}_j^{(q)}\cdot \mathbb{1}\rangle} |\boldsymbol{x}\rangle\,. \tag{3.64}$$

この手続きを $q_{\max} \coloneqq \lceil \log_2(1/\varepsilon)\rceil$ まで繰り返すことで，目標精度 ε を満たす最終的な推定量 $\hat{u}_j \coloneqq \tilde{u}_j^{(q_{\max}+1)}$ を得ることが期待される．

推定を高い確率で成功させ MSE を十分な精度で抑えるためには，各ステップで暫定推定量 $\tilde{u}_j^{(q)}$ を構成するのに十分な測定サンプル数が必要となる．一般に，必要となるサンプル数 $R^{(q)}$ はステップ番号 q に依存して変化する．これを形式化するために，$\mathcal{U}_\Upsilon^{(q)}$ をプローブ状態生成サブルーチン と定義する．すなわち，有界なエルミート演算子集合 $\{A_j\}_{j=1}^M$ と整数列 $\{R^{(q)}\}_{q=0}^{q_{\max}}$ が与えられたとき，$\mathcal{U}_\Upsilon^{(q)}$ は次の状態のコピーを $R^{(q)}$ 個生成する：

$$|\Upsilon(q)\rangle \simeq \sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} c_{\boldsymbol{x}} e^{2\pi i 2^p \sum_j x_j 2^q \pi^{-1}\langle A_j\rangle} |\boldsymbol{x}\rangle\,. \tag{3.65}$$

このアイデアに基づき, 複数物理量に対する一般化された適応型 QGE アルゴリズムを Algorithm 1 にまとめる．

Algorithm 1 複数物理量に対する適応型 QGE アルゴリズムの一般的枠組み

Input: N 量子ビットの状態生成回路 U_ψ とその逆ユニタリ，スペクトルノルムが $\|O_j\| \le 1$ を満たす M 個の物理量 $\{O_j\}_{j=1}^M$（ただし $M \ge 2\log_2 d + 24$），信頼度パラメータ $c \in (0, \frac{3}{8(1+\pi)^2}]$，目標精度パラメータ $\varepsilon \in (0,1)$，整数 $p \ge 1$，および整数の集合 $\{R^{(q)}\}_{q=0}^{\lceil \log_2(1/\varepsilon)\rceil}$

Subroutine: プローブ状態生成サブルーチン $\mathcal{U}_\Upsilon^{(q)}(\{A_j\}_{j=1}^M)$．ここで，このサブルーチンは次を満たすと仮定する：任意の整数 $q \ge 0$ と，$\|A_j\| \le 1$ を満たす物理量 $\{A_j\}_{j=1}^M$ に対して，$\mathcal{U}_\Upsilon^{(q)}$ は，次の「理想的な」プローブ状態にユークリッドノルムの意味で近い pM 量子ビット状態 $|\Upsilon(q)\rangle$ を $R^{(q)}$ 個生成する：

$$|\Upsilon(q)\rangle \simeq \sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} c_{\boldsymbol{x}} e^{2\pi i 2^p \sum_{j=1}^M x_j 2^q \pi^{-1}\langle\psi|A_j|\psi\rangle} |\boldsymbol{x}\rangle, \quad \text{if} \quad |\langle\psi| A_j |\psi\rangle| \le 2^{-q},\ \forall j. \tag{3.66}$$

ここで，$\{c_{\boldsymbol{x}}\}$ は $\boldsymbol{x} \in G_p^M |c_{\boldsymbol{x}}|^2 = 1$ を満たす状態の振幅とする．

Output: 推定量 $\hat{u} = (\hat{u}_1, \ldots, \hat{u}_M)$．ここで $\hat{u}_j$ は $\langle O_j\rangle := \langle\psi|O_j|\psi\rangle$ の推定量であり，

$$\max_{j=1,2,\ldots,M} \mathbb{E}[(\hat{u}_j - \langle O_j\rangle)^2] \le \varepsilon^2$$

を満たすものとする．

$\tilde{u}_j^{(0)} \leftarrow 0$ for $j = 1, 2, \ldots, M$
for $q = 0, 1, \ldots, q_{\max} := \lceil \log_2(1/\varepsilon)\rceil$ **do**
  $A_j \leftarrow O_j - \tilde{u}_j^{(q)} \mathbf{1}$
  サブルーチン $\mathcal{U}_\Upsilon(q, \{A_j\})$ を呼び出し，量子状態 $|\Upsilon(q)\rangle$ のコピーを $R^{(q)}$ 個生成する
  各コピーに対して $(\mathrm{QFT}_{G_p}^\dagger)^{\otimes M}$ を作用させる
  計算基底で測定し，出力 $(k_1, \ldots, k_M) \in G_p^M$ を得る
  $g_j^{(q)} \leftarrow$ 得られた測定結果の j ごとの中央値
  $\tilde{u}_j^{(q+1)} \leftarrow \tilde{u}_j^{(q)} + \pi 2^{-q} g_j^{(q)}$
  for $j = 1, ..., M$ **do**
    if $\tilde{u}_j^{(q+1)} \ge 1$ (or ≤ -1) **then**
      $\tilde{u}_j^{(q+1)} \leftarrow 1$ (or -1)
    end if
  end for
end for
$\hat{u}_j \leftarrow \tilde{u}_j^{(q_{\max}+1)}$ for $j = 1, 2, \ldots, M$
Return $\hat{u} := (\hat{u}_1, \ldots, \hat{u}_M)$

本アルゴリズムは，任意の目標精度 $\varepsilon \in (0,1)$ に対して，出力される推定量の MSE が ε^2 で上から抑えられるための十分条件を与える．文献 [33] の証明を踏まえ，この十分条件を次の定理として定式化する．

定理 3.3.1. 目標精度を $\varepsilon \in (0,1)$ とする．スペクトルノルムが $\|O_j\| \le 1$ で抑えられた M 個の物理量 $\{O_j\}_{j=1}^M$，状態生成回路 U_ψ とその逆回路，および $q_{\max} := \lceil \log_2(1/\varepsilon)\rceil$ に対して定義された整数列 $\{R^{(q)}\}_{q=0}^{q_{\max}}$ が与えられているとする．さらに，プローブ状態生成サブルーチン $\mathcal{U}_\Upsilon^{(q)}$ が

存在し，$\delta^{(q)} \coloneqq \frac{c}{8^{q_{\max}-q}}$ としたときに，

$$\forall j, \quad \left|\tilde{u}_j^{(q)} - \langle O_j \rangle\right| \leq \frac{1}{2^q} \tag{3.67}$$

の仮定下で，Algorithm 1 の Step 8 における測定結果から得られる推定量 $\{\tilde{u}_j^{(q+1)}\}_{j=1}^M$ が，

$$\forall j, \quad \left|\tilde{u}_j^{(q+1)} - \langle O_j \rangle\right| \leq \frac{1}{2^{q+1}} \tag{3.68}$$

を少なくとも確率 $1-\delta^{(q)}$ で満たすとする．

このとき，Algorithm 1 は推定量 $\{\hat{u}_j\}_{j=1}^M$ すべての $j \in \{1,\ldots,M\}$ に対して $\hat{u}_j \coloneqq \tilde{u}_j^{(q_{\max}+1)}$ と定義される）を出力し，これらは

$$\max_{j=1,\ldots,M} \mathrm{MSE}[\hat{u}_j] \leq \varepsilon^2 \tag{3.69}$$

を満たす．

Proof. $\mathcal{U}_\Upsilon^{(q)}$ に関する仮定より，本アルゴリズムの推定過程は次の 2 つの場合に分けて考えることができる．1 つ目は，すべての反復ステップにおいて全ての推定量 $\tilde{u}_j^{(q+1)}$ が $\left|\tilde{u}_j^{(q+1)} - \langle O_j \rangle\right| \leq 1/2^{q+1}$ を満たす場合であり，これを「推定成功事象」と定義する．2 つ目は，中間ステップ $q \in \{0,1,\ldots,q_{\max}\}$ において，M の推定量のうち少なくとも 1 つがこの不等式を破る場合であり，この事象を「推定失敗事象」と定義する．

まず，推定成功事象下での加法誤差を評価する．この場合，全ての $q \in \{0,1,\ldots,q_{\max}\}$ および $j \in \{1,2,\ldots,M\}$ に対して，式 (3.67) の仮定が成り立つため，式 (3.68) が成立することになる．そのため，$\{\tilde{u}_j^{(q_{\max}+1)}\}_{j=1}^M$ について

$$\forall j, \quad \left|\tilde{u}_j^{(q_{\max}+1)} - \langle O_j \rangle\right|^2 \leq \frac{1}{2^{2(q_{\max}+1)}} \tag{3.70}$$

が直ちに得られる．

一方，推定失敗事象下については，各測定結果 k_j が区間 $[-1/2, 1/2]$ に含まれることから，その中央値 $g_j^{(q)}$ も同区間に収まる，すなわち $\left|g_j^{(q)}\right| \leq 1/2$ と単純に評価できる．この事実に基づき，ある中間ステップ q'（$0 \leq q' \leq q_{\max}$）において，暫定推定量のいずれか $\{\tilde{u}_j^{(q'+1)}\}_j$ が上記の条件を満たさなかった場合に，最終的な推定量の加法誤差を評価する．このとき，

$$\left|\tilde{u}_j^{(q_{\max}+1)} - \langle O_j \rangle\right| \leq \left|\tilde{u}_j^{(q_{\max}+1)} - \tilde{u}_j^{(q')}\right| + \left|\tilde{u}_j^{(q')} - \langle O_j \rangle\right| \tag{3.71}$$

$$\leq \pi \left|\sum_{q=q'}^{q_{\max}} \frac{g_j^{(q)}}{2^q}\right| + \frac{1}{2^{q'}} \tag{3.72}$$

$$\leq \frac{1+\pi}{2^{q'}}, \tag{3.73}$$

を得る．最後の不等式は $\left|g_j^{(q)}\right| \leq 1/2$ を用いれば従う．

以上 2 つの場合の評価を組み合わせることで，$\hat{u}_j$ の MSE は次のように評価できる：

$$\mathbb{E}[(\hat{u}_j - \langle O_j \rangle)^2] \leq \frac{1}{2^{2(q_{\max}+1)}} + (1+\pi)^2 \sum_{q=0}^{q_{\max}} \frac{\delta^{(q)}}{4^q} \tag{3.74}$$

$$\leq \frac{1}{2^{2(q_{\max}+1)}} + (1+\pi)^2 c\, 2^{-2q_{\max}+1} \tag{3.75}$$

表 3.1　Algorithm 1 を用いて M 個の d 次元物理量を推定する際の，プローブ状態生成回路 $\mathcal{U}_\Upsilon$ のコストおよび前因子 $\aleph$ の比較を示す．Method I および Method II では，直和構造をもつ物理量 $O_j = \bigoplus_\lambda O_j^{(\lambda)}$ の block-encoding にアクセスできると仮定する．ここで λ はヒルベルト空間の部分空間のラベルとし，$O_j^{(\lambda)}$ はその部分空間上で作用する対応する物理量を表す．λ でラベリングされる部分空間の次元を m_λ とする．また，部分空間分解はすべての物理量に共通であると仮定する．簡単のため，特定の 1 つの λ に注目して議論する．なお，いずれの手法においても，q ステップ目で用いるサンプル数は $\delta^{(q)} := c/8^{q_{\max}-q}$ としたとき $R^{(q)} = \mathcal{O}\big(\log\big(M/\delta^{(q)}\big)\big)$ と選ぶことができる．また，文献 [33] の適応型 QGE アルゴリズムも，$O_j^{(\lambda)}$ の block-encoding が利用可能な場合には，Method I と同程度のクエリ複雑性を達成する．

Method	$\left(\text{Cost of } \mathcal{U}_\Upsilon^{(q)}\right)$	$\aleph$
[WYY2024] [33]	$\mathcal{O}\big(2^{p+q}R^{(q)}\sqrt{M\log d}\big)$	$\mathcal{O}\big(\sqrt{M\log d}\log M\big)$
Method I (第 3.4.2 節)	$\mathcal{O}\left(2^{p+q}R^{(q)}\sqrt{\left\|\sum_j [O_j^{(\lambda)}]^2\right\|\log m_\lambda}\right)$	$\mathcal{O}\left(\sqrt{\left\|\sum_j [O_j^{(\lambda)}]^2\right\|\log m_\lambda}\log M\right)$
並列化手法 (第 3.4.3 節)	$\mathcal{O}\left(2^{p+q}\sqrt{MR^{(q)}\log\big(d/\delta^{(q)}\big)}\right)$	$\mathcal{O}\big(\sqrt{M\log d\log M}\big)$
Method II (第 3.4.4 節)	$\mathcal{O}\left(2^{p+q}\sqrt{\left\|\sum_j [O_j^{(\lambda)}]^2\right\|R^{(q)}\log\big(m_\lambda/\delta^{(q)}\big)}\right)$	$\mathcal{O}\left(\sqrt{\left\|\sum_j [O_j^{(\lambda)}]^2\right\|\log m_\lambda\log M}\right)$

$$\leq \varepsilon^2. \tag{3.76}$$

最後の不等式では，$q_{\max} := \lceil \log_2(1/\varepsilon)\rceil$ を用いるとともに，$c \in \left(0, \frac{3}{8(1+\pi)^2}\right]$ と選んでいる．この上界は任意の j に対して成り立つため，式 (3.69) が示されたことになる．□

問題 3.1.1 で述べたように，本研究の最終的な目的は U_ψ およびその逆回路への総クエリ回数を最小化することである．重要な点として，本枠組みにおいてこのコストを決定している要因がプローブ状態生成サブルーチン $\mathcal{U}_\Upsilon$ となっている．具体的には，総クエリ回数は

$$(\text{Total number of queries}) = \sum_{q=0}^{q_{\max}} \left(\text{Cost of } \mathcal{U}_\Upsilon^{(q)}\right) \tag{3.77}$$

と表される．

HL スケーリングを達成するためには，各 q に対して $\left(\text{Cost of } \mathcal{U}_\Upsilon^{(q)}\right)$ が $\mathcal{O}\big(\aleph\cdot 2^q\log\big(1/\delta^{(q)}\big)\big)$ で抑えられていれば十分であることが分かる．ここで $\aleph$ は q および ε に依存しない正の定数である．実際，$\delta^{(q)} = c/8^{q_{\max}-q}$ とおけば，総クエリ回数の複雑性は

$$\begin{aligned}
\sum_{q=0}^{q_{\max}} \left(\text{Cost of } \mathcal{U}_\Upsilon^{(q)}\right) &\leq \aleph \sum_{q=0}^{q_{\max}} 2^q \log(1/\delta(q)) && (3.78)\\
&= \aleph\cdot[2^{q_{\max}+1}\log(8/c) - (q_{\max}+2)\log 8 - \log(1/c)] && (3.79)\\
&\leq \aleph\cdot 2^{q_{\max}+1}\log(8/c) = \mathcal{O}(\aleph)/\varepsilon && (3.80)
\end{aligned}$$

と評価できる．この結果は，q および ε に対する依存性を変えずに前因子 $\aleph$ をできる限り小さく抑えることが本質的であることを示している．

このような要請から，第 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 節 ではこの前因子を削減するための戦略を提示する．表 3.1 には，先行研究で提案された適応型 QGE アルゴリズムと，第 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 節で詳述する本研究の手法との比較を示す．

3.3.2 複数物理量推定に対する適応型 QGE アルゴリズムの概説

本研究で提案した手法の解説に入る前に，本節で文献 [33] で提案された物理量推定のための適応型 QGE アルゴリズムを概説し，その手法が前節で述べた一般的枠組みの中でどのように位置付けられるかを説明する．文献 [33] の手法を，一般的枠組みの言葉で表現すると，サブルーチン $\mathcal{U}_{\Upsilon,\mathrm{WYY}}$ が次のプローブ状態のコピーを $R^{(q)}$ 個生成する：

$$|\Upsilon(q)\rangle_{\mathrm{WYY}} \simeq \frac{1}{\sqrt{2^{pM}}} \sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} e^{2\pi i 2^p \sum_j x_j \frac{2^q}{\pi}\left(\langle O_j\rangle - \tilde{u}_j^{(q)}\right)} |\boldsymbol{x}\rangle\,. \tag{3.81}$$

この場合，振幅 $c_{\boldsymbol{x}}$ は節 2.4.3 で解説したように元の QGE アルゴリズム [29,30] と同様に一様であり，すべての $\boldsymbol{x}\in G_p^M$ に対して $1/\sqrt{2^{pM}}$ である．後に述べるように，この対象プローブ状態を 1 つ準備するためには，U_ψ およびその逆に対するクエリ回数として $\mathcal{O}(2^{p+q+2}\sigma) = \mathcal{O}(2^{p+q}\sqrt{M\log d})$ が必要となり，これによって総クエリ回数の複雑性が決定づけられる．

数値的評価と Hoeffding の不等式に基づけば，解析的な議論から導かれる値よりも小さい $p=3$ と選べば十分であることが示されており，必要な各物理量の測定サンプル数は $R^{(q)} \le 9\log\left(M/\delta^{(q)}\right)$ と抑えられることが分かる．したがって，$\mathcal{U}^{(q)}_{\Upsilon,\mathrm{WYY}}$ の総コストは，1 つのプローブ状態の準備に要するクエリ複雑性と $R^{(q)}$ の積として

$$(\text{Cost of } \mathcal{U}^{(q)}_{\Upsilon,\mathrm{WYY}}) = \mathcal{O}\left(2^{p+q}\sqrt{M\log d}\right)\cdot R^{(q)} = \mathcal{O}\left(\aleph\cdot 2^q \log\left(1/\delta^{(q)}\right)\right)$$

と書ける．ここで，$\aleph \propto \sqrt{M\log d}\log M$ は q および ε に依存しない定数である．この条件は定理 3.3.1 の要件を満たしており，したがってこの適応型 QGE アルゴリズムは HL スケーリングを達成していることがわかり，総クエリ回数のスケーリングは $\mathcal{O}(\aleph)/\varepsilon = \tilde{\mathcal{O}}(\sqrt{M})/\varepsilon$ と二重の二乗加速を達成していることがわかる．

以下，状態 $|\Upsilon(q)\rangle_{\mathrm{WYY}}$ を 1 コピー生成する際のクエリ複雑性について簡潔に概説する．状態 $|\Upsilon(q)\rangle_{\mathrm{WYY}}$ の生成は，一様重ね合わせ状態 $|+\rangle^{\otimes pM}$ に対して，十分良い精度で各計算基底状態 $|x_1\rangle\cdots|x_j\rangle\cdots|x_M\rangle$ に対応する位相として

$$e^{2\pi i 2^p \sum_j x_j \frac{2^q}{\pi}\left(\langle O_j\rangle - \tilde{u}_j^{(q)}\right)}$$

を付与することで達成される．ここで，$\{\tilde{u}_j^{(q)}\}_{j=1}^M$ は q ステップ目の暫定推定量である．この計算手続きは，大きく次の 3 段階から構成される：(i) 各計算基底状態 $|x_1\rangle\cdots|x_M\rangle$ に対応する係数をもつ物理量の線形結合の block-encoding を実装するステップ，(ii) 一様特異値増幅により block-encoding の正規化係数の大きさを増幅するステップ，(iii) 状態生成回路と組み合わせて，増幅後のブロックエンコードから得られるハミルトニアンに対して量子特異値変換を適用するステップ，である．

各ステップを見る前に，対象となる物理量に関する記法を明確にしておく．第 3.1 節 で述べたように，B_j は $d\times d$ の物理量 O_j の a-block-encoding を表す．暫定推定量 $\{\tilde{u}_j^{(q)}\}_{j=1}^M$ が与えられたとき，$O_j^{(q)} \coloneqq (O_j - \tilde{u}_j^{(q)}\cdot\mathbb{1})/2$ の $(a+3)$-block-encoding $B_j^{(q)}$ を実装できることが知られている [33]．$O_j^{(q)}$ のスペクトルノルムは依然として 1 以下で抑えられているため，補助ビット数の違いを除けば，$B_j^{(q)}$ は B_j と同様に扱うことができる．

それではステップ (i) から説明する．任意の $\boldsymbol{x}=(x_1,\ldots,x_M)\in G_p^M$ に対して，$|\boldsymbol{x}\rangle$ によって制御される修正量子回路 $\tilde{U}^{(\boldsymbol{x})}$ を構成する．これは，制御 B_j を用いて，第 2.1.3 節で導入した

LCU による block-encoding の構成を発展させることで，

$$\tilde{H}^{(\boldsymbol{x})} \coloneqq \frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M} x_j O_j^{(q)} \tag{3.82}$$

の制御 block-encoding となるように設計できる．このとき，$\tilde{H}^{(\boldsymbol{x})}$ の ϵ-精度の block-encoding を実装するためには，$\mathcal{O}(pM\log(1/\epsilon))$ の回路深さと，$\mathcal{O}(pM + a + \lceil \log_2 M \rceil + \log_2 d)$ 個の量子ビットが必要となる[*2]．

ステップ (ii) では，M に関する高速化を得るために，第 2.1.3 節の補題 2.2.4 で述べた固有値の増幅を用いる．より具体的には，一様特異値（固有値）増幅によって，次で与えられるリスケーリングハミルトニアン

$$H^{(\boldsymbol{x})} = \frac{M}{\sigma}\tilde{H}^{(\boldsymbol{x})} = \frac{1}{\sigma}\sum_{j=1}^{M} x_j O_j^{(q)}, \quad \sigma = \sqrt{2\left\|\sum_j (O_j^{(q)})^2\right\| \log(2d/\delta')} < M \tag{3.83}$$

の block-encoding を構成する（ここで δ' は固定された定数である）．この構成は，ほとんどすべての $\boldsymbol{x} \in G_p^M$ に対して有効であるが，厳密にはすべての $\boldsymbol{x}$ に対して成り立つわけではない．しかしながら，これら例外的な場合からの寄与は，最終的には測定過程において切り捨てられ，推定結果に本質的な影響を与えない．

最後にステップ (iii) では，量子固有値変換 を用いることで，ステップ (ii) で構成した block-encoding と状態生成回路 U_ψ を組み合わせ，任意の $T \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$ に対して，$\boldsymbol{x}$ により制御された位相オラクル $e^{iT\sum_j x_j \langle O_j^{(q)}\rangle}$ を実装できる．具体的には，増幅後の block-encoding と U_ψ を用いて，

$$\sum_{\boldsymbol{x}\in G_{\boldsymbol{p}}} \left(\frac{x_j\langle O_j^{(q)}\rangle}{\sigma}\right) |\boldsymbol{x}\rangle\langle\boldsymbol{x}| \tag{3.84}$$

の近似的な block-encoding を構成することができる．この演算子に対して，第 2.2.3 節 の補題 2.2.5 で導入した最適ハミルトニアンシミュレーションを用いることで，$T \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$ に対する時間発展演算子 $e^{i\tilde{f}(\boldsymbol{x})T}$ の ϵ'-精度 block-encoding を実現できる．ここで，$\tilde{f}(\boldsymbol{x})$ は，ほとんどすべての $\boldsymbol{x} \in G_p^M$ に対して $\sigma^{-1}\sum_j x_j\langle O_j^{(q)}\rangle$ を近似する関数である．このプロトコルは，式 (3.84) で表される block-encoding へのクエリ回数のスケーリングとして $\mathcal{O}(T + \log(1/\epsilon'))$ を要する．

したがって，$|\Upsilon(q)\rangle_{\mathrm{WYY}}$ の 1 コピーの準備は，プローブ系の一様重ね合わせ状態 $|+\rangle^{\otimes pM}$ と補助系の状態 $|\mathbf{0}\rangle$ に対して，$T = 2^{p+q+2}\sigma$ として $e^{i\tilde{f}(\boldsymbol{x})T}$ の block-encoding を作用させることで達成される．この手続きの計算量は

$$\mathcal{O}(T + \log(1/\varepsilon')) = \mathcal{O}(2^{p+q+2}\sigma) = \mathcal{O}(2^{p+q}\sqrt{M\log d})$$

となる．ここで ε' および δ' は定数として選ぶことができる．以上により，単一のターゲットプローブ状態の準備に関する議論が完結する．この議論から，本節前半で述べたように，$\mathcal{U}^{(q)}_{\Upsilon,\mathrm{WYY}}$ のクエリ回数の複雑性を評価できる．

なお，第 2.2.3 節でみたように，ブロックエンコードされたハミルトニアンのハミルトニアンシミュレーションを行う量子回路は，QSP に基づく多数のパラメータ角を必要とするが，Chebyshev

[*2] より正確には，文献 [33] は $\left(\frac{2M}{\pi 2^{\lceil \log_2 M\rceil}}\right)$ を正規化因子にもつ ϵ-精度の block-encoding を与えているが，一様特異値増幅によりこの正規化因子を 1 に吸収できるため，ここでは無視している．

多項式に対する QSP を用いることで，これらパラメータ角の数を大幅に削減できる．その代償として，block-encoding へのクエリ回数はおよそ 3 倍に増加するが，対応する量子回路を合成するために必要な古典計算資源は指数的に削減する手法を，文献 [33] で提案している．しかし，本研究では，数値評価において総クエリ回数を最小化することを主目的とするため，提案手法では標準的な最適ハミルトニアンシミュレーションを採用する．

3.4 新規 QGE アルゴリズム手法

本節では，QGE アルゴリズムの効率性を高める新規手法として，プローブ状態の初期状態 (2.98) の最適化，複数物理量推定におけるターゲット状態 $|\psi\rangle$ および物理量 $\{O_j\}$ がもつ対称性の活用および補助量子ビットの導入に基づく手法を提案する．第 3.4.1 節 では，さまざまな初期状態を解析し，元の QGE アルゴリズムと比較して，どのような振幅 $c_{\boldsymbol{x}}$ がより優れた性能を与えるかを検討する．第 3.4.2 節 では，ターゲット状態 $|\psi\rangle$ が内包する対称性を最大限に活用することで，さらに QGE アルゴリズムの効率を向上させる Method I を提案する．第 3.4.3 節 では，並列化手法（parallel scheme）に着想を得て，補助量子ビットとのエンタングルメントを利用する新たな状態生成回路を導入する．最後に，第 3.4.4 節 において，これらの手法を統合した Method II を提案する．

3.4.1 QGE アルゴリズムにおける初期状態の最適化

第 2.4.3 節で見たように，Jordan による QGE アルゴリズムは 量子位相推定 アルゴリズムの多パラメータ拡張とみなすことができる．ここで，量子位相推定 アルゴリズムについては，一様重ね合わせ状態ではなく，別の初期状態をプローブ系として用いることで，QGE アルゴリズムの効率をさらに向上できる可能性が示唆されている．特に，量子位相推定 アルゴリズムにおける MSE を近似するコスト関数として Holevo 分散を用いた場合には，第 3.2.1 節 で述べた正弦状態 がプローブ系の最適な状態であることが知られている [76, 77]．しかし，加法誤差の評価においては，失敗確率も同時に考慮すると，別の初期状態の方が，漸近領域において失敗確率をより効果的に抑制できることが示されている [83–85]．

このような背景から，本節では QGE アルゴリズムにおける初期状態の最適化に着目する．実際に，定理 3.3.1 での証明で与えた推定失敗事象に関するパラメータ $\delta^{(q)}$ について，このパラメータの値を低減することが直接的に $R^{(q)}$ の削減につながる．そのため，状態の最適化によって必要な物理量のサンプル数が少なくなるので，それに伴い使用する U_ψ の数が少なくなる．このような原理から，初期状態を最適化することによって，QGE の性能向上を図る．

文献 [33] では，初期状態として一様重ね合わせ状態を採用している：

$$|\mathrm{init}\rangle_{\mathrm{sp}} = \sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} c_{\boldsymbol{x}}^{(\mathrm{sp})} |\boldsymbol{x}\rangle \coloneqq \frac{1}{\sqrt{2^{pM}}} \sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} |\boldsymbol{x}\rangle\,, \tag{3.85}$$

ここで $c_{\boldsymbol{x}}^{(\mathrm{sp})} = 1/\sqrt{2^{pM}}$ は，格子 G_p^M 上の一様重ね合わせ状態における振幅を表す．QGE アルゴリズムにより，$\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^M$ に対する $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{x}$ の勾配成分を推定する場合，この初期状態に対して，全ての g_j を位相として埋め込むオラクルおよび格子 G_p に関する QFT を作用させる．そ

の結果，次の状態が得られる：

$$\frac{1}{\sqrt{2^{pM}}} \sum_{\boldsymbol{k},\boldsymbol{x}\in G_p^M} e^{2\pi i 2^p \boldsymbol{x}\cdot(\boldsymbol{g}-\boldsymbol{k})} |\boldsymbol{k}\rangle . \tag{3.86}$$

この状態に対して，各測定結果 k_j と目標値 g_j の加法誤差がある値を超えない確率を評価することができる．具体的には，次の評価が成り立つ：

$$\forall j \in \{1,\ldots,M\}, \quad \Pr\Big[\big|k_j - g_j\big| > \frac{1}{2\pi}\Big] < 0.18. \tag{3.87}$$

この不等式は $p \geq 3$ のときに成り立つ．このように p を選ぶ理由としては，文献 [32,33] では，各測定結果 k_j の確率不等式に関する誤差確率が $1/4$ 未満であれば，Hoeffding の不等式によって誤差を指数的に小さくすることができることが示されているからである．そのため，$p = 3$ ならば $0.18 \leq 1/4$ であるため条件を満たすが，$p = 2$ のときの誤差確率はおよそ 0.34 となる．したがって，この要求を満たす最小の選択は $p = 3$ である．

どのような初期状態を用いることで推定性能が向上するかを検証するため，様々な初期状態に対する性能を比較検討する．そのためにまず，式 (3.86) で表される状態が，パラメータを適切に対応付けることで，量子位相推定 アルゴリズムにおける最終状態の M 個テンソル積とみなせることを考える．この観察により，QGE アルゴリズムにおける測定結果の統計性を，量子位相推定 アルゴリズムの枠組みから解析できる．

推定対象とする位相を $\theta \in [0,1)$ とし，量子位相推定 アルゴリズムにおける初期状態として，$\sum_{\mu=0}^{2^p-1} c_\mu |\mu\rangle$（ただし $\sum_\mu |c_\mu|^2 = 1$）を考える．ターゲット位相 θ を埋め込む一連のゲートを作用させ，その後に逆 QFT を適用すると，最終状態は次のように表される：

$$|\Gamma\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^p}} \sum_{\mu=0}^{2^p-1} c_\mu \sum_{k'=0}^{2^p-1} e^{2\pi i\left(\theta - \frac{k'}{2^p}\right)\mu} |k'\rangle . \tag{3.88}$$

計算基底において l-番目の測定結果が得られる確率は

$$P(l \mid \theta) = |\langle l|\Gamma\rangle|^2$$

で与えられる．ここで $\hat{\theta} = l/2^p$ を位相の推定量とすると，推定量の誤差がしきい値 $1/2\pi$ を超える確率は

$$\Pr\Big[\Big|\hat{\theta} - \theta\Big| > \frac{1}{2\pi}\Big] = \sum_{l\in S} P(l \mid \theta), \tag{3.89}$$

と書ける．ここで S は $\big|\frac{l}{2^p} - \theta\big| > \frac{1}{2\pi}$ を満たす測定結果 l の集合である．この確率は，式 (3.87) の左辺に現れる確率に対応している．したがって，すべての μ に対して $c_\mu = 1/\sqrt{2^p}$ を選べば，式 (3.87) で示されるように，この確率の上界が 0.18 で抑えられることが分かる．

この定式化に基づき，有望と考えられる複数のプローブ状態に対して，失敗確率を数値的に評価する．候補として，文献. [83–85] で提案されているプローブ状態を用いる[*3]．ただし，QGE アルゴリズムで用いる基底との対応を簡潔にするため，$|\mu\rangle$ と格子点との対応付けには $\phi(\mu) = \frac{2\mu - 2^p + 1}{2^{p+1}}$ を用いる．このとき，各候補状態の振幅は次のように与えられる：

$$c_\mu^{(\mathrm{sp})} = \frac{1}{\sqrt{2^p}}, \tag{3.90}$$

[*3] ここでなぜ正弦状態を使用していない理由としては，正弦状態は対象な確率振幅分布，つまり $c_\mu = c_{-\mu}$ になっていないためである．正弦状態の振幅を無理やり対称化したところで，余弦状態に一致する．

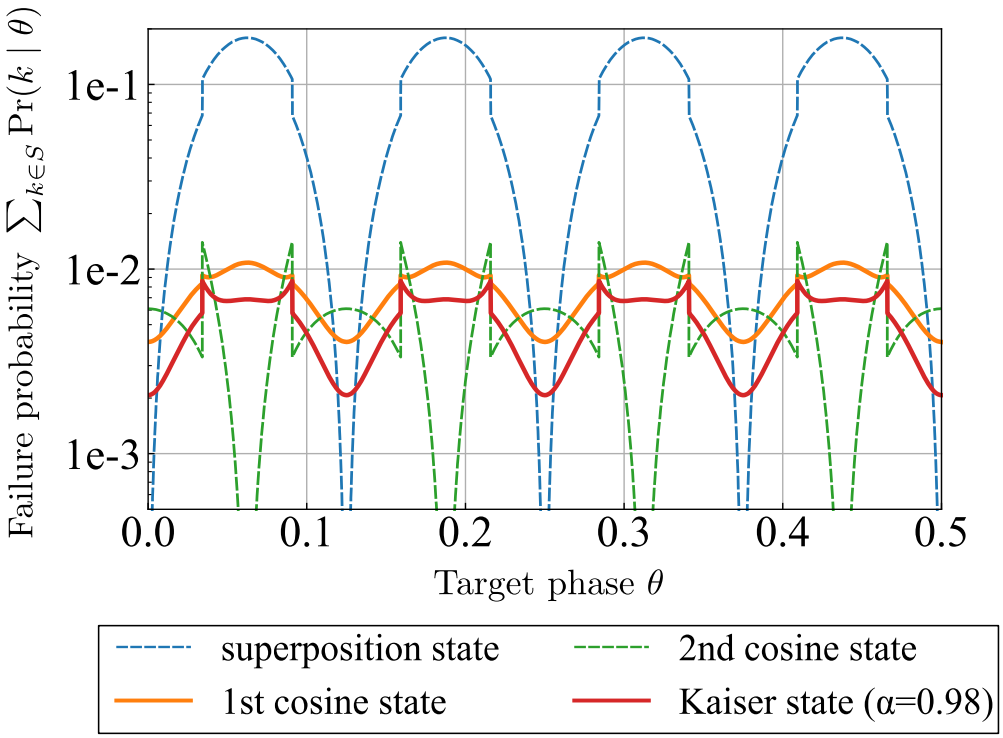


図 3.5　各種 ($p=3$) 量子ビットプローブ状態の性能比較．区間 $\theta\in[0,1]$ を 10^6 分割して評価を行った．ここでは視認性向上のため，$\theta\in[0,0.5]$ における失敗確率のみを示しているが，周期性より $\theta\in[0.5,1]$ においても同様の挙動を示す．評価したプローブ状態は，一様重ね合わせ状態 (3.90)，第 1 の余弦状態 (3.91)，第 2 の余弦状態 (3.92)，および $\alpha=0.98$ とした Kaiser 状態 (3.93) である．

$$c_\mu^{(\cos,1)}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2^p+1}}\cos\left(\frac{2^p\phi(\mu)\,\pi}{2^p+1}\right), \tag{3.91}$$

$$c_\mu^{(\cos,2)}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2^p}}\cos\bigl(\phi(\mu)\pi\bigr), \tag{3.92}$$

$$c_\mu^{(\mathrm{Kaiser})}\propto\frac{I_0\left(\pi\alpha\sqrt{1-(2\phi(\mu))^2}\right)}{I_0(\pi\alpha)}, \tag{3.93}$$

ここで，I_0 は 0 次の第 1 種変形ベッセル関数であり，α は非負のパラメータである．図 3.5 に，$p=3$ の場合の数値結果を示す．

この計算から，各プローブ状態に対する最大失敗確率として次を得る：

$$\max_{\theta\in[0,1)}\Pr\left[\left|\hat\theta-\theta\right|>\frac{1}{2\pi}\right]_{\mathrm{sp}}=0.1789\ldots<0.18, \tag{3.94}$$

$$\max_{\theta\in[0,1)}\Pr\left[\left|\hat\theta-\theta\right|>\frac{1}{2\pi}\right]_{\cos,1}=0.0108\ldots<0.011, \tag{3.95}$$

$$\max_{\theta\in[0,1)}\Pr\left[\left|\hat\theta-\theta\right|>\frac{1}{2\pi}\right]_{\cos,2}=0.0139\ldots<0.014, \tag{3.96}$$

$$\max_{\theta\in[0,1)}\Pr\left[\left|\hat\theta-\theta\right|>\frac{1}{2\pi}\right]_{\mathrm{Kaiser},\alpha=0.98}=0.00860\ldots<0.009. \tag{3.97}$$

ここでは，Kaiser 状態が $\alpha\in[0,30]$ の範囲で最も良好な性能を示す値として，$\alpha=0.98$ を採用している．これらの結果から，$\alpha=0.98$ を用いた Kaiser 状態が最も低い失敗確率を与えることが

分かる．しかし，Kaiser 状態の実装はやや複雑であり [86]，また余弦状態との性能差も比較的小さいため，本研究では新たなプローブ状態として 式 (3.91) で定義される余弦状態を採用する．以後，QGE で用いる格子表示 $x \in G_p$ に対して，

$$c_x^{(\cos)} \coloneqq \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2^p+1}} \cos\left(\frac{2^p x\pi}{2^p+1}\right)$$

と表記することにする．

ここで，後述するブロックエンコーディングの増幅（第 3.4.2 節 で議論する）が正しく動作するようにするため，振幅に対して対称性 $c_x = c_{-x}$（すべての $x \in G_p$ に対して）を課していることに注意する．

さらに，数値評価によって状態生成回路 U_ψ のクエリ回数を求めるときに重要となる係数 v を定義する．これは，振幅 c_x によって決まる値であり，具体的には確率変数 X を G_p 上にとり，その分布を $\Pr[X = x] = |c_x|^2$ とするとき，v を

$$v \coloneqq \mathbb{E}[(2X)^2] = \sum_{x \in G_p} |2x|^2 |c_x|^2, \tag{3.98}$$

と定義する．$p = 3$ に対して $c_x^{(\cos)}$ を選んだ場合，この値は $v \leq 0.1652$ と評価される．

以上を踏まえると，QGE アルゴリズムにおける我々の目的は，プローブ状態生成回路を構成する際に，その振幅分布が次で定義される $c_{\boldsymbol{x}}^{(\cos)}$ に一致するように設計することである：

$$c_{\boldsymbol{x}}^{(\cos)} \coloneqq c_{x_1}^{(\cos)} c_{x_2}^{(\cos)} \cdots c_{x_M}^{(\cos)}, \tag{3.99}$$

ただし $\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_M) \in G_p^M$ である．

3.4.2 Method I : 対称性のもとでの QGE アルゴリズム

本節では，対称性条件を活用することで，我々の枠組みにおける $\mathcal{U}_\Upsilon^{(q)}$ の実装を高速化することを目指す．対称性を利用する動機は大きく二点に整理できる．第一に，物理シミュレーションの文脈において，対象とする状態 $|\psi\rangle$ に何らかの対称性を仮定することは自然であるという点である．実際，粒子数保存則やスピン保存則といった対称性は，多くの物理系で自明に満たされており，それらを前提とすることは過度な制約ではない．第二に，対称性の存在により元のヒルベルト空間が，より小さな部分空間の直和として分解される場合が多く，その結果として有効に扱うべき空間の次元が縮退し，計算コストの削減が期待できる点である．この意味で，対称性を量子アルゴリズムの設計段階で積極的に組み込むことは有益であると予測される．

しかしながら，このような対称性が QGE アルゴリズムと両立するかどうかは自明ではない．非自明性の本質は，QGE アルゴリズムがプローブ系によって制御される複数物理量の線形結合の block-encoding を用い，その上に 量子固有値変換 を適用するという構造にある．このとき，その block-encoding に対する 量子特異値変換 が対称部分空間を保存するかは，明らかでない．この問題を解決するため，我々は特定の部分空間に制限した 量子特異値変換，すなわち subspace QSVT を構成する詳細は 付録 A.3 を参照）．この手法により，対称性を有する幅広いクラスの物理状態に対して有効な効率的プローブ状態生成サブルーチンを与えることができる．本稿では，この対称性条件によって強化された手法を Method I と呼ぶ．本節の主たる目的は，Method I のクエリ複雑性を評価することである．

Method I の中心的な考え方は，ターゲット状態がもつ対称性を利用して，有効なターゲットヒルベルト空間のサイズを縮小することである．より具体的には，正規化因子 σ の表式 式 (3.83) において，$\{O_j\}_{j=1}^M$ と次元 d を，対称性によって制限された部分空間上の対応する物理量およびその次元へと置き換えることができる．この観点により，ターゲット状態が特定の対称部分空間に属する場合に，MSE ε と状態生成サブルーチンへの総クエリ回数との間の関係を，その部分空間の情報に基づいて評価することが可能となる．

定理 3.4.1 (Method I のクエリ複雑性)**.** 目標精度を $\varepsilon \in (0,1)$ とし，$\mathcal{G}$ を群とする．有界なスペクトルノルム $\|O_j\| \leq 1$ をもつ M 個の物理量 $\{O_j\}_{j=1}^M$ が与えられており，各 O_j が

$$O_j = \bigoplus_{\lambda\in\Lambda} \mathbb{1}(\mathbb{C}^{d_\lambda}) \otimes O_j^{(\lambda)}$$

という既約分解をもつと仮定する．ここで，λ は $\mathcal{G}$ の表現により定まる既約部分空間のラベルであり，$O_j^{(\lambda)}$ は次元 m_λ の演算子である．さらに，ある状態生成回路 U_ψ によって準備されるターゲット状態 $|\psi\rangle$ に対し，その状態が属する既約部分空間を含むラベル集合 $\Delta \subseteq \Lambda$ が存在すると仮定する．

このとき，期待値 $\{\langle\psi|O_j|\psi\rangle\}_{j=1}^M$ に対する推定量 $\{\hat{u}_j\}_{j=1}^M$ を出力する量子アルゴリズムが存在し，その推定量は

$$\max_{j=1,2,\ldots,M} \mathrm{MSE}[\hat{u}_j] \leq \varepsilon^2 \tag{3.100}$$

を満たす．ここで，推定量 $\hat{u}_j$ の平均二乗誤差（MSE）は

$$\mathrm{MSE}[\hat{u}_j] := \mathbb{E}\Big[\Big(\hat{u}_j - \langle\psi|O_j|\psi\rangle\Big)^2\Big]$$

で定義される．

また，このアルゴリズムが状態生成回路 U_ψ およびその逆演算子 $U_\psi^\dagger$ に対して必要とする総クエリ回数は

$$\varepsilon^{-1} \times \mathcal{O}\left(\log M \, \log^{1/2}(m_\Delta) \max_{\lambda\in\Delta} \left\| \sum_{j=1}^M [O_j^{(\lambda)}]^2 \right\|^{1/2}\right) \tag{3.101}$$

で抑えられる．ここで m_Δ は $m_\Delta := \sum_{\lambda'\in\Delta} m_{\lambda'}$ と定義される．

前節の議論では，我々はより優れた性能を示すプローブ状態が余弦状態であることを特定した．この余弦状態を用いて適応型 QGE アルゴリズムをさらに改良するため，各反復 q においてプローブ状態 $|\Upsilon(q)\rangle_{\cos}$ を（近似的に）1 コピー生成する量子回路 $U^{(q)}$ を構成する．ここで，$|\Upsilon(q)\rangle_{\cos}$ は

$$|\Upsilon(q)\rangle_{\cos} \coloneqq \sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} c_{\boldsymbol{x}}^{(\cos)} e^{2\pi i 2^p \sum_{j=1}^M x_j 2^q \pi^{-1}\left(\langle O_j\rangle - \tilde{u}_j^{(q)}\right)} |\boldsymbol{x}\rangle \tag{3.102}$$

として定義される．回路 $U^{(q)}$ は，格子 G_p^M 上の余弦状態に対して

$$e^{2\pi i 2^p \sum_j x_j \frac{2^q}{\pi}\left(\langle O_j\rangle - \tilde{u}_j^{(q)}\right)}$$

という位相を埋め込む位相埋め込み回路（phase embedding circuit）として構成される．ここで，格子 G_p^M 上の余弦状態は

$$|\cos\rangle^{\otimes M} \coloneqq \left(\sum_{x\in G_p} c_x^{(\cos)}\,|x\rangle\right)^{\otimes M} = \sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} c_{\boldsymbol{x}}^{(\cos)}\,|\boldsymbol{x}\rangle \tag{3.103}$$

で与えられる．

第 3.3.2 で述べたように，位相埋め込み回路の実装は主に三段階からなる：(i) ランダム係数をもつ物理量の線形結合に対する block-encoding を構成する，(ii) 一様特異値増幅によりその block-encoding を増幅する，(iii) 増幅後の block-encoding から得られるハミルトニアンに対して，状態生成回路 U_ψ を挟み込みながら 量子固有値変換 を適用することでターゲットのプローブ状態を生成する．この三つである．

定理 3.4.1 を示すため，まず，課した対称性条件が元のヒルベルト空間をより小さな部分空間の直和構造へ分解させること，より一般には，互いに非同値な既約分解（inequivalent irreducible decomposition）を誘導することを確認する．その準備として，対称演算子を次のように定義する [87,88].

定義 3.4.1. 群 $\mathcal{G}$ と，n 量子ビットヒルベルト空間 $(\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$ 上のその表現 $\mathcal{R}$ を与える．$(\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$ 上の線形演算子 A が，任意の $g\in\mathcal{G}$ に対して $\mathcal{R}(g)$ と可換であるとき，A は $\mathcal{G}$-対称（$\mathcal{G}$-symmetric）であるという．

この定義によって，$\mathcal{G}$-対称演算子は互いに非同値な既約分解に基づいて表現することが可能となる．実際に，任意の自然数 n に対して n 量子ビット空間 $(\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$ 上のユニタリ表現 $\mathcal{R}(g)$ が次のように分解できることに注意する：

$$\mathcal{R}(g) = \bigoplus_{\lambda\in\Lambda} \mathcal{R}_\lambda(g)\otimes \mathbb{1}(\mathbb{C}^{m_\lambda}), \tag{3.104}$$

ここで，λ は各既約部分空間を指定するラベルであり，Λ はそのラベル集合である．また，$\mathcal{R}_\lambda$ は次元 d_λ の既約表現，$\mathbb{1}(\mathbb{C}^{m_\lambda})$ は重複度 m_λ をもつ空間 $\mathbb{C}^{m_\lambda}$ 上の恒等演算子を表す．この分解から，n 量子ビットのヒルベルト空間は

$$(\mathbb{C}^2)^{\otimes n} \simeq \bigoplus_{\lambda\in\Lambda} \mathbb{C}^{d_\lambda}\otimes\mathbb{C}^{m_\lambda} \tag{3.105}$$

という同型をもつことが従う．さらに，Schur の補題により，任意の $\mathcal{G}$-対称演算子 O もまた，非同値既約表現に基づく分解をもつ：

$$O = \bigoplus_{\lambda\in\Lambda} \mathbb{1}(\mathbb{C}^{d_\lambda})\otimes O^{(\lambda)}, \tag{3.106}$$

ここで $O^{(\lambda)}$ は空間 $\mathbb{C}^{m_\lambda}$ 上に作用する演算子である．

M 個の物理量 $\{O_j\}_{j=1}^M$ がすべて $\mathcal{G}$-対称であるとき，各 O_j は互いに非同値な既約表現に基づいて次のように分解できる：

$$\forall j,\quad O_j = \bigoplus_{\lambda\in\Lambda} \mathbb{1}(\mathbb{C}^{d_\lambda})\otimes O_j^{(\lambda)}. \tag{3.107}$$

このことから，O_j の線形結合も同様に既約分解をもつことが直ちに分かる．実際，$\boldsymbol{x} \in G_p^M$ に対して

$$\left(\sum_{j=1}^{M} x_j O_j\right) = \sum_{j=1}^{M} x_j \bigoplus_{\lambda\in\Lambda} \mathbb{1}(\mathbb{C}^{d_\lambda}) \otimes O_j^{(\lambda)} \tag{3.108}$$

$$= \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^{M} x_j \mathbb{1}(\mathbb{C}^{d_1}) \otimes O_j^{(1)} & \boldsymbol{O} & \cdots & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \sum_{j=1}^{M} x_j \mathbb{1}(\mathbb{C}^{d_2}) \otimes O_j^{(2)} & \cdots & \boldsymbol{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \cdots & \sum_{j=1}^{M} x_j \mathbb{1}(\mathbb{C}^{d_{|\Lambda|}}) \otimes O_j^{(|\Lambda|)} \end{pmatrix}. \tag{3.109}$$

が成り立つ．（上式は，線形結合が直和分解と可換であることを用いた．）

量子系の期待値推定を考える際，対象となる量子状態が U(1) や SU(2) といった対称性を満たす状況を仮定するのは自然である．このような場合，量子状態 $|\psi\rangle$ は通常，特定の対称部分空間で張られる状態となっている．したがって，その直交補空間上に作用する演算子成分は $|\psi\rangle$ に影響を与えない．より具体的には，対象となる状態 $|\psi\rangle$ に関連するラベル集合を $\Delta \subseteq \Lambda$ とし，それに対応する対象部分空間を $\mathcal{H}_\Delta$ と定義する．このとき，$\mathcal{H}_\Delta$ への射影を Π_Δ と書くと，任意の $\lambda \notin \Delta$ に対して

$$\Pi_\Delta \left(\mathbb{1}(\mathbb{C}^{d_\lambda}) \otimes O^{(\lambda)}\right) \Pi_\Delta = 0 \tag{3.110}$$

が成り立つ．

したがって，ターゲット状態 $|\psi\rangle$ がある部分空間 $\mathcal{H}_\Delta$ に属するとき，$\mathcal{H}_\Delta$ 上で有効に作用する演算子のみを実装すれば十分である．このロジックをプローブ状態生成サブルーチン $\mathcal{U}_\Upsilon^{(\cos)}$ に適用すると，$\frac{1}{\sigma}\sum_j x_j O_j$ の block-encoding を構成する際に，その作用が $\mathcal{H}\Delta$ に制限された演算子の作用と $\mathcal{H}_\Delta$ 上で等価になるように設計すればよい．すなわち，直交補空間上での挙動は，$|\psi\rangle$ の支持に影響しない限り任意であって構わない．この観察は，対称性を利用することで，subspace QSVT を用いて所望の対称セクターにおける block-encoding の振幅増幅を効率的に実現できることを意味する．

以下では subspace QSVT の詳細は省略し，特定の部分空間における一様特異値増幅に関する重要な補題のみを述べる．補題 3.4.2 の証明および subspace QSVT の詳細な枠組みは第 A.3 節 に与える．

補題 3.4.2 (特定部分空間における一様特異値増幅)**.** $\delta, \varepsilon \in (0, 1/2)$ および $\gamma > 1$ とする．群 $\mathcal{G}$ と，$\mathcal{G}$-対称な d 次元エルミート演算子 O の a-block-encoding U_O が与えられていると仮定する．ここで O は $O = \bigoplus_{\lambda\in\Lambda} O^{(\lambda)}$ と分解され，Λ は $\mathcal{G}$ によって定まるラベル集合，$O^{(\lambda)}$ は対応する直和成分である．

$\Delta \subseteq \Lambda$ に対し，Π_Δ を Δ に対応する部分空間 $\mathcal{H}_\Delta \subseteq \mathbb{C}^d$ への射影とし，$\|\Pi_\Delta O \Pi_\Delta\| \leq \frac{1-\delta}{\gamma}$ を仮定する．このとき，

$$\left\| \Pi_\Delta (\tilde{O} - \gamma O) \Pi_\Delta \right\| \leq \varepsilon \tag{3.111}$$

を満たす演算子 $\tilde{O}$ の $(a+1)$-block-encoding を実装できる．そのために必要な計算資源は，U_O または $U_O^\dagger$ への $m = \mathcal{O}\left(\frac{\gamma}{\delta}\log\left(\frac{\gamma}{\varepsilon}\right)\right)$ 回のクエリ，a 量子ビットで制御された NOT ゲートの $2m$ 回

の使用，$\mathcal{O}(m)$ 個の 1 量子ビットゲート，ならびに量子回路パラメータ決定のための $\mathcal{O}(\mathrm{poly}(m))$ の古典計算である．

この補題により，特定の部分空間に対してのみ有効な増幅操作を構成できることが分かる．この手法を $\frac{1}{M}\sum_j x_j O_j = \frac{1}{M}\sum_j x_j \bigoplus_{\lambda\in\Lambda} \mathbb{1}(\mathbb{C}^{d_\lambda})\otimes O_j^{(\lambda)}$ に適用すると，$\frac{1}{\sigma_\Delta}\sum_j x_j \bigoplus_{\lambda\in\Delta} \mathbb{1}(\mathbb{C}^{d_\lambda})\otimes O_j^{(\lambda)}$ の block-encoding が得られる．ここで正規化因子 σ_Δ は，対称性による制限を考慮しない元の σ と比べて小さくなり得る．これが，対称性を考慮することによって計算量を削減できる主たる理由となっている．次の補題では，この縮退した正規化因子 σ_Δ に対する明示的な上界を与える．

補題 3.4.3. $\delta' > 0$, $\varepsilon' \in (0, 1/2)$, $a, p, d, M \in \mathbb{N}$ を与え，$\mathcal{G}$ を群とする．スペクトルノルムが $\|O_j\| \le 1$ で抑えられる $\mathcal{G}$-対称な d 次元物理量 $\{O_j\}_{j=1}^M$ によって定まる，次のオラクル $U'_{\mathrm{SEL}} = \sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} |\boldsymbol{x}\rangle\langle\boldsymbol{x}| \otimes U^{(\boldsymbol{x})}$ にアクセスできると仮定する．ここで $U^{(\boldsymbol{x})}$ は，ある $a \in \mathbb{N}$ に対して $\tilde{H}^{(\boldsymbol{x})} \coloneqq \frac{1}{M}\sum_{j=1}^M x_j O_j$ の $(a + \lceil \log_2 M \rceil)$-block-encoding である．

また，各 O_j の既約分解が $O_j = \bigoplus_{\lambda\in\Lambda} \mathbb{1}(\mathbb{C}^{d_\lambda}) \otimes O_j^{(\lambda)}$ と表せると仮定する．ここで Λ はラベル集合，d_λ は $\mathcal{G}$ の表現の次元，$\mathbb{1}(\mathbb{C}^{d_\lambda})$ は $\mathbb{C}^{d_\lambda}$ 上の恒等作用素である．さらに $O_j^{(\lambda)}$ は対応する直和成分であり，その次元（重複度空間の次元）を $m_\lambda \coloneqq \dim O_j^{(\lambda)}$ とする．

$\Delta \subseteq \Lambda$ を部分集合とし，独立同分布な対称分布の G_p 上の確率変数 $\{X_j\}_{j=1}^M$ を考える．$\boldsymbol{X} \coloneqq (X_1, \ldots, X_M)$ とおき，$v \coloneqq \mathbb{E}\big[(2X_j)^2\big]$ と定義する．

ここで以上の要素に対して，次のいずれかが成り立つと仮定する：

$$\sigma_\Delta \coloneqq \max_{\lambda\in\Delta} \sqrt{2 \left\| \sum_{j=1}^M [O_j^{(\lambda)}]^2 \right\| \log\left(\frac{2m_\Delta}{\delta'}\right)} < M, \tag{3.112}$$

または

$$\sigma_\Delta \coloneqq \max_{\lambda\in\Delta} \left[\sqrt{2v \left\| \sum_{j=1}^M [O_j^{(\lambda)}]^2 \right\| \log\left(\frac{2m_\Delta}{\delta'}\right)} + \frac{4}{3}\log\left(\frac{2m_\Delta}{\delta'}\right) \right] < M, \tag{3.113}$$

ただし $m_\Delta \coloneqq \sum_{\lambda'\in\Delta} m_{\lambda'}$ である．

このとき，ある部分集合 $F_\Delta \subset G_p^M$ が存在して

$$\Pr_{X_1,\ldots,X_M}[\boldsymbol{X} \in F_\Delta] \ge 1 - \delta' \tag{3.114}$$

を満たす．さらに，全体で $pM + \lceil \log_2 M \rceil + \log_2 d + a + 1$ 量子ビットからなるユニタリ

$$U_{\mathrm{obs},\Delta} \coloneqq \sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} |\boldsymbol{x}\rangle\langle\boldsymbol{x}| \otimes U_{\mathrm{obs},\Delta}^{(\boldsymbol{x})}$$

を実装でき，任意の $\boldsymbol{x} \in F_\Delta$ に対して $U_{\mathrm{obs},\Delta}^{(\boldsymbol{x})}$ はハミルトニアン $H_\Delta^{(\boldsymbol{x})}$ の $(a + \lceil \log_2 M \rceil + 1)$-block-encoding となり，かつ

$$\left\| \Pi_\Delta \left(H_\Delta^{(\boldsymbol{x})} - \frac{1}{\sigma_\Delta}\sum_{j=1}^M x_j O_j \right) \Pi_\Delta \right\| \le \varepsilon' \qquad (\boldsymbol{x} \in F_\Delta) \tag{3.115}$$

を満たす．ここで Π_Δ は Δ に対応する部分空間への射影である．$m = \mathcal{O}\Big(M\sigma_\Delta^{-1} \log\Big(\frac{M\sigma_\Delta^{-1}}{\varepsilon'}\Big)\Big)$ に対して，$U_{\mathrm{obs},\Delta}$ の実装に必要な資源は，U'_{SEL} またはその逆への m 回のクエリ，$(a + \lceil \log_2 M \rceil)$

量子ビットで制御された X ゲートの $2m$ 回の使用，$\mathcal{O}(m)$ 個の 1 量子ビットゲート，および回路パラメータ決定のための $\mathcal{O}(\mathrm{poly}(m))$ の古典計算である．

補足 3.4.4. 本補題では，σ_Δ の取り方について式 (3.112) および (3.113) の二通りを提示している．一般に，式 (3.113) は数値的により小さな σ_Δ を与えることが多く，第 4.0.4 節 における精密な数値評価に有利である．一方で，式 (3.112) はより簡潔な形をしており，漸近評価を行う上で扱いやすい．以下では，σ_Δ を 式 (3.113) により選ぶ場合を証明する．なお，同様の証明方針の下で，文献 [32] の Theorem 35 にある行列級数に関する不等式を用いれば，式 (3.112) の選び方に対する証明を完了することができる．

Proof. $\gamma \coloneqq M/\sigma_\Delta > 1$ とおく．Lemma 3.4.2 を用いて増幅を行うためには，ある $\delta \in (0, 1/2)$ に対して $\left\|\Pi_\Delta \tilde{H}^{(\boldsymbol{x})} \Pi_\Delta\right\| \leq (1-\delta)/\gamma$ が成り立つ必要がある．以下では簡単のため δ を $1/2$ に非常に近い値を設定するとして，$\left\|\Pi_\Delta \tilde{H}^{(\boldsymbol{x})} \Pi_\Delta\right\| < \frac{1}{2\gamma}$ を満たす $\boldsymbol{x}$ が高確率で現れることを示す．これにより，任意の δ を $1/2$ に対して十分近い値を取ることで，$\left\|\Pi_\Delta \tilde{H}^{(\boldsymbol{x})} \Pi_\Delta\right\| \leq (1-\delta)/\gamma$ を成立することができる．これによって，γ 倍の $\tilde{H}^{(\boldsymbol{x})}$ の増幅を行うことによって，特異値増幅されたハミルトニアン $H_\Delta^{(\boldsymbol{x})}$ の block-encoding を得ることができることができ，証明が完了する．

文献 [33] の Lemma 12 の証明にならい，G_p 上に値を取る独立な対称分布の確率変数列 $X_1, \ldots, X_M$ を考える（$\boldsymbol{X} \coloneqq (X_1, \ldots, X_M) \in G_p^M$）．このとき，

$$\left\|\Pi_\Delta \Big(\sum_{j=1}^M 2X_j O_j\Big)\Pi_\Delta\right\| = \left\|\sum_{j=1}^M 2X_j \bigoplus_{\lambda\in\Delta}\Big(\mathbb{1}(\mathbb{C}^{d_\lambda}) \otimes O_j^{(\lambda)}\Big)\right\| \tag{3.116}$$

$$= \left\|\bigoplus_{\lambda\in\Delta}\sum_{j=1}^M 2X_j\Big(\mathbb{1}(\mathbb{C}^{d_\lambda}) \otimes O_j^{(\lambda)}\Big)\right\| \tag{3.117}$$

$$= \max_{\lambda\in\Delta}\left\|\sum_{j=1}^M 2X_j\Big(\mathbb{1}(\mathbb{C}^{d_\lambda}) \otimes O_j^{(\lambda)}\Big)\right\| \tag{3.118}$$

$$= \max_{\lambda\in\Delta}\left\|\sum_{j=1}^M 2X_j O_j^{(\lambda)}\right\|, \tag{3.119}$$

を得る．ここで $\|A \oplus B\| = \max(\|A\|, \|B\|)$ を式 (3.118) で用い，$\|\mathbb{1} \otimes A\| = \|A\|$ を 式 (3.119) で用いた．この式を用いることで，任意の $t > 0$ に対し，

$$\Pr_{X_1,\ldots,X_M}\left[\max_{\lambda\in\Delta}\left\|\sum_{j=1}^M 2X_j O_j^{(\lambda)}\right\| < t\right] = \Pr_{X_1,\ldots,X_M}\left[\bigcap_{\lambda\in\Delta}\left(\left\|\sum_{j=1}^M 2X_j O_j^{(\lambda)}\right\| < t\right)\right] \tag{3.120}$$

$$\geq 1 - \sum_{\lambda\in\Delta}\Pr_{X_1,\ldots,X_M}\left[\left\|\sum_{j=1}^M 2X_j O_j^{(\lambda)}\right\| \geq t\right], \tag{3.121}$$

が成り立つ．第二行は union bound による評価を用いた．

次に，各 $\lambda \in \Delta$ に対し，$O_j^{(\lambda)}$ は次元 m_λ の行列であり，X_j が対称分布であることを用いて行

列 Bernstein 不等式（第 B.1 節 参照）より，各 $\lambda \in \Delta$ に対して

$$\Pr_{X_1,\ldots,X_M}\left[\left\|\sum_{j=1}^{M}(2X_j)O_j^{(\lambda)}\right\| \geq t\right] \leq 2m_\lambda \exp\left(-\frac{t^2/2}{\mathbb{E}[(2X_1)^2]\left\|\sum_{j=1}^{M}(O_j^{(\lambda)})^2\right\| + t/3}\right) \tag{3.122}$$

を得る．

ここで $t = \sigma_\Delta$ とおくと，式. (3.113) で定めた σ_Δ の定義との比較から

$$\exp\left(-\frac{t^2}{2\mathbb{E}[(2X_1)^2]\left\|\sum_{j=1}^{M}(O_j^{(\lambda)})^2\right\| + 2t/3}\right) \leq \frac{\delta'}{2\sum_{\lambda\in\Delta} m_\lambda} \tag{3.123}$$

が従う．これを導くには，$L \coloneqq \log\left(\frac{2\sum_{\lambda\in\Delta} m_\lambda}{\delta'}\right)$ とおいた時に，

$$\exp\left(-\frac{t^2}{2\mathbb{E}[(2X_1)^2]\left\|\sum_{j=1}^{M}(O_j^{(\lambda)})^2\right\| + 2t/3}\right) \leq e^{-L} \tag{3.124}$$

が成立すればよく，さらに変形して

$$t^2 - \frac{2t}{3}L - 2L\cdot\mathbb{E}[(2X_1)^2]\left\|\sum_{j}(O_j^{(\lambda)})^2\right\| \geq 0 \tag{3.125}$$

が成立する t をうまく選べば良い．正数 a, b に対して，$\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ が成立することを用いれば，$t = \sigma_\Delta$ とすれば上の不等式が成立する．したがって，任意の $\lambda \in \Delta$ に対して

$$\Pr_{X_1,\ldots,X_M}\left[\left\|\sum_{j=1}^{M}(2X_j)O_j^{(\lambda)}\right\| \geq \sigma_\Delta\right] \leq \frac{m_\lambda}{\sum_{\lambda'\in\Delta} m_{\lambda'}}\,\delta' \tag{3.126}$$

が得られる．さらに $\sigma_\Delta = M/\gamma$ を用いると，上の不等式は次のように変形できる:

$$\Pr_{X_1,\ldots,X_M}\left[\left\|\frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M}X_jO_j^{(\lambda)}\right\| \geq \frac{1}{2\gamma}\right] \leq \frac{m_\lambda}{\sum_{\lambda'\in\Delta} m_{\lambda'}}\,\delta'. \tag{3.127}$$

以上を 式 (3.121) に代入して

$$\Pr_{X_1,\ldots,X_M}\left[\left\|\Pi_\Delta\left(\frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M}X_jO_j\right)\Pi_\Delta\right\| < \frac{1}{2\gamma}\right] \geq 1 - \sum_{\lambda\in\Delta}\frac{m_\lambda}{\sum_{\lambda'\in\Delta} m_{\lambda'}}\,\delta' = 1-\delta' \tag{3.128}$$

を得る. よって $F_\Delta \coloneqq \left\{\boldsymbol{x} \in G_p^M : \left\|\Pi_\Delta\left(\frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M}x_jO_j\right)\Pi_\Delta\right\| < \frac{1}{2\gamma}\right\}$ と定めれば, $\Pr_{X_1,\ldots,X_M}[\boldsymbol{X} \in F_\Delta] < 1-\delta'$ が成り立つ．従って $\boldsymbol{x} \in F_\Delta$ では，δ を $1/2$ に十分近くとれば，Lemma 3.4.2 の条件を満たし，$\tilde{H}^{(\boldsymbol{x})}$ の block-encoding を $\mathcal{H}_\Delta$ 上で M/σ_Δ 倍に増幅できる．これにより Lemma 3.4.3 が示された. □

次に，式 (3.102) で定義した状態を近似するプローブ状態を準備するための量子回路を与える．ここで注意すべき点として，ハミルトニアンシミュレーションのための QSVT 回路を改変することで，文献 [33] における U_ψ および $U_\psi^\dagger$ の使用回数を $4Q$ 回から $2Q$ 回へと削減した．ただし Q は，e^{ixt} を近似する多項式 $f(x)$ の次数である（回路図については 図 3.6, 3.7 を参照）.

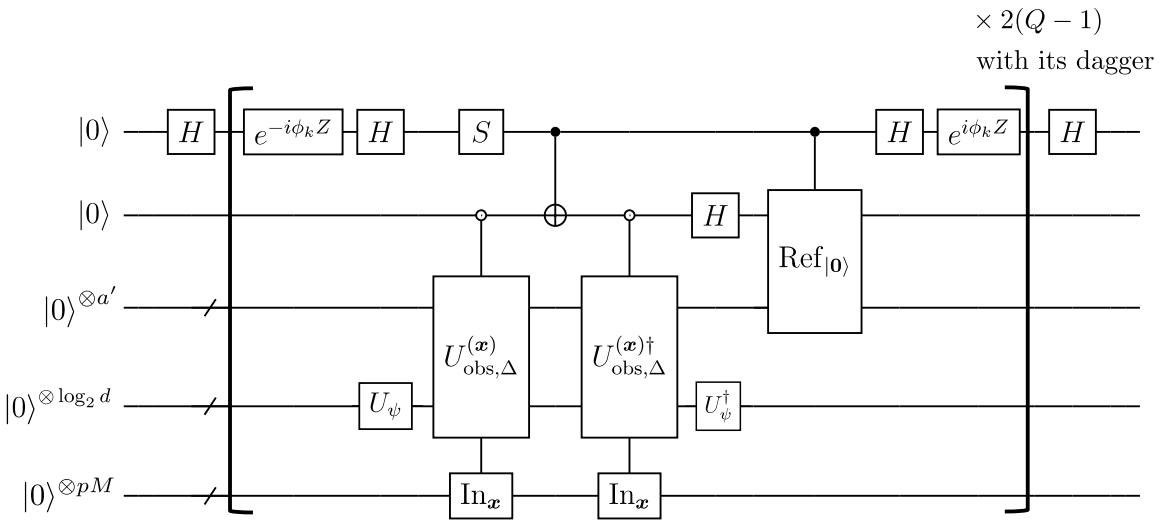


図 3.6　式 (3.135) で定義されるハミルトニアン $\sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} \tilde{f}(\boldsymbol{x})\,|\boldsymbol{x}\rangle\langle\boldsymbol{x}|$ に対する最適ハミルトニアンシミュレーション（Hamiltonian simulation）の量子回路．この回路では，Lemma 3.4.3 で指定したとおり，ユニタリ $U^{(\boldsymbol{x})}_{\mathrm{obs},\Delta}$ を $a' = a + \lceil \log_2 M \rceil + 1$ として実装する．ここで，$Q = \mathcal{O}\big(2^{q+p+1}\sigma_\Delta + \log(1/\varepsilon'')\big)$ であり，$\mathrm{Ref}_{|\mathbf{0}\rangle}$ は $|\mathbf{0}\rangle$ によって制御されることを表す．を表す．また，$U^{(\mathbf{x})}_{\mathrm{obs}}$ に付随する $\mathrm{In}_{\boldsymbol{x}}$ は，当該ユニタリが $\boldsymbol{x}$-制御演算であることを示す．上部補助量子ビットに対する位相角 $\{\phi_k\}$ は，量子信号処理（QSP）により ε''-精度のハミルトニアンシミュレーションを実現するために用いられる [54].

補題 3.4.5 (対称性条件で強化されたプローブ状態生成（ハミルトニアンシミュレーション）)**.** $p, d, M \in \mathbb{N}$ を正の整数，$\mathcal{G}$ を群とし，$\{O_j\}_{j=1}^M$ を $\mathcal{G}$-対称な d 次元物理量で $\|O_j\| \le 1$ を満たすものとする．U_ψ を $\log_2 d$ 量子ビットの状態生成回路とし，$|\psi\rangle = U_\psi\,|0\rangle^{\otimes \log_2 d}$ とおく．また $\langle O_j\rangle \coloneqq \langle\psi|\,O_j\,|\psi\rangle$ とし，任意の $u_j \in [-1,1]$ を与える．

$\mathcal{G}$ により誘導される既約部分空間のラベル集合を Λ とし，その部分集合 $\Delta \subseteq \Lambda$ に対応する部分空間への射影を Π_Δ とする．以後，$|\psi\rangle$ は Δ で指定される部分空間上に支持をもち，$\Pi_\Delta\,|\psi\rangle = |\psi\rangle$ が成り立つと仮定する．さらに，$U'_{\mathrm{SEL}} = \sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} |\boldsymbol{x}\rangle\langle\boldsymbol{x}| \otimes U^{(\boldsymbol{x})}$ へのオラクルアクセスを仮定する．ここで各 $U^{(\boldsymbol{x})}$ は，ある $a \in \mathbb{N}$ に対して $M^{-1}\sum_{j=1}^M x_j O_j$ の $(a + \lceil \log_2 M \rceil)$-block-encoding である．

σ_Δ は 式 (3.113) により定義され，$\delta' = 2^{-10}$ に対して成立すると仮定する．また，X を G_p 上の確率変数で $\Pr[X = x] = |c_x^{(\cos)}|^2$ とし，$v \coloneqq \mathbb{E}[(2X)^2]$ とおく．

このとき任意の非負整数 $q \ge 0$ に対して，以下の pM 量子ビット状態

$$|\Upsilon(q)\rangle_{\cos} \coloneqq \sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} c_{\boldsymbol{x}}^{(\cos)}\,\exp\Big(2\pi i\, 2^p \sum_{j=1}^M x_j \cdot \frac{2^q}{\pi}\big(\langle O_j\rangle - u_j\big)\Big)\,|\boldsymbol{x}\rangle \tag{3.129}$$

をユークリッド距離誤差 1/12 以内で準備する量子回路 $U^{(q)}_{\mathrm{sym}}$ が存在する．すなわち，ある出力状態 $\left|\widetilde{\Upsilon}(q)\right\rangle$ に対して $\|\left|\widetilde{\Upsilon}(q)\right\rangle - |\Upsilon(q)\rangle_{\cos}\| \le 1/12$ が成り立つ．この回路は U_ψ または $U_\psi^\dagger$ を $2Q$ 回，制御付き U'_{SEL}（またはその逆）を $4mQ$ 回用い，$\mathcal{O}(mQ)$ 回の多重制御 NOT（制御数は高々 $\mathcal{O}(a + \lceil \log_2 M \rceil + \log_2 d)$），$\mathcal{O}(mQ + pM)$ 回の 1 量子ビットまたは 2 量子ビットゲート，および追加の補助量子ビット $\lceil \log_2 M \rceil + \log_2 d + a + 3$ 個を要する．また，回路パラメータ決定のた

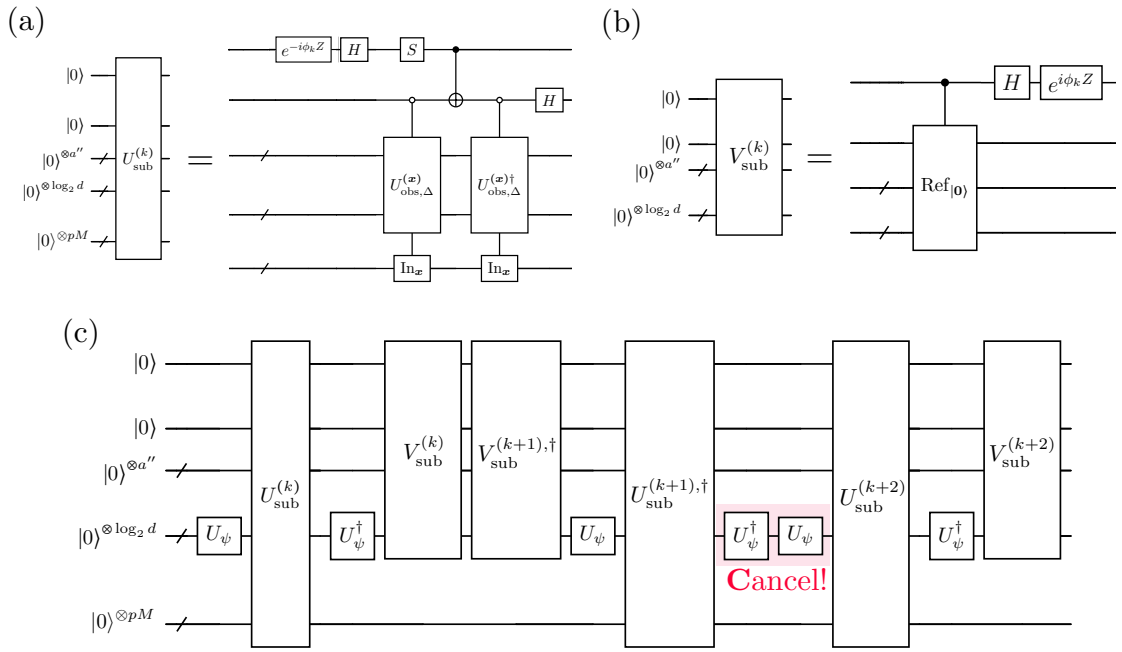


図 3.7　図 3.6 に示した量子回路列における U_ψ とその逆回路の相殺の様子．見通しを良くするため，(a) $e^{i\phi_k Z}$ ゲートを含むサブルーチン回路 $U^{(k)}_{\mathrm{sub}}$ と，(b) $e^{-i\phi_k Z}$ ゲートを含むサブルーチン回路 $V^{(k)}_{\mathrm{sub}}$ を定義する．ここで ϕ_k は QSP の第 k 位相角である．ユニタリ $U^{(\boldsymbol{x})}_{\mathrm{obs},\Delta}$，位相列 $\{\phi_k\}$，および $\mathrm{Ref}_{|\mathbf{0}\rangle}$ は 図 3.6 と同様に定義する．(c) 図 3.6 に描かれた量子回路列の明示的な記述．この相殺により，状態生成回路のクエリ複雑性は $2Q$ と評価される．ここで Q は e^{ixt} を近似する多項式 $f(x)$ の次数である．

めの古典前計算は $\mathcal{O}(\mathrm{poly}(Q)+\mathrm{poly}(m))$ である．ここで

$$Q=\mathcal{O}(2^{p+q+1}\sigma_\Delta),\qquad m=\mathcal{O}\left(\frac{M}{\sigma_\Delta}\,(p+q+\log M)\right)$$

である．

Proof. 本補題では，対角ユニタリ

$$W_{\mathrm{id}}\coloneqq\sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M}\exp\Big(2\pi i\,2^p\sum_{j=1}^{M}x_j\cdot 2^q\pi^{-1}\langle O_j\rangle\Big)\,|\boldsymbol{x}\rangle\langle\boldsymbol{x}|\,, \tag{3.130}$$

$$V^{(q)}_{\mathrm{id}}\coloneqq\sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M}\exp\Big(-2\pi i\,2^p\sum_{j=1}^{M}x_j\cdot 2^q\pi^{-1}u_j\Big)\,|\boldsymbol{x}\rangle\langle\boldsymbol{x}| \tag{3.131}$$

を，それぞれ回路 W と $V^{(q)}$ により近似実装する．これらを用いると，ユークリッド誤差を一旦無視すれば，$|\Upsilon(q)\rangle_{\cos}$ は

$$|\cos\rangle^{\otimes M}\xrightarrow{W}W_{\mathrm{id}}\,|\cos\rangle^{\otimes M}\xrightarrow{V^{(q)}}V^{(q)}_{\mathrm{id}}W_{\mathrm{id}}\,|\cos\rangle^{\otimes M}=|\Upsilon(q)\rangle_{\cos} \tag{3.132}$$

により生成される．以下では，(a) W の構成とその誤差，(b) $V^{(q)}$ の実装誤差，(c) それらを合成した最終的な状態誤差 $\left\|\left|\widetilde{\Upsilon}(q)\right\rangle-|\Upsilon(q)\rangle_{\cos}\right\|$ を評価し，その値が 1/12 以下となるように回路パラメータを選ぶ．

■(a) 回路 W の構成とその誤差評価　$\varepsilon'' \in (0,1)$ をハミルトニアンシミュレーションの精度パラメータとし，$\varepsilon' = \sqrt{\delta'}/(2^{p+q+2}\sigma_\Delta) \in (0,1/2)$ とおく．仮定および補題 3.4.3 より，

$$U_{\mathrm{obs}} \coloneqq \sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} |\boldsymbol{x}\rangle\langle\boldsymbol{x}| \otimes U_{\mathrm{obs},\Delta}^{(\boldsymbol{x})} \tag{3.133}$$

を実装でき，$\boldsymbol{x} \in F_\Delta$ に対して $U_{\mathrm{obs},\Delta}^{(\boldsymbol{x})}$ は $H_\Delta^{(\boldsymbol{x})}$ の $(1, a' = a + \lceil \log_2 M \rceil + 1, \varepsilon')$-block-encoding であり，

$$\left\| Pi_\Delta \big(H_\Delta^{(\boldsymbol{x})} - \sigma_\Delta^{-1} \sum_{j=1}^{M} x_j O_j \big) \Pi_\Delta \right\| \le \varepsilon' \qquad (\boldsymbol{x} \in F_\Delta) \tag{3.134}$$

が成り立つ. これと状態生成回路を組み合わせることで, 次の対角ハミルトニアンの block-encoding を得る：

$$\sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} \tilde{f}(\boldsymbol{x}) |\boldsymbol{x}\rangle\langle\boldsymbol{x}|, \qquad \tilde{f}(\boldsymbol{x}) \coloneqq \langle 0|^{\otimes(a'+\log_2 d)} U_\psi^\dagger U_{\mathrm{obs},\Delta}^{(\boldsymbol{x})} U_\psi |0\rangle^{\otimes(a'+\log_2 d)}. \tag{3.135}$$

時間 $t \coloneqq 2^{p+q+1}\sigma_\Delta$ に対し，補題 2.2.5 で示した最適ハミルトニアンシミュレーションを適用すると，

$$\widetilde{W} \coloneqq \sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} e^{i\tilde{f}(\boldsymbol{x})t} |\boldsymbol{x}\rangle\langle\boldsymbol{x}| \tag{3.136}$$

の ε''-precise block-encoding W を得る（回路は 図 3.6）．式 (2.30) で示したように，標準的な block-encoding から状態への誤差評価を考えることで，任意の入力状態 $|\varphi\rangle$ に対して

$$\left\| W|\boldsymbol{0}\rangle|\varphi\rangle - |\boldsymbol{0}\rangle \widetilde{W}|\varphi\rangle \right\| \le \varepsilon'' + \sqrt{2\varepsilon''} \tag{3.137}$$

が成り立つ.

■(b) 回路 $V^{(q)}$ の誤差

$$\|V^{(q)} - V_{\mathrm{id}}^{(q)}\| \le \delta_V \tag{3.138}$$

について考える．これは，$V^{(q)}$ は $\boldsymbol{x}$ ごとの位相回転の直積として実装できるため，制御 R_z ゲートの組み合わせによって構成できるため，U_ψ を使用せずに実装可能である．ここで，制御 R_z ゲートについて，その誤差はゲート合成アルゴリズム [52] によって任意に小さくできる．そのため，主要な誤差となるのは W の誤差であると考え，δ_V は十分小さい定数として扱う．以後簡単のため $\delta_V = 0$ とする．

■(c) 合成誤差の評価．　三角不等式と $\|V^{(q)}\| = 1$ より

$$\begin{aligned}
&\left\| (\mathbb{1}\otimes V^{(q)}) W|\boldsymbol{0}\rangle|\cos\rangle^{\otimes M} - |\boldsymbol{0}\rangle|\Upsilon(q)\rangle_{\cos} \right\| \\
&= \left\| (\mathbb{1}\otimes V^{(q)}) W|\boldsymbol{0}\rangle|\cos\rangle^{\otimes M} - (\mathbb{1}\otimes V_{\mathrm{id}}^{(q)} W_{\mathrm{id}})|\boldsymbol{0}\rangle|\cos\rangle^{\otimes M} \right\| && (3.139)\\
&\le \left\| W|\boldsymbol{0}\rangle|\cos\rangle^{\otimes M} - |\boldsymbol{0}\rangle W_{\mathrm{id}}|\cos\rangle^{\otimes M} \right\| + \left\| (V^{(q)} - V_{\mathrm{id}}^{(q)}) W_{\mathrm{id}}|\cos\rangle^{\otimes M} \right\| && (3.140)\\
&\le \left\| W|\boldsymbol{0}\rangle|\cos\rangle^{\otimes M} - |\boldsymbol{0}\rangle \widetilde{W}|\cos\rangle^{\otimes M} \right\| + \left\| \widetilde{W}|\cos\rangle^{\otimes M} - W_{\mathrm{id}}|\cos\rangle^{\otimes M} \right\| + \delta_V && (3.141)
\end{aligned}$$

$$\leq \left(\varepsilon'' + \sqrt{2\varepsilon''}\right) + \underbrace{\left\| \widetilde{W} \left|\cos\right\rangle^{\otimes M} - W_{\mathrm{id}} \left|\cos\right\rangle^{\otimes M} \right\|}_{(*)} + \delta_V, \tag{3.142}$$

この時，式 (3.141) は式 (3.138) から導き，式 (3.142) は式 (3.137) を用いて導いた．ここで $(*)$ は $\tilde{f}(\boldsymbol{x})$ と $\sigma_\Delta^{-1}\sum_j x_j\langle O_j\rangle$ の差に由来する誤差である．付録 B.2 に示す評価により

$$\left\| \widetilde{W} \left|\cos\right\rangle^{\otimes M} - W_{\mathrm{id}} \left|\cos\right\rangle^{\otimes M} \right\| \leq \sqrt{5\delta'} \tag{3.143}$$

が従う．したがって

$$\left\| (\mathbb{1}\otimes V^{(q)}) W \left|\mathbf{0}\right\rangle \left|\cos\right\rangle^{\otimes M} - \left|\mathbf{0}\right\rangle \left|\Upsilon(q)\right\rangle_{\cos} \right\| \leq \varepsilon'' + \sqrt{2\varepsilon''} + \sqrt{5\delta'} + \delta_V. \tag{3.144}$$

右辺が 1/12 以下となるように ε'' と δ'（および δ_V）を定数として選べば，所望のユークリッド距離誤差 1/12 が得られる．実際，$\delta' = 2^{-10}$ および $\varepsilon'' = 2^{-14}, \delta_V = 0$ とすれば良い．

最後に，$U_{\mathrm{sym}}^{(q)} = (\mathbb{1}\otimes V^{(q)})\, W\, (\mathbb{1}\otimes(\chi_p^{(\cos)})^{\otimes M})$ とおけば，$(\chi_p^{(\cos)})^{\otimes M}\left|0\right\rangle^{\otimes pM} = \left|\cos\right\rangle^{\otimes M}$ より，主張のプローブ状態が生成される．また 図 3.7 に示すように，回路列中で U_ψ と $U_\psi^\dagger$ が相殺するため，素朴な見積もり $4Q$ ではなく，状態生成回路のクエリ回数は $2Q$ に削減される．

□

この補題の証明を完了したことで，対称性によって特徴づけられる特定の部分空間を考える状況下における，root MSE ε と状態生成サブルーチン $\mathcal{U}_{\mathrm{sym}}^{(q)} = (U_{\mathrm{sym}}^{(q)})^{\otimes R^{(q)}}$ への総クエリ回数との関係を評価する準備が整った．これより，本節における主定理 3.4.1 の証明を行う．

Theorem 3.4.1 の証明．本定理の構成的証明は，Algorithm 1 において，Lemma 3.4.5 により構成される状態生成プロトコル $U_{\mathrm{sym}}^{(q)}$ を用いてサブルーチン $\mathcal{U}_{\mathrm{sym}}^{(q)}$ を実装することを考える．Algorithm 1 に示した適応型 QGE アルゴリズムの一般枠組みにより，Theorem 3.3.1 の仮定が成立するために十分なサンプル数 $R^{(q)}$ を導出すればよい．これより，$U_{\mathrm{sym}}^{(q)}$ を $R^{(q)}$ 回繰り返すプロトコルをサブルーチン $\mathcal{U}_{\mathrm{sym}}^{(q)}$ として実装できる．

まず，各反復 q において必要となる期待値推定のサンプル数 $R^{(q)}$ を評価する．反復 q の開始時点で，推定条件

$$\forall j, \quad \left| \langle O_j\rangle - \tilde{u}_j^{(q)} \right| \leq 2^{-q} \tag{3.145}$$

が満たされていると仮定する．この仮定の下で，Lemma 3.4.5 により生成されるプローブ状態に対する single-shot 測定は，出力 $\boldsymbol{k} = \{k_1, \ldots, k_M\} \in G_p^M$ を与え，次が成り立つ：

$$\Pr\left[\left| k_j - \frac{2^q\left(\langle O_j\rangle - \tilde{u}_j^{(q)}\right)}{\pi} \right| > \frac{1}{2\pi} \right] < \mu,$$

ここで $p = 3$ に固定し，$\mu = 0.011 + 1/12$ とおく．この時，0.011 は 第 3.4.1 節 の 式 (3.95) に由来し，1/12 は Lemma 3.4.5 におけるユークリッド距離誤差を見込んだ項として与えられる．次に，事象

$$A_j \coloneqq \left\{ \left| g_j^{(q)}(R^{(q)}) - \frac{2^q\left(\langle O_j\rangle - \tilde{u}_j^{(q)}\right)}{\pi} \right| \leq \frac{1}{2\pi} \right\}$$

を定義する．ここで $g_j^{(q)}(R^{(q)})$ は，j 番目の物理量に対応する $R^{(q)}$ 個の独立な測定結果の中央値（median）と定義する．事象 $\bigcap_j A_j$ が成立すれば，更新後の推定値 $\tilde{u}_j^{(q+1)}$ は $|\langle O_j\rangle - \tilde{u}_j^{(q+1)}| \leq$

$2^{-(q+1)}$ を満たす．したがって，$\bigcap_j A_j$ が少なくとも確率 $1-\delta^{(q)}$ で生起するように $R^{(q)}$ を選べば十分である．このため，各 j に対して tail probability

$$\Phi\big(R^{(q)}\big) \coloneqq \Pr\left[\left|g_j^{(q)}(R^{(q)}) - \frac{2^q(\langle O_j\rangle - \tilde{u}_j^{(q)})}{\pi}\right| > \frac{1}{2\pi}\right] \leq \frac{\delta^{(q)}}{M} \tag{3.146}$$

が成立するように $R^{(q)}$ を選ぶ．このとき union bound より $\Pr\left[\bigcap_j A_j\right] \geq 1-\delta^{(q)}$ が従う．ここで tail probability は $\Phi(R) \leq 1 - F(\lceil R/2\rceil - 1; \mu, R)$ を満たす．ただし $F(k;\mu,n)$ は成功確率 μ・試行回数 n の二項分布の累積分布関数である（詳細は 第 B.3 節 を参照）．Hoeffding の不等式により，さらに

$$1 - F\big(\lceil R/2\rceil - 1; \mu, R\big) \leq \exp\left[-2R\left(\frac{1}{2}-\mu\right)^2\right]$$

と評価できる．ゆえに 式 (3.146) を満たすには，$R^{(q)} \geq \frac{1}{2(\frac{1}{2}-\mu)^2}\log\big(M/\delta^{(q)}\big)$ とすれば十分である．特に $\mu = 0.011 + 1/12 \leq 1/8$ のとき，$R^{(q)} = 4\log\big(M/\delta^{(q)}\big)$ を取ればよい．

最後に，本アルゴリズムにおける状態生成手続きのクエリ複雑性を導出する．各反復 q では，$|\Upsilon(q)\rangle_{\cos}$ を近似する量子状態を $R^{(q)}$ コピー準備する．1 コピーを準備する回路 $U_{\mathrm{sym}}^{(q)}$ は，U_ψ およびその逆へのクエリ回数として $2Q^{(q)} = \mathcal{O}(2^{p+q+1}\sigma_\Delta)$ を要する．式 (3.113) の σ_Δ を代入すると，1 反復あたりの状態生成サブルーチン $\mathcal{U}_{\mathrm{sym}}^{(q)} = (U_{\mathrm{sym}}^{(q)})^{\otimes R^{(q)}}$ のクエリ複雑性は次のように評価される：

$$2^{p+q+1}\sigma_\Delta R^{(q)} = 2^q \log\Big(1/\delta^{(q)}\Big)\cdot\mathcal{O}\left(\max_{\lambda\in\Delta}\sqrt{\left\|\sum_{j=1}^{M}\Big(O_j^{(\lambda)}\Big)^2\right\|\log\left(\sum_{\lambda'\in\Delta} m_{\lambda'}\right)}\log M\right). \tag{3.147}$$

したがって，係数 $\aleph$ は

$$\aleph = \mathcal{O}\left(\max_{\lambda\in\Delta}\sqrt{\left\|\sum_{j=1}^{M}\Big(O_j^{(\lambda)}\Big)^2\right\|\log\left(\sum_{\lambda'\in\Delta} m_{\lambda'}\right)}\log M\right) \tag{3.148}$$

で与えられる．以上より，$\mathcal{U}_\Upsilon^{(\cos)}$ を用いた適応型 QGE アルゴリズムの総クエリ回数の複雑性は式 (3.101) のとおりに評価される． □

3.4.3 並列化手法による適応的 QGE アルゴリズム

本節では，parallel scheme（並列化手法）によって強化された状態生成法を構成し，その総クエリ回数の複雑性を解析する．元の適応型 QGE アルゴリズムでは，q 回目の反復ごとに状態生成過程を $R^{(q)}$ 回繰り返し，各回の繰り返しは M 個の期待値を同時に推定するためにおよそ $\mathcal{O}(\sqrt{M})$ 回のクエリを要する．したがって，反復あたりの総クエリ回数の複雑性は $\mathcal{O}(R^{(q)}\sqrt{M})$ となる．この手続きを「合計で $MR^{(q)}$ 個の期待値を推定している」と解釈し，さらに QGE アルゴリズムが M に関して二次改善を与えることを踏まえると，$R^{(q)}$ に対しても量子的な高速化を適用することで，さらなる改善が見込めることが分かる．具体的には，$MR^{(q)}$ 個の観測量を同時に推定するようなより大きなプローブ状態を準備できれば，追加の量子ビット資源を要する代わりに，ターゲット回路の呼び出し回数を $\mathcal{O}(\sqrt{MR^{(q)}})$ に抑えられる．この観察に基づき，我々は補助量子ビット

を消費することで推定を加速する修正 QGE アルゴリズムを提案する．この手法を *parallel QGE algorithm*（並列 QGE アルゴリズム）と呼び，本手法に関する主要結果を次の定理として述べる．

定理 3.4.6 (並列 QGE アルゴリズムのクエリ複雑性)**.** 目標精度を $\varepsilon \in (0,1)$ とする．d 次元の状態生成回路 U_ψ とその逆回路，そして M 個の物理量 $\{O_j\}_{j=1}^M$ が与えられたとき，$\{\langle O_j\rangle\}$ に対する推定量 $\{\hat{u}_j\}_{j=1}^M$ を出力し，

$$\max_{j=1,2,\dots,M} \mathrm{MSE}[\hat{u}_j] \le \varepsilon^2, \tag{9}$$

を満たす量子アルゴリズムが存在する．このアルゴリズムは，全体で

$$\mathcal{O}\Big(\sqrt{M \log d \log M}\Big)\Big/\varepsilon \tag{3.149}$$

回の状態生成回路 U_ψ および $U_\psi^\dagger$ へのクエリを用いる．ここで，推定量 $\hat{u}_j$ の平均二乗誤差（MSE）は $\mathrm{MSE}[\hat{u}_j] := \mathbb{E}\Big[\big(\hat{u}_j - \langle O_j\rangle\big)^2\Big]$ で定義される．

粗い見積りから予想されるとおり，parallel QGE アルゴリズムは $\log M$ に付随する因子に対して二次（平方根）改善を達成する．parallel scheme におけるアイデアは，複数コピーのプローブ状態をコヒーレントに準備し，単一の量子回路内で同時推定を行う点にある．本手法に基づく最終目標は，次の状態を準備することである：

$$\Big|\tilde{\Upsilon}(q)\Big\rangle_{\cos} := \bigotimes_{r=1}^{R^{(q)}} \left(\sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} c_{\boldsymbol{x}}^{(\cos)} e^{2\pi i 2^p \sum_{j=1}^M x_j 2^q \pi^{-1}(\langle O_j\rangle - \tilde{u}_j^{(q)})} |\boldsymbol{x}\rangle \right). \tag{3.150}$$

このために，我々は位相 $e^{2\pi i 2^p \sum_j x_j \frac{2^q}{\pi}\left(\langle O_j\rangle - u_j^{(q)}\right)}$ を埋め込む量子回路 を考え，これを $R^{(q)}$ 個すべての co 正弦状態 に対して同時に作用させる．以下では，この量子回路の実装を段階的に述べていく．

まず，任意の $\boldsymbol{x}_R = (x_{1,1},\dots,x_{1,R},x_{2,1},\dots,x_{M,R}) \in (G_p)^{(MR)}$ に対し，

$$\tilde{H}^{(\boldsymbol{x}_R)} = (MR)^{-1} \sum_{r=1}^{R}\sum_{j=1}^{M} x_{j,r} O_j \tag{3.151}$$

の $(a + \lceil \log_2(MR)\rceil + 1)$-block-encoding を構成する必要がある．元の LCU 法に基づく実装に従い，対応する SELECT 操作 $\tilde{U}_{\mathrm{SEL}}$ を

$$\tilde{U}_{\mathrm{SEL}} := \sum_{j=1}^{M} |j\rangle\langle j| \otimes \mathbb{1}_R \otimes B_j \tag{3.152}$$

と定義する．ここで B_j は O_j の block-encoding である．

次に，PREPARE 回路の深さが指数的に増大することを避けるため，文献 [33] で用いられた PREPARE 操作の修正版を利用する．具体的には，$x_{j,r}$-レジスタ，追加の 1 量子ビットの補助レジスタ，および $\lceil \log_2(MR)\rceil$ 量子ビットに対して，$|j\rangle$-bitwise controlled gate（文献 [33] の 図 13, 14 を参照）を逐次的に適用することで，この PREPARE 操作を実装する．この手続きにより，$\boldsymbol{x}_R$ により制御された $e^{i\mathcal{Q}^{(\boldsymbol{x}_R)}}$ の block-encoding が得られる．ここで $\mathcal{Q}^{(\boldsymbol{x}_R)} := \sum_{r=1}^{R}\sum_{j=1}^{M} x_{j,r} |j,r\rangle\langle j,r|$ である．さらに，unitary の対数に対応する固有値変換を施すことで，$(2/\pi)\mathcal{Q}^{(\boldsymbol{x}_R)}$ の ϵ-精度 block-encoding を得る．この変換は $e^{i\mathcal{Q}^{(\boldsymbol{x})}}$ の block-encoding に対して $O(\log(1/\epsilon))$ 回の呼び出しを要

する．最後に，SELECT 操作とこの block-encoding を用いることで，

$$\frac{2MR}{\pi 2^{\lceil \log_2 MR \rceil}} \frac{1}{MR} \sum_{r=1}^{R} \sum_{j=1}^{M} x_{j,r} O_j = \Big(\langle \mathbf{0} | \, H^{\otimes \lceil \log_2 (MR) \rceil} \otimes \mathbb{1} \Big) \tilde{U}_{\mathrm{SEL}} \cdot \frac{2}{\pi} \mathcal{Q}^{(\boldsymbol{x}_R)} \Big(H^{\otimes \lceil \log_2 (MR) \rceil} \, |\mathbf{0}\rangle \otimes \mathbb{1} \Big) \tag{3.153}$$

の ϵ-精度 block-encoding を構成できる．この実装は高々 $\mathcal{O}(pMR \log(1/\varepsilon))$ の演算コストをもち，必要量子ビット数は $\mathcal{O}\big(pMR + a + \lceil \log_2 (MR) \rceil + \log_2 d\big)$ である．

元の QGE アルゴリズムによる複数物理量推定において，Block-encoding の増幅過程では，回路 $U'_{\mathrm{SEL}} = \sum_{\boldsymbol{x} \in G_p^M} |\boldsymbol{x}\rangle\langle \boldsymbol{x}| \otimes U^{(\boldsymbol{x})}$ へのアクセスを要するものの，O_j の中身については全く制限はなかった．そのため，異なる $j, k \in \{1, \ldots, M\}$ に対して，$O_j = O_k$ であるような U'_{SEL} を選んでも全く問題はない．このことを念頭に置けば本節の設定では，$\boldsymbol{x}_R$ により制御された $(MR)^{-1} \sum_r \sum_j x_{j,r} O_j$ の block-encoding をすでに持つため，次の補題をただちに得る．

補題 3.4.7. $\delta' > 0$, $\varepsilon' \in (0, 1/2)$ とし，p, M, R を正の整数とする．スペクトルノルムが $\|O_j\| \leq 1$ を満たす d 次元物理量 $\{O_j\}_{j=1}^M$ に対し，次の回路へのアクセスがあると仮定する：$U'_{\mathrm{SEL}} = \sum_{\boldsymbol{x}_R \in (G_p)^{(MR)}} |\boldsymbol{x}_R\rangle\langle \boldsymbol{x}_R| \otimes U^{(\boldsymbol{x})}$, ただし $U^{(\boldsymbol{x})}$ は，ある $a \in \mathbb{N}$ に対して，$\tilde{H}^{(\boldsymbol{x})} \coloneqq (MR)^{-1} \sum_r \sum_j x_{j,r} O_j$ の $(a + \lceil \log_2 M \rceil)$-block-encoding である．

次に，$j \in \{1, \ldots, M\}$ および $r \in \{1, \ldots, R\}$ に対して $(G_p)^{MR}$ 上に値をとる独立な対称分布の確率変数 $\boldsymbol{X} \coloneqq \{X_{j,r}\}$ を考え，その分散を $v \coloneqq \mathbb{E}[X_{j,r}^2]$ とする．さらに，次のいずれかが成り立つと仮定する：

$$\tilde{\sigma} \coloneqq \sqrt{2R \left\| \sum_{j=1}^{M} O_j^2 \right\| \log(2d/\delta')} < MR, \tag{3.154}$$

または

$$\tilde{\sigma} \coloneqq \sqrt{2vR \left\| \sum_{j=1}^{M} O_j^2 \right\| \log(2d/\delta') + \frac{4}{3} \log(2d/\delta')} < MR. \tag{3.155}$$

このとき，部分集合 $\tilde{F} \subset (G_p)^{MR}$ が存在して

$$\Pr_{\boldsymbol{X}}[\boldsymbol{X} \in \tilde{F}] \geq 1 - \delta' \tag{3.156}$$

を満たす．さらに，総量子ビット数が $(pMR + \lceil \log_2 M \rceil + \lceil \log_2 R \rceil + \log_2 d + a + 1)$ であるユニタリ

$$U_{\mathrm{obs}} \coloneqq \sum_{\boldsymbol{x}_R \in (G_p)^{MR}} |\boldsymbol{x}_R\rangle\langle \boldsymbol{x}_R| \otimes U_{\mathrm{obs}}^{(\boldsymbol{x}_R)} \, , \tag{3.157}$$

を実装できる．ここで $U_{\mathrm{obs}}^{(\boldsymbol{x})}$ は $(1, \, a + \lceil \log_2 M \rceil + \lceil \log_2 R \rceil + 1, \, \varepsilon')$-block-encoding であり，

$$\frac{1}{\tilde{\sigma}} \sum_{r=1}^{R} \sum_{j=1}^{M} x_{j,r} O_j \, , \text{ if } \boldsymbol{x}_R \in \tilde{F} \subset (G_p)^{RM} \, , \tag{3.158}$$

が成り立つ．また，

$$m = \mathcal{O}\big(M \tilde{\sigma}^{-1} \log\big(M \tilde{\sigma}^{-1} / \varepsilon'\big)\big)$$

とすると，上記の U_{obs} の実装は，U'_{SEL} またはその逆回路への m 回のクエリ，$a+\lceil \log_2 M \rceil$ 量子ビットにより制御された $2m$ 回の X ゲート，$\mathcal{O}(m)$ 回の 1 量子ビットゲート，および $\mathcal{O}(\mathrm{poly}(m))$ の古典的事前計算を要する．

補足 3.4.8. 本補題では，$\tilde{\sigma}$ の選び方として Eqs. (3.154) と (3.155) の 2 通りを提示した．具体的には，Eq. (3.155) は数値的により小さな値を与えるため，第 4.0.4 節 における精密な数値解析に有利である．一方，Eq. (3.154) は表式がより簡潔であり，漸近評価を行う際に扱いやすい．

Sketch of Proof. 本質的には，Lemma 3.4.2 の証明を，対象となる物理量に特定の対称性を課さない場合へそのまま適用すればよい．このとき，確率変数 $\{X_{j,r}\}_{j,r}$ は互いに同一分布であり，$G_p^{(RM)}$ 上で対称に分布しているとする．M を MR に，さらに $\left\|\sum_{j=1}^{M} O_j^2\right\|$ を $\left\|\sum_{r=1}^{R}\sum_{j=1}^{M} O_j^2\right\| = R\left\|\sum_{j=1}^{M} O_j^2\right\|$ で置き換えることで，（対称性を仮定した σ_Δ の代わりに）$\tilde{\sigma}$ の上界を評価できる．具体的には，次の行列不等式を満たす $\tilde{\sigma}$ を評価する：

$$\Pr\left[\frac{1}{M}\left\|\sum_{r=1}^{R}\sum_{j=1}^{M} X_{j,r}O_j\right\| \geq \frac{\tilde{\sigma}}{2MR}\right] \leq \delta'. \tag{3.159}$$

このような $\tilde{\sigma}$ は Eq. (3.155) あるいは Eq. (3.154) により与えられ，その結果として，Eq. (3.158) を満たすハミルトニアン $H^{(\boldsymbol{x})}$ のブロックエンコーディング，ならびに対応するゲート計算量が得られる． □

同様にして，並列 QGE アルゴリズムに対する Lemma 3.4.5 の類似版も導出できる．ここでは，Lemma 3.4.5 で $\delta' = 2^{-10}$ を用いたのに対し，$\delta' = \mathcal{E}^2/20$（ただし $0 < \mathcal{E} < 1$）を選ぶ．この δ' の選択の違いは，近似状態を Euclid 距離で $\mathcal{E}$ の誤差で構成することを意図したものである．このように 1/12 ではなく，$\mathcal{E}$ で抑える理由は，single shot 測定に直したことによって，期待値のサンプルの独立性が崩れる可能性がある．そのため状態誤差が定数 (1/12) だと，得られるサンプルの中央値に関する誤差を抑えることができない．そのため，状態誤差についてもパラメータ化し，各 q ステップに応じて，$\mathcal{E}$ を選ぶ必要があるためである．

補題 3.4.9 (並列手法を用いたハミルトニアン・シミュレーションによるプローブ状態生成)**.** p, R を正の整数とし，$\{O_j\}_{j=1}^{M}$ を $\|O_j\| \leq 1$ を満たす d 次元観測量とする．また，U_ψ を N 量子ビットの状態生成回路とし，$\langle O_j \rangle \coloneqq \langle\psi| O_j |\psi\rangle$，および $u_j \in [-1, 1]$ とする．さらに，

$$U'_{\mathrm{SEL}} = \sum_{\boldsymbol{x}_R \in (G_p)^{MR}} |\boldsymbol{x}_R\rangle\langle\boldsymbol{x}_R| \otimes U_{\mathrm{obs}}^{(\boldsymbol{x})}$$

へのアクセスがあると仮定する．ここで $U_{\mathrm{obs}}^{(\boldsymbol{x})}$ は，ある $a \in \mathbb{N}$ に対して

$$H^{(\boldsymbol{x})} = (MR)^{-1}\sum_{r}\sum_{j} x_{j,r}O_j$$

の $(a+\lceil \log_2(MR) \rceil)$-ブロックエンコーディングである．

また，$\tilde{\sigma}$ が

$$\tilde{\sigma} \coloneqq \sqrt{2vR\left\|\sum_{j=1}^{M} O_j^2\right\| \log(2d/\delta') + \frac{4}{3}\log(2d/\delta')} < MR \tag{3.160}$$

で与えられ，$\delta' = \mathcal{E}^2/20$（$0 < \mathcal{E} < 1$）に対して成り立つと仮定する．ここで $v \coloneqq \mathbb{E}[(2X)^2]$ であり，X は G_p 上の確率変数で $\Pr[X = x] = |c_x^{(\cos)}|^2$ を満たす．

このとき，任意の非負整数 q に対し，状態生成サブルーチン $\mathcal{U}_{\Upsilon,\mathrm{para}}$ が存在し，次の pMR 量子ビット状態

$$\left|\tilde{\Upsilon}(q)\right\rangle_{\cos} = \bigotimes_{r=1}^{R}\left[\sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} c_{\boldsymbol{x}}^{(\cos)} \exp\left(2\pi i\, 2^p \sum_{j=1}^{M} x_j \cdot \frac{2^q}{\pi}\big(\langle O_j\rangle - u_j\big)\right)|\boldsymbol{x}\rangle\right] \tag{3.161}$$

を Euclid 距離誤差 $\mathcal{E}$ で近似的に準備する．そのために，U_ψ または $U_\psi^\dagger$ を $2Q$ 回，制御付き U'_{SEL}（またはその逆）を $4mQ$ 回用い，さらに，高々 $\mathcal{O}\big(a + \lceil\log_2 M\rceil + \lceil\log_2 R\rceil + \log_2 d\big)$ 量子ビットにより制御された NOT ゲートを $\mathcal{O}(mQ)$ 回，1 量子ビットまたは 2 量子ビットゲートを $\mathcal{O}(mQ + pMR)$ 回用いる．追加の補助量子ビット数は $(\lceil\log_2 M\rceil + \lceil\log_2 R\rceil + \log_2 d + a + 3)$ であり，回路パラメータ決定のために $\mathcal{O}(\mathrm{poly}(Q) + \mathrm{poly}(m))$ の古典前計算を要する．ここで

$$Q = \mathcal{O}\big(2^{p+q+1}\tilde{\sigma} + \log(1/\mathcal{E})\big), \qquad m = \mathcal{O}\left(\frac{MR}{\tilde{\sigma}}(p + q + \log M + \log R)\right)$$

である．

Proof. 補題 3.4.5 の証明に従い，状態 $\left|\tilde{\Upsilon}(q)\right\rangle_{\cos}$ を生成する 2 つの量子回路 $\widetilde{W}$ および $\tilde{V}^{(q)}$ を考える．$\tilde{W}$ と $\tilde{V}^{(q)}$ はそれぞれ，次の対角ユニタリを近似する量子回路である：

$$\begin{aligned}
\widetilde{W}_{\mathrm{id}} &= \sum_{\boldsymbol{x}_R\in(G_p)^{MR}} e^{2\pi i 2^p \sum_j x_{j,r}\cdot 2^q\pi^{-1}\langle O_j\rangle}\,|\boldsymbol{x}_R\rangle\langle\boldsymbol{x}_R| \\
&= \bigotimes_{r=1}^{R}\sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} e^{2\pi i 2^p \sum_j x_j\cdot 2^q\pi^{-1}\langle O_j\rangle}\,|\boldsymbol{x}\rangle\langle\boldsymbol{x}|\,, \qquad (3.162)\\
\tilde{V}^{(q)}_{\mathrm{id}} &= \sum_{\boldsymbol{x}_R\in(G_p)^{MR}} e^{-2\pi i \sum_j x_{j,r}\cdot 2^q\pi^{-1}u_j}\,|\boldsymbol{x}_R\rangle\langle\boldsymbol{x}_R| \\
&= \bigotimes_{r=1}^{R}\sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} e^{-2\pi i \sum_j x_j\cdot 2^q\pi^{-1}u_j}\,|\boldsymbol{x}\rangle\langle\boldsymbol{x}|\,. \qquad (3.163)
\end{aligned}$$

補題 3.4.7 から与えられる block-encoding とハミルトニアンシミュレーションを用いて構成される回路 $\widetilde{W}$ は，M 個の期待値 $\langle O_j\rangle$ の R 個のコピーを符号化する一方で，$\tilde{V}^{(q)}$ は $j \in \{1,\dots,M\}$ ごとのパラメータ u_j をプローブ系上の対応する量子ビットに組み込む．定理 3.4.5 と同様に，ハミルトニアンシミュレーションに起因する $\tilde{W}$ の近似誤差を解析し，次に $\tilde{V}^{(q)}$ における不一致が小さいことを示す．最後に，理想的なプローブ状態と近似的なプローブ状態 $\left|\tilde{\Upsilon}(q)\right\rangle$ の距離に対する上界を導出する．

■(a) $\widetilde{W}$ の構成 $\varepsilon'' = \mathcal{E}^2/2^6 \in (0,1)$ および $\varepsilon' = \sqrt{\delta'}/(2^{p+q+2}\tilde{\sigma}) \in (0,1/2)$ とおく．仮定と補題 3.4.7 より，次のユニタリ

$$U_{\mathrm{obs}} \coloneqq \sum_{\boldsymbol{x}_R\in G_p^{MR}} |\boldsymbol{x}_R\rangle\langle\boldsymbol{x}_R| \otimes U_{\mathrm{obs}}^{(\boldsymbol{x}_R)} \tag{3.164}$$

が得られる．ここで，$\boldsymbol{x}_R \in \tilde{F} \subset (G_p)^{RM}$ のとき，$U_{\mathrm{obs}}^{(\boldsymbol{x})}$ は

$$\frac{1}{\tilde{\sigma}}\sum_{r=1}^{R}\sum_{j=1}^{M} x_{j,r}O_j$$

の $(1, a' = a + \lceil \log_2 M \rceil + \lceil \log_2 R \rceil + 1, \varepsilon')$-block-encoding である．したがって，状態生成回路と U_{obs} を用いることで，次のハミルトニアンの $(1, a' + \log_2 d, 0)$-block-encoding を実装できる：

$$\sum_{\boldsymbol{x}_R \in G_p^{(MR)}} \tilde{f}(\boldsymbol{x}_R) \left|\boldsymbol{x}_R\right\rangle\!\left\langle\boldsymbol{x}_R\right| \ , \quad \text{ただし } \tilde{f}(\boldsymbol{x}_R) \coloneqq \langle 0|^{\otimes a' + \log_2 d} U_\psi^\dagger U_{\mathrm{obs}}^{(\boldsymbol{x}_R)} U_\psi \left|0\right\rangle^{\otimes a' + \log_2 d} \ . \tag{3.165}$$

この符号化に対して，図 3.6 で記述したハミルトニアンシミュレーション回路は，時間発展演算子

$$\mathcal{W}_t = \sum_{\boldsymbol{x}_R \in (G_p)^{MR}} e^{i\tilde{f}(\boldsymbol{x}_R)t} \left|\boldsymbol{x}_R\right\rangle\!\left\langle\boldsymbol{x}_R\right| , \quad t := 2^{p+q+1}\tilde{\sigma} \tag{3.166}$$

の $(1, a' + \log_2 d + 2, \varepsilon'')$-block-encoding を与える量子回路 $\widetilde{W}$ を生成する．

■(b) $\tilde{V}^{(q)}$ の構成　さらに，次を満たす回路 $\tilde{V}^{(q)}$ を考える：

$$\left\| \tilde{V}^{(q)} - \tilde{V}_{\mathrm{id}}^{(q)} \right\| \leq \delta_V . \tag{3.167}$$

これは，制御 R_z の組み合わせで構成可能なため，この回路は $\tilde{W}$ と比べてより正確に実装できると期待される．そこで δ_V は ε'' および δ' と比べて十分小さいと仮定し，$\delta_V = 0$ とおく．

■(c) 誤差評価　次に，$\widetilde{W}$ と $\tilde{V}^{(q)}$ により構成される近似的プローブ状態と理想状態の距離の上界を導出する．ここで $c_{\boldsymbol{x}_R}^{(\cos)} \coloneqq \prod_{r=1}^{R} \prod_{j=1}^{M} c_{x_{j,r}}^{(\cos)}$ とおく．上の議論より，

$$\begin{aligned}
&\left\| (\mathbb{1} \otimes \tilde{V}^{(q)}) \widetilde{W} \left|\mathbf{0}\right\rangle \left|\cos\right\rangle^{\otimes (MR)} - (\mathbb{1} \otimes \tilde{V}_{\mathrm{id}}^{(q)}) \widetilde{W}_{\mathrm{id}} \left|\mathbf{0}\right\rangle \left|\cos\right\rangle^{\otimes (MR)} \right\| && (3.168)\\
&\leq \left\| (\mathbb{1} \otimes \tilde{V}^{(q)}) \left[\widetilde{W} \left|\mathbf{0}\right\rangle \left|\cos\right\rangle^{\otimes (MR)} - \left|\mathbf{0}\right\rangle \mathcal{W}_t \left|\cos\right\rangle^{\otimes MR} \right] \right\| \\
&\quad + \left\| (\mathbb{1} \otimes \tilde{V}^{(q)}) \left|\mathbf{0}\right\rangle \mathcal{W}_t \left|\cos\right\rangle^{\otimes MR} - (\mathbb{1} \otimes \tilde{V}_{\mathrm{id}}^{(q)}) \left|\mathbf{0}\right\rangle \widetilde{W}_{\mathrm{id}} \left|\cos\right\rangle^{\otimes (MR)} \right\| && (3.169)\\
&= \left\| \widetilde{W} \left|\mathbf{0}\right\rangle \left|\cos\right\rangle^{\otimes (MR)} - \left|\mathbf{0}\right\rangle \mathcal{W}_t \left|\cos\right\rangle^{\otimes (MR)} \right\| + \left\| \left(\mathcal{W}_t - \widetilde{W}_{\mathrm{id}} \right) \left|\cos\right\rangle^{\otimes (MR)} \right\| \\
&\quad + \left\| (\tilde{V}^{(q)} - \tilde{V}_{\mathrm{id}}^{(q)}) \widetilde{\mathcal{W}}_{\mathrm{id}} \ \left|\cos\right\rangle^{\otimes (MR)} \right\| && (3.170)\\
&\leq \varepsilon'' + \sqrt{2\varepsilon''} + \left\| \left(\mathcal{W}_t - \widetilde{W}_{\mathrm{id}} \right) \left|\cos\right\rangle^{\otimes (MR)} \right\| + \delta_V && (3.171)\\
&\leq \varepsilon'' + \sqrt{2\varepsilon''} + \sqrt{5\delta'} + \delta_V && (3.172)\\
&= \mathcal{E}^2/2^6 + \mathcal{E}/2\sqrt{2} + \mathcal{E}/2 + \delta_V \leq \mathcal{E}. && (3.173)
\end{aligned}$$

最後の不等式では，δ_V が ε'' および δ' と比べて相対的に小さいと仮定した．第 3 の不等式は，次の評価に従う：

$$\left\| \left(\mathcal{W}_t - \widetilde{W}_{\mathrm{id}} \right) \left|\cos\right\rangle^{\otimes (MR)} \right\| \leq \sqrt{5\delta'}. \tag{3.174}$$

この不等式は，付録 **??** と同様の手順により導出できる．以上より，

$$\mathcal{U}_{\mathrm{para}}^{(q)} \coloneqq (\mathbb{1}_{a' + \log_2 d + 2} \otimes \tilde{V}^{(q)}) \widetilde{W} (\mathbb{1}_{a' + \log_2 d + 2} \otimes (\chi_p^{(\cos)})^{\otimes (MR)})$$

を，目的のプローブ状態を生成する状態生成サブルーチンとして定義する．　□

以上の議論より，$\left|\tilde{\Upsilon}(q)\right\rangle_{\cos}$ を近似するプローブ状態を生成するためのサブルーチン回路を構成できる．この回路を用いて適応的 QGE アルゴリズムを実行することで，定理 3.4.6 の証明が完了

する．

Proof of Theorem 3.4.6. アルゴリズム 1 に示した適応的 QGE アルゴリズムの一般枠組みを用いると，必要サンプル数 $R^{(q)}$ を決定し，補題 3.4.9 に与えた $\mathcal{U}_{\tilde{\Upsilon}}^{(\cos)}$ の計算コストに基づいて総クエリ計算量を評価すれば十分である．具体的には，各 $q \in \{1, \ldots, q_{\max}\}$ に対して $R^{(q)}$ を与え，$\mathcal{U}_{\tilde{\Upsilon}}^{(\cos)}$ の U_ψ のクエリ複雑性の式について，$R = R^q$ を代入したものが，q 番目のクエリ複雑性として評価することができる．

まず，定理 3.3.1 で示した推定量の条件を満たすのに十分な，サンプル数 $R^{(q)}$ と，理想プローブ状態と生成されたプローブ状態のユークリッド距離 $\mathcal{E}$ を定める．まず，理想状態 $(\mathrm{QFT}_{G_p}^\dagger)^{\otimes MR^{(q)}} \left|\tilde{\Upsilon}(q)\right\rangle_{\cos}$ を測定したときの測定結果を解析し，適切な $R^{(q)}$ の選び方を導出する．その解析に基づき，$\mathcal{U}_{\tilde{\Upsilon}}^{(\cos)}$ が準備する状態の測定を通して，構成することができる中間推定量 $\tilde{u}_j^{(q+1)}$ が，成功確率少なくとも $1-\delta^{(q)}$ で $\langle O_j \rangle$ を近似するように，$\mathcal{E}$ を選ぶ．これによって，定理 3.3.1 で示された条件式 (3.68) を満たせば，適応的 QGE アルゴリズムの枠組みでクエリ複雑性を考えることが可能となる．

$p = 3$ のとき，$(\mathrm{QFT}_{G_p}^\dagger)^{(MR^{(q)})} \left|\tilde{\Upsilon}(q)\right\rangle_{\cos}$ に対する測定結果 $\boldsymbol{k}_R^{(q)} \coloneqq \{k_{1,1}, k_{1,2}, \ldots, k_{1,R^{(q)}}, k_{2,1}, \ldots, k_{M,R^{(q)}}\}$ は，

$$\forall j, \quad \left|\langle O_j \rangle - \tilde{u}_j^{(q)}\right| \leq 2^{-q} \tag{3.175}$$

の仮定の元で，

$$\forall j \in \{1, \ldots, M\},\ r \in \{1, \ldots, R^{(q)}\},\ \Pr\left[\left|k_{j,r} - \frac{2^q(\langle O_j \rangle - \tilde{u}_j^{(q)})}{\pi}\right| > \frac{1}{2\pi}\right] < 0.011 \tag{3.176}$$

を満たす．ここで各 j に対して，サンプル $k_{j,1}, \ldots, k_{j,R^{(q)}}$ の中央値を $\tilde{g}_j^{(q)}(R^{(q)})$ と定義し，事象

$$B_j^{(q)} \coloneqq \left\{\left|\tilde{g}_j^{(q)}(R^{(q)}) - \frac{2^q(\langle O_j \rangle - \tilde{u}_j^{(q)})}{\pi}\right| \leq \frac{1}{2\pi}\right\} \tag{3.177}$$

を考える．各測定結果は独立に得られるため，定理 3.4.1 と同様の議論により，尾確率

$$\tilde{\Phi}\big(R^{(q)}\big) \coloneqq \Pr\Big[\Big|\tilde{g}_j^{(q)}(R^{(q)}) - \frac{2^q\big(\langle O_j \rangle - \tilde{u}_j^{(q)}\big)}{\pi}\Big| > \frac{1}{2\pi}\Big] \leq \frac{\delta^{(q)}}{2M} \tag{3.178}$$

を満たすように $R^{(q)}$ を選べば，和集合評価（union bound）から

$$\Pr\Big[\bigcap_j B_j^{(q)}\Big] \geq 1 - \delta^{(q)}/2$$

が従う．さらに，Hoeffding の不等式を用いることで，式 (3.178) を満たす $R^{(q)}$ の上界として $3\log\big(2M/\delta^{(q)}\big)$ を得る（詳細は 付録 B.3 を参照）．

次に，補題 3.4.9 に示したように，我々が実際に用いるプローブ状態は $\left|\tilde{\Upsilon}(p)\right\rangle_{\cos}$ をユークリッド距離 $\mathcal{E}$ で近似する．このとき，$\mathcal{U}_{\tilde{\Upsilon}}^{(\cos)}$ により準備されるプローブ状態に対する事象 $\bigcap_j B_j^{(q)}$ の確率は，第 2.3.1 節で見たように距離 $\mathcal{E}$ だけ変化する．したがって，$\mathcal{E} = \delta^{(q)}/2$ と選べば，$\bigcap_j B_j^{(q)}$ の生じる確率が少なくとも $1-\delta^{(q)}$ となることが保証される．これより，式 (3.175) で表された適切な仮定の元，$1-\delta^{(q)}$ の確率で，中間測定器の加法誤差を $2^{-(q+1)}$ で抑えることができるので，定理 3.3.1 で求められる条件を満たすことになる．

最後に，総クエリ計算量を評価する．補題 3.4.9 の手法で一つのプローブ状態を準備するには，$\mathcal{E}^2/2^6 (= (\delta^{(q)})^2/2^8)$ 精度のハミルトニアンシミュレーション回路を実装する必要がある．この実装には，U_ψ およびその逆回路に対するクエリ複雑性として

$$2Q^{(q)} = \mathcal{O}\Big(2^{p+q+1}\tilde{\sigma}^{(q)} + \log\big(\mathcal{E}^{-1}\big)\Big) = \mathcal{O}\Big(2^{p+q+1}\tilde{\sigma}^{(q)} + \log\Big(1/\delta^{(q)}\Big)\Big)$$

と評価される．ここで $\tilde{\sigma}^{(q)}$ は，$\tilde{\sigma}$ の定義において $R = R^{(q)}$ および $\delta' = \mathcal{E}^2/20 = (\delta^{(q)})^2/80$ を選んだものである．この時，$\tilde{\sigma}^{(q)}$ の評価は次式で与えられる：

$$\begin{aligned}
\tilde{\sigma}^{(q)} &= \sqrt{2R^{(q)} M \log\big(160d/(\delta^{(q)})^2\big)} && (3.179)\\
&\leq \sqrt{6M \log\big(160d/(\delta^{(q)})^2\big) \log\big(2M/\delta^{(q)}\big)} && (3.180)\\
&= \mathcal{O}\Big(\sqrt{M \log d \log M} + \sqrt{M}(\sqrt{\log d} + \sqrt{\log M}) \log\Big(1/\delta^{(q)}\Big)\Big). && (3.181)
\end{aligned}$$

第 1 不等式は $R^{(q)} \leq 3\log\big(2M/\delta^{(q)}\big)$ による．ここで正数 a, b に対して，$\mathcal{O}(a+b) \subseteq \mathcal{O}(ab)$ で与えられることを踏まえれば，$\mathcal{U}_\Upsilon^{(\cos)}$ のクエリ計算量は $\mathcal{O}\big(2^q \log\big(1/\delta^{(q)}\big)\sqrt{M \log d \log M}\big)$ と評価され，対応する係数 $\aleph$ は $\mathcal{O}\big(\sqrt{M \log d \log M}\big)$ となる．したがって，$\mathcal{U}_\Upsilon^{(\cos)}$ を用いた適応的 QGE アルゴリズムの総クエリ計算量は式 (3.149) で与えられる． □

3.4.4 Method II：統合手法

第 3.4.2 節 および 第 3.4.3 節では，それぞれ手法 I と並列スキームに着想を得た QGE アルゴリズムを実装した．本節では，これらを統合することで手法 II を提案し，総クエリ計算量を簡潔に述べる．

定理 3.4.10 (手法 II)**.** 目標精度を $\varepsilon \in (0,1)$, 群を $\mathcal{G}$ とする. スペクトルノルムが $\|O_j\| \leq 1$ で抑えられた M 個の $\mathcal{G}$-対称な物理量 $\{O_j\}_{j=1}^M$ が与えられているとし，各 O_j が $O_j = \bigoplus_{\lambda\in\Lambda} \mathbb{1}(\mathbb{C}^{d_\lambda}) \otimes O_j^{(\lambda)}$ なる既約分解を持つと仮定する．ここで λ は既約部分空間をラベルし，各 $O_j^{(\lambda)}$ は m_λ 次元の演算子である．さらに，状態生成回路 U_ψ により準備される目標状態 $|\psi\rangle$ に対して，ある添字集合 $\Delta \subseteq \Lambda$ が存在し，$\lambda \in \Delta$ で指定される既約部分空間で $|\psi\rangle$ が張られると仮定する．このとき，期待値 $\{\langle\psi|O_j|\psi\rangle\}$ に対する推定量 $\{\hat{u}_j\}_{j=1}^M$ のサンプルを出力し，

$$\max_{j=1,2,\ldots,M} \mathrm{MSE}[\hat{u}_j] \leq \varepsilon^2, \tag{3.182}$$

を満たす量子アルゴリズムが存在する．このアルゴリズムは，状態生成回路 U_ψ および $U_\psi^\dagger$ への総クエリ数として

$$\varepsilon^{-1} \cdot \mathcal{O}\left(\log^{1/2}(M) \log^{1/2}(m_\Delta) \max_{\lambda\in\Delta} \left\| \sum_{j=1}^M \left[O_j^{(\lambda)}\right]^2 \right\|^{1/2}\right) \tag{3.183}$$

を用いる．ただし m_Δ は $m_\Delta := \sum_{\lambda'\in\Delta} m_{\lambda'}$ と定義する．

Sketch of Proof. 補題 3.4.3 と補題 3.4.7 を統合することで，任意の正整数 R に対し，次のユニタリ回路を実装できる：

$$\tilde{U}_{\mathrm{obs},\Delta} \coloneqq \sum_{\boldsymbol{x}_R \in G_p^{(RM)}} |\boldsymbol{x}_R\rangle\langle\boldsymbol{x}_R| \otimes \tilde{U}_{\mathrm{obs},\Delta}^{(\boldsymbol{x}_R)}. \tag{3.184}$$

ここで $\tilde{U}_{\mathrm{obs},\Delta}^{(\boldsymbol{x}_R)}$ はハミルトニアン $\tilde{H}_\Delta^{(\boldsymbol{x}_R)}$ の $(a+\lceil\log_2 M\rceil+\lceil\log_2 R\rceil+1)$-block encoding であり，$\tilde{\sigma}_\Delta$ が

$$\tilde{\sigma}_\Delta \coloneqq \max_{\lambda\in\Delta}\sqrt{2R\left\|\sum_{j=1}^{M}[O_j^{(\lambda)}]^2\right\|\log(2m_\Delta/\delta')} < MR \tag{3.185}$$

を満たすとき，

$$\left\|\Pi_\Delta\left(\tilde{H}_\Delta^{(\boldsymbol{x})}-\frac{1}{\tilde{\sigma}_\Delta}\sum_{r=1}^{R}\sum_{j=1}^{M}x_{j,r}O_j\right)\Pi_\Delta\right\| \le \varepsilon' \text{ , if } \boldsymbol{x}_R\in\tilde{F}_\Delta\subset G_p^{(MR)} \text{ ,} \tag{3.186}$$

を満たす．

この block-encoding を用いると，$\mathcal{E}\in(0,1)$ をユークリッド距離誤差として，$\left|\tilde{\Upsilon}(q)\right\rangle_{\cos}$ を誤差 $\mathcal{E}$ で生成するプローブ状態生成サブルーチン $\mathcal{U}_{\mathrm{unified}}$ を実装できる．このとき，U_ψ およびその逆回路の使用回数は $2Q$ 回であり，$Q=\mathcal{O}\big(2^{p+q+1}\tilde{\sigma}_\Delta+\log(1/\mathcal{E})\big)$ である．

アルゴリズム 1 に示した適応的 QGE アルゴリズムの一般枠組みにおいて $\mathcal{U}_{\mathrm{unified}}$ を用いたときの総クエリ計算量を求めるには，必要サンプル数 $R^{(q)}$ とパラメータ $\mathcal{E}$ を定めれば十分である．しかし，この選択は対称性条件とは独立であるため，定理 3.4.6 の証明と同様に $R^{(q)}$ と $\mathcal{E}$ を選べばよい．さらに，$\mathcal{U}_{\mathrm{unified}}^{(q)}$ のクエリ計算量評価も同様の手順で従う．ここで

$$\tilde{\sigma}_\Delta^{(q)} \coloneqq \max_{\lambda\in\Delta}\sqrt{2R^{(q)}\left\|\sum_{j=1}^{M}[O_j^{(\lambda)}]^2\right\|\log(2m_\Delta/\delta')} \tag{3.187}$$

と定義すると，

$$\tilde{\sigma}_\Delta^{(q)} = \max_{\lambda\in\Delta}\sqrt{2R^{(q)}\left\|\sum_{j=1}^{M}[O_j^{(\lambda)}]^2\right\|\log\left(\frac{160m_\Delta}{(\delta^{(q)})^2}\right)} \tag{3.188}$$

$$\le \max_{\lambda\in\Delta}\sqrt{6\left\|\sum_{j=1}^{M}[O_j^{(\lambda)}]^2\right\|\log\left(\frac{160m_\Delta}{(\delta^{(q)})^2}\right)\log\left(\frac{2M}{\delta^{(q)}}\right)} \tag{3.189}$$

$$= \mathcal{O}\left(\max_{\lambda\in\Delta}\sqrt{\left\|\sum_{j=1}^{M}[O_j^{(\lambda)}]^2\right\|\log m_\Delta\log M}+\max_{\lambda\in\Delta}\sqrt{\left\|\sum_{j=1}^{M}[O_j^{(\lambda)}]^2\right\|}(\sqrt{\log m_\Delta}+\sqrt{\log M})\log\left(\frac{1}{\delta^{(q)}}\right)\right) \tag{3.190}$$

を得る．第 1 不等式は $R^{(q)}\le 3\log\big(\frac{2M}{\delta^{(q)}}\big)$ による．したがって，$\mathcal{U}_{\mathrm{unified}}^{(q)}$ のクエリ計算量は

$$\mathcal{O}\left(2^q\log\Big(1/\delta^{(q)}\Big)\log^{1/2}(M)\log^{1/2}(m_\Delta)\max_{\lambda\in\Delta}\left\|\sum_{j=1}^{M}[O_j^{(\lambda)}]^2\right\|^{1/2}\right) \tag{3.191}$$

と評価され，対応する係数 $\aleph$ は

$$\mathcal{O}\left(\log^{1/2}(M)\log^{1/2}(m_\Delta)\max_{\lambda\in\Delta}\left\|\sum_{j=1}^{M}[O_j^{(\lambda)}]^2\right\|^{1/2}\right) \tag{3.192}$$

となる．ゆえに，$\mathcal{U}_{\text{unified}}$ を用いた適応的 QGE アルゴリズムの総クエリ計算量は式 (3.183) で与えられる．□

第 4 章

フェルミオン部分トモグラフィへの応用

前節では，QAE については 2 倍クエリ回数が小さくなる手法を，QGE については一般的な枠組みを提案すると同時に，新規手法の構築を行なった．本章では，このように得られた新規手法の応用として，漸近的および実用的の両面の問題スケールにおいて，第 2.5 節で導入した k-RDM 要素の測定に対する各アルゴリズムの効率について検証を行う．

第 3.1 節と対応するように，具体的な問題セットアップとして，生成状態 U_ψ で得られる量子状態 $|\psi\rangle$ を，N 個のフェルミオンモードからなる系における η 粒子状態であるとする．この時，k-RDM 要素推定の最終目標は，純粋状態 $|\psi\rangle$ と精度パラメータ $\varepsilon \in (0,1)$ が与えられたとき，各推定量 $\hat{u}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}$ および $\hat{v}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}$ が，次の条件を満たすように効率的に得られることである：

$$\forall \boldsymbol{p} \neq \boldsymbol{q}, \quad \mathbb{E}\Big[\big|\hat{u}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}} - \langle\psi|\big(A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}} + A_{\boldsymbol{p}}^{\boldsymbol{q}}\big)|\psi\rangle\big|^2\Big] \leq \varepsilon^2, \tag{4.1}$$

$$\forall \boldsymbol{p} \neq \boldsymbol{q}, \quad \mathbb{E}\Big[\big|\hat{v}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}} - \langle\psi|\ i\big(A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}} - A_{\boldsymbol{p}}^{\boldsymbol{q}}\big)|\psi\rangle\big|^2\Big] \leq \varepsilon^2, \tag{4.2}$$

$$\forall \boldsymbol{p}, \quad \mathbb{E}\Big[\big|\hat{u}_{\boldsymbol{p}}^{\boldsymbol{p}} - \langle\psi|\, A_{\boldsymbol{p}}^{\boldsymbol{p}}\, |\psi\rangle\big|^2\Big] \leq \varepsilon^2. \tag{4.3}$$

初めに，第 4.0.1 節 では，漸近的評価と数値評価の双方を示すことで，本研究における主要な改善点をまとめる．第 4.0.2 節 では本設定に対する classical shadow アルゴリズムを概観する．第 4.0.3 節 では HL QAE アルゴリズムのクエリ計算量を与える．最後に 第 4.0.4 節 では，前第で提案した QGE アルゴリズム群の総クエリ計算量を評価する．

4.0.1　主結果

本節では，k-RDM 要素推定に対する計算コストの漸近評価および総クエリ計算量の数値評価に関する主結果を先に提示する．解析の詳細は後ろの節で与える．

まずフェルミオン k-RDM の全要素を，二乗平均平方根誤差 ε で推定するために必要な，クエリ計算量および空間コストの比較を，表 4.1 に与える．ここでは，粒子数が固定された N-量子ビット系を考え，$\eta = N - \mathcal{O}(\log N)$ あるいは $\eta = k + \mathcal{O}(\log N)$ の場合を想定する．

Shadow tomography の一つである，Bell 測定と Gentle 測定による推定手法 [34] は測定すべき物理量 (この場合は Pauli 演算子) の個数に関して指数的な削減を達成する一方で，強相関フェルミオン系の豊かな構造を正確に捉えるために必要となる高精度領域において，大きなオーバーヘッドを伴う．この観点から，$\varepsilon \in o(N^{-k/6})$ の高精度領域では，本研究で提案する Method I および

表 4.1　固定粒子数 η をもつ N-モードフェルミオン系に対してフェルミオン k-RDM を評価する際の，最悪計算量の比較．ここでは $\eta = k + \mathcal{O}(\log N)$ または $\eta = N - \mathcal{O}(\log N)$ を仮定する．クエリ計算量は状態生成回路 U_ψ へのクエリ回数を表し，空間計算量は複数の物理量を測定する各戦略において必要な量子ビット数を表す．付録 B.6 で構成するような，k-RDM 要素に対応する物理量の block-encoding へのアクセスを仮定する．ダガー (†) は，η 粒子部分空間への射影演算子の block-encoding にアクセスできる場合に，文献 [33] の適応的 QGE アルゴリズムが手法 I と同等のクエリ計算量を達成することを示す．また，$\tilde{\mathcal{O}}$ は主要項に付随する対数因子を抑圧する．

手法	参考文献	クエリ計算量	空間計算量
Bell sampling + Gentle measurements	[34]	$\tilde{\mathcal{O}}(k\log(M)/\varepsilon^4)$	$2N + \mathcal{O}(\log(N^{2k}/\varepsilon))$
Naive Sampling		$\mathcal{O}(N^{2k})/\varepsilon^2$	N
Fermionic classical shadow tomography	[26]	$\mathcal{O}(N^k)/\varepsilon^2$	N
Commuting Majorana pairs partitioning	[35]	$\mathcal{O}(N^k)/\varepsilon^2$	N
QAE algorithm	第 3.2.2 節	$\mathcal{O}(N^{2k})/\varepsilon$	$N + \log_2(1/\varepsilon) + o(N)$
QGE algorithm	[31]	$\tilde{\mathcal{O}}(N^k/\varepsilon)$	$\mathcal{O}(N^{2k}\log(1/\varepsilon))$
Adaptive QGE algorithm†	[33]	$\tilde{\mathcal{O}}(N^{k+1/2})/\varepsilon$	$\mathcal{O}(N^{2k})$
Method I (ours)	第 3.4.2 節	$\tilde{\mathcal{O}}(N^{k/2})/\varepsilon$	$\mathcal{O}(N^{2k})$
Method II (ours)	第 3.4.4 節	$\tilde{\mathcal{O}}(N^{k/2})/\varepsilon$	$\mathcal{O}(k\,N^{2k}\log(N/\varepsilon))$

Method II が明確な漸近的優位性を持つことが分かる．

さらに，現状で最良とされるフェルミオン系に対する古典影像法 [26] および最も効率的な基底測定による推定 [35] はいずれも $\mathcal{O}(N^k)/\varepsilon^2$ 回のクエリを要するのに対し，本研究の Method I および Method II は物理量数 M に関する複雑さと，目標精度 ε に対するスケーリングの双方を改善する．特筆すべきこととして，HL スケーリングを達成する QAE や既存 QGE アルゴリズム [31,33] と比較しても，モード数 N に関するスケーリングが改善されている点である．具体的には，本提案は QAE アルゴリズムに対して，四次の高速化を実現し，さらに η 粒子部分空間への射影演算子 Π_λ の block-encoding へのアクセスを仮定しない既存の QGE アルゴリズムと比べても二次の改善を与える．以上より，本手法は高精度領域におけるフェルミオン系の k-RDM 推定に対して，漸近的に最も効率的なプロトコルであることが示される．

実用的観点からは，定数因子や対数因子がどの程度積み重なるかを精査することが重要である．図 4.1 に要約したとおり，本研究では，実用的設定における各種アルゴリズムの性能を，対象状態生成ユニタリ U_ψ およびその逆回路の呼び出し回数（クエリ数）の観点から数値的に比較評価した．将来的に実用的な問題設定として，(1) 活性空間として $N = 152$ 個の電子軌道を用い，$\eta = 113$ 個の電子で占有された nitrogenase FeMo 補因子，および (2) N 量子ビット上の 7/8 充填（$\eta = \lceil 7N/8 \rceil$）Fermi–Hubbard 模型 [89] への応用を念頭に置いている．図 4.1 のパネル (a–c) は FeMo 補因子に対する結果を示し，パネル (d–f) は 7/8 充填 Fermi-Hubbard 模型に対する結果を示す．

まず，目標精度 $\varepsilon = 10^{-3}$ としたときの 7/8 充填 Fermi–Hubbard 模型に対して，1-RDM 推定では，$N \leq 200$ では第 3.2.2 節で示した QAE アルゴリズム [36] が最小のクエリ数を与え，一方

で $N \geq 200$ では Method II が最良の性能を示すことが分かった．また 2-RDM 推定については，全ての N にわたり Method II が最も優れている．特に $N = 200$ では，Method II は対象状態生成回路へのクエリ数を約 7.8 倍削減する．さらに $k = 3$ の場合には，提案手法のクエリ回数の漸近評価が，第 4.0.4 節で示すように $\varepsilon^{-1} \cdot \tilde{\mathcal{O}}\left(\binom{\eta}{k}\binom{N-\eta+k}{k}\right)$ と振る舞うため，提案手法と他手法との差は顕著になっており，3-RDM 推定では Method I および Method II の双方が既存手法を上回る．そのため，この傾向は $k \geq 4$ においてさらに顕著になると考えられ，本研究で提案した手法は，高次相関を測定する際においてもクエリ数の観点から最善になることが示唆される．

次に，精度 ε に関するスケーリングも実用上重要である．FeMo 補因子の活性空間モデルに対して総クエリ数の ε 依存性を評価した結果を見ると，$\varepsilon \lesssim 10^{-2}$ の高精度領域では，Method II が全推定手法の中で最小のクエリ数を与えることが分かった．実際，強相関効果を分解するために必要な精度は化学精度（この場合 $\varepsilon = 10^{-3}$）と同程度であることが多く，Tilly *et al.* による系統的研究は，個々の 2-RDM 要素の統計誤差を $\varepsilon \lesssim 10^{-3}$ まで抑える必要があることを示している [90]．この設定において，Method II は既存最良手法と比べて，$\varepsilon = 10^{-3}$ では約 4.4 倍，$\varepsilon = 10^{-4}$ では約 55 倍，対象状態生成回路へのクエリ数を削減する．

以上より，本研究で提案する Method I/II は，フェルミオン k-RDM 要素推定に対して，漸近計算量の観点から既存手法を改善することが分かる．特に，精度 ε に関して HL スケーリングを維持しつつ，対称性をアルゴリズムに組み込むことで，モード数 N への依存性を低減し，既存の QGE 手法に対してさらなる加速が可能となる．また数値評価からも，提案手法は実用的設定において，定数因子や対数因子を含めた総クエリ数の観点で有利となることが示され，高精度領域や高次相関の測定においてその優位性が顕著になることが示唆される．以上の点から，本手法は高精度領域におけるフェルミオン系の k-RDM 推定に対して有望なプロトコルである．

4.0.2 古典影像法 による k-RDM 測定

本節においては，k-RDM 推定に対する古典影像法 [26, 91–94] を簡潔に概観し，図 4.1 におけるクエリ数の算出方法を説明する．対象状態が $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ の 1 コピーしか得られない状況では，N-モード系におけるフェルミオン k-RDM 推定の任意のサンプリング型アルゴリズムに対して，$\Omega(N^k/\varepsilon^2)$ のクエリ下界が課される [66]．これらの中で，Zhao–Rubin–Miyake による手法 [26] はこの下界を達成するため，この手法が，クエリ回数に関してほぼ最適になっていると見做せる．そのため，本節ではこの古典影像法に焦点を当てる．

Zhao らによる古典影像法では，物理量でない k-RDM の推定を直接的に行うのではなく，Majorana 演算子に関する推定を行い，間接的に k-RDM の推定を行うという方法を取る．そのため，元々の電子系のモード $p \in \{1, \ldots, N\}$ に対して，Majorana 演算子 $\gamma_{2p(2p+1)}$ を以下のように導入する：

$$\gamma_{2p} \coloneqq a_p + a_p^\dagger, \qquad \gamma_{2p+1} \coloneqq -i(a_p - a_p^\dagger). \tag{4.4}$$

さらに $2k$ 次の Majorana 演算子を

$$\Gamma_{\boldsymbol{\mu}^{(2k)}} \coloneqq (-i)^k \gamma_{\mu_1} \cdots \gamma_{\mu_{2k}} \tag{4.5}$$

と定義する．ここで $\boldsymbol{\mu}^{(2k)} \coloneqq (\mu_1, \ldots, \mu_{2k})$ は $0 \leq \mu_1 < \mu_2 < \cdots < \mu_{2k}$ を満たす添字列である．

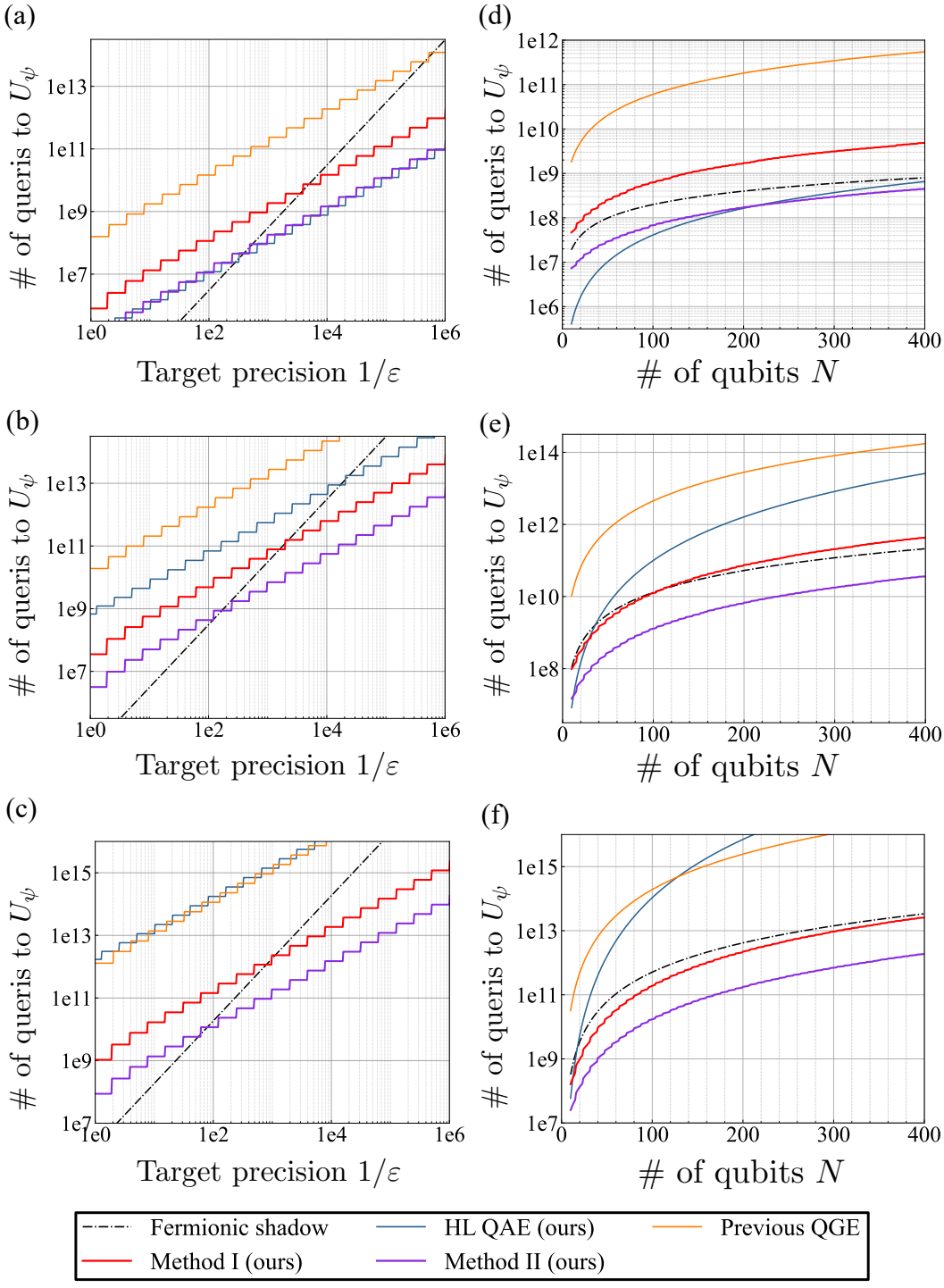


図 4.1　FeMo 補因子に対し，活性空間として $N = 152$ 個のスピン軌道を用い，$\eta = 113$ 個の電子が占有する場合に，(a) 1-RDM 要素，(b) 2-RDM 要素，(c) 3-RDM 要素を評価するために必要な，状態生成ユニタリ U_ψ に関する総クエリ計算量を示す．パネル (d), (e), (f) は同様の図を，N モードのフェルミオン系で粒子数 $\eta = \lceil (7/8)N \rceil$ とし，目標精度を固定して $\varepsilon = 10^{-3}$ とした場合に示したものである．比較対象として，フェルミオン shadow tomography [26]，Heisenberg 限界（HL）スケーリングをもつ quantum amplitude estimation (QAE) アルゴリズム，既存の QGE アルゴリズム [33]，および本研究の提案手法を含む．

線形性により，任意の k-RDM 要素は $2k$ 次 Majorana 演算子を用いて同値に表現できる．例えば

$$a_1^\dagger a_0 = \frac{1}{4}\big(-\gamma_0\gamma_2 - i\gamma_0\gamma_3 + i\gamma_1\gamma_2 + \gamma_1\gamma_3\big), \tag{4.6}$$

$$a_0^\dagger a_1 = \frac{1}{4}\big(\gamma_0\gamma_2 - i\gamma_0\gamma_3 + i\gamma_1\gamma_2 - \gamma_1\gamma_3\big) \tag{4.7}$$

である．このような同値表現によって，Majorana 演算子の期待値推定は k-RDM 要素の推定に帰着される．

フェルミオン系に対する classical shadow tomography では，測定前のランダム基底変換として，粒子数保存型のフェルミオン Gaussian ユニタリの部分群 FGU(N) を用いることが有利であることが知られている [26]．このとき，全ての $2k$ 次 Majorana 演算子にわたる shadow norm の上界は次のように評価できる．

補題 4.0.1 (粒子数保存 FGU アンサンブルに対する shadow norm [26])**.** N フェルミオンモード上の全ての $2k$ 次 Majorana 演算子 $\Gamma_{\boldsymbol{\mu}^{(2k)}}$ を考える．ここで $\boldsymbol{\mu}$ は $\{0,\dots,2N-1\}$ の全ての $2k$ 組合せの添え字列を取りうるとする．FGU アンサンブルの下で，shadow norm は

$$\big\|\Gamma_{\boldsymbol{\mu}^{(2k)}}\big\|_{\mathrm{FGU}}^2 = \binom{2N}{2k} \Big/ \binom{N}{k} = \mathcal{O}(N^k) \tag{4.8}$$

を満たす．ただし，任意のトレースレス物理量 O とランダムユニタリのアンサンブル $\mathcal{U}$ に対する shadow norm を

$$\|O\|_{\mathcal{U}}^2 \;\coloneqq\; \max_{\sigma}\, \mathbb{E}_{U\sim\mathcal{U},\, z\sim U\sigma U^\dagger}\Big[\big\langle z\big|U\,\mathcal{M}_{\mathcal{U}}^{-1}(O)\,U^\dagger\big|z\big\rangle^2\Big] \tag{4.9}$$

により定義した．ここで $\mathbb{E}_{U\sim\mathcal{U},\,|z\rangle\sim U\sigma U^\dagger}$ は，ランダムユニタリ変換 U と測定結果 z に関する期待値を表す．

この shadow norm の評価に基づき，k-RDM 要素推定に対する 古典影像法 のクエリ計算量を次のように述べられる．

補題 4.0.2. $\varepsilon \in (0,1)$ とする．状態生成回路 U_ψ が与えられたとき，古典影像法 は推定量 $\hat{u}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}, \hat{v}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}$ を出力し，式 (4.1), (4.2), (4.3) を満たす．このとき U_ψ に対するクエリ数は高々

$$\varepsilon^{-2}\cdot\binom{2N}{2k} \Big/ \binom{N}{k} = \mathcal{O}(N^k)/\varepsilon^2 \tag{4.10}$$

である．

Proof. ここでは，対象物理量の shadow norm が $2k$ 次 Majorana 演算子の shadow norm により上から抑えられることを示す. k-RDM 推定における物理量 $\{O_j\}_{j=1}^M$ は, $\big(A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}+A_{\boldsymbol{p}}^{\boldsymbol{q}}\big)$, $i\big(A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}-A_{\boldsymbol{p}}^{\boldsymbol{q}}\big)$, あるいは $A_{\boldsymbol{p}}^{\boldsymbol{p}}$ に対応し，いずれも

$$O_j = h_\emptyset\cdot\mathbb{1} + \sum_{l=1}^{k}\sum_{\boldsymbol{\mu}^{(2l)}} h_{\boldsymbol{\mu}^{(2l)}}\,\Gamma_{\boldsymbol{\mu}^{(2l)}} \tag{4.11}$$

の形に書ける．ここで $h_{\boldsymbol{\mu}^{(2l)}}, h_\emptyset \in \mathbb{R}$ は係数である．また $h_\emptyset\cdot\mathbb{1}$ は恒等演算子成分であり，推定誤差（MSE）には寄与しないため，以降では無視してよい．さらに $\|O_j\|\le 1$ であるから，

$$|h_\emptyset| + \sum_{l=1}^{k}\sum_{\boldsymbol{\mu}^{(2l)}} |h_{\boldsymbol{\mu}^{(2l)}}| \le 1 \tag{4.12}$$

が従う．

shadow norm（$\|\cdot\|_{\mathrm{FGU}}$）は三角不等式を満たすので，

$$\Big\|\sum_{l=1}^{k}\sum_{\boldsymbol{\mu}^{(2l)}} h_{\boldsymbol{\mu}^{(2l)}}\,\Gamma_{\boldsymbol{\mu}^{(2l)}}\Big\|_{\mathrm{FGU}} \le \sum_{l=1}^{k}\sum_{\boldsymbol{\mu}^{(2l)}} |h_{\boldsymbol{\mu}^{(2l)}}|\,\|\Gamma_{\boldsymbol{\mu}^{(2l)}}\|_{\mathrm{FGU}} \tag{4.13}$$

$$\le \Big(\sum_{l=1}^{k}\sum_{\boldsymbol{\mu}^{(2l)}} |h_{\boldsymbol{\mu}^{(2l)}}|\Big)\max_{\substack{1\le l\le k\\ \boldsymbol{\mu}^{(2l)}}} \|\Gamma_{\boldsymbol{\mu}^{(2l)}}\|_{\mathrm{FGU}}$$

$$\le \max_{\substack{1\le l\le k\\ \boldsymbol{\mu}^{(2l)}}} \|\Gamma_{\boldsymbol{\mu}^{(2l)}}\|_{\mathrm{FGU}} \tag{4.14}$$

を得る．したがって，両辺の二乗を取れば $\|O_j\|_{\mathrm{FGU}}^2 \le \max_{\substack{1\le l\le k\\ \boldsymbol{\mu}^{(2l)}}} \|\Gamma_{\boldsymbol{\mu}^{(2l)}}\|_{\mathrm{FGU}}^2$ である．ここで $l \le k$ ならば，補題 4.0.1 の評価より $\|\Gamma_{\boldsymbol{\mu}^{(2l)}}\|_{\mathrm{FGU}}^2 \le \binom{2N}{2k}\Big/\binom{N}{k}$ が成り立つため，$\|O_j\|_{\mathrm{FGU}}^2 \le \binom{2N}{2k}\Big/\binom{N}{k}$ を得る．すなわち，k-RDM 要素に付随する全ての物理量の shadow norm は，$2k$ 次 Majorana 演算子の shadow norm によって上から抑えられる．従って，古典影像法による推定量の MSE を ε^2 以下にするには $L = \varepsilon^{-2}\cdot\binom{2N}{2k}\Big/\binom{N}{k}$ 個のサンプルを取れば十分である． □

補足として，式 (4.13) および (4.14) に関連する不等式は，式 (4.12) によって，緩めることができないことも示す．実際，k-RDM 推定では $2k$ 個の Majorana 演算子のみから成る物理量が存在し，それは

$$\sum_{\boldsymbol{\mu}^{(2k)}} h_{\boldsymbol{\mu}^{(2k)}}\,\Gamma_{\boldsymbol{\mu}^{(2k)}} \tag{4.15}$$

と書ける．つまり，厳密に $\sum_{\boldsymbol{\mu}^{(2k)}} |h_{\boldsymbol{\mu}^{(2k)}}| = 1$ となる Majorana 演算子が存在する．例えば

$$a_1^\dagger a_0 + a_0^\dagger a_1 = \frac{1}{2}\big(\Gamma_{(0,3)} - \Gamma_{(1,2)}\big), \tag{4.16}$$

$$a_3^\dagger a_2^\dagger a_1 a_0 + a_1^\dagger a_0^\dagger a_3 a_2 = \frac{1}{8}\Big(\Gamma_{(0,2,4,6)} - \Gamma_{(0,2,5,7)} + \Gamma_{(0,3,4,7)} + \Gamma_{(0,3,5,6)} \tag{4.17}$$

$$+ \Gamma_{(1,2,4,7)} + \Gamma_{(1,2,5,6)} - \Gamma_{(1,3,4,6)} + \Gamma_{(1,3,5,7)}\Big) \tag{4.18}$$

である．このとき三角不等式より

$$\Big\|\sum_{\boldsymbol{\mu}^{(2k)}} h_{\boldsymbol{\mu}^{(2k)}}\,\Gamma_{\boldsymbol{\mu}^{(2k)}}\Big\|_{\mathrm{FGU}} \le \sum_{\boldsymbol{\mu}^{(2k)}} |h_{\boldsymbol{\mu}^{(2k)}}|\,\big\|\Gamma_{\boldsymbol{\mu}^{(2k)}}\big\|_{\mathrm{FGU}} = \binom{2N}{2k}\Big/\binom{N}{k}. \tag{4.19}$$

が従う．最後の変形は $\sum_{\boldsymbol{\mu}^{(2k)}} |h_{\boldsymbol{\mu}^{(2k)}}| = 1$ を用いた．

以上の議論に基づき，古典影像法 に基づく推定量の総クエリ計算量を数値的に算出できる．そのための擬似コードをアルゴリズム 2 に示す．

Algorithm 2 古典影像法 による k-RDM 推定の総クエリ計算量の算出

Input: 量子ビット数 N，対象 RDM の次数を定めるパラメータ $k \in \{1, 2, \ldots, N\}$，目標精度パラメータ $\varepsilon \in (0, 1)$.

Output: k-RDM 全体の実部または虚部を MSE ε^2 で近似する推定量 $\hat{u}$ を得るのに十分な，U_ψ およびその逆回路に対する総クエリ計算量 L.

1: **return** $L := \left\lceil \varepsilon^{-2} \cdot \binom{2N}{2k} \Big/ \binom{N}{k} \right\rceil$

4.0.3 HL スケーリングをもつ QAE アルゴリズムによる k-RDM 測定

本節では，フェルミオン k-RDM 推定に対する QAE アルゴリズムの総クエリ計算量を評価する．ここでは，第 3.2 節の 図 3.1 に示した改良版 QAE アルゴリズムを用いると仮定する．k-RDM 要素に対応する物理量の block-encoding と状態生成回路が与えられたとき，QAE の総クエリ計算量を計算できる．ただし block-encoding の具体的構成は煩雑であるため，詳細は付録 B.6 に譲り，ここでは U_ψ および $U_\psi^\dagger$ の呼び出し回数の評価にのみ注目する．

N モードのフェルミオン系において k-RDM 推定の対象となる物理量の個数は $\binom{N}{k} \times \binom{N}{k} = \binom{N}{k}^2$ である．従って，補題 3.2.2 より直ちに次が従う．

補題 4.0.3. $\varepsilon \in (0, 1)$ とする．状態生成回路 U_ψ と，k-RDM 要素に対応する物理量の $\binom{N}{k}^2$ 個の a-block-encoding が与えられたとき，HL amplitude estimation アルゴリズムは，式 (4.1), (4.2), (4.3) を満たす推定量 $\hat{u}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}, \hat{v}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}$ を出力する．このとき U_ψ に対するクエリ数は

$$\mathcal{O}\big(N^{2k}\big)/\varepsilon$$

である．

さらに，QAE に基づく推定量のクエリ計算量は数値的にも算出できる．そのための擬似コードを アルゴリズム 3 に示す．

Algorithm 3 QAE アルゴリズムによる k-RDM 推定の総クエリ計算量の算出

Input: 量子ビット数 N，RDM の次数を表すパラメータ $k \in \{1, 2, \ldots, N\}$，目標精度 $\varepsilon \in (0, 1)$.

Output: k-RDM 全体の実部または虚部を MSE ε^2 で近似する推定量 $\hat{u}$ を得るのに十分な，U_ψ およびその逆回路に対する総クエリ計算量 L.

1: $q \leftarrow \lceil \log(\pi/\varepsilon) \rceil$，$M \leftarrow \binom{N}{k}^2$ とおく．

2: **return** $L \leftarrow M(2^q + 1)$ ▷ 式 (3.18) に従う

4.0.4 QGE アルゴリズムによる k-RDM 測定

本節では，k-RDM 要素に対応する物理量がもつ構造に着目し，第 3.4.2 節で提案した Method I が大幅な高速化を与える理由を明らかにする．特筆すべき点は，対象物理量の個数に関する総ク

エリ計算量の依存性が，その構造によって，特定の条件下においては二次的に改善されることを示す点にある．

k-RDM 要素の推定において，Method I および Method II が QGE アルゴリズムの効率を高めるのは，対応するフェルミオン演算子が粒子数保存則を満たすことに加え，計算基底上で非零となる行列要素が疎になっているためである．この性質が $\left\|\sum_j O_j^2\right\|$ の低減につながり，結果としてクエリ計算量に大きな恩恵をもたらす．この観察は次の補題として形式化できる．ここではやや記法を濫用して $\mathrm{Re}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}] \coloneqq (A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}} + A_{\boldsymbol{p}}^{\boldsymbol{q}})/2$ および $\mathrm{Im}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}] \coloneqq (A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}} - A_{\boldsymbol{p}}^{\boldsymbol{q}})/(2i)$ と定義する．

補題 4.0.4. N モードのフェルミオン系で粒子数が η 個であるとし，$k \le \eta \le N-k$ を仮定する．このとき，$2\,\mathrm{Re}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}]$，$2\,\mathrm{Im}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}]$，および $A_{\boldsymbol{p}}^{\boldsymbol{p}}$ に対応する物理量は次の不等式を満たす：

$$\left\| \sum_{\|\boldsymbol{q}\|_1 < \|\boldsymbol{p}\|_1} \left(2\Pi_\eta \mathrm{Re}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}]\Pi_\eta\right)^2 + \left(2\Pi_\eta \mathrm{Im}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}]\Pi_\eta\right)^2 + \sum_{\boldsymbol{p}} (\Pi_\eta A_{\boldsymbol{p}}^{\boldsymbol{p}} \Pi_\eta)^2 \right\| \le 2\binom{\eta}{k}\binom{N-\eta+k}{k}, \tag{4.20}$$

ここで Π_η は η 粒子部分空間への射影である．また $\boldsymbol{p} = (p_1, \ldots, p_k)$ に対し $\|\boldsymbol{p}\|_1 \coloneqq p_1 + \cdots + p_k$ と定義した．

Proof. 本証明の狙いは，

$$\sum_{\|\boldsymbol{q}\|_1 < \|\boldsymbol{p}\|_1} \left(2\Pi_\eta \mathrm{Re}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}]\Pi_\eta\right)^2 + \left(2\Pi_\eta \mathrm{Im}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}]\Pi_\eta\right)^2 + \sum_{\boldsymbol{p}} \left(\Pi_\eta A_{\boldsymbol{p}}^{\boldsymbol{p}} \Pi_\eta\right)^2$$

が η 粒子部分空間上の恒等演算子 $\mathbb{1}_\eta$ に比例することを示し，その比例係数（＝スペクトルノルム）を組合せ論的に上から評価する点にある．鍵となるのは，(i) 各項の二乗が計算基底における rank-1 射影の和として書けること，(ii) Π_η により粒子数 η を満たす射影だけが生き残るため，rank-1 射影項の総数を厳密に数え上げられること，(iii) 考えられる $(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q})$ について 総和をとると，任意の η 粒子基底状態 $|\boldsymbol{b}\rangle$ への rank-1 射影 $|\boldsymbol{b}\rangle\langle\boldsymbol{b}|$ が同じ回数だけ現れ，結果として恒等演算子に比例し，恒等演算子の次元と射影項の総数から，比例係数を求められることにある．

まず，互いに異なる k-要素集合に対応する二つの引数 $\boldsymbol{p} = (p_1 < p_2 < \cdots < p_k)$ および $\boldsymbol{q} = (q_1 < q_2 < \cdots < q_k)$ の組み合わせについて考える．いずれも $\{0, 1, \ldots, N-1\}$ の部分集合であるとし，$\boldsymbol{p}$ と $\boldsymbol{q}$ が m 個の共通要素をもつと仮定する（$0 \le m \le k$）．このような条件における順序付き対 $(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q})$ の個数を数え上げるため，まず $\boldsymbol{p}$ を $\binom{N}{k}$ 通りに選ぶ．次に，$\boldsymbol{p}$ の k 要素のうち m 個を $\boldsymbol{q}$ との共通要素として選ぶ方法は $\binom{k}{m}$ 通りである．最後に，$\boldsymbol{p}$ で k 個を使用した後に残る $N-k$ 個から，$\boldsymbol{q}$ に固有な $k-m$ 個を選ぶ方法は $\binom{N-k}{k-m}$ 通りである．したがって，共通要素がちょうど m 個である順序付き対 $(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q})$ の総数は

$$\binom{N}{k}\binom{N-k}{k-m}\binom{k}{m} \tag{4.21}$$

で与えられる．

次に，共通要素数が $m \neq k$ の場合について，$\left(2\mathrm{Re}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}]\right)^2$ および $\left(2\mathrm{Im}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}]\right)^2$ の作用を具体的に記述する．このとき

$$\left(2\mathrm{Re}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}]\right)^2 = \left(2\mathrm{Im}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}]\right)^2$$

$$= \left(\prod_{p_i \in \boldsymbol{p}} (|1\rangle\langle 1|)_{p_i} \prod_{q_j \in (\boldsymbol{q} \setminus \boldsymbol{p})} (|0\rangle\langle 0|)_{q_j} + \prod_{p_i \in (\boldsymbol{p} \setminus \boldsymbol{q})} (|0\rangle\langle 0|)_{p_i} \prod_{q_j \in \boldsymbol{q}} (|1\rangle\langle 1|)_{q_j} \right) \otimes \bigotimes_{r \notin (\boldsymbol{p} \cup \boldsymbol{q})} I_r \tag{4.22}$$

と書ける．従って，これらは計算基底における rank-1 射影 $\prod_{n=0}^{N-1}(|b_n\rangle\langle b_n|)_n$（$b_n \in \{0,1\}$）の線形結合として表される．

ここで η 粒子部分空間への射影 Π_η を挿入すると，

$$\Pi_\eta \left(\prod_{n=0}^{N-1} (|b_n\rangle\langle b_n|)_n \right) \Pi_\eta = \begin{cases} \prod_{n=0}^{N-1}(|b_n\rangle\langle b_n|)_n & \text{if } \sum_{n=0}^{N-1} b_n = \eta, \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \tag{4.23}$$

となり，許される rank-1 射影項が粒子数制約により大きく削減されることが分かる．この削減を定量化するため，$\left(2\mathrm{Re}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}]\right)^2$ に現れる rank-1 射影項

$$\prod_{p_i \in \boldsymbol{p}} (|1\rangle\langle 1|)_{p_i} \prod_{q_j \in (\boldsymbol{q} \setminus \boldsymbol{p})} (|0\rangle\langle 0|)_{q_j} \prod_{r \notin (\boldsymbol{p} \cup \boldsymbol{q})} (|b_r\rangle\langle b_r|)_r \tag{4.24}$$

を考える（$b_r \in \{0,1\}$）．ここで $|\boldsymbol{p}| = k$ であるため，Π_η の下では残りのビット列 $\{b_r\}$ は $\sum_r b_r = \eta - k$ を満たす必要がある．また，$\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}$ について，重複を許さない時の要素数 $|\boldsymbol{p} \cup \boldsymbol{q}|$ は $2k - m$ より，自由に選べるモードの数は $N - (2k - m)$ 個である．従って許されるビット列 $\{b_r\}$ の数は $\binom{N-(2k-m)}{\eta-k}$ である．よって固定された $(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q})$ および m に対して，$\left(2\mathrm{Re}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}]\right)^2$ または $\left(2\mathrm{Im}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}]\right)^2$ に含まれる rank-1 射影項の個数は

$$2\binom{N-(2k-m)}{\eta-k} \tag{4.25}$$

となる．

$(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q})$ の数え上げおよび射影 Π_η に関する射影項の制限を組み合わせると，$\boldsymbol{p} \neq \boldsymbol{q}$ を満たす $(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q})$ に由来する rank-1 射影項の総数は, 式 (4.21) と (4.25) の積で表され,

$$4 \sum_{m=1}^{k} \binom{N}{k} \binom{N-k}{k-m} \binom{k}{m} \cdot \binom{N-(2k-m)}{\eta-k} \tag{4.26}$$

と書ける．さらに，補題の主張では 全ての $(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q})$ のうち，$\|\boldsymbol{q}\|_1 < \|\boldsymbol{p}\|_1$ を満たす組み合わせの和をとっているため，$\sum_{\|\boldsymbol{q}\|_1 < \|\boldsymbol{p}\|_1}(\cdots)$ に含まれる rank-1 射影項数は式 (4.26) の半分となる．

特別な場合 $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{q}$（すなわち $m = k$）では $A_{\boldsymbol{p}}^{\boldsymbol{p}}$ を考える．このとき

$$(A_{\boldsymbol{p}}^{\boldsymbol{p}})^2 = \prod_{p_i \in \boldsymbol{p}} (|1\rangle\langle 1|)_{p_i} \prod_{r \notin \boldsymbol{p}} (|b_r\rangle\langle b_r|)_r \tag{4.27}$$

であり，やはり $\sum_r b_r = \eta - k$ の制約が課されるため，許される構成数は $\binom{N-k}{\eta-k}$ である．従って $\sum_{\boldsymbol{p}} (A_{\boldsymbol{p}}^{\boldsymbol{p}})^2$ に現れる rank-1 射影項の総数は

$$\binom{N}{k} \binom{N-k}{\eta-k} \tag{4.28}$$

となる．

以上をまとめると，

$$\sum_{\|\boldsymbol{q}\|_1 < \|\boldsymbol{p}\|_1} \left(2\Pi_\eta \mathrm{Re}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}] \Pi_\eta\right)^2 + \left(2\Pi_\eta \mathrm{Im}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}] \Pi_\eta\right)^2 + \sum_{\boldsymbol{p}} (\Pi_\eta A_{\boldsymbol{p}}^{\boldsymbol{p}} \Pi_\eta)^2 \tag{4.29}$$

に現れる rank-1 射影項の総数は

$$\binom{N}{k}\binom{N-k}{\eta-k}+2\sum_{m=1}^{k}\binom{N}{k}\binom{N-k}{k-m}\binom{k}{m}\cdot\binom{N-(2k-m)}{\eta-k} \tag{4.30}$$

で与えられる．また $\|\boldsymbol{q}\|_1 < \|\boldsymbol{p}\|_1$ を満たす全ての組み合わせ $(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q})$ を考慮すると，各 rank-1 射影は同じ回数だけ出現するため，式 (4.29) は η 粒子部分空間上の恒等演算子に比例することが分かる（厳密な証明は付録 B.5 に譲る）．したがって，η 粒子部分空間の次元 $d_\eta = \binom{N}{\eta}$ を用いると，式 (4.29) は次のように表される：

$$\binom{N}{\eta}^{-1}\left[\binom{N}{k}\binom{N-k}{\eta-k}+2\sum_{m=1}^{k}\binom{N}{k}\binom{N-k}{k-m}\binom{k}{m}\cdot\binom{N-(2k-m)}{\eta-k}\right]\cdot\mathbb{1}_\eta \tag{4.31}$$

と書ける．ここで $\mathbb{1}_\eta$ は η 粒子部分空間上の恒等演算子である．よって，式 (4.31) のスペクトルノルムは括弧内の係数に等しい．

最後に簡単のため，式 (4.31) の上界を整理することで

$$2\binom{N}{\eta}^{-1}\sum_{m=0}^{k}\binom{N}{k}\binom{N-k}{k-m}\binom{k}{m}\cdot\binom{N-(2k-m)}{\eta-k}=2\binom{\eta}{k}\binom{N-\eta+k}{k} \tag{4.32}$$

と得ることができる. 右辺への簡約は煩雑であるため, 導出は付録 B.4 に譲る. 以上により式 (4.20) が従い，補題の主張が示された． □

定理 3.4.1, 定理 3.4.10 および補題 4.0.4 より，本問題に対する本研究の QGE アルゴリズムの総クエリ計算量は次のように与えられる．

定理 4.0.5. $\varepsilon\in(0,1)$ とする．η 電子部分空間に支持をもつ状態を生成する回路 U_ψ と，k-RDM 要素に対応する物理量の $\binom{N}{k}^2$ 個の a-block-encoding が与えられたとする．このとき Method I は，式 (4.1), (4.2), (4.3) を満たす推定量 $\hat{u}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}, \hat{v}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}$ を出力し，U_ψ およびその逆回路に対して

$$\mathcal{O}\left(\sqrt{\binom{\eta}{k}\binom{N-\eta+k}{k}\log\binom{N}{\eta}}\,\log\binom{N}{k}\right)\Big/\varepsilon \;=\; \tilde{\mathcal{O}}\left(\sqrt{\binom{\eta}{k}\binom{N-\eta+k}{k}}\right)\Big/\varepsilon \tag{4.33}$$

回のクエリを要する．

補題 4.0.6. $\varepsilon\in(0,1)$ とする．η 電子部分空間に支持をもつ状態を生成する回路 U_ψ と，k-RDM 要素に対応する物理量の $\binom{N}{k}^2$ 個の a-block-encoding が与えられたとする．このとき Method II は，式 (4.1), (4.2), (4.3) を満たす推定量 $\hat{u}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}, \hat{v}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}$ を出力し，U_ψ およびその逆回路に対して

$$\mathcal{O}\left(\sqrt{\binom{\eta}{k}\binom{N-\eta+k}{k}\log\binom{N}{\eta}\log\binom{N}{k}}\right)\Big/\varepsilon \;=\; \tilde{\mathcal{O}}\left(\sqrt{\binom{\eta}{k}\binom{N-\eta+k}{k}}\right)\Big/\varepsilon \tag{4.34}$$

回のクエリを要する．

ここで，$\eta-k=\mathcal{O}(\log N)$ および $N-\eta=\mathcal{O}(\log N)$ が成り立つならば

$$\tilde{\mathcal{O}}\left(\sqrt{\tbinom{\eta}{k}\tbinom{N-\eta+k}{k}}\right)=\tilde{\mathcal{O}}(N^{k/2}) \tag{4.35}$$

である (導出は付録 B.7 に示した)．従ってこれらの条件の下では，k-RDM 要素推定において，量子ビット数 N に関して追加の二次的高速化が得られる．

次に，定数因子を含めて，本研究の提案手法による k-RDM 推定の総クエリ計算量を数値的に評価する．アルゴリズム 5 および アルゴリズム 6 に，これらの計算手順の概要を示す．サブルーチンとして，アルゴリズム 4 は最適ハミルトニアンシミュレーションに必要な多項式次数 Q を決定する関数 `HS_degree` を与える．文献 [53] に従えば，$t \in \mathbb{R}$（$t \neq 0$）に対し，e^{ixt} を精度 ε'' で近似する多項式 $f(x)$ の最小次数 Q は

$$Q = -1 + \min\left\{ l \in \mathbb{N} : \frac{4t^l}{2^l l!} \leq \frac{\varepsilon''}{8} \right\} \tag{4.36}$$

で与えられる．不等式 $(4t^l)/(2^l l!) \leq \varepsilon''/8$ を満たす最小の整数 l を求めるために，アルゴリズム 4 に示すように二分探索を用いる．

アルゴリズム 5 および アルゴリズム 6 では，与えられた目標精度 ε に対して $q_{\max}$ を小さくするため，$c = 1/(80(1+\pi)^2)$ とおく．この選択により，$q_{\max}$ は $\lceil \log_2(1/\varepsilon) \rceil$ から $\lceil \log_2(1/(\sqrt{2}\,\varepsilon)) \rceil$ へとわずかに減少する．これを明示するため，式 (3.75) の解析を参照する．$q := \lceil \log_2(1/\tilde{\varepsilon}) \rceil$ と定め，上記の c を用いると，推定量の MSE は

$$\mathbb{E}[(\hat{u}_j - \langle O_j \rangle)^2] \leq \frac{1}{2^{2(q_{\max}+1)}} + (1+\pi)^2 c\, 2^{-2q_{\max}+1} \tag{4.37}$$

$$= \frac{11}{40} \cdot \frac{1}{2^{2q_{\max}}} \leq \frac{11\tilde{\varepsilon}^2}{40} \sim \frac{\tilde{\varepsilon}^2}{4} \tag{4.38}$$

を満たす．従ってこの c の取り方により，$\tilde{\varepsilon} = \sqrt{40/11}\,\varepsilon$ ととれば，実質的に $\tilde{\varepsilon} \sim 2\varepsilon$ と数値的には見做せることと等価になるので，$\lceil \log_2(1/\varepsilon) \rceil$ から，実質的に $\lceil \log_2(1/(\sqrt{2}\,\varepsilon)) \rceil$ へ，$q_{\max}$ の値を減らすことができる．

以上により，古典影像法，QAE アルゴリズム，既存の QGE アルゴリズム，および本研究で提案した新規手法について，k-RDM 推定に必要な状態生成回路への総クエリ回数を計算し出力するための評価アルゴリズムを構築した．この評価に基づき，FeMo 補因子および Fermi–Hubbard 模型に対する k-RDM 推定の総クエリ回数を比較した結果を図 4.1 に示す．また，これらの計算結果は，GitHub ページ上の実装 [95] を用いて再現・出力できる．

Algorithm 4 ハミルトニアンシミュレーションを近似する多項式の次数を与える関数 [53]

Input: 時間パラメータ t, 目標精度パラメータ $\varepsilon'' \in (0,1)$.

Output: 精度 ε'' で e^{ixt} を近似する多項式 $f(x)$ の最小次数 Q.

function HS_DEGREE(t, ε'')
  $Q_{\mathrm{upp}} \leftarrow t$, $Q_{\mathrm{low}} \leftarrow t$
  while true **do**
    $Q_{\mathrm{upp}} \leftarrow 2 \cdot Q_{\mathrm{upp}}$
    if $\frac{4t^{\,Q_{\mathrm{upp}}}}{2^{\,Q_{\mathrm{upp}}}\, Q_{\mathrm{upp}}!} < \frac{\varepsilon''}{8}$ **then**
      break
    end if
  end while
  while true **do**
    $Q_{\mathrm{mid}} \leftarrow \lceil (Q_{\mathrm{upp}} + Q_{\mathrm{low}})/2 \rceil$
    if $\frac{4t^{\,Q_{\mathrm{mid}}}}{2^{\,Q_{\mathrm{mid}}}\, Q_{\mathrm{mid}}!} < \frac{\varepsilon''}{8}$ **then**
      $Q_{\mathrm{low}} \leftarrow Q_{\mathrm{mid}}$
    else
      $Q_{\mathrm{upp}} \leftarrow Q_{\mathrm{mid}}$
    end if
    if $Q_{\mathrm{mid}} = \lceil (Q_{\mathrm{upp}} + Q_{\mathrm{low}})/2 \rceil$ **then**
      break
    end if
  end while
  return $Q = \lceil (Q_{\mathrm{upp}} + Q_{\mathrm{low}})/2 \rceil$
end function

Algorithm 5 フェルミオン k-RDM 推定に対する Method I の総クエリ計算量の数値評価

Input: 量子ビット数 N，粒子数 η，パラメータ $k \in \{1,2,\dots,N\}$，目標精度パラメータ $\varepsilon \in (0,1)$.

Output:

$$\max_{j=1,2,\dots,M} \mathbb{E}\big[(\hat{u}_j - \langle O_j\rangle)^2\big] \le \varepsilon^2$$

を満たし，j 成分が $\langle O_j\rangle := \langle\psi|O_j|\psi\rangle$ を推定する推定量 $\hat{\boldsymbol{u}} = (\hat{u}_1,\dots,\hat{u}_M)$ を得るのに必要な，U_ψ およびその逆回路に対する総クエリ計算量 L.

1: $p = 3$，$c = 1/(80(1+\pi)^2)$，$M = \binom{N}{k}^2$ とおき，k-RDM 要素に対する式 (3.113) の σ_Δ を計算する．具体的には

$$\sigma_\Delta = \left\lceil \sqrt{4v\binom{\eta}{k}\binom{N-\eta+k}{k}\log\left(2\binom{N}{\eta}/\delta'\right)} + \frac{4}{3}\log\left(2\binom{N}{\eta}/\delta'\right) \right\rceil, \tag{4.39}$$

ただし $\delta' = 2^{-10}$ であり，$v = \mathbb{E}[(2X)^2] = 0.1652$ は確率変数 X の分散から得られる．ここで $\forall x,\ \Pr[X = x] = |c_x^{(\cos)}|^2$ とする．

2: **for** $q = 0,1,\dots,q_{\max} := \left\lceil \log_2\big(1/(\sqrt{40/11}\,\varepsilon)\big)\right\rceil$ **do**

3: $\delta^{(q)} \leftarrow \dfrac{c}{8^{q_{\max}-q}}$，$R^{(q)} \leftarrow \tilde{\Phi}^{-1}(\delta^{(q)}/2M)$ とおく．ここで $\tilde{\Phi}(R) := 1 - F(\lfloor (R+1)/2\rfloor - 1; 0.011 + 1/12, R)$，$F(k;\mu,n)$ は成功確率 μ，試行回数 n の二項分布の累積分布関数である．

4: $t \leftarrow 2^{p+q+1}\sigma_\Delta$，$Q \leftarrow \texttt{HS_degree}(t, \varepsilon'' = 2^{-14})$.

5: $L^{(q+1)} \leftarrow L^{(q)} + 2Q\,R^{(q)}$.

6: **end for**

7: $L \leftarrow L^{(q_{\max}+1)}$.

8: **return** L.

Algorithm 6 フェルミオン k-RDM 推定に対する Method II の総クエリ計算量の数値評価

Input: 量子ビット数 N，粒子数 η，パラメータ $k \in \{1, 2, \ldots, N\}$，目標精度パラメータ $\varepsilon \in (0, 1)$.

Output:

$$\max_{j=1,2,\ldots,M} \mathbb{E}\big[(\hat{u}_j - \langle O_j \rangle)^2\big] \leq \varepsilon^2$$

を満たし，j 成分が $\langle O_j \rangle := \langle \psi | O_j | \psi \rangle$ を推定する推定量 $\hat{\boldsymbol{u}} = (\hat{u}_1, \ldots, \hat{u}_M)$ を得るのに必要な，U_ψ およびその逆回路に対する総クエリ計算量 L.

1: $p = 3$，$c = 1/(80(1+\pi)^2)$，$M = \binom{N}{k}^2$ とおく.

2: **for** $q = 0, 1, \ldots, q_{\max} \coloneqq \left\lceil \log_2\big(1/(\sqrt{40/11}\,\varepsilon)\big) \right\rceil$ **do**

3: $\quad \delta^{(q)} \leftarrow \dfrac{c}{8^{q_{\max}-q}}$，$R^{(q)} \leftarrow \tilde{\Phi}^{-1}(\delta^{(q)}/2M)$ とおく．ここで $\tilde{\Phi}(R) \coloneqq 1 - F(\lfloor (R+1)/2 \rfloor - 1; 0.011, R)$，$F(k; \mu, n)$ は成功確率 μ，試行回数 n の二項分布の累積分布関数である.

4: $\quad k$-RDM 要素に対する $\tilde{\sigma}_\Delta^{(q)}$ を次で計算する：

$$\tilde{\sigma}_\Delta^{(q)} = \left\lceil \sqrt{4vR^{(q)} \binom{\eta}{k} \binom{N-\eta+k}{k} \log\Big(2\binom{N}{\eta}/\delta'\Big)} + \frac{4}{3}\log\Big(2\binom{N}{\eta}/\delta'\Big) \right\rceil, \tag{4.40}$$

ただし $\delta' = (\delta^{(q)})^2/80$ であり，$v = \mathbb{E}[(2X)^2] = 0.1652$ は確率変数 X の分散から得られる $(\forall x,\ \Pr[X = x] = |c_x^{(\cos)}|^2)$.

5: $\quad t \leftarrow 2^{p+q+1}\tilde{\sigma}_\Delta^{(q)}$，$Q \leftarrow \texttt{HS_degree}\big(t, \varepsilon'' = (\delta^{(q)})^2/2^8\big)$.

6: $\quad L^{(q+1)} \leftarrow L^{(q)} + 2Q$.

7: **end for**

8: $L \leftarrow L^{(q_{\max}+1)}$.

9: **return** L.

第 5 章

結論・展望

5.1　結論

本研究では，QGE アルゴリズムの適応的スキームを一般化し，実用性の高い二つの新規アルゴリズムを提示した．新しく提案した手法のうち Method I は，量子系に内在する対称性を活用するものであり，Method II は，追加の量子ビットを要する代償のもとで，適応手続きの途中においてプローブ系を部分的に並列化する枠組みを採用する．我々は，これらの提案が適応的 QGE により得られる HL を維持するだけでなく，さらなる量子加速を生み出し，総クエリ計算量を大きく削減し得ることを示した．その結果，本手法は漸近的な計算量評価において優れた性能を示すのみならず，フェルミオン部分トモグラフィーのような実用的課題に対しても具体的な利点を与える．フェルミオン k-体部分縮約密度行列（k-RDM）が量子相関の解析において中心的役割を担うことを踏まえると，本手法は凝縮系物理，量子化学，高エネルギー物理を含む広範な分野への応用が期待される．

5.2　展望

今後の課題としては，いくつかの方向性が考えられる．第一に，アルゴリズム誤差およびハードウェア由来の雑音が性能に与える影響を体系的に理解することは実用上重要である．特に，位相推定に対するキャリブレーション手法が測定結果の安定化に直接利用できるかどうかは依然として明確でない [96]．第二に，本アルゴリズムはハミルトニアンシミュレーションを通じて可観測量の情報を量子位相へ符号化するため，高速化（fast-forwarding）技術から恩恵を受け得るかという理論的問いが自然に生じる．とりわけ，可換ハミルトニアンに対して計算コストを指数的に削減し得る手法の適用可能性は興味深い [97]．第三に，初期の誤り耐性量子計算（FTQC）アーキテクチャを念頭に置いた，より踏み込んだリソース見積もりを行うことは，実用的な量子計算にとって重要になると考えられる．

付録 A

付録

A.1 Landau 記号

本論文では，アルゴリズムの計算複雑性（特にクエリ回数の複雑性）を，入力パラメータの増大や誤差パラメータの減少に対する漸近挙動として評価する．その際に用いる Landau 記号（いわゆる big-$\mathcal{O}$ 記法等）について，記法上の濫用が生じやすい点も含めて，本節で約束を明確化しておく．

定義 A.1.1 (big-O 記法)**.** 実数値関数 $f(x), g(x)$ に対し，$x \to \infty$ で $g(x) > 0$ が十分大きい x で成り立つとする．このとき，

$$f(x) \in \mathcal{O}(g(x)) \quad \Longleftrightarrow \quad \exists C > 0,\ \exists x_0 > 0,\ \forall x \geq x_0,\ |f(x)| \leq C\, g(x) \tag{A.1}$$

で定義する．多変数の場合も同様に，$f(\boldsymbol{x}) \in \mathcal{O}(g(\boldsymbol{x}))$ を「ある定数 $C > 0$ と十分大きい領域で $|f(\boldsymbol{x})| \leq Cg(\boldsymbol{x})$ が成り立つ」という意味で用いる．

対数因子（より一般に polylog 因子）を抑圧するため，本論文では $\tilde{O}$ 記法も用いる．

定義 A.1.2 (soft-O 記法)**.** 実数値関数 $f(x), g(x)$ に対し，$x \to \infty$ で $g(x) > 0$ が十分大きい x で成り立つとする．この時，

$$\begin{aligned} f(x) \in \tilde{\mathcal{O}}(g(x)) \quad \Longleftrightarrow \quad & \exists C > 0,\ \exists k \in \mathbb{N},\ \exists x_0,\ \forall x \geq x_0, \\ & |f(x)| \leq C\, g(x)\, (\log x)^k. \end{aligned} \tag{A.2}$$

多変数 $\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_s)$ の場合も同様に，

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{x}) \in \tilde{\mathcal{O}}(g(\boldsymbol{x})) \quad \Longleftrightarrow \quad & \exists C > 0,\ \exists k_1, \ldots, k_s \in \mathbb{N},\ \exists \boldsymbol{x}_0,\ \forall \boldsymbol{x} \succeq \boldsymbol{x}_0, \\ & |f(\boldsymbol{x})| \leq C\, g(\boldsymbol{x}) \prod_{i=1}^{s} (\log x_i)^{k_i}. \end{aligned} \tag{A.3}$$

すなわち $\tilde{\mathcal{O}}(\cdot)$ は，$\mathcal{O}(\cdot)$ の評価から log の多項式因子を省略したものである．

Landau 記号 $\mathcal{O}(\cdot)$ は厳密には「関数の集合（同値類）」として定義されるため，

$$f(x) = \mathcal{O}(g(x))$$

という書き方は厳密には

$$f(x) \in \mathcal{O}(g(x))$$

の濫用である．しかし，計算量理論および量子アルゴリズムの文献では前者の表記が広く用いられるため，本論文でも可読性のためにこの濫用を許容する．

また，本論文では，以下を暗黙に仮定して漸近評価を行うことが多い：

- $M, d, 1/\varepsilon, 1/\delta$ 等のパラメータは十分大きい．
- $\lceil \log_2(\cdot) \rceil$ や定数加算は $\mathcal{O}(\cdot)$ に吸収する（例：$\lceil \log_2 M \rceil = \Theta(\log M)$）．
- $\tilde{O}(\cdot)$ は，$\log M, \log d, \log(1/\varepsilon), \log(1/\delta)$ 等の polylog 因子を抑圧する目的で用いる．

A.2 Overlap estimation アルゴリズム による期待値推定のクエリ数評価

本節では，overlap-estimation（OE）アルゴリズムを用いた物理量の期待値推定に要するクエリ数を概算し，第 3.2 節で提案した量子振幅推定（QAE）アルゴリズムと比較する．OE アルゴリズムは QAE を部分手続きとして用いることで，物理量推定において Heisenberg limit（HL）を最初に達成した手法として知られる [22]．OE は任意のユニタリ V と状態 $|\phi\rangle$ に対して $\langle\phi| V |\phi\rangle$ を高精度に推定できるため，本研究の物理量推定にも適用できる．具体的には，状態準備ユニタリ U_ψ とその逆，および目標物理量 O の block-encoding B が与えられているとする．このとき V を $(a+1)$-block-encoding $\tilde{B}$（$\frac{1+O}{2}$ の block-encoding）として取り，$|\phi\rangle = |\psi\rangle |0\rangle^{\otimes a} |0\rangle$ とすれば，$\langle O \rangle = \langle\psi| O |\psi\rangle$ の推定が可能である．ここで $\tilde{B}$ は controlled-B を 1 回呼び出すことで

$$\tilde{B} = (H \otimes \mathbb{1}_{(a+N)})\,(\mathrm{ctrl}{-}B)\,(H \otimes \mathbb{1}_{(a+N)}), \tag{A.4}$$

と実装できる．ただし $\mathrm{ctrl}{-}B = |0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{1}_{(a+N)} + |1\rangle\langle 1| \otimes B$ である．したがって，文献 [69] で述べられているように，OE アルゴリズムによって $\langle\psi| O |\psi\rangle$ を直接推定できる．

まず，OE アルゴリズムのプロトコルについて概略する．任意の状態 $|\phi\rangle$ とユニタリ V に対し，OE は Szegedy-walk 演算子

$$\mathcal{S} \;=\; (\mathrm{Ref}_{|\phi\rangle})\, V\, (\mathrm{Ref}_{|\phi\rangle})\, V^\dagger, \qquad \mathrm{Ref}_{|\phi\rangle} \coloneqq \mathbb{1} - 2\,|\phi\rangle\langle\phi| \tag{A.5}$$

を導入する．Grover 演算子と同様に，$\mathcal{S}$ は $\mathrm{span}\{|\phi\rangle, V|\phi\rangle\}$ 上で対角化でき，固有値は $e^{\pm i\theta}$ である．ただし $\theta \coloneqq \arccos\Big(2|\langle\phi| V |\phi\rangle|^2 - 1\Big)$ である．$\mathcal{S}$ に対して QPE アルゴリズムを適用して θ の推定値 $\hat{\theta}$ を得れば，$\left|\cos\left(\hat{\theta}/2\right)\right|$ を $|\langle\phi| V |\phi\rangle|$ の推定に用いることができる．

以下，この $|\langle\phi| V |\phi\rangle|$ の MSE の評価を行っていく．文献 [69] に従い，推定誤差を $\hat{\theta} = \theta + \Delta_{\mathrm{err}}$ とおく．プローブ系が十分大きいとき QPE により高精度推定が可能であり，$\sqrt{\mathbb{E}[\Delta_{\mathrm{err}}^2]}/\theta \ll 1$ が成り立つと仮定する．このとき

$$\left|\cos\left(\hat{\theta}/2\right)\right| = |\cos(\theta/2)\cos(\Delta_{\mathrm{err}}/2) - \sin(\theta/2)\sin(\Delta_{\mathrm{err}}/2)| \tag{A.6}$$

であり，同文献では

$$\begin{aligned}\mathrm{MSE}\left[\left|\cos\left(\hat{\theta}/2\right)\right|\right] &= \cos^2(\theta/2)\,\mathrm{MSE}[\cos(\Delta_{\mathrm{err}}/2)] + \sin^2(\theta/2)\,\mathrm{MSE}[\sin(\Delta_{\mathrm{err}}/2)] \\ &\lesssim \mathrm{MSE}[\sin(\Delta_{\mathrm{err}}/2)] \approx \mathrm{MSE}[\hat{\theta}]/4\end{aligned} \tag{A.7}$$

と評価している．さらに，同じ仮定の下で $\mathrm{MSE}[\hat{\theta}] \le \varepsilon^2$ を満たす，ほぼ不偏である推定量 $\hat{\theta}$ を得るには，$\mathcal{S}$ へのクエリが概ね $\pi/(2\varepsilon)$ 回必要となっている（導出の詳細は文献 [69] の Appendix C.2 を参照）．

この評価をもとに，物理量推定への適用について考える．いま $V = \tilde{B}$，$|\phi\rangle = |\psi\rangle\,|0\rangle^{\otimes(a+1)}$ とし，O が有界であることから

$$|\langle\phi|\,V\,|\phi\rangle| = \left|\frac{1+\langle O\rangle}{2}\right| = \frac{1+\langle O\rangle}{2}$$

を得る．したがって推定量を $\hat{o} \coloneqq 2\left|\cos\left(\hat{\theta}/2\right)\right| - 1$ と定義すると，

$$\mathrm{MSE}[\hat{o}] = \mathrm{MSE}\left[2\left|\cos\left(\hat{\theta}/2\right)\right| - 1\right] = 4\,\mathrm{MSE}\left[\left|\cos\left(\hat{\theta}/2\right)\right|\right] \lesssim \mathrm{MSE}[\hat{\theta}] \tag{A.8}$$

となる．従って $\mathrm{MSE}[\hat{o}] \lesssim \varepsilon^2$ を達成するためには，依然として $\mathcal{S}$ の適用が概ね $\pi/(2\varepsilon)$ 回必要である．

次に U_ψ と $U_\psi^\dagger$ のクエリ数を見積もる．$\mathcal{S}$ は $(\mathrm{Ref}_{|\phi\rangle})$ を 2 回用いるが，$\mathrm{Ref}_{|\phi\rangle}$ は $\mathbb{1} - (2\,|0\rangle\langle 0|)^{\otimes(N+a+1)}$ を U_ψ と $U_\psi^\dagger$ で挟むことで構成されるため，$\mathcal{S}$ あたり U_ψ と $U_\psi^\dagger$ をそれぞれ 2 回ずつ（合計 4 回）呼び出す．よって総コストは概ね

$$\frac{\pi}{2\varepsilon} \times 4 \;=\; \frac{2\pi}{\varepsilon}$$

回の U_ψ および $U_\psi^\dagger$ への クエリであると計算することができる．一方，第 3.2 節の我々の手法は $\mathcal{S}$ の代わりに本研究で定義した Grover 演算子 G を用いることで，U_ψ（および $U_\psi^\dagger$）の呼び出し回数を半分に抑える．

最後に，本研究で提案した QAE アルゴリズムと OE アルゴリズムの相違点について言及しておく．我々の手法が U_ψ のクエリ数を削減できるのは，Grover 演算子 G が U_ψ（および $U_\psi^\dagger$）を各 1 回ずつ，合計 2 回しか呼ばないのに対し，OE の Szegedy-walk 演算子は合計 4 回呼ぶためである．ただしこの利点は controlled-B へのアクセスに依存する．もし controlled-B が利用できない場合には手続きを変更する必要があり，その場合は controlled-B を要しない OE が有利となり得る．また，文献 [69] の MSE 評価は $\sqrt{\mathbb{E}[\Delta_{\mathrm{err}}^2]}/\theta \ll 1$ という条件に依存するのに対し，我々の推定量の MSE 解析はそのような仮定を必要としない．

A.3 部分空間 QSVT

第 2.2.3 節でみたように，量子特異値変換は，量子計算機上で行列多項式を効率的に実装するための強力な枠組みである．行列 A の block-encoding U_A が与えられるとき，U_A や A の構造に関する事前知識を必要とせずに，多様な行列多項式 $f(A)$ の block-encoding を体系的に構成できる．一方で近年，低エネルギー部分空間に注目することで QSVT のクエリ複雑性が改善し得ることが示されている [62, 98, 99]．これらの知見に動機づけられ，本研究では QSVT を低エネルギー部分空間に限らず一般の部分空間へ拡張する部分空間 QSVT（subspace QSVT）を提案する．本枠組みは，幅広い部分空間にわたって QSVT の効率を大きく改善する可能性をもつ．特に，本論文の主結果で示すように，QGE アルゴリズムを用いて対称性に関係する可観測量の期待値を推定する際に顕著な計算上の利点をもたらす．

簡単のため，まず変換の対象である演算子 $H \in \mathbb{C}^{d\times d}$ がエルミートである場合を考え，その後

により一般の場合へ拡張する．特に H が以下の直和分解をもつ状況を考える：

$$H = \bigoplus_{\lambda\in\Lambda} H^{(\lambda)} = \begin{pmatrix} H^{(1)} & \boldsymbol{O} & \cdots & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & H^{(2)} & \cdots & \boldsymbol{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \cdots & H^{(|\Lambda|)} \end{pmatrix}, \tag{A.9}$$

ここで $\Lambda = \{1, 2, \ldots, |\Lambda|\}$ をラベル集合とし，$O^{(\lambda)} \in \mathbb{C}^{d_\lambda \times d_\lambda}$ はラベル λ に対応するブロックである．また $\boldsymbol{O}$ は零行列を表す．適切な基底を選ぶことで，ある a-block-encoding U_H が存在し，

$$(\mathbb{1} \otimes \langle \boldsymbol{0}|^{\otimes a})\, U_H\, (\mathbb{1} \otimes |\boldsymbol{0}\rangle^{\otimes a}) = H^{(1)} \oplus H^{(2)} \oplus \cdots \oplus H^{(|\Lambda|)} \tag{A.10}$$

を満たすと仮定する．直和で表される演算子に対して，次の補題を与える．

補題 A.3.1 (部分空間 QSVT)**.** U_H をエルミート演算子 $H \in \mathbb{C}^{d\times d}$ の a-block-encoding とし，$H = \bigoplus_{\lambda\in\Lambda} H^{(\lambda)}$ を満たすとする．ここで $\Lambda = \{1, 2, \ldots, |\Lambda|\}$ はラベル集合であり，$H^{(\lambda)} \in \mathbb{C}^{d_\lambda \times d_\lambda}$ は対応するブロックである．さらに $\Phi = (\phi_1, \ldots, \phi_m) \in \mathbb{R}^m$ を，$\mathrm{QSP}(\Phi, x)$ が次数 m の多項式 $f(x)$ を計算するような位相列とする．このとき，Fig. 2.5 の QSVT 回路 U_Φ は

$$\bigoplus_{\lambda\in\Lambda} f\Big(O^{(\lambda)}\Big) = \begin{pmatrix} f\big(H^{(\lambda_1)}\big) & \boldsymbol{O} & \cdots & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & f\big(H^{(\lambda_2)}\big) & \cdots & \boldsymbol{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \cdots & f\big(H^{(|\Lambda|)}\big) \end{pmatrix} \tag{A.11}$$

の $(a+1)$-block-encoding である．

Proof. 直和分解より，各 d_λ 次元演算子 $H^{(\lambda)}$ の固有値分解 $O^{(\lambda)} = U^{(\lambda)}\Sigma^{(\lambda)}(U^{(\lambda)})^\dagger$ を取ることができる．ただし $U^{(\lambda)}$ はユニタリ行列，$\Sigma^{(\lambda)}$ は対角行列である．これにより

$$H = \bigoplus_{\lambda\in\Lambda} U^{(\lambda)}\, \Sigma^{(\lambda)}\, (U^{(\lambda)})^\dagger \tag{A.12}$$

を得る．ここで $U \coloneqq \bigoplus_{\lambda\in\Lambda} U^{(\lambda)}$ とおけば，U がユニタリであることは自明であり，$H = U\left(\bigoplus_{\lambda\in\Lambda} \Sigma^{(\lambda)}\right) U^\dagger$ とみなせる．

位相列 Φ が次数 m 多項式 $f(x)$ に対応し，U_H が H の a-block-encoding であるとき，QSVT 回路 U_Φ は，

$$f^{(\mathrm{SV})}(O) \coloneqq U\, f\left(\bigoplus_{\lambda\in\Lambda} \Sigma^{(\lambda)}\right) U^\dagger \tag{A.13}$$

を実装する [53]．O はエルミートなので，ここで $f^{(\mathrm{SV})}(O) = f(O)$ が成り立つ．さらに f が多項式であることから

$$\begin{aligned} U\, f\left(\bigoplus_{\lambda\in\Lambda} \Sigma^{(\lambda)}\right) U^\dagger &= f\left(U\left(\bigoplus_{\lambda\in\Lambda} \Sigma^{(\lambda)}\right) U^\dagger\right) \\ &= f\left(\bigoplus_{\lambda\in\Lambda} U^{(\lambda)}\Sigma^{(\lambda)}(U^{(\lambda)})^\dagger\right) \\ &= f\left(\bigoplus_{\lambda\in\Lambda} H^{(\lambda)}\right) = \bigoplus_{\lambda\in\Lambda} f\Big(H^{(\lambda)}\Big) \end{aligned} \tag{A.14}$$

が従う．従って $(\mathbb{1} \otimes \langle \boldsymbol{0}|)\, U_\Phi\, (\mathbb{1} \otimes |\boldsymbol{0}\rangle)$ は $\bigoplus_{\lambda\in\Lambda} f(H^{(\lambda)})$ の $(a+1)$-block-encoding である． □

補足 A.3.2. 本補題は QSVT 回路の基本的構成から導かれるが，ターゲットとなる演算子が特定の部分空間に制限されるとき（特に演算子が直和として表されるとき）には，QSVT 実装に必要な固有値条件を緩め得ることを明示するためにここで改めて述べた．言い換えると，演算子の構造（対称性や低エネルギー性など）に関する事前知識 [62, 98] を用いることで，所望の変換を近似する多項式の次数を下げられる可能性がある．この利点は，第 3.4.2 節および第 4.0.4 節で具体例として示す．

以上ではターゲット演算子がエルミートである場合に焦点を当てた．以下では，直和構造をもつ一般の演算子の特異値を変換する，より一般の形を示す．U_A を $A \in \mathbb{C}^{d' \times d}$ の a-block-encoding とし，A が次の直和分解をもつと仮定する：

$$A = \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} A^{(\lambda)} = \begin{pmatrix} A_1 & \boldsymbol{O} & \cdots & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & A_2 & \cdots & \boldsymbol{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \cdots & A_{|\Lambda|} \end{pmatrix}. \tag{A.15}$$

ここで $\Lambda = \{1, 2, \ldots, |\Lambda|\}$ はラベル集合であり，$A^{(\lambda)} \in \mathbb{C}^{d'_\lambda \times d_\lambda}$ は対応するブロックである．各 $A^{(\lambda)}$ の特異値分解を

$$A^{(\lambda)} = \sum_{k=1}^{\min(d'_\lambda, d_\lambda)} \varsigma_k^{(\lambda)} \left|\widetilde{\psi}_k^{(\lambda)}\right\rangle\!\left\langle \psi_k^{(\lambda)}\right| \tag{A.16}$$

と書く．このとき

$$A = \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} A^{(\lambda)} = \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} \left[\sum_{k=1}^{\min(d'_\lambda, d_\lambda)} \varsigma_k^{(\lambda)} \left|\widetilde{\psi}_k^{(\lambda)}\right\rangle\!\left\langle \psi_k^{(\lambda)}\right| \right] \tag{A.17}$$

であり，$\Pi := |0\rangle\langle 0|^{\otimes a} \otimes \mathbb{1}_d$ および $\Pi' := |0\rangle\langle 0|^{\otimes a} \otimes \mathbb{1}_{d'}$ とおくと

$$\Pi' U_A \Pi = |0\rangle\langle 0|^{\otimes a} \otimes \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} \left[\sum_{k=1}^{\min(d'_\lambda, d_\lambda)} \varsigma_k^{(\lambda)} \left|\widetilde{\psi}_k^{(\lambda)}\right\rangle\!\left\langle \psi_k^{(\lambda)}\right| \right] \tag{A.18}$$

を得る．これは $\Pi' U_A \Pi$ の特異値分解に対応するため，多項式 f に対する対応する QSVT 回路 U_Φ は，文献 [53] の Theorem 17 より（ここで m は f の次数であり，その偶奇が分岐に現れる）

$$\begin{aligned} \Pi' U_\Phi \Pi &= f^{(\mathrm{SV})}(\Pi' U_A \Pi) \\ &= \begin{cases} |0\rangle\langle 0|^{\otimes a} \otimes \displaystyle\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} \left[\sum_{k=1}^{\min(d'_\lambda, d_\lambda)} f\big(\varsigma_k^{(\lambda)}\big) \left|\widetilde{\psi}_k^{(\lambda)}\right\rangle\!\left\langle \psi_k^{(\lambda)}\right| \right], & \text{if } m \text{ is odd}, \\ |0\rangle\langle 0|^{\otimes a} \otimes \displaystyle\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} \left[\sum_{k=1}^{\min(d'_\lambda, d_\lambda)} f\big(\varsigma_k^{(\lambda)}\big) \left|\psi_k^{(\lambda)}\right\rangle\!\left\langle \psi_k^{(\lambda)}\right| \right], & \text{if } m \text{ is even}. \end{cases} \end{aligned} \tag{A.19}$$

従って直ちに

$$\left(\langle 0|_a \otimes \mathbb{1}\right) U_\Phi \left(|0\rangle_a \otimes \mathbb{1}\right) = \begin{cases} \displaystyle\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} \left[\sum_{k=1}^{\min(d'_\lambda, d_\lambda)} f\big(\varsigma_k^{(\lambda)}\big) \left|\widetilde{\psi}_k^{(\lambda)}\right\rangle\!\left\langle \psi_k^{(\lambda)}\right| \right], & \text{if } m \text{ is odd}, \\ \displaystyle\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} \left[\sum_{k=1}^{\min(d'_\lambda, d_\lambda)} f\big(\varsigma_k^{(\lambda)}\big) \left|\psi_k^{(\lambda)}\right\rangle\!\left\langle \psi_k^{(\lambda)}\right| \right], & \text{if } m \text{ is even} \end{cases}$$

$$= \bigoplus_{\lambda\in\Lambda} \left[f^{(\mathrm{SV})}\left(A^{(\lambda)}\right)\right] \tag{A.20}$$

を得る. なお, もし $A^{(\lambda)}$ がエルミートであれば $f^{(\mathrm{SV})}(A^{(\lambda)}) = f(A^{(\lambda)})$ が成り立つため, 式 (A.20) は補題 A.3.1 を復元する.

部分空間 QSVT の応用として，また対称性条件により強化された適応的 QGE アルゴリズムにおいて，さらなる加速を生み出すための重要なテクニックとして，特定の部分空間に制限した固有値増幅を 第. 3.4.2 節 で用いる．以下では，補題 3.4.2 の証明を与える.

補題 *3.4.2* の証明. 一様特異値増幅の回路は，区間 $\left[-(1-\delta)/\gamma,\ (1-\delta)/\gamma\right]$ 上で線形関数 $P(x) = \gamma x$ を ε 精度で実装するように設計されている [53]. この回路を U_H に適用し，補題 A.3.1 を用いることで，次を満たす演算子 $\widetilde{H}$ の $(a+1)$-block-encoding が得られる：

$$\widetilde{H} \ = \ \bigoplus_{\lambda\in\Lambda} P\left(H^{(\lambda)}\right). \tag{A.21}$$

ここで，射影 Π_Δ により部分空間 $\Delta \subseteq \Lambda$ に制限すると,

$$\Pi_\Delta \widetilde{H} \Pi_\Delta \ = \ \bigoplus_{\lambda\in\Delta} P\left(H^{(\lambda)}\right) \tag{A.22}$$

が成り立つ. したがって, $\bigoplus_{\lambda\in\Delta} H^{(\lambda)}$ の全ての特異値が $\left[-(1-\delta)/\gamma,\ (1-\delta)/\gamma\right]$ に含まれる（すなわち $\|\Pi_\Delta H \Pi_\Delta\| \le (1-\delta)/\gamma$ が成り立つ）ならば，増幅後の演算子 $\Pi_\Delta \widetilde{H} \Pi_\Delta$ は $\Pi_\Delta(\gamma H)\Pi_\Delta$ を ε 精度で近似する. □

付録 B

Technical lemma

B.1　式.(3.122) の証明

本節では，M 個の独立ランダム変数 $\{X_j\}$ を係数にもつエルミート演算子 $\{H_j\}_j$ の和 $Y = \sum_{j=1}^M X_j H_j$ に対する Bernstein 不等式を，文献 [100] の Theorem 6.6.1 および文献 [32] の Theorem 35 に基づいて証明する．ここで，$d \times d$ 行列 A, B に対し，$B - A$ が半正定値であるとき $B \geq A$ と書く．

行列 Bernstein 不等式を示すために，まず文献 [100] から必要な補題を列挙する．

補題 B.1.1 (Transfer rule, Proposition 2.1.4 in [100])**.** f, g を $\mathbb{R}$ 上の実数値関数とし，H を固有値が区間 $I \subseteq \mathbb{R}$ に含まれるエルミート行列とする．このとき，任意の $\lambda \in I$ について $f(\lambda) \leq g(\lambda)$ が成り立つならば，$f(H) \leq g(H)$ が成り立つ．

補題 B.1.2 (独立確率行列和の master bound, Theorem 3.6.1 in [100])**.** $H_1, \ldots, H_M$ を $d \times d$ エルミート行列で $\|H_j\| \leq 1$ を満たすとする．また，$\{\lambda_j\}_{j=1}^M$ を $[-1, 1]$ に台を取り，互いに独立で対称分布なランダム変数列とする．$Y \coloneqq \sum_{j=1}^M \lambda_j H_j$ とおくと，任意の $t \in \mathbb{R}$ について

$$\Pr_{\lambda_1,\ldots,\lambda_M}\big[\sigma_{\max}(Y) \geq t\big] \leq \inf_{\theta>0}\ e^{-\theta t}\ \mathrm{tr}\left(\exp\left(\sum_{j=1}^M \log\big(\mathbb{E}[e^{\theta\lambda_j H_j}]\big)\right)\right), \tag{B.1}$$

$$\Pr_{\lambda_1,\ldots,\lambda_M}\big[\sigma_{\min}(Y) \leq t\big] \leq \inf_{\theta<0}\ e^{-\theta t}\ \mathrm{tr}\left(\exp\left(\sum_{j=1}^M \log\big(\mathbb{E}[e^{\theta\lambda_j H_j}]\big)\right)\right) \tag{B.2}$$

が成り立つ．ここで $\sigma_{\max}(Y), \sigma_{\min}(Y)$ はそれぞれ Y の最大・最小固有値を表す．

これらの事実を認めることにして，以下の不等式を示す．

補題 B.1.3 (行列 Bernstein 不等式)**.** $H_1, \ldots, H_M$ を $d \times d$ エルミート行列で $\|H_j\| \leq 1$ を満たすとする．また，$\{X_j\}_{j=1}^M$ を $[-1, 1]$ に台を取り，互いに独立で対称分布な同一ランダム変数の列とし，$Y \coloneqq \sum_{j=1}^M X_j H_j$ とおく．このとき $v(Y) \leq \mathbb{E}[X_1^2]\,\big\|\sum_{j=1}^M H_j^2\big\|$ が成り立つ $v(Y)$，さらに任意の $t \geq 0$ について

$$\Pr_{X_1,\ldots,X_M}\big[\|Y\| \geq t\big]\ \leq\ 2d\exp\left(-\frac{t^2/2}{v(Y) + t/3}\right) \tag{B.3}$$

が成り立つ．

Proof. θ を実数パラメータとし，X を $[-1,1]$ に台をもつ確率変数，H を $d\times d$ エルミート行列とする．まず

$$e^{\theta XH} = \mathbb{1} + \theta XH + \bigl(e^{\theta XH} - \mathbb{1} - \theta XH\bigr) = \mathbb{1} + \theta XH + H\, f(XH)\, H \tag{B.4}$$

と展開する．ただし関数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ を

$$f(x) \coloneqq \frac{e^{\theta x} - \theta x - 1}{x^2} \quad (x \neq 0), \qquad f(0) \coloneqq \theta^2/2 \tag{B.5}$$

で定義した．f は単調増加であるから $x \le 1$ なら $f(x) \le f(1)$ が成り立つ．$\|XH\| \le 1$ より XH の固有値は $[-1,1]$ に含まれるので，補題 B.1.1 を用いて

$$f(XH) \le f(1)\,\mathbb{1} \tag{B.6}$$

が従い，したがって

$$e^{\theta XH} \le \mathbb{1} + \theta XH + f(1)\,(XH)^2 \tag{B.7}$$

を得る．

次に $f(1) = e^{\theta} - \theta - 1$ を評価する．Taylor 展開より

$$f(1) = e^{\theta} - \theta - 1 = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\theta^k}{k!} \le \frac{\theta^2}{2} \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{\theta}{3}\right)^{k-2} = \frac{\theta^2/2}{1-\theta/3}. \tag{B.8}$$

ここでは $0 \le \theta < 3$ を仮定した．よって

$$e^{\theta XH} \le \mathbb{1} + \theta XH + \frac{\theta^2/2}{1-\theta/3}\,(XH)^2 \tag{B.9}$$

となる．X が対称分布であるため $\mathbb{E}_X[X] = 0$ であり，

$$\mathbb{E}_X\bigl[e^{\theta XH}\bigr] \le \mathbb{1} + \frac{\theta^2/2}{1-\theta/3}\,\mathbb{E}_X[X^2]\,H^2 \le \exp\!\left(\frac{\theta^2/2}{1-\theta/3}\,\mathbb{E}_X[X^2]\,H^2\right) \tag{B.10}$$

を得る（最後は $\mathbb{1} + A \le e^A$ を用いた）．また log は正定値行列上で演算子単調であるため

$$\log\bigl(\mathbb{E}_X\bigl[e^{\theta XH}\bigr]\bigr) \le \frac{\theta^2/2}{1-\theta/3}\,\mathbb{E}_X[X^2]\,H^2 \tag{B.11}$$

が成り立つ．

独立な $\{X_j\}_{j=1}^{M}$ に対して和をとると

$$\sum_{j=1}^{M} \log\bigl(\mathbb{E}\bigl[e^{\theta X_j H_j}\bigr]\bigr) \le \frac{\theta^2/2}{1-\theta/3} \sum_{j=1}^{M} \mathbb{E}[X_j^2]\,H_j^2 \tag{B.12}$$

を得る．さらに $A \le B \Rightarrow \operatorname{tr}\bigl(e^A\bigr) \le \operatorname{tr}\bigl(e^B\bigr)$ を用い，補題 B.1.2 を $Y = \sum_j X_j H_j$ に適用すると

$$\Pr\bigl[\sigma_{\max}(Y) \ge t\bigr] \le \inf_{\theta>0}\; e^{-\theta t}\,\operatorname{tr}\left(\exp\left(\sum_{j=1}^{M} \log\bigl(\mathbb{E}\bigl[e^{\theta X_j H_j}\bigr]\bigr)\right)\right) \tag{B.13}$$

$$\le \inf_{0<\theta<3}\; e^{-\theta t}\,\operatorname{tr}\left(\exp\left(\frac{\theta^2/2}{1-\theta/3}\sum_{j=1}^{M} \mathbb{E}[X_j^2]\,H_j^2\right)\right). \tag{B.14}$$

$\|\sum_j \mathbb{E}[X_j^2]H_j^2\| \le v(Y)$ を満たす $v(Y) \coloneqq \mathbb{E}[X_1^2]\,\big\|\sum_{j=1}^M H_j^2\big\|$（特にランダム変数の同一性から $\mathbb{E}[X_j^2] = \mathbb{E}[X_1^2]$ を仮定している）を用いれば,

$$\Pr\big[\sigma_{\max}(Y) \ge t\big] \le \inf_{0<\theta<3} d\exp\left(-\theta t + \frac{\theta^2/2}{1-\theta/3}\,v(Y)\right) \tag{B.15}$$

となる．ここで $\theta \coloneqq \frac{t}{v(Y)+t/3}$ を選ぶと（$t \ge 0$ より $0 < \theta < 3$),

$$\Pr\big[\sigma_{\max}(Y) \ge t\big] \le d\exp\left(-\frac{t^2/2}{v(Y)+t/3}\right) \tag{B.16}$$

を得る.

同様に $\Pr[\sigma_{\min}(Y) \le -t] = \Pr[\sigma_{\max}(-Y) \ge t]$ であり，X_j が対称分布であることから $-Y$ についても同一の上界が得られる：

$$\Pr\big[\sigma_{\min}(Y) \le -t\big] \le d\exp\left(-\frac{t^2/2}{v(Y)+t/3}\right). \tag{B.17}$$

よって

$$\Pr\big[\|Y\| \ge t\big] \le \Pr\big[\sigma_{\max}(Y) \ge t\big] + \Pr\big[\sigma_{\min}(Y) \le -t\big] \tag{B.18}$$

$$\le 2d\exp\left(-\frac{t^2/2}{v(Y)+t/3}\right), \tag{B.19}$$

すなわち (B.3) が従う. □

B.2 式 (3.143) の証明

本節では，式 (3.143) の証明を行う.

補題 B.2.1. p, a' を正の整数，$\varepsilon' \in (0,1)$ とし，$\mathcal{G}$ を群とする．O_j を $\mathcal{G}$-対称な d 次元物理量で $\|O_j\| \le 1$ を満たすものとする．また，U_ψ を $\log_2 d$ 量子ビットの状態生成回路とし，$\langle O_j\rangle \coloneqq \langle\psi|\,O_j\,|\psi\rangle$，および $u_j \in [-1,1]$ とおく.

$\mathcal{G}$ により定まる，非同値既約部分空間のラベル集合 Λ に対し，その部分集合 Δ をとる．ターゲット状態 $|\psi\rangle$ は Δ で指定される部分空間に支持をもち，対応する射影子 Π_Δ について $\Pi_\Delta|\psi\rangle = |\psi\rangle$ が成り立つと仮定する.

さらに，σ_Δ は Eq. (3.113) で与えられ，$\delta' = 2^{-10}$ および $v \coloneqq \mathbb{E}[(2X)^2]$（ただし X は G_p 上の確率変数で $\Pr[X=x] = |c_x^{(\cos)}|^2$）に対して成立しているとする.

ある $a' \in \mathbb{N}$ に対し，次のユニタリ（lemm 3.4.3 参照）にアクセスできると仮定する：

$$U_{\mathrm{obs},\Delta} \coloneqq \sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} |\boldsymbol{x}\rangle\langle\boldsymbol{x}| \otimes U_{\mathrm{obs},\Delta}^{(\boldsymbol{x})}\,, \tag{B.20}$$

ここで $U_{\mathrm{obs},\Delta}^{(\boldsymbol{x})}$ はハミルトニアン $H_\Delta^{(\boldsymbol{x})}$ の a'-block-encoding であり，$\boldsymbol{x} \in F_\Delta \subseteq G_p^M$ に対して $\left\|\Pi_\Delta\left(H_\Delta^{(\boldsymbol{x})} - \frac{1}{\sigma_\Delta}\sum_{j=1}^M x_j O_j\right)\Pi_\Delta\right\| \le \varepsilon'$ を満たす．また F_Δ は Eq. (3.114) を満たすものとする.

このとき，$\varepsilon' = \sqrt{\delta'}/(2^{p+q+1}\sigma_\Delta)$ とおけば，次が成り立つ：

$$\left\|\widetilde{W}\,|\cos\rangle^{\otimes M} - W_{\mathrm{id}}\,|\cos\rangle^{\otimes M}\right\| = \left\|\sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} c_{\boldsymbol{x}}^{(\cos)}\left(e^{i\tilde{f}(\boldsymbol{x})t} - e^{2\pi i 2^p \sum_{j=1}^M x_j 2^q \pi^{-1}\langle O_j\rangle}\right)|\boldsymbol{x}\rangle\right\|^2$$

$$\leq 5\delta', \tag{B.21}$$

ただし $\tilde{f}(\boldsymbol{x}) \coloneqq \langle 0|^{\otimes(a'+\log_2 d)} U_\psi^\dagger U_{\mathrm{obs},\Delta}^{(\boldsymbol{x})} U_\psi |0\rangle^{\otimes(a'+\log_2 d)}$ とする．

Proof. ユーグリッドノルムの基本性質より，次の不等式が成り立つ：

$$\left\| \sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} c_{\boldsymbol{x}}^{(\cos)} \left(e^{i\tilde{f}(\boldsymbol{x})t} - e^{2\pi i 2^p \sum_{j=1}^M x_j 2^q \pi^{-1} \langle O_j \rangle} \right) |\boldsymbol{x}\rangle \right\|^2 \leq \sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} \left| c_{\boldsymbol{x}}^{(\cos)} \right|^2 \left| e^{i\tilde{f}(\boldsymbol{x})t} - e^{2\pi i 2^p \sum_{j=1}^M x_j 2^q \pi^{-1} \langle O_j \rangle} \right|^2. \tag{B.22}$$

次に，M 個の独立な確率変数列 $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_M)$ を考える．各 X_j は G_p を値に取り，$\forall j,\ \Pr[X_j = x_j] = |c_{x_j}^{(\cos)}|^2$ を満たすとする．これらは対称分布であるから，次を得る：

$$\sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} \left| c_{\boldsymbol{x}}^{(\cos)} \right|^2 \left| e^{i\tilde{f}(\boldsymbol{x})t} - e^{2\pi i 2^p \sum_{j=1}^M x_j 2^q \pi^{-1} \langle O_j \rangle} \right|^2 \tag{B.23}$$

$$= \sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M} \Pr[\boldsymbol{X} = \boldsymbol{x}] \left| e^{i\tilde{f}(\boldsymbol{x})t} - e^{2\pi i 2^p \sum_{j=1}^M x_j 2^q \pi^{-1} \langle O_j \rangle} \right|^2 \tag{B.24}$$

$$\leq \sum_{\boldsymbol{x}\in G_p^M \setminus F_\Delta} \Pr[\boldsymbol{X} = \boldsymbol{x}] \cdot 4 + \sum_{\boldsymbol{x}\in F_\Delta} \Pr[\boldsymbol{X} = \boldsymbol{x}] \left| e^{i\tilde{f}(\boldsymbol{x})t} - e^{2\pi i 2^p \sum_{j=1}^M x_j 2^q \pi^{-1} \langle O_j \rangle} \right|^2 \quad (\because \left| e^{ia} - e^{ib} \right|^2 \leq 4) \tag{B.25}$$

$$\leq \Pr[\boldsymbol{X} \notin F_\Delta] \cdot 4 + \sum_{\boldsymbol{x}\in F_\Delta} \Pr[\boldsymbol{X} = \boldsymbol{x}] \left| e^{i\tilde{f}(\boldsymbol{x})t} - e^{2\pi i 2^p \sum_{j=1}^M x_j 2^q \pi^{-1} \langle O_j \rangle} \right|^2 \tag{B.26}$$

$$\leq 4\delta' + \sum_{\boldsymbol{x}\in F_\Delta} \Pr[\boldsymbol{X} = \boldsymbol{x}] \left| \tilde{f}(\boldsymbol{x})t - 2\pi 2^p \sum_{j=1}^M x_j \frac{2^q}{\pi} \langle O_j \rangle \right|^2 \quad (\because \left| e^{ia} - e^{ib} \right| \leq |a-b|) \tag{B.27}$$

$$= 4\delta' + t^2 \sum_{\boldsymbol{x}\in F_\Delta} \Pr[\boldsymbol{X} = \boldsymbol{x}] \left| \left\langle \psi \middle| H_\Delta^{(\boldsymbol{x})} - \frac{1}{\sigma_\Delta} \sum_{j=1}^M x_j O_j \middle| \psi \right\rangle \right|^2 \tag{B.28}$$

$$= 4\delta' + t^2 \sum_{\boldsymbol{x}\in F_\Delta} \Pr[\boldsymbol{X} = \boldsymbol{x}] \left| \left\langle \psi \middle| \Pi_\Delta \left(H_\Delta^{(\boldsymbol{x})} - \frac{1}{\sigma_\Delta} \sum_{j=1}^M x_j O_j \right) \Pi_\Delta \middle| \psi \right\rangle \right|^2 \quad (\because |\psi\rangle = \Pi_\Delta |\psi\rangle) \tag{B.29}$$

$$\leq 4\delta' + \Pr[\boldsymbol{X} \in F_\Delta] (t\varepsilon')^2 \quad (\because H_\Delta^{(\boldsymbol{x})} \text{ は Eq. (3.115) を満たす}) \tag{B.30}$$

$$\leq 4\delta' + (t\varepsilon')^2 \leq 5\delta'. \tag{B.31}$$

Eq. (B.28) は $\tilde{f}(\boldsymbol{x})$ の定義と $t = 2^{p+q+1}\sigma_\Delta$ を用いて導いた．最後の不等式は $\varepsilon' = \sqrt{\delta'}/t$ の選択による．なお，途中で用いた不等式 $\left| e^{ia} - e^{ib} \right| \leq |a-b|$ は実数 a, b に対して成り立つ． □

B.3 中央値推定に対するより厳格な確率上界

本節では，独立サンプルの中央値に対する確率上界を，Hoeffding の不等式による評価よりも厳密な結果を与える．具体的に本節で示す上界は，累積分布関数（cumulative distribution function, CDF）を含むため，一般には解析的に計算することが困難である．しかしながら，CDF は数値的に評価できるので，数値計算においては我々の提案手法の総クエリ計算量に現れる定数因子を低減できる．

補題 B.3.1. R を正の整数とする．$r \in \{1, 2, \dots, R\}$ に対して $k^{(r)}$ が独立な確率変数であり，$\varepsilon > 0$ および $0 < \mu < \frac{1}{2}$ に対して

$$\Pr\Big[\Big|k^{(r)} - k^*\Big| > \varepsilon\Big] \le \mu$$

を満たすと仮定する．このとき，中央値が真値から ε を超えて偏る確率は

$$\Pr\Big[\Big|k^{(\mathrm{med})} - k^*\Big| > \varepsilon\Big] \le 1 - F\left(\left\lceil \frac{R}{2} \right\rceil - 1; \mu, R\right) \tag{B.32}$$

で上から抑えられる．ここで $k^{(\mathrm{med})}$ は $\{k^{(r)}\}_{r=1}^{R}$ の中央値を表し，$F(n; \mu, R)$ は成功確率 μ，試行回数 R の二項分布の累積分布関数である．

Proof. 中央値の定義より，事象 $\{\big|k^{(\mathrm{med})} - k^*\big| > \varepsilon\}$ が起きるならば，少なくとも $R/2$ 個のサンプル $\{k^{(r)}\}_{r=1}^{R}$ が k^* から ε を超えて偏っている．したがって

$$\left\{\Big|k^{(\mathrm{med})} - k^*\Big| > \varepsilon\right\} \subseteq \left\{\sum_{r=1}^{R} \chi\Big[\Big|k^{(r)} - k^*\Big| > \varepsilon\Big] \ge \frac{R}{2}\right\}, \tag{B.33}$$

が成り立つ．ここで $\chi[\cdot]$ は指示関数である．$Z_r \coloneqq \chi\big[\big|k^{(r)} - k^*\big| > \varepsilon\big]$ と定義すると，Z_r は独立な Bernoulli 確率変数であり，その平均は $\mathbb{E}[Z_r] \le \mu$ を満たす．ゆえに

$$\Pr\Big[\Big|k^{(\mathrm{med})} - k^*\Big| > \varepsilon\Big] \le \Pr\left[\sum_{r=1}^{R} Z_r \ge \frac{R}{2}\right] \tag{B.34}$$

$$= 1 - \Pr\left[\sum_{r=1}^{R} Z_r < \frac{R}{2}\right] \tag{B.35}$$

$$= 1 - \Pr\left[\sum_{r=1}^{R} Z_r \le \left\lfloor \frac{R+1}{2} \right\rfloor - 1\right] \tag{B.36}$$

を得る．非負整数 $n \le R$ に対し，二項分布の CDF を

$$F(n; \mu, R) \coloneqq \sum_{m=0}^{n} \binom{R}{m} \mu^m (1-\mu)^{R-m} \tag{B.37}$$

と定義する．この記法を用いると，失敗確率は

$$\Pr\Big[\Big|k^{(\mathrm{med})} - k^*\Big| > \varepsilon\Big] \le 1 - F\left(\left\lfloor \frac{R+1}{2} \right\rfloor - 1; \mu, R\right) \tag{B.38}$$

と簡潔に表される． □

なお，

$$\Phi(R) \coloneqq 1 - F\left(\left\lfloor \frac{R+1}{2} \right\rfloor - 1; \mu, R\right)$$

は，Hoeffding の不等式を用いることで $\exp\big(-2R(1/2 - \mu)^2\big)$ によって上から抑えられる．

B.4 式 (4.32) の評価

本節では，式 (4.32) の評価の詳細を記す．

補題 B.4.1. 整数 k, η, N に対し，$0 \le k \le \eta$ かつ $\eta + k \le N$ が成り立つとする．このとき

$$\sum_{m=0}^{k} \binom{N}{k}\binom{N-k}{k-m}\binom{k}{m} \cdot \binom{N-(2k-m)}{\eta-k} \Big/ \binom{N}{\eta} = \binom{\eta}{k}\binom{N-\eta+k}{k} \tag{B.39}$$

が成り立つ．

Proof. まず，目標とする等式の左辺を次のように書き換える：

$$\begin{aligned}\sum_{m=0}^{k} \binom{N}{k}\binom{N-k}{k-m}\binom{k}{m} \cdot \binom{N-(2k-m)}{\eta-k} \Big/ \binom{N}{\eta} \\ = \frac{\binom{N}{k}}{\binom{N}{\eta}} \sum_{m=0}^{k} \binom{N-k}{k-m}\binom{k}{m}\binom{N-(2k-m)}{\eta-k}.\end{aligned} \tag{B.40}$$

和の部分について，新しい変数 $j = k - m$ を導入すると

$$\sum_{m=0}^{k} \binom{N-k}{k-m}\binom{k}{m}\binom{N-(2k-m)}{\eta-k} = \sum_{j=0}^{k} \binom{N-k}{j}\binom{k}{k-j}\binom{N-(k+j)}{\eta-k} \tag{B.41}$$

を得る．最後の項に関して，次の恒等式が示せる：

$$\binom{N-(k+j)}{\eta-k} = \binom{N-k}{\eta-k} \cdot \frac{(-(N-\eta))_j}{(-(N-k))_j}, \tag{B.42}$$

ここで $(a)_j$ は Pochhammer 記号であり，$j \ge 0$ に対して

$$(a)_j \coloneqq \begin{cases} 1, & (j = 0), \\ a(a+1)\cdots(a+j-1), & \text{それ以外の場合} \end{cases} \tag{B.43}$$

で定義される．さらに，$c \ge j$ に対して $\binom{c}{j} = \frac{(-1)^j}{j!}(-c)_j$ が成り立つことから，Eq. (B.41) は

$$\begin{aligned}\sum_{j=0}^{k} \binom{N-k}{j}\binom{k}{k-j}\binom{N-(k+j)}{\eta-k} \\ &= \binom{N-k}{\eta-k} \sum_{j=0}^{k} \frac{(-1)^j}{j!}(-(N-k))_j \cdot \frac{(-(N-\eta))_j}{(-(N-k))_j}\binom{k}{k-j} && \text{(B.44)} \\ &= \binom{N-k}{\eta-k} \sum_{j=0}^{k} \binom{N-\eta}{j}\binom{k}{k-j} && \text{(B.45)} \\ &= \binom{N-k}{\eta-k}\binom{N-\eta+k}{k} && \text{(B.46)}\end{aligned}$$

と変形できる．最後の等号は Vandermonde の畳み込み（Vandermonde's convolution）による．この結果を Eq. (B.40) に代入すると

$$\frac{\binom{N}{k} \cdot \binom{N-k}{\eta-k}}{\binom{N}{\eta}}\binom{N-\eta+k}{k} = \binom{\eta}{k}\binom{N-\eta+k}{k} \tag{B.47}$$

を得て，示すべき等式が従う． □

B.5 射影演算子の総和と恒等演算子

本節では，補題 4.0.4 で簡単に述べた，射影演算子の総和が恒等演算子に比例することを厳密に証明する．

補題 B.5.1 (rank-1 射影の一様性と恒等演算子への比例)**.** N モード系の η 粒子部分空間への射影を Π_η とし，η 粒子計算基底を $\{|\boldsymbol{b}\rangle\}_{|\boldsymbol{b}|=\eta}$ と書く．このとき

$$S \coloneqq \sum_{\|\boldsymbol{q}\|_1<\|\boldsymbol{p}\|_1} \left(2\Pi_\eta \mathrm{Re}[A^{\boldsymbol{p}}_{\boldsymbol{q}}]\Pi_\eta\right)^2 + \left(2\Pi_\eta \mathrm{Im}[A^{\boldsymbol{p}}_{\boldsymbol{q}}]\Pi_\eta\right)^2 + \sum_{\boldsymbol{p}} (\Pi_\eta A^{\boldsymbol{p}}_{\boldsymbol{p}} \Pi_\eta)^2 \tag{B.48}$$

は η 粒子部分空間上の恒等演算子に比例し，

$$S \;=\; \frac{T}{d_\eta}\,\mathbb{1}_\eta, \qquad d_\eta \coloneqq \binom{N}{\eta}, \tag{B.49}$$

が成り立つ．ここで T は S を η 粒子計算基底上の rank-1 射影の和に展開したときの射影項の総数である．特に，補題 4.0.4 の数え上げにより

$$T = \binom{N}{k}\binom{N-k}{\eta-k} + 2\sum_{m=1}^{k} \binom{N}{k}\binom{N-k}{k-m}\binom{k}{m}\cdot\binom{N-(2k-m)}{\eta-k} \tag{B.50}$$

で与えられる．

Proof. 補題 4.0.4 での証明でみたように，S に含まれる $\left(2\Pi_\eta \mathrm{Re}[A^{\boldsymbol{p}}_{\boldsymbol{q}}]\Pi_\eta\right)^2, \left(2\Pi_\eta \mathrm{Im}[A^{\boldsymbol{p}}_{\boldsymbol{q}}]\Pi_\eta\right)^2$ および $\sum_{\boldsymbol{p}} (\Pi_\eta A^{\boldsymbol{p}}_{\boldsymbol{p}} \Pi_\eta)^2$ 項は二乗を取った時点で計算基底に関して対角であり，さらに Π_η により η 粒子部分空間に制限される．よってある重み $w(\boldsymbol{b}) \in \mathbb{N}$ を用いて

$$S \;=\; \sum_{\substack{\boldsymbol{b}\in\{0,1\}^N \\ |\boldsymbol{b}|=\eta}} w(\boldsymbol{b})\; |\boldsymbol{b}\rangle\langle\boldsymbol{b}|\,, \qquad T = \sum_{|\boldsymbol{b}|=\eta} w(\boldsymbol{b}) \tag{B.51}$$

と書ける．

次に，モード置換 $\pi \in \mathfrak{S}_N$ に対応するユニタリ U_π を考えると，$U_\pi \Pi_\eta U_\pi^\dagger = \Pi_\eta$ および $U_\pi A^{\boldsymbol{p}}_{\boldsymbol{q}} U_\pi^\dagger = A^{\pi(\boldsymbol{p})}_{\pi(\boldsymbol{q})}$ が成り立つ．さらに，$\boldsymbol{p} \neq \boldsymbol{q}$ を満たすすべての順序付き対に関する総和

$$S_{\mathrm{all}} \coloneqq \sum_{\boldsymbol{p}\neq\boldsymbol{q}} \left(2\Pi_\eta \mathrm{Re}[A^{\boldsymbol{p}}_{\boldsymbol{q}}]\Pi_\eta\right)^2 + \left(2\Pi_\eta \mathrm{Im}[A^{\boldsymbol{p}}_{\boldsymbol{q}}]\Pi_\eta\right)^2 + \sum_{\boldsymbol{p}} (\Pi_\eta A^{\boldsymbol{p}}_{\boldsymbol{p}} \Pi_\eta)^2 \tag{B.52}$$

を考える．この総和は添字集合全体を一様に走るため，任意の置換 $\pi \in S_N$ に対して $\{(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}) : \boldsymbol{p} \neq \boldsymbol{q}\}$ は $\{(\pi(\boldsymbol{p}),\pi(\boldsymbol{q})) : \boldsymbol{p} \neq \boldsymbol{q}\}$ に写るため $U_\pi S_{\mathrm{all}} U_\pi^\dagger = S_{\mathrm{all}}$ が従う．

ここで注意すべき点として，条件 $\|\boldsymbol{q}\|_1 < \|\boldsymbol{p}\|_1$ はモード番号のラベルに依存するため，一般に $\|\boldsymbol{q}\|_1 < \|\boldsymbol{p}\|_1 \Rightarrow \|\pi(\boldsymbol{q})\|_1 < \|\pi(\boldsymbol{p})\|_1$ とはならない. 従って, $\sum_{\|\boldsymbol{q}\|_1<\|\boldsymbol{p}\|_1}$ のままでは $U_\pi S U_\pi^\dagger = S$ を直接示しにくい．このため，一度，置換に対して自然に不変な総和に取り直す．

$\boldsymbol{p} \neq \boldsymbol{q}$ に対して $\left(2\Pi_\eta \mathrm{Re}[A^{\boldsymbol{p}}_{\boldsymbol{q}}]\Pi_\eta\right)^2$ などの項は $(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q})$ と $(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})$ の入れ替えで不変であるため，各非順序付き対 $\{\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}\}$ をちょうど一度だけ数えることを意味する規約 $\prec$ を導入すれば

$$\sum_{\boldsymbol{p}\neq\boldsymbol{q}} (\cdots) = 2\sum_{\boldsymbol{q}\prec\boldsymbol{p}} (\cdots) \tag{B.53}$$

が成り立つ．ここで条件 $\|\boldsymbol{q}\|_1 < \|\boldsymbol{p}\|_1$ と規約 $\boldsymbol{q} \prec \boldsymbol{q}$ の一例にすぎないので $S \coloneqq \sum_{\boldsymbol{q}\prec\boldsymbol{p}}(\cdots) + \sum_{\boldsymbol{p}}(\cdots)$ と置き換えてもよく $S_{\mathrm{all}} = 2S$ であり，結局

$$U_\pi S U_\pi^\dagger \;=\; \frac{1}{2} U_\pi S_{\mathrm{all}} U_\pi^\dagger \;=\; \frac{1}{2} S_{\mathrm{all}} \;=\; S \tag{B.54}$$

を得る．これより，S も置換に関して共役不変である．

従って任意の $|\boldsymbol{b}\rangle$ に対し

$$w(\pi(\boldsymbol{b})) = \langle \pi(\boldsymbol{b})| S |\pi(\boldsymbol{b})\rangle = \langle \boldsymbol{b}| U_\pi^\dagger S U_\pi |\boldsymbol{b}\rangle = \langle \boldsymbol{b}| S |\boldsymbol{b}\rangle = w(\boldsymbol{b}) \tag{B.55}$$

である．一方，η 粒子ビット列の集合 $\{\boldsymbol{b} : |\boldsymbol{b}| = \eta\}$ に対する $\mathfrak{S}_N$ の作用は推移的であるから，任意の $\boldsymbol{b}, \boldsymbol{b}'$（$|\boldsymbol{b}| = |\boldsymbol{b}'| = \eta$）に対して $\pi(\boldsymbol{b}) = \boldsymbol{b}'$ を満たす置換 π が存在する．よって $w(\boldsymbol{b})$ は $\boldsymbol{b}$ に依らず一定値 w である．

したがって $T = \sum_{|\boldsymbol{b}|=\eta} w(\boldsymbol{b}) = d_\eta\, w$ であり，(B.51) より $S = w \sum_{|\boldsymbol{b}|=\eta} |\boldsymbol{b}\rangle\langle\boldsymbol{b}| = (T/d_\eta)\mathbb{1}_\eta$ を得る． □

B.6 フェルミオン k-RDM 推定に向けた block-encoding の具体的実装

本節では，フェルミオン k-RDM を評価するために用いられる演算子の block-encoding を具体的に実装する方法を検討する．QAE アルゴリズムおよび本研究の提案手法によりフェルミオン k-RDM 要素の値を推定するには，対象となる物理量の block-encoding を具体的に構成する必要がある．k-RDM 要素は常に実数とは限らないため，対象値を実部と虚部に分解して取り扱う．k 体演算子として

$$A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}} = a_{p_1}^\dagger \cdots a_{p_k}^\dagger a_{q_k} \cdots a_{q_1} \tag{B.56}$$

を考える．このとき，期待値の実部および虚部は，それぞれ次の演算子を測定することで得られる：

$$\mathrm{Re}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}] \coloneqq \frac{A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}} + A_{\boldsymbol{p}}^{\boldsymbol{q}}}{2}, \quad \mathrm{Im}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}] \coloneqq \frac{A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}} - A_{\boldsymbol{p}}^{\boldsymbol{q}}}{2i}. \tag{B.57}$$

なお，$\boldsymbol{p} = \boldsymbol{q}$ の場合には $A_{\boldsymbol{p}}^{\boldsymbol{p}}$ のみを考えればよい．また $\mathrm{Re}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}] = \mathrm{Re}[A_{\boldsymbol{p}}^{\boldsymbol{q}}]$，$\mathrm{Im}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}] = -\mathrm{Im}[A_{\boldsymbol{p}}^{\boldsymbol{q}}]$ が成り立つので，一般には $p < q$ としてよい．

まず 1-RDM の場合の block-encoding を述べる．Jordan–Wigner 変換により，演算子は

$$2\mathrm{Re}[A_q^p] = \frac{X_p \vec{Z} X_q + Y_p \vec{Z} Y_q}{2}, \quad (p < q), \tag{B.58}$$

$$2\mathrm{Im}[A_q^p] = \frac{X_p \vec{Z} X_q - Y_p \vec{Z} Y_q}{2}, \quad (p < q), \tag{B.59}$$

$$A_p^p = \frac{\mathbb{1} - Z_p}{2} \tag{B.60}$$

と表される．ここで記法 $P_p \vec{Z} P_q$ は，$p < q$ に対して $A_p Z_{p+1} \cdots Z_{q-1} A_q$ なる演算子を表す．これらの表式から，1 つの補助量子ビットを用いて当該物理量の block-encoding を容易に構成できる：

$$U_{p,q}^{(1)} \coloneqq |0\rangle\langle 0| \otimes X_p \vec{Z} X_q + |1\rangle\langle 1| \otimes Y_p \vec{Z} Y_q, \quad (p < q \text{ のとき}). \tag{B.61}$$

$$U_{p,q}^{(1,\mathrm{Re})} \coloneqq (H \otimes \mathbb{1}) U_{p,q}^{(1)} (H \otimes \mathbb{1}) \Rightarrow (\langle 0| \otimes \mathbb{1}) U_{p,q}^{(1,\mathrm{Re})} (|0\rangle \otimes \mathbb{1}) = 2\mathrm{Re}[A_q^p], \tag{B.62}$$

$$U_{p,q}^{(1,\mathrm{Im})} \coloneqq (H\otimes\mathbb{1})U_{p,q}^{(1)}(ZH\otimes\mathbb{1}) \Rightarrow (\langle 0|\otimes\mathbb{1})U_{p,q}^{(1,\mathrm{Im})}(|0\rangle\otimes\mathbb{1}) = 2\mathrm{Im}[A_q^p], \tag{B.63}$$

$$U_{p,p}^{(1)} \coloneqq (H\otimes\mathbb{1})\big[|0\rangle\langle 0|\otimes\mathbb{1} + |1\rangle\langle 1|\otimes Z_p\big](ZH\otimes\mathbb{1}). \tag{B.64}$$

次に 2-RDM の場合を考える．Pauli 演算子による明示的表示はやや煩雑であるため，実部・虚部の表式を用いるのが有利である．そのために，以下の恒等式を与えておく：

$$\mathrm{Re}(A_{q_1}^{p_1}A_{q_2}^{p_2}) = \mathrm{Re}(A_{q_1}^{p_1})\cdot\mathrm{Re}(A_{q_2}^{p_2}) - \mathrm{Im}(A_{q_1}^{p_1})\cdot\mathrm{Im}(A_{q_2}^{p_2}), \tag{B.65}$$

$$\mathrm{Im}(A_{q_1}^{p_1}A_{q_2}^{p_2}) = \mathrm{Re}(A_{q_1}^{p_1})\cdot\mathrm{Im}(A_{q_2}^{p_2}) + \mathrm{Im}(A_{q_1}^{p_1})\cdot\mathrm{Re}(A_{q_2}^{p_2}). \tag{B.66}$$

フェルミオン演算子の反交換関係 $a_{p_1}^\dagger a_{q_1} a_{p_2}^\dagger a_{q_2} = -a_{p_1}^\dagger a_{p_2}^\dagger a_{q_1} a_{q_2}$ から，さらに

$$\mathrm{Re}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}] = -\mathrm{Re}(A_{q_1}^{p_1})\cdot\mathrm{Re}(A_{q_2}^{p_2}) + \mathrm{Im}(A_{q_1}^{p_1})\cdot\mathrm{Im}(A_{q_2}^{p_2}), \tag{B.67}$$

$$\mathrm{Im}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}] = -\mathrm{Re}(A_{q_1}^{p_1})\cdot\mathrm{Im}(A_{q_2}^{p_2}) - \mathrm{Im}(A_{q_1}^{p_1})\cdot\mathrm{Re}(A_{q_2}^{p_2}) \tag{B.68}$$

を得る．この表式より，$p_1 < q_1 < p_2 < q_2$ のとき block-encoding は

$$U_{\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}}^{(2,\mathrm{Re})} \coloneqq (H\otimes\mathbb{1})\Big[|0\rangle\langle 0|\otimes U_{p_1,q_1}^{(1,\mathrm{Im})}U_{p_2,q_2}^{(1,\mathrm{Im})} + |1\rangle\langle 1|\otimes U_{p_1,q_1}^{(1,\mathrm{Re})}U_{p_2,q_2}^{(1,\mathrm{Re})}\Big](ZH\otimes\mathbb{1}), \tag{B.69}$$

$$U_{\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}}^{(2,\mathrm{Im})} \coloneqq -(H\otimes\mathbb{1})\Big[|0\rangle\langle 0|\otimes U_{p_1,q_1}^{(1,\mathrm{Re})}U_{p_2,q_2}^{(1,\mathrm{Im})} + |1\rangle\langle 1|\otimes U_{p_1,q_1}^{(1,\mathrm{Im})}U_{p_2,q_2}^{(1,\mathrm{Re})}\Big](H\otimes\mathbb{1}) \tag{B.70}$$

と表される．これらの実装は，$p_1 < q_1 < p_2 < q_2$ の場合に $2\mathrm{Re}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}]$ および $2\mathrm{Im}[A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}]$ の block-encoding をそれぞれ与える．一部の添字が一致する場合には，いくつかの虚部の寄与を無視する．この構成により，埋め込まれる物理量のノルムが 1 に保たれ，物理量のノルムが縮小してしまうことを回避できる．また，添字がこの順序で整列していない場合であっても，Z 文字列の構造を修正することで block-encoding を構成できることを付記する．

より高次の RDM 要素についても，$A_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{p}}$ は Eqs. (B.65) および (B.66) と同様に，1-RDM 項の積の線形結合へ分解できる．2-RDM 要素と同様の手順に従えば，すべての高次 RDM 要素に対する block-encoding を系統的に構成できる．

B.7 式 (4.35) の評価

本節では，式 (4.35) の導出を明示する．以下ではフェルミオン部分トモグラフィにおける自然な設定として $k = \mathcal{O}(1)$ および $0 \le k \le \eta \le N$ を仮定する．

評価したい量を

$$\Xi(N,\eta,k) \coloneqq \sqrt{\binom{\eta}{k}\binom{N-\eta+k}{k}\log\binom{N}{\eta}\log\binom{N}{k}} \tag{B.71}$$

とおく．以下では，極端条件 (i) $\eta = k + \mathcal{O}(\log N)$ または (ii) $N - \eta = \mathcal{O}(\log N)$ の下で $\Xi(N,\eta,k) = \tilde{\mathcal{O}}(N^{k/2})$ を示す．これを示すにあたり，以下の性質は認める：任意の $p \ge q \ge 1$ について

$$\binom{p}{q} \le \Big(\frac{ep}{q}\Big)^q \tag{B.72}$$

が成り立つ．

(i) $\eta = k + \mathcal{O}(\log N)$ の場合

仮定より，ある定数 $c > 0$ と N_0 が存在して

$$N \geq N_0 \implies \eta - k \leq c \log N$$

である．よって $N \geq N_0$ で

$$\binom{\eta}{k} \leq \binom{k + c\log N}{k} \leq \Big(\frac{e(k + c\log N)}{k}\Big)^k = \mathcal{O}(\log^k N) \tag{B.73}$$

を得る（最後は $k = \mathcal{O}(1)$ を用いた）．

次に，$N - \eta + k \leq N$ より

$$\binom{N - \eta + k}{k} \leq \binom{N}{k} \leq \Big(\frac{eN}{k}\Big)^k = \mathcal{O}(N^k) \tag{B.74}$$

である．

さらに，この場合 $\eta = \mathcal{O}(\log N)$ であるから，例えば $\binom{N}{\eta} \leq (eN/\eta)^\eta$ から

$$\log \binom{N}{\eta} = \mathcal{O}(\eta \log N) = \mathcal{O}(\log^2 N), \qquad \log \binom{N}{k} = \mathcal{O}(\log N) \tag{B.75}$$

が従う．以上を (B.71) に代入すると

$$\begin{aligned} \Xi(N, \eta, k) &= \mathcal{O}\Big(\sqrt{\log^k N \cdot N^k} \cdot \mathrm{poly}(\log N)\Big) \\ &= \tilde{\mathcal{O}}\Big(N^{k/2}\Big). \end{aligned} \tag{B.76}$$

(ii) $N - \eta = \mathcal{O}(\log N)$ の場合

仮定より，ある定数 $c > 0$ と N_0 が存在して

$$N \geq N_0 \implies N - \eta \leq c \log N$$

である．よって $N \geq N_0$ で

$$\binom{N - \eta + k}{k} \leq \binom{k + c\log N}{k} \leq \Big(\frac{e(k + c\log N)}{k}\Big)^k = \mathcal{O}(\log^k N) \tag{B.77}$$

を得る．一方で $\eta \leq N$ より

$$\binom{\eta}{k} \leq \binom{N}{k} \leq \Big(\frac{eN}{k}\Big)^k = \mathcal{O}(N^k) \tag{B.78}$$

である．また $\binom{N}{\eta} = \binom{N}{N-\eta}$ と $N - \eta = \mathcal{O}(\log N)$ から，(i) と同様に

$$\log \binom{N}{\eta} = \mathrm{poly}(\log N), \qquad \log \binom{N}{k} = \mathrm{poly}(\log N) \tag{B.79}$$

が従う．従って

$$\Xi(N, \eta, k) = \mathcal{O}\Big(\sqrt{\log^k N \cdot N^k} \cdot \mathrm{poly}(\log N)\Big)$$

$$= \tilde{\mathcal{O}}\Big(N^{k/2}\Big) \tag{B.80}$$

を得る.

以上より，極端条件 (i), (ii) のいずれの場合にも

$$\Xi(N, \eta, k) = \tilde{\mathcal{O}}(N^{k/2})$$

が成り立ち，式 (4.35) が従う.

謝辞

本修士論文執筆の上でご協力頂いた方々に，この場を利用してお礼を申し上げます。

本研究は沙川貴大教授の丁寧なご指導のもとで行われました。沙川貴大教授には、研究の方向性の決定や研究発表など、様々な場面で多くのご助言を頂きました。また、吉岡信行准教授の丁寧なご指導も、本研究の完成にあたって大きな助けになりました。吉岡信行准教授には、研究に関する多くの議論に付き合って頂き、さらに研究の進め方や論文執筆などを初めとした、数多くの助言を頂きました。

今回の研究は、慶應義塾大学の和田凱渡さん，大阪大学の水上渉教授との共同研究の成果となっています。研究の進め方や論文執筆の方法などについて多くの助言を頂きました。

また、研究室の布能謙講師，杉本昇大助教，Isaac Layton 博士、矢田季寛さん、坪内健人さん、長瀬理仁さん、東條開斗さん、阿江伸太朗さん、聞駿軒さん及び OB の上島卓也博士、熊崎紘介博士、澤田太郎博士、三宅孝明さんには、研究室の進捗報告会や発表練習などで有益なコメントを頂いたほか、普段から親身に話しかけていただき、研究生活での支えとなりました。学術支援職員である瀬戸祥子さんには、旅費や学会参加費の申請を始めとした、様々な面でご支援いただきました。また、その他の研究所の方々からも、セミナー発表などを通して多くの有益なコメントを頂き、インターン生として暖かく迎えてくださいました。

また、本研究は MERIT-WINGS による支援のもとで行われています。MERIT-WINGS では、他分野の学生と交流する機会を頂き、大変良い刺激となりました。また、MERIT-WINGS の副指導教員である求幸年教授には、研究の方向性に関する有益なコメントを頂きました。

最後に、家族や友人、その他研究生活を送るうえで支えて下さったすべての方々に心よりお礼申し上げます。

参考文献

[1] P. W. Shor, Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer, SIAM review **41**, 303 (1999).

[2] J. Proos and C. Zalka, Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves, arXiv preprint quant-ph/0301141 (2003).

[3] R. P. Feynman, Simulating physics with computers, International Journal of Theoretical Physics **21**, 467 (1982).

[4] S. Lloyd, Universal Quantum Simulators, Science **273**, 1073 (1996).

[5] A. W. Harrow, A. Hassidim, and S. Lloyd, Quantum Algorithm for Linear Systems of Equations, Phys. Rev. Lett. **103**, 150502 (2009).

[6] V. Giovannetti, S. Lloyd, and L. Maccone, Quantum-enhanced measurements: beating the standard quantum limit, Science **306**, 1330 (2004).

[7] V. Giovannetti, S. Lloyd, and L. Maccone, Quantum metrology, Physical review letters **96**, 010401 (2006).

[8] M. J. Holland and K. Burnett, Interferometric detection of optical phase shifts at the Heisenberg limit, Physical Review Letters **71**, 1355 (1993).

[9] R. Demkowicz-Dobrzański, M. Jarzyna, and J. Kołodyński, Quantum Limits in Optical Interferometry, Progress in Optics **60**, 345 (2015).

[10] G. Brassard, P. Hoyer, M. Mosca, and A. Tapp, Quantum amplitude amplification and estimation, Contemporary Mathematics **305**, 53 (2002).

[11] L. K. Grover, A fast quantum mechanical algorithm for database search, in Proceedings of the Twenty-Eighth Annual ACM Symposium on Theory of Computing, STOC '96, STOC '96, p. 212â 219. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1996.

[12] S. Woerner and D. J. Egger, Quantum risk analysis, npj Quantum Information **5**, 15 (2019).

[13] N. Wiebe, A. Kapoor, and K. M. Svore, Quantum deep learning, arXiv preprint arXiv:1412.3489 (2014).

[14] N. Wiebe, A. Kapoor, and K. Svore, Quantum algorithms for nearest-neighbor methods for supervised and unsupervised learning, arXiv preprint arXiv:1401.2142 (2014).

[15] A. Montanaro, Quantum speedup of Monte Carlo methods, Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences **471**, 20150301 (2015).

[16] T. Kato, On the adiabatic theorem of quantum mechanics, Journal of the Physical Society of Japan **5**, 435 (1950).

[17] A. Elgart and G. A. Hagedorn, A note on the switching adiabatic theorem, Journal of Mathematical Physics **53** (2012).

[18] Y. Ge, A. Molnár, and J. I. Cirac, Rapid adiabatic preparation of injective projected entangled pair states and Gibbs states, Physical review letters **116**, 080503 (2016).

[19] M. Motta, C. Sun, A. T. Tan, M. J. O' Rourke, E. Ye, A. J. Minnich, F. G. Brandao, and G. K.-L. Chan, Determining eigenstates and thermal states on a quantum computer using quantum imaginary time evolution, Nature Physics **16**, 205 (2020).

[20] L. Lin and Y. Tong, Near-optimal ground state preparation, Quantum **4**, 372 (2020).

[21] A. Y. Kitaev, Quantum measurements and the Abelian stabilizer problem, arXiv preprint quant-ph/9511026 (1995).

[22] E. Knill, G. Ortiz, and R. D. Somma, Optimal quantum measurements of expectation values of observables, Physical Review A—Atomic, Molecular, and Optical Physics **75**, 012328 (2007).

[23] P. Rall, Quantum algorithms for estimating physical quantities using block encodings, Physical Review A **102**, 022408 (2020).

[24] P. D. Johnson, A. A. Kunitsa, J. F. Gonthier, M. D. Radin, C. Buda, E. J. Doskocil, C. M. Abuan, and J. Romero, Reducing the cost of energy estimation in the variational quantum eigensolver algorithm with robust amplitude estimation, arXiv preprint arXiv:2203.07275 (2022).

[25] H.-Y. Huang, R. Kueng, and J. Preskill, Predicting many properties of a quantum system from very few measurements, Nature Phys. **16**, 1050 (2020).

[26] A. Zhao, N. C. Rubin, and A. Miyake, Fermionic partial tomography via classical shadows, Phys. Rev. Lett. **127**, 110504 (2021).

[27] S. Becker, N. Datta, L. Lami, and C. Rouzé, Classical shadow tomography for continuous variables quantum systems, IEEE Transactions on Information Theory **70**, 3427 (2024).

[28] S. Gandhari, V. V. Albert, T. Gerrits, J. M. Taylor, and M. J. Gullans, Precision bounds on continuous-variable state tomography using classical shadows, PRX Quantum **5**, 010346 (2024).

[29] S. P. Jordan, Fast quantum algorithm for numerical gradient estimation, Physical review letters **95**, 050501 (2005).

[30] A. Gilyén, S. Arunachalam, and N. Wiebe, Optimizing quantum optimization algorithms via faster quantum gradient computation, Proceedings of the Thirtieth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms , 1425 (2019).

[31] W. J. Huggins, K. Wan, J. McClean, T. E. O' Brien, N. Wiebe, and R. Babbush, Nearly optimal quantum algorithm for estimating multiple expectation values, Physical Review Letters **129**, 240501 (2022).

[32] J. van Apeldoorn, A. Cornelissen, A. Gilyén, and G. Nannicini, Quantum tomography using state-preparation unitaries, Proceedings of the 2023 Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA) , 1265 (2023).

[33] K. Wada, N. Yamamoto, and N. Yoshioka, Heisenberg-limited adaptive gradient

estimation for multiple observables, PRX Quantum **6**, 020308 (2025).

[34] H.-Y. Huang, R. Kueng, and J. Preskill, Information-theoretic bounds on quantum advantage in machine learning, Physical Review Letters **126**, 190505 (2021).

[35] X. Bonet-Monroig, R. Babbush, and T. E. O' Brien, Nearly optimal measurement scheduling for partial tomography of quantum states, Physical Review X **10**, 031064 (2020).

[36] Y. Koizumi, K. Wada, W. Mizukami, and N. Yoshioka, Comprehensive study on Heisenberg-limited quantum algorithms for multiple observables estimation, arXiv preprint (2025).

[37] P.-O. Löwdin, Quantum theory of many-particle systems. II. Study of the ordinary Hartree-Fock approximation, Physical Review **97**, 1490 (1955).

[38] N. Yoshioka, T. Okubo, Y. Suzuki, Y. Koizumi, and W. Mizukami, Hunting for quantum-classical crossover in condensed matter problems, npj Quantum Information **10**, 45 (2024).

[39] M. E. Beverland, P. Murali, M. Troyer, K. M. Svore, T. Hoeffler, V. Kliuchnikov, G. H. Low, M. Soeken, A. Sundaram, and A. Vaschillo, Assessing requirements to scale to practical quantum advantage, arXiv preprint arXiv:2211.07629 (2022).

[40] A. Di Meglio, K. Jansen, I. Tavernelli, C. Alexandrou, S. Arunachalam, C. W. Bauer, K. Borras, S. Carrazza, A. Crippa, V. Croft, R. de Putter, A. Delgado, V. Dunjko, D. J. Egger, E. Fernández-Combarro, E. Fuchs, L. Funcke, D. González-Cuadra, M. Grossi, J. C. Halimeh, Z. Holmes, S. Kühn, D. Lacroix, R. Lewis, D. Lucchesi, M. L. Martinez, F. Meloni, A. Mezzacapo, S. Montangero, L. Nagano, V. R. Pascuzzi, V. Radescu, E. R. Ortega, A. Roggero, J. Schuhmacher, J. Seixas, P. Silvi, P. Spentzouris, F. Tacchino, K. Temme, K. Terashi, J. Tura, C. Tüysüz, S. Vallecorsa, U.-J. Wiese, S. Yoo, and J. Zhang, Quantum Computing for High-Energy Physics: State of the Art and Challenges, PRX Quantum **5**, 037001 (2024).

[41] R. Babbush, C. Gidney, D. W. Berry, N. Wiebe, J. McClean, A. Paler, A. Fowler, and H. Neven, Encoding electronic spectra in quantum circuits with linear T complexity, Physical Review X **8**, 041015 (2018).

[42] V. von Burg, G. H. Low, T. Häner, D. S. Steiger, M. Reiher, M. Roetteler, and M. Troyer, Quantum computing enhanced computational catalysis, Phys. Rev. Res. **3**, 033055 (2021).

[43] B. Bauer, S. Bravyi, M. Motta, and G. K.-L. Chan, Quantum algorithms for quantum chemistry and quantum materials science, Chemical reviews **120**, 12685 (2020).

[44] S. McArdle, S. Endo, A. Aspuru-Guzik, S. C. Benjamin, and X. Yuan, Quantum computational chemistry, Reviews of Modern Physics **92**, 015003 (2020).

[45] J. Lee, D. W. Berry, C. Gidney, W. J. Huggins, J. R. McClean, N. Wiebe, and R. Babbush, Even More Efficient Quantum Computations of Chemistry Through Tensor Hypercontraction, PRX Quantum **2**, 030305 (2021).

[46] S.-A. Cheong and C. L. Henley, Many-body density matrices for free fermions, Physical Review B **69**, 075111 (2004).

[47] M. J. Gullans and D. A. Huse, Entanglement Structure of Current-Driven Diffusive Fermion Systems, Phys. Rev. X **9**, 021007 (2019).

[48] T. Grover, Entanglement of Interacting Fermions in Quantum Monte Carlo Calculations, Phys. Rev. Lett. **111**, 130402 (2013).

[49] M. A. Nielsen and I. L. Chuang. Quantum computation and quantum information (Cambridge university press, 2010).

[50] R. De Wolf, Quantum computing: Lecture notes, arXiv preprint arXiv:1907.09415 (2019).

[51] A. Kay, Tutorial on the quantikz package, arXiv preprint arXiv:1809.03842 (2018).

[52] C. M. Dawson and M. A. Nielsen, The solovay-kitaev algorithm, arXiv preprint quant-ph/0505030 (2005).

[53] A. Gilyén, Y. Su, G. H. Low, and N. Wiebe, Quantum singular value transformation and beyond: exponential improvements for quantum matrix arithmetics, Proceedings of the 51st Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing , 193 (2019).

[54] G. H. Low and I. L. Chuang, Hamiltonian simulation by qubitization, Quantum **3**, 163 (2019).

[55] J. Van Apeldoorn and A. Gilyén, Improvements in quantum SDP-solving with applications, arXiv preprint arXiv:1804.05058 (2018).

[56] A. M. Childs and N. Wiebe, Hamiltonian simulation using linear combinations of unitary operations, arXiv preprint arXiv:1202.5822 (2012).

[57] J. M. Martyn, Z. M. Rossi, A. K. Tan, and I. L. Chuang, Grand unification of quantum algorithms, PRX quantum **2**, 040203 (2021).

[58] 吉岡信行, 物性物理のための誤り耐性量子計算, 物性若手夏の学校テキスト **3**, 298 (2025).

[59] A. M. Dalzell, S. McArdle, M. Berta, P. Bienias, C.-F. Chen, A. Gilyén, C. T. Hann, M. J. Kastoryano, E. T. Khabiboulline, A. Kubica, et al., Quantum algorithms: A survey of applications and end-to-end complexities, arXiv preprint arXiv:2310.03011 (2023).

[60] D. Motlagh and N. Wiebe, Generalized quantum signal processing, PRX Quantum **5**, 020368 (2024).

[61] Z. M. Rossi and I. L. Chuang, Multivariable quantum signal processing (M-QSP): prophecies of the two-headed oracle, Quantum **6**, 811 (2022).

[62] G. H. Low and I. L. Chuang, Hamiltonian simulation by uniform spectral amplification, arXiv preprint arXiv:1707.05391 (2017).

[63] W. Hoeffding, Probability inequalities for sums of bounded random variables, The collected works of Wassily Hoeffding , 409 (1994).

[64] J. Haah, A. W. Harrow, Z. Ji, X. Wu, and N. Yu, Sample-optimal tomography of quantum states, in Proceedings of the forty-eighth annual ACM symposium on Theory of Computing, pp. 913–925. 2016.

[65] R. O'Donnell and J. Wright, Efficient quantum tomography, in Proceedings of the forty-eighth annual ACM symposium on Theory of Computing, pp. 899–912. 2016.

[66] R. King, D. Gosset, R. Kothari, and R. Babbush, Triply efficient shadow tomography,

in Proceedings of the 2025 Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA), pp. 914–946, SIAM. 2025.

[67] H. Zhao, L. Lewis, I. Kannan, Y. Quek, H.-Y. Huang, and M. C. Caro, Learning quantum states and unitaries of bounded gate complexity, PRX Quantum **5**, 040306 (2024).

[68] T. E. O'Brien, B. Senjean, R. Sagastizabal, X. Bonet-Monroig, A. Dutkiewicz, F. Buda, L. DiCarlo, and L. Visscher, Calculating energy derivatives for quantum chemistry on a quantum computer, npj Quantum Information **5**, 113 (2019).

[69] T. E. O'Brien, M. Streif, N. C. Rubin, R. Santagati, Y. Su, W. J. Huggins, J. J. Goings, N. Moll, E. Kyoseva, M. Degroote, C. S. Tautermann, J. Lee, D. W. Berry, N. Wiebe, and R. Babbush, Efficient quantum computation of molecular forces and other energy gradients, Phys. Rev. Res. **4**, 043210 (2022).

[70] N. C. Rubin, R. Babbush, and J. McClean, Application of fermionic marginal constraints to hybrid quantum algorithms, New Journal of Physics **20**, 053020 (2018).

[71] J. W. Negele and H. Orland. Quantum Many-particle Systems (CRC Press, Boca Raton, 1998), 1 ed.

[72] A. Altland and B. D. Simons. Condensed Matter Field Theory (Cambridge University Press, Cambridge, 2010), 2 ed.

[73] B. L. Higgins, D. W. Berry, S. D. Bartlett, M. W. Mitchell, H. M. Wiseman, and G. J. Pryde, Demonstrating Heisenberg-limited unambiguous phase estimation without adaptive measurements, New Journal of Physics **11**, 073023 (2009).

[74] D. W. Berry, H. M. Wiseman, and J. K. Breslin, Optimal input states and feedback for interferometric phase estimation, Phys. Rev. A **63**, 053804 (2001).

[75] E. Tang and J. Wright, Amplitude amplification and estimation require inverses, arXiv preprint arXiv:2507.23787 (2025).

[76] D. W. Berry, B. L. Higgins, S. D. Bartlett, M. W. Mitchell, G. J. Pryde, and H. M. Wiseman, How to perform the most accurate possible phase measurements, Physical Review A—Atomic, Molecular, and Optical Physics **80**, 052114 (2009).

[77] Z. Ji, G. Wang, R. Duan, Y. Feng, and M. Ying, Parameter estimation of quantum channels, IEEE Transactions on Information Theory **54**, 5172 (2008).

[78] Y. Suzuki, S. Uno, R. Raymond, T. Tanaka, T. Onodera, and N. Yamamoto, Amplitude estimation without phase estimation, Quantum Information Processing **19**, 75 (2020).

[79] G. Wang, D. E. Koh, P. D. Johnson, and Y. Cao, Minimizing Estimation Runtime on Noisy Quantum Computers, PRX Quantum **2**, 010346 (2021).

[80] W. van Dam, G. M. D'Ariano, A. Ekert, C. Macchiavello, and M. Mosca, Optimal Quantum Circuits for General Phase Estimation, Phys. Rev. Lett. **98**, 090501 (2007).

[81] B. L. Higgins, D. W. Berry, S. D. Bartlett, H. M. Wiseman, and G. J. Pryde, Entanglement-free Heisenberg-limited phase estimation, Nature **450**, 393 (2007).

[82] T. Kaftal and R. Demkowicz-Dobrzański, Usefulness of an enhanced Kitaev phase-estimation algorithm in quantum metrology and computation, Physical Review

A **90**, 062313 (2014).

[83] G. Rendon, T. Izubuchi, and Y. Kikuchi, Effects of cosine tapering window on quantum phase estimation, Physical Review D **106**, 034503 (2022).

[84] S. Greenaway, W. Pol, and S. Sim, A case study against QSVT: assessment of quantum phase estimation improved by signal processing techniques, arXiv preprint arXiv:2404.01396 (2024).

[85] D. Patel, S. J. S. Tan, Y. Subasi, and A. T. Sornborger, Optimal Coherent Quantum Phase Estimation via Tapering, arXiv preprint arXiv:2403.18927 (2024).

[86] O. O'Brien and C. Sünderhauf, Quantum state preparation via piecewise QSVT, arXiv preprint arXiv:2409.07332 (2024).

[87] Y. Mitsuhashi, R. Suzuki, T. Soejima, and N. Yoshioka, Unitary Designs of Symmetric Local Random Circuits, Phys. Rev. Lett. **134**, 180404 (2025).

[88] Y. Mitsuhashi, R. Suzuki, T. Soejima, and N. Yoshioka, Characterization of randomness in quantum circuits of continuous gate sets, Phys. Rev. A **111**, 052409 (2025).

[89] D. P. Arovas, E. Berg, S. A. Kivelson, and S. Raghu, The hubbard model, Annual Review of Condensed Matter Physics **13**, 239 (2022). tex.eprint: https://doi.org/10.1146/annurev-conmatphys-031620-102024.

[90] J. Tilly, P. Sriluckshmy, A. Patel, E. Fontana, I. Rungger, E. Grant, R. Anderson, J. Tennyson, and G. H. Booth, Reduced density matrix sampling: Self-consistent embedding and multiscale electronic structure on current generation quantum computers, Physical Review Research **3**, 033230 (2021).

[91] G. H. Low, Classical shadows of fermions with particle number symmetry, arXiv preprint arXiv:2208.08964 (2022).

[92] K. Wan, W. J. Huggins, J. Lee, and R. Babbush, Matchgate shadows for fermionic quantum simulation, Communications in Mathematical Physics **404**, 629 (2023).

[93] R. Babbush, W. J. Huggins, D. W. Berry, S. F. Ung, A. Zhao, D. R. Reichman, H. Neven, A. D. Baczewski, and J. Lee, Quantum simulation of exact electron dynamics can be more efficient than classical mean-field methods, Nature Communications **14**, 4058 (2023).

[94] B. O'Gorman, Fermionic tomography and learning, arXiv preprint arXiv:2207.14787 (2022).

[95] Y. Koizumi, Reproduction Code for "Comprehensive Study on Heisenberg-limited Quantum Algorithms for Multiple Observables Estimation" (arXiv:2505.00698), GitHub repository **1.0.0** (2025). https://github.com/koizumiyuki/2505.00698-reproduction.

[96] S. Kimmel, G. H. Low, and T. J. Yoder, Robust calibration of a universal single-qubit gate set via robust phase estimation, Phys. Rev. A **92**, 062315 (2015).

[97] Y. Atia and D. Aharonov, Fast-forwarding of Hamiltonians and exponentially precise measurements, Nature communications **8**, 1572 (2017).

[98] A. Zlokapa and R. D. Somma, Hamiltonian simulation for low-energy states with

optimal time dependence, arXiv preprint arXiv:2404.03644 (2024).

[99] R. King, G. H. Low, R. Babbush, R. D. Somma, and N. C. Rubin, Quantum simulation with sum-of-squares spectral amplification, arXiv preprint arXiv:2505.01528 (2025).

[100] J. A. Tropp et al., An introduction to matrix concentration inequalities, Foundations and Trends® in Machine Learning **8**, 1 (2015).